

Origen estructural del parámetro de Barbero–Immirzi y de los ángulos de mezcla CKM; derivación de las constantes de Planck, Boltzmann y gravitación universal

Relación entre acción, área, información y entropía de entrelazamiento

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se obtienen las constantes de Planck en sus secciones de acción, el parámetro de Barbero–Immirzi y los ángulos de mezcla de Cabibbo–Kobayashi–Maskawa (CKM), y se determinan la transducción de Boltzmann y la sección gravitatoria en sus realizaciones dimensionales explícitas. El cociente de la red local de Hadamard tiene dieciséis clases; su norma multiplicativa y la autoescala fijan $\text{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34$; los caracteres regionales determinan las secciones de acción anterior y posterior al retorno, relacionadas por $h_a = 2\pi\hbar_a$. La incidencia hexádico–octádica y la vuelta orientada producen el funcional de Barbero–Immirzi, cuya evaluación es $\gamma_{\text{HMT}} = 0.2740076726944592747 \dots$. Las reglas sectoriales determinan tres ángulos CKM mediante una transformación racional invertible, junto con su fase compleja y el invariante de Jarlskog. El cambio entre grados y radianes transporta exactamente los argumentos y coeficientes angulares.

La acción y el período determinan la energía por decisión trítica: $k_B\Theta_{\text{clk},a} \log 3 = h_a/T_{108}$. Fijada una sección térmica positiva, esta identidad determina un único transductor de Boltzmann; su coordenada individual conserva las bases de energía y temperatura y su normalización. La composición del retorno de Hadamard con la inscripción de incidencias define la longitud $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16}L_*$. La lectura radial positiva, la energía y la longitud conjugada conservan un mismo carácter; sus dos productos normalizados determinan un único coeficiente $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_a$ en la realización de radio reducido. El reloj compatible satisface $R_{108} = L$. La prueba explícita las reglas longitudinal y métrica incorporadas, sus antecedentes y sus secciones dimensionales. La reciprocidad entre las secciones de acción y gravitación conserva $G_a\hbar_a$ y, por tanto, la escala areal $\ell_P^2 = G_a\hbar_a/c_{\text{int}}^3$. En la realización de horizonte, energía, temperatura, entropía y media acción satisfacen las identidades de una misma celda.

La construcción térmica determina la capacidad de retorno, el portador de multiplicidades 1, 380, 649, su memoria energética positiva y el espectro marcado de intensidad 1.380649×10^{-23} . Se demuestra que una regla explícita de entropía marcada y energía condicionada convierte esa intensidad en coeficiente termométrico y fija un mínimo único de energía libre. La asignación de grados y la regla de lectura conservan su estatuto explícito dentro de esta realización.

Estas determinaciones relacionan acción, área e información de frontera. El parámetro de Barbero–Immirzi pondera el incremento elemental de área; el área y el Hamiltoniano modular recuperan conjuntamente las ocupaciones sectoriales del estado reducido cuando $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y la normalización es conocida. La realización gravitatoria conserva un portador tensorial de cinco componentes y su proyección transversal explícita. La elipse de acción distingue los transportes simplécticos y antisimplécticos. Su realización gaussiana identifica los semiejes con dos desviaciones estándar, satura la desigualdad de Robertson–Schrödinger y conserva el área h bajo reciprocidad.

El origen común es la composición APP–TRIT–TPK de la Holografía Modular Triádica y la Mecánica Dimensional. APP, *All Possible Paths*, utiliza el soporte discreto $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ y el grafo de Cayley aditivo generado por $\pm(1, 0), \pm(0, 1)$, con las evaluaciones suma y producto. TRIT asigna la firma $\{-1, 0, +1\}$ de orientación y régimen; TPK, *Topological Phase Kernel*, compone selección, transporte y actualización de acarreo y memoria. La construcción de las regiones numéricas y del registro dodecafásico precede a los caracteres de acción y a las coordenadas angulares. La representación analítica correlacionada de alfa prolonga a toda profundidad la coordenada generada por la clausura dodecafásica. La evaluación incidental produce veinticinco coordenadas desde el libro de visitas y trazas especificado. La actualización de memoria admite una identidad finita con estado terminal, una prolongación por series con control de cola y una reducción exacta que transforma conjuntamente operador, fuente y lector.

El transporte dodecafásico–Witt realiza isométricamente el lector angular, conserva su métrica inducida y recupera sus coordenadas de partida. CKM y Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS) mantienen sus respectivos marcos y realizaciones espectrales. La incidencia excepcional se prolonga hasta Moonshine, y el radio recíproco se realiza mediante el intercambio momento–enrollamiento en el dominio de la dualidad T. Los valores y las comparaciones cuantitativas conservan las dos secciones de acción, las unidades, las normalizaciones individuales y el estatuto de cada referencia física. La explicación de cada constante reúne así su operación definitoria, su valor y la información estructural conservada por sus transformaciones.

Palabras clave: Holografía Modular Triádica; constante de Planck reducida; parámetro de Barbero–Immirzi; incidencia hexádico–octádica; entropía de entrelazamiento; gravitación; dualidad T; Moonshine; mezcla CKM; constante de Boltzmann; longitud de Planck.

Índice

1. Introducción	7
1.1. Determinación de las constantes y relaciones entre acción, área e información	7
1.2. Soporte aritmético, orientación y dinámica generadora	7
1.3. Acción, incidencia e información de frontera	8
1.4. Capacidad, memoria energética y realización termométrica	8
1.5. Composición longitudinal y determinación del acoplamiento gravitatorio	9
1.6. Reciprocidad, propagación angular y continuidad excepcional	9
1.7. Identidades de área, entropía y escala gravitatoria	10
Notación y dominios de las construcciones	11
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	13
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	13
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	16
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	22
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	28
2.5. Correspondencia entre soporte posicional y calendario orientado	32
2.6. Arquitectura operatoria del transporte, la memoria y la prolongación	32
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	44
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	44
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	45
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	46
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	47
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	48
3.6. Factorización del censo finito	49
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	51
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	52
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	53
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	53
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	53
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	54
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	55
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	57
4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	57
4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	58
4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	60
4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	61
4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	62
4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	62
4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	63
4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	64
5. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	65
5.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	65
5.2. Transporte finito y frontera de prolongación	66
5.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	66
5.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	67
5.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	68
5.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	69
5.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	70
5.8. Involución especular y sincronización de las regiones	71
5.9. Suspensión helicoidal esturmiana	72
5.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	75
5.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad	76
5.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	77
5.13. Simetría especular de las regiones y doble realización	78
5.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica	78
5.15. Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	79
6. Generación regional y refinamiento	82
6.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	82
6.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	83

6.3.	Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	84
6.4.	Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	85
6.5.	Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	86
6.6.	Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	87
6.7.	Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	88
6.8.	Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	89
7.	Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	90
7.1.	Bandas regionales, codificación y firmas enteras	90
7.2.	Reloj de conversión y primer avance nulo	91
7.3.	Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	92
7.4.	Panel funcional y repertorio terminal	93
7.5.	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	97
7.6.	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	98
7.7.	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	100
7.8.	Composición regional y continuidad de las realizaciones	102
7.9.	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	103
7.10.	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	103
8.	Registro dodecafásico y constante racional de fase	108
8.1.	Extensión cíclica y graduación de memoria	109
8.2.	El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$	109
8.3.	Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico	110
8.4.	Conjugación de los recuentos y términos de frontera	112
8.5.	Dos lecturas del estado terminal	112
8.6.	Del registro de canales al vector firmado	113
8.7.	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	114
8.8.	Diferencias cíclicas y componente uniforme	115
8.9.	Compatibilidad integral y determinación del registro transversal	116
8.10.	Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	119
8.11.	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	120
8.12.	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	121
9.	Derivación de la constante de estructura fina	122
9.1.	Determinación posicional mediante clausura entera dodecafásica	122
9.2.	Determinación analítica mediante la estructura de vacancias	128
9.3.	Criterio de identificación de las lecturas compatibles	130
9.4.	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	131
10.	Actualización dodecafásica y memoria observable	137
10.1.	Balance cuadrático	137
10.2.	Resolventes del transporte y conservación de la memoria	138
11.	Sello dodecafásico y lectura racional reversible	139
12.	Descomposición cíclica y cocientes de determinantes	140
12.1.	Información orientada y sector complejo	140
13.	Constantes de Planck y construcción de la escala de acción	141
13.1.	Cociente de Hadamard, norma multiplicativa y orden decimal	141
13.2.	Persistencia regional y unicidad del selector de acción	142
13.3.	Longitud de palabra y carácter de retorno definido por un determinante	143
13.4.	Secciones de acción y cociente adimensional de retorno	144
13.5.	Definición estructural y función de las constantes de Planck	147
13.6.	Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción	147
13.7.	Covariancia de los canales y del funcional de incidencia	148
14.	Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi	149
14.1.	Los pesos preceden al coeficiente de polo	149
14.2.	Paridad y sensibilidad estructural	150
14.3.	Dependencia estructural del funcional y normalización areal	150
14.4.	Definición estructural y función del parámetro de Barbero-Immirzi	151
15.	Elipse de acción y reciprocidad modular	152
15.1.	Semiejes, focos y radios interiores	152
15.2.	Fase paramétrica, ángulo polar y área de acción	153
15.3.	Reciprocidad de forma y distancia interior	154
15.4.	Radio de Bohr: consecuencia de la escala de acción	154

15.5.	Realización inductiva–capacitiva y continuidad constitutiva	155
15.6.	Covarianza canónica y reciprocidad de la elipse de acción	155
16.	Transporte simpléctico de la elipse de acción	158
16.1.	Forma cuadrática y realización inductivo–capacitiva	158
16.2.	Invariante de transporte y conexión hamiltoniana	158
16.3.	Compatibilidad genealógica y transporte conformemente simpléctico	159
17.	Ángulos de mezcla CKM, fase CP y transporte leptónico	160
17.1.	Antecedente común y separación de los dos transportes	160
17.2.	Incidencia sectorial y construcción del lector angular	160
17.3.	Coordenatización racional CKM y unidades angulares	164
17.4.	Descomposición geométrica bajo inversión de hoja	165
17.5.	Transporte de la inversión de hoja	165
17.6.	Paridad del registro y realización CP	166
17.7.	Amplitudes unitarias, fase CP e invariante de Jarlskog	166
17.8.	Conjugación de amplitudes e invariante orientado	167
17.9.	Registro leptónico, operadores y marcos espectrales	168
17.10.	Núcleo de registro y suficiencia de rango	169
17.11.	Control de la fase de rango uno	170
17.12.	Fase leptónica y criterio Dirac–Majorana	170
17.13.	Cierre del transporte angular	170
18.	Realización equivariante del lector angular en la incidencia de Witt	171
18.1.	Triplete regional y línea de orientación	171
18.2.	Sector dodecafásico y selección variacional de la orientación	172
18.3.	Entrelazador de Reynolds y normalización polar	174
18.4.	Incidencia punto–hexada y cambio conjunto de calibre	174
18.5.	Composición isométrica y recuperación de coordenadas	175
18.6.	Realización fiel del sistema sectorial angular	176
18.7.	Certificación exacta y composición unitaria finita	177
18.8.	Resultado estructural y alcance de la composición	177
19.	Operador de área y reconstrucción de la información sectorial	178
19.1.	Reagrupamiento trítico e incidencia del borde	178
19.2.	Transporte de los modos colectivos de incidencia	178
19.3.	Carácter angular y operador de área	179
19.4.	Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular	180
19.5.	Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento	180
19.6.	Memoria genealógica y contenido informacional de una lectura	181
19.7.	Hojas areal y volumétrica: incidencia, crecimiento y medida	181
19.8.	Continuaciones admisibles e información de supervivencia	182
19.9.	Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta	183
19.10.	Ecuación de estado de la información sectorial	183
19.11.	Inversión de ocupaciones e invariantes entrópicos	185
19.12.	Primera ley modular y variaciones finitas de área	185
20.	Rigidez simultánea del lector longitudinal y del acoplamiento radial	187
20.1.	Registro de incidencias y restricciones constitutivas	187
20.2.	Teorema de determinación simultánea	189
20.3.	Reciprocidad y rigidez de la fase	190
20.4.	Escalas de Planck y especialización del carácter unitario	190
20.5.	Covarianza del archivo y transformación de unidades	191
20.6.	Eliminación exacta de memoria acoplada	191
20.7.	Reducción conjunta de radio, energía y longitud conjugada	192
20.8.	Memoria dinámica y norma temporal inducida	192
20.9.	Refinamiento, dominios espectrales y alcance	193
21.	Acción, gravedad e información térmica	194
21.1.	Período dodecafásico y realización circular de la acción	194
21.2.	Normalización térmica y energía por ciclo	195
21.3.	Barbero–Immirzi en la realización Cartan–Holst	195
21.4.	Retorno de fase y representación de la memoria acumulada	196
21.5.	Incidencia cúbica y soldadura de frontera	197
21.6.	Realización geométrica del transporte y de la soldadura	198
21.7.	Transporte orientado de la conexión y del área	200
21.8.	Incidencia icosaédrica y acoplamiento gravitatorio pentacomponente	200

21.9.	Entrelazador con el espacio de tensores simétricos sin traza	207
21.10.	Proyección transversal sin traza	208
21.11.	Descomposición en 5 modos de polarización	208
21.12.	Interpretación física de la cadena representacional	209
21.13.	Definición estructural y función de la constante gravitatoria	209
22.	Constante de Boltzmann, información y transducción térmica	211
22.1.	Estructura dimensional de la transducción	211
22.2.	Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica	211
23.	Capacidad espectral, memoria energética y transporte térmico	216
23.1.	Capacidad, vacancia y renovación conjunta	216
23.2.	Retornos por capacidad y valoración de los cilindros	217
23.3.	Portadores de relaciones y realización mediante intercambio	217
23.4.	Semillas multiplicativas y compensación exacta de fibras	218
23.5.	Doble graduación y recuperación de sus marginales	219
23.6.	Dilatación energética positiva de la memoria	219
23.7.	Lazo de memoria y espectro decimal	220
23.8.	Sección espectral marcada e intensidad completa	221
23.9.	Corrientes de frontera, compresión y rigidez del desfase	221
23.10.	Equivalencia térmica con referencia y escala transportadas	223
23.11.	Respuesta térmica del marcador y coste de preparación	224
23.12.	Entropía y capacidad calorífica del portador graduado	225
24.	Composición de acción, área y lectura térmica marcada	226
24.1.	Energía de retorno y resolución areal	226
24.2.	Información de procedencia y respuesta de horizonte	227
24.3.	Referencia espectral y multiplicidades conservadas	227
24.4.	Incremento entrópico del registro tensorial	228
24.5.	Realización normalizada y lectura energética condicionada	228
24.6.	Transductor fijado por la regla conjunta de lectura	229
24.7.	Composición con la sección cronológica y sus transportes	229
24.8.	Origen energético, reciprocidad y sección electrónica	230
25.	Selección aditiva e instrumento de la lectura térmica	231
25.1.	Sucesos espectrales y medida relativa	231
25.2.	Aparato unitario, recuperación y dominio energético	232
25.3.	Transporte trítico con residuo y acarreo	233
25.4.	Inclusiones equivalentes y ampliación de memoria	233
25.5.	Preparación completa, entropía y condicionamiento	234
25.6.	Caracterización por aditividad y refinamiento	235
25.7.	Realización por visitas entre retornos	235
25.8.	Referencia común y correlaciones entre sistemas	236
25.9.	Selección termométrica y composición con acción y horizonte	237
25.10.	Definición estructural y función de la constante de Boltzmann	238
26.	Confluencia de acción, área, información y gravitación	239
26.1.	Energía y entropía de la celda de media acción	239
26.2.	Conversión entre energía de decisión e incremento areal	239
26.3.	Significado físico de la confluencia areal	240
26.4.	Entropía espectral y conservación bajo transporte	241
26.5.	Multiplicidad efectiva y realización hiperbólica	241
27.	Evaluación de las constantes y contraste cuantitativo	242
27.1.	Constante reducida de Planck y acción por vuelta: dos orientaciones	242
27.2.	Barbero–Immirzi: valor interno y comparación entre construcciones	243
27.3.	Ángulos CKM, amplitudes y violación CP	243
27.4.	Boltzmann y gravitación universal: magnitud, coordenatización y referencia	244
27.5.	Reproducción de las evaluaciones	246
28.	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	247
28.1.	Función estructural de K y α en la incidencia excepcional	247
28.2.	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	250
28.3.	La realización finita y el código ternario	251
28.4.	Bandera dodecafásica asociada a K y α	252
28.5.	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	254
28.6.	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	254
28.7.	El residuo binario y las cinco regiones de π	255

28.8.	Del código ternario al retículo de Niemeier	256
28.9.	Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	257
28.10.	El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	258
28.11.	Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	259
29.	De la elipse de acción a la dualidad T	261
29.1.	La forma de acción determina el radio normalizado	261
29.2.	Intercambio reticular y equivalencia de operadores	261
29.3.	Secciones nonádicas y transporte del acarreo	263
29.4.	Momento, enrollamiento y escala de la realización	264
29.5.	La evaluación modular y el carácter de Moonshine	265
30.	Conclusiones	266
30.1.	Constantes de Planck, Barbero-Immirzi y mezcla CKM	266
30.2.	Constante de Boltzmann y energía por decisión trítica	267
30.3.	Gravitación y conservación de la escala areal	267
30.4.	Información de frontera y entropía de entrelazamiento	268
30.5.	Reciprocidad y continuación excepcional	268
30.6.	Evaluación del registro y conservación de la observación	269
30.7.	Definiciones estructurales y resultados cuantitativos	269
30.8.	Conservación de la escala areal y recuperación de la información de frontera	272
A.	Antecedente electrónico y realización dimensional	273
A.1.	Centro, orientación y vacancia sobre una fibra conservada	274
A.2.	Norma del conmutador de las proyecciones aritméticas	275
A.3.	Transferencia entre hojas y coeficientes de la etapa basal	277
A.4.	La torsión global y la coordenada basal	278
A.5.	Dos lectores del retorno electrónico	279
A.6.	Composición electrónica completa y normalización	281
A.7.	Realización dimensional: energía, masa y escala cronológica	282
A.8.	Transporte lorentziano y representación electromagnética	284
A.9.	Contraste de la constante de Planck reducida	285
B.	Condiciones de las realizaciones	286
B.1.	Coordenada de alfa y marcos de mezcla	286
B.2.	Bases térmicas y normalización gravitatoria	286
B.3.	Procedencia de la composición longitudinal y radial	286
	Referencias	287

1 Introducción

1.1 Determinación de las constantes y relaciones entre acción, área e información

Este artículo determina las secciones de acción de Planck y su retorno, el funcional de Barbero–Immirzi y las coordenadas angulares CKM, y establece la transducción de Boltzmann y la reciprocidad gravitatoria en las realizaciones dimensionales especificadas. Son resultados vinculados por operaciones efectivas: la acción convierte frecuencia en energía; Barbero–Immirzi pondera la incidencia que resuelve el área; Boltzmann convierte información adimensional en entropía; y la gravitación transforma la acción en una escala geométrica común. La cuestión física es cómo estas funciones y sus valores se determinan desde una misma estructura discreta, en lugar de entrar como parámetros medidos.

La determinación de Planck separa el orden decimal de la acción de sus coordenadas de retorno. El cociente local del registro posee dieciséis hojas; su norma multiplicativa, seguida de la autoescala, da $\text{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34$. Los caracteres regionales fijan después $\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S$ y $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S$, con $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. El cociente $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}} > 1$ conserva el efecto del retorno al cambiar la base positiva común; en cada sección, $h_a = 2\pi\hbar_a$. El lector local, el carácter y la regla de continuación regional forman parte de esta determinación, desarrollada en 13.

El funcional de Barbero–Immirzi evalúa una cadena orientada de doce sectores y una costura de retorno sobre incidencias de cardinales 90 y 120. Se obtiene $\gamma_{\text{HMT}} = 0.2740076726944592747 \dots$, con paridad impar bajo inversión angular. Las reglas sectoriales CKM producen, por su parte, una matriz racional de determinante $-3857/6$, tres ángulos de mezcla y la fase $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$. Su realización compleja es unitaria y determina el invariante de Jarlskog. Ambos resultados reciben las coordenadas angulares ya generadas: el funcional de Barbero no selecciona los ángulos de mezcla, ni estos seleccionan retrospectivamente las reglas sectoriales.

La composición longitudinal precede a la evaluación gravitatoria. La inscripción de las incidencias y el archivo complementario producen $r_N = 5759/23040$. La regla longitudinal R4 aplica este coeficiente a $\alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$ y determina L ; la regla métrica R5 determina el operador radial positivo del mismo carácter que utiliza la energía. La sección 20 enuncia ambas composiciones y demuestra la unicidad de su realización conjunta con la acción de fase, el reloj conjugado y la identificación de radio reducido R8. La referencia L_* , declarada igual a un metro en la evaluación SI, conserva su función dimensional.

La relación entre Boltzmann y gravitación se concreta entonces en

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{h_a}{T_{108}}, \quad G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \ell_P^2.$$

Aquí $R_{108} = L$ y $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54 c_{\text{int}})$. La primera igualdad determina la energía por decisión trítica y un transductor térmico único una vez fijada la sección positiva de temperatura. La segunda es la especialización circular del coeficiente común determinado por la prueba radial. La tercera muestra que la reciprocidad de acción y gravitación conserva la unidad de área. Estas condiciones térmicas y geométricas permiten relacionar los resultados sin identificar la determinación de una sección dimensional con la elección de su coordenada numérica.

La distinción requiere atender a la naturaleza de cada objeto. Una razón adimensional expresa una relación entre magnitudes. Una constante con dimensiones ocupa una recta de cantidades y adquiere una coordenada numérica al elegir una unidad. Una condición de frontera fija una realización dentro de una colección de soluciones. Las tres determinaciones pueden intervenir en una misma fórmula y conservan funciones diferentes en su demostración. El debate de Duff, Okun y Veneziano sobre las constantes dimensionales ilustra la importancia de explicitar estas elecciones [11]. La formulación actual del Sistema Internacional precisa, a su vez, la función de las constantes definitorias en la realización de las unidades [10]; [13].

1.2 Soporte aritmético, orientación y dinámica generadora

En Holografía Modular Triádica, HMT, el soporte aritmético, la orientación ternaria y la dinámica con memoria preceden a las lecturas escalares. APP, *All Possible Paths*, utiliza el soporte discreto $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, con el grafo de Cayley aditivo generado por $\pm(1, 0)$ y $\pm(0, 1)$. Sobre cada posición de su coordenatización $1, \dots, 9$ actúan las dos evaluaciones, suma y producto, conservando sus residuos y cocientes. TRIT asigna una firma $\{-1, 0, +1\}$ que distingue orientación y régimen local. TPK, *Topological Phase Kernel*, compone selección, transporte, actualización de acarreo y memoria, y prolongación compatible del estado. El retorno de fase conserva el avance de memoria. Las operaciones y la generación regional de 2–10 construyen las regiones numéricas, el registro dodecafásico y alfa antes de su uso en los lectores de acción, incidencia e información. La representación analítica correlacionada de alfa prolonga a toda profundidad la coordenada

producida por la clausura dodecafásica. La realización arquimediana determina los valores de cilindros compatibles; la realización de incidencia conserva otra información del mismo origen. Esta dependencia común permite estudiar cada constante como valor y como estructura, y situar después la medición como contraste.

Esta distinción se materializa ya en la constitución del registro. La evaluación de visitas y trazas orientadas de 8.3 produce tres recuentos enteros por ventana, conserva sus residuos y cocientes y determina las veinticinco coordenadas de (8.5). El dominio incluye la colección de incidencias, sus multiplicidades y su orientación. La proposición 8.3 caracteriza exactamente la información residual que determina esa imagen; las transformaciones de 8.6 y 8.7 permiten después recuperar el registro firmado. Quedan enlazadas así la evaluación del libro y la reconstrucción de su salida, con una función demostrativa propia para cada operación.

Esta estructura interviene efectivamente en las ecuaciones. Los cardinales de incidencia intervienen en un funcional de retorno; las secciones de acción intervienen en una reciprocidad gravitatoria; las ocupaciones de borde intervienen en el área y en el espectro modular; la inversión de una forma cuadrática interviene en el intercambio de momento y enrollamiento. Cada conexión se expresa mediante un mapa, una identidad y un dominio de validez.

1.3 Acción, incidencia e información de frontera

El argumento propio del artículo II se concentra en la relación entre acción, área, entropía y gravedad. El parámetro de Barbero–Immrizi ocupa una posición central porque enlaza el funcional de incidencia con una normalización areal y con su realización en la acción gravitatoria. La formulación de Holst proporciona un lenguaje de realización posterior para este coeficiente [12]. En la construcción aquí estudiada, el coeficiente se evalúa desde la incidencia orientada y los canales angulares ya obtenidos.

La inclusión de una hexada marcada en una octada conserva el par de incidencia que determina los cardinales 90 y 120. La vuelta dodecafásica distingue doce sectores de una frontera orientada de retorno. El lector lineal de esa cadena produce las multiplicidades del funcional. El coeficiente de polo y la evaluación decimal se calculan a continuación. La secuencia revela por qué el valor de Barbero–Immrizi pertenece a una estructura de orientación y de área, además de ocupar una posición en una tabla de constantes.

El área y el Hamiltoniano modular describen aspectos complementarios del borde. La primera lectura agrega ocupaciones. La segunda pondera su procedencia sectorial. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, el Hamiltoniano permite obtener el observable ponderado D ; junto al total N , este reconstruye las dos ocupaciones que originan el agregado. La inversión de la pareja (N, D) no requiere esa condición adicional. Esta recuperabilidad precisa el contenido de la tesis genealógica: dos configuraciones pueden compartir una lectura escalar y conservar diferencias accesibles a otra lectura del mismo estado. El argumento se desarrolla primero en el espacio finito correspondiente y después en la realización declarada.

La conservación de memoria precisa también cómo reutilizar una dinámica cuando se eliminan variables auxiliares. La identidad (10.5) retiene el estado terminal de cada truncación; la proposición 2.18 proporciona la prolongación y su cota de cola. La proposición 2.19 demuestra que la observación completa se conserva al transformar conjuntamente el operador reducido, la fuente y el lector. Esta regla identifica el contenido operativo que debe transmitirse entre dos descripciones de un mismo transporte.

La entropía de entrelazamiento requiere además una bipartición y un estado. La exposición especifica ambos mediante una purificación y su estado reducido. La información adimensional del espectro se distingue de la entropía dimensional, cuya normalización incorpora la constante de Boltzmann. Esta precisión permite relacionar la energía de la periodicidad trítica con la acción sin confundir un recuento de estados, una distribución probabilística y una temperatura.

1.4 Capacidad, memoria energética y realización termométrica

La sección 23 desarrolla el mecanismo finito que enlaza renovación de las dos hojas APP, capacidad y primera vacancia, doble graduación del portador y energía de memoria. El lazo bilateral determina un espectro decimal; su agrupamiento trítico conserva el resto. La marca de capacidad y los sectores de incidencia producen después una intensidad completa con su origen energético registrado. Las corrientes conectadas fijan los saltos entre sectores, y el transporte centrado conserva el lector entre realizaciones con escalas distintas.

La sección 24 compone estos resultados con acción, área, Barbero y horizonte. Añade una realización termométrica que conserva la referencia espectral en un registro tensorial: el canal entrópico lee la información marcada y el energético la esperanza condicionada. La prueba obtiene el coeficiente de su cociente

diferencial y demuestra el principio variacional correspondiente. La referencia fija y el par de funcionales marcado-condicionado son las condiciones constitutivas de la realización. El Hamiltoniano cronológico de capacidad conserva los grados 23, 26, 29 y determina su estado normalizado; la aplicación térmica de la intensidad se enlaza así con el reloj y el horizonte, manteniendo sus escalas y sus transportes efectivos.

1.5 Composición longitudinal y determinación del acoplamiento gravitatorio

La gravitación forma parte del argumento central. La composición de inscripción, longitud y métrica fija primero L y la respuesta radial. El reloj conjugado satisface $\omega_{108}L = c_{\text{int}}$; su periodo se distribuye en los 108 pasos del calendario dodecafásico. De ahí proceden $T_{108} = 2\pi_{\text{HMT}}L/c_{\text{int}}$ y $t_0 = T_{108}/108$. La condición de radio reducido R8 determina G sobre el mismo carácter que ya expresa la energía. La coincidencia circular conserva la forma equivalente $\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi_{\text{HMT}})^2$. En las secciones de acción resultantes, el coeficiente gravitatorio se transforma recíprocamente y el producto de acción y gravitación permanece invariante. La unidad areal es L^2 en ambas orientaciones.

La igualdad conservada posee una consecuencia geométrica: el paso entre las secciones afecta a determinadas coordenadas mientras preserva una cantidad geométrica común. El significado del valor se obtiene del transporte que lo produce. La relación con el horizonte introduce después la energía, la temperatura y la entropía areal bajo normalizaciones explícitas. La confluencia de esas cantidades en una celda de acción se demuestra por sustitución de las construcciones anteriores.

La dependencia térmica se presenta con igual precisión. Una identidad para el producto de la constante de Boltzmann por una temperatura determina una escala energética. La determinación de cada coordenada individual exige su correspondiente coordenatización. La normalización de cada realización fija las bases y el transporte dimensional de esa coordenada. La comparación física se realiza sobre esas salidas y sus unidades.

1.6 Reciprocidad, propagación angular y continuidad excepcional

Las coordenadas angulares intervienen en dos realizaciones diferenciadas de la misma construcción. El funcional de incidencia orientada determina el parámetro de Barbero-Immirzi; el lector de especie determina los ángulos de mezcla CKM y su fase. La sección 17 expone la matriz racional, su inversa y la realización unitaria compleja. El determinante de la transformación y el invariante de Jarlskog proporcionan controles complementarios: el primero examina la recuperación de las coordenadas; el segundo examina la fase de las amplitudes. Los valores numéricos se contrastan después de esas construcciones.

El teorema 18.5 realiza las coordenadas angulares en el módulo de incidencia de Witt mediante una isometría explícita. El corolario 18.7 conserva la métrica del sistema sectorial y proporciona una inversa sobre su imagen. Por ello, el paso a la incidencia excepcional transmite las coordenadas producidas por las reglas angulares, junto con sus relaciones métricas. La evaluación sectorial y el transporte isométrico se componen en ese orden, conforme a (18.15).

La elipse de acción introduce una forma de determinante fijo y un parámetro de anisotropía. El intercambio de sus semiejes invierte el radio modular. Dos transportes pueden conservar la misma forma de energía y actuar con signos diferentes sobre la forma simpléctica. La orientación de la acción distingue entonces transportes simplécticos y antisimplécticos con la misma energía escalar. Esta propiedad fundamenta la atención al transporte y a la memoria en la continuación del modelo.

La relación acción-covarianza precisa el contenido cuántico de esta geometría. La proposición 15.6 construye, en la representación canónica y con el estado gaussiano allí especificados, una covarianza de determinante $\hbar^2/4$ que alcanza la igualdad de Robertson-Schrödinger. La proposición 15.7 identifica el contorno de acción con la elipse de dos desviaciones estándar: sus semiejes son $2\Delta Q$ y $2\Delta P$, y su área es $h = 2\pi\hbar$. La reciprocidad intercambia las dispersiones y conserva ese determinante. El paso a posición y momento mantiene explícita la coordenatización dimensional, según (15.14). Así quedan relacionadas la acción previamente construida, su distribución angular y las fluctuaciones de una realización operatoria definida.

La sección 16 demuestra la conservación exacta de la acción cuadrática bajo transporte entre elipses, deriva su término de conexión hamiltoniana y establece la condición de positividad del generador. La versión conformemente simpléctica conserva la acción normalizada y explicita la forma transportada.

El intercambio momento-enrollamiento prolonga esta reciprocidad en un espacio reticular con radio. Su demostración conserva el cociente de acarreo, el dominio del operador y su transformación unitaria. La función modular correspondiente se evalúa sobre el radio así transportado. La incidencia excepcional se desarrolla hasta Moonshine como parte de la segunda realización de la estructura común. Las conexiones

entre estas realizaciones se presentan por sus mapas concretos, permitiendo distinguir qué cambia y qué se conserva.

La comparación de los sectores quark y leptónico exige seguir por separado los antecedentes que el desarrollo angular y los operadores de especie transmiten a CKM y PMNS. Cada transporte conserva su marco propio; esa distinción permite precisar dónde actúan la conjugación de amplitudes, la orientación de rutas y los invariantes de mezcla. El manuscrito mantiene las diferencias de construcción al pasar de las coordenadas estructurales a las realizaciones respectivas.

1.7 Identidades de área, entropía y escala gravitatoria

La relación entre información y gravitación se expresa mediante tres determinaciones articuladas. La unidad areal satisface $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$. La incidencia orientada organiza su resolución elemental mediante $\gamma_{\text{HMT}}a_0$. El estado reducido y la bipartición determinan la información accesible, cuya expresión dimensional utiliza k_B . En la colección sectorial desarrollada en 19.10, estas dependencias toman la forma

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \frac{G\hbar}{c^3} \langle N \rangle, \quad S = k_B (\log Z + \Delta_{\text{mod}} \langle D \rangle). \quad (1.1)$$

Las cantidades N y D son las dos lecturas de las ocupaciones de borde; Z normaliza el estado. Su mapa conjunto recupera esas ocupaciones mediante (19.8). Las pruebas contiguas muestran también cómo sus fluctuaciones gobiernan las respuestas del área y de la entropía.

El paso siguiente conserva sus datos geométricos explícitos. En la realización de horizonte de la sección 26, $S_H/k_B = A_H/(4\ell_P^2)$ y $T_H S_H = E_\Lambda$. El área microscópica, la entropía del estado reducido y la entropía de horizonte mantienen sus definiciones y sus aplicaciones de realización. Esta organización permite leer en continuidad la incidencia, la acción, la información y la gravitación, precisando en cada tránsito el objeto que se conserva y el observable que cambia.

La sección escalar gravitatoria posee además una realización tensorial. El descenso de incidencia y el proyector de rango cinco de 21.8 determinan un portador pentacomponente; su entrelazador lo realiza como tensores simétricos sin traza antes de la reducción transversal de rango dos. La orientación de sus componentes y la observación reducida permanecen así diferenciadas del acoplamiento común. El área microscópica y la información sectorial, construidas en 19 y 19.10, mantienen sus definiciones al componer estos transportes. La continuidad excepcional de 28.2 y 28.9 conserva la incidencia hasta Moonshine; la dualidad de 29 conserva la acción unitaria y los dominios del operador bajo el intercambio de momento y enrollamiento.

Notación y dominios de las construcciones

La tabla identifica los principales símbolos por su dominio y por la definición que los introduce. Los subíndices, la tipografía y el contexto operatorio forman parte de la notación. Las referencias remiten a las definiciones efectivas; las apariciones anticipatorias conservan ese mismo significado.

Símbolo	Objeto y significado	Definición y localización
$\mathcal{U}_t$	Transición sobre el estado con memoria: selección, transporte y actualización de registros, en ese orden.	(2.12).
$\mathcal{R}_{12}, R_{\text{sgn}}$	Registro de doce ventanas con ruta, orientación, acarreo e incidencias; lector firmado con codominio $\mathbb{Z}^{12}$.	§8.2; composición (8.7).
A_m, C_m, V_m	Tres recuentos enteros por ventana: visitas residuales, diferencia de trazas orientadas e incidencia firmada de frontera.	§8.3, definición de los recuentos.
z_m	Bloque decimal incidencial en $\{0, \dots, 999\}$: $100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}$.	(8.4).
$U, U^{(r)}$	Vector entero firmado de doce coordenadas y sus tres bloques armónicos de cuatro coordenadas.	(8.9) y (8.10).
K, K_j	Registro integral $K = \mathcal{H}_{12}U/4$, con fase y orientación fijadas; prolongación de sus coordenadas por $K_{j+12} = K_j$.	§8.7, definición de la transformación integral; §9.1.1.
$\mathcal{K}_{\text{ph}}$	Núcleo de transferencia sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$, denominado también K_{ph} al describir la representación con memoria reducida.	§2.6, «Transferencia reducida»; retorno (2.60).
A_j, c_j	Bloque de α en base 1000 y cociente entero de la división euclídea; el índice j recorre la expansión posicional.	(9.1).
$\mathbf{z}_m, y_m$	Memoria vectorial acumulada en $\mathbb{R}^{12}$ y coordenada en el marco móvil: $y_m = S^{-m}\mathbf{z}_m$.	§10, proposición del incremento; actualización (10.2).
$S, R = S^{-1}$	Permutación cíclica de la base de memoria, $S\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$; R designa su inversa dentro del desarrollo del resolvente.	§10; §10.2, párrafo inicial.
η_m	Incremento vectorial producido por el evento orientado: $\eta_m = a_m S^{-1}\mathbf{e}_0$.	(10.1) y (10.2).
$U : X \rightarrow X, A$	En la reducción de memoria, U es la actualización del estado; $A : V_0 \rightarrow V_0$ es el bloque retenido de su extensión lineal $T\delta_x = \delta_{U(x)}$.	§2.4, «Eliminación de memoria»; proposición 2.19.
$U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$	Realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, en la compresión observable.	§4, «Compresión observable»; (4.7).
$R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	Anillo residual de APP, con ideal máximo $\mathfrak{m} = (3)$.	§2, «Reducción ternaria y radical multiplicativo».
R, η locales	En el bloque central $B_c = 7I + 2R$, R intercambia las dos coordenadas y $R^2 = I$. La rapidez de su normalización es $\eta = \frac{1}{2} \log(9/5)$.	§4, «Desarrollo local»: $B_c/\sqrt{45} = \exp(\eta R)$.
Σ_H	Lector adimensional de norma y autoescala $\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}$; su valoración decimal es $\text{ord}_{10} \Sigma_H = -34$.	(13.2) y (13.3).

Símbolo	Objeto y significado	Definición y localización
$\mathcal{L}_S, \mathcal{U}_S$	Recta orientada de acción y base positiva en la que se expresan sus secciones.	§13, «Secciones de acción y cociente adimensional de retorno».
H_5, η_{ret}	Coefficientes adimensionales de acción anterior y posterior al retorno; $\eta_{\text{ret}} = H_5 - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi(\alpha)$.	(13.4)–(13.7).
$\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}}, h_a$	Secciones $H_5 10^{-34}\mathcal{U}_S$ y $\eta_{\text{ret}} 10^{-34}\mathcal{U}_S$. Para $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, $h_a = 2\pi\hbar_a$ expresa la acción por vuelta.	(13.9); §13, paso a la acción por vuelta.
$R_{\text{act}}, \delta_{\text{ret}}$	Razón multiplicativa H_5/η_{ret} y diferencia aditiva $H_5 - \eta_{\text{ret}}$ de las coordenadas de retorno.	(13.10).
$A_{\text{deg}}, C_{\text{deg}}^*$	Coordenadas angulares 1000α y $2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$. Sus coordenadas en radianes son $x = \pi A_{\text{deg}}/180$, $y = \pi C_{\text{deg}}^*/180$.	(13.14); §13.6, definición de las coordenatizaciones.
$\gamma_{\text{HMT}}, \gamma$	Evaluación conjugada de la cadena orientada c_{12}^+ en $q_\pm$, con componente angular $\pi AC^*/180$, para $0 < q_\pm < 1$. El incremento de área positivo utiliza $ \gamma_{\text{HMT}} $.	§14.4; evaluación (14.2).
$\eta_{\text{el}}, a_S, b_S$	Parámetro de forma $\text{artanh}(C^*/A)$ y semiejes canónicos equilibrados de la elipse, con $a_S b_S = 2\hbar$.	§15, definición inicial.
$R_{\text{el}}, \tau_{\text{el}}$	Radio modular adimensional $\sqrt{b_S/a_S}$ y módulo $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$.	§15, reciprocidad de la elipse.
K_a^i	Curvatura extrínseca en la convención normal de la realización geométrica; interviene en $\mathcal{A}_a^i = \Gamma_a^i(E) + \gamma K_a^i$.	§21.7, definición de la conexión.
L_*, L, ℓ_P	Referencia longitudinal positiva y longitud $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16}L_*$. La realización R1–R8 determina $\ell_P^2 = L^2$; la evaluación SI declara $L_* = 1$ m.	(20.6) y (20.16).
R_X, Λ_X, E_L	Lectura radial positiva, longitud conjugada operatoria y escala energética $E_L = \hbar_{\text{ret}} c_{\text{int}}/L$. Satisfacen $R_X \Lambda_X = L^2 I$.	(20.10) y (20.15).
R_{108}, R de horizonte	Radio circular $c_{\text{int}}/\omega_{108}$ del período dodecafásico, igual a L para el reloj conjugado; $R > 0$ es la variable radial de la realización de horizonte.	§21, definición inicial; (26.2).
G_a	Sección gravitatoria recíproca de una acción $\hbar_a > 0$: $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_a$, con $R_{108} = L$, $c_{\text{int}} > 0$ y coincidencia de radios en la convención $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$.	§21.13; (21.56) y (21.57).
$\mathbb{G}_{5,a}$	Operador $G_a P_5^{\text{ico}}$ sobre $V_{12} = \mathbb{R}[A_5/C_5]$. El proyector ortogonal selecciona el sumando V_5 ; la sección G_a es común a sus cinco componentes.	(21.37); teorema 21.16.
$k_B, \Theta_{\text{clk},a}$	Transductor lineal positivo $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ y sección térmica positiva, relacionados por $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \hbar_a/(108t_0)$. La sección térmica y las bases declaradas determinan su coordenada individual.	§25.10; (22.8) y (22.9).

En el registro incidental las ventanas llevan índices $1, \dots, 12$. En la actualización de memoria se numeran desde 0 hasta 11, y su prolongación utiliza $m \geq 0$. El desplazamiento de índice conserva la misma partición en ventanas nonádicas. En las fórmulas angulares, A, C^* conservan la coordenatización declarada en cada expresión; el cociente C^*/A es invariante bajo el cambio común entre grados y radianes.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones $(5, 5)$ y $(8, 2)$ dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S = 810, \quad \sum P = 2025, \quad \sum \Sigma = 405, \quad \sum \Pi = 459, \\ \sum q^+ = 45, \quad \sum q^\times = 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [3]; [5]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[4]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). *En cada álgebra (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3\bar{c} \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

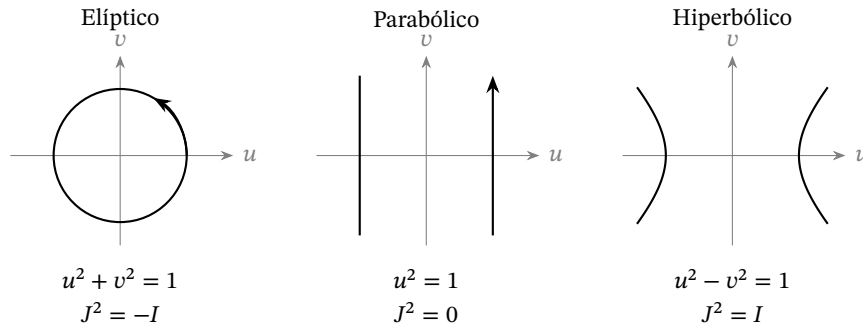


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 5.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 8.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 8:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 8 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|B_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; Jd_n, \dots, Jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 5.13. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 5.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidental reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

2.5 Correspondencia entre soporte posicional y calendario orientado

La representación del calendario distingue las posiciones de APP y los tránsitos orientados de su evolución. Retomamos esa correspondencia para explicitar la lectura del segmento que contiene el empalme entre vueltas.

Consideremos el alfabeto de nueve índices

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Para describir el movimiento se utiliza además el ciclo orientado C_9 . Sus nueve aristas reciben, en orden, los índices de D_9 . El índice de una arista especifica un tránsito entre estados, mientras que un vértice especifica su frontera. La aplicación que asigna a cada arista su índice permite usar el mismo alfabeto en el soporte posicional y en el calendario; conserva la distinción entre posición, intervalo orientado y estado transportado.

En el levantamiento entero del calendario, la primera vuelta comprende los nueve intervalos consecutivos $[0, 1], \dots, [8, 9]$. La continuación $[9, 10]$ inicia la vuelta siguiente con el índice uno y con una memoria actualizada. El segmento dibujado hasta diez muestra ambas vueltas en su punto de empalme. Esta representación especifica los nueve tránsitos de una vuelta y el siguiente tránsito; la holonomía del estado se construye después mediante la composición efectiva del TPK.

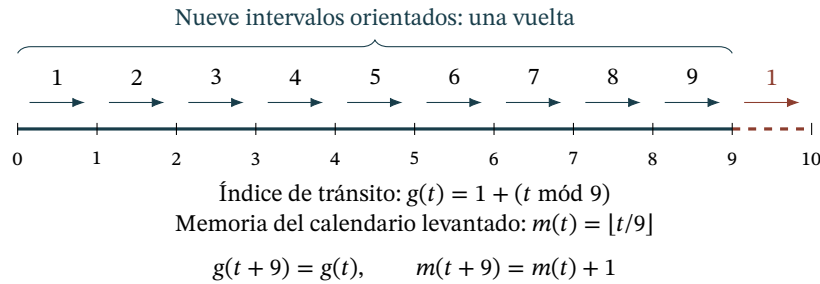


Figura 3: Levantamiento del ciclo de nueve tránsitos. Los números superiores etiquetan intervalos orientados; los inferiores localizan sus fronteras. El intervalo discontinuo muestra el primer tránsito de la vuelta siguiente. El índice de fase retorna y el cociente del calendario aumenta. Este esquema representa el calendario; la acción sobre residuos, cocientes, orientación, frontera y memoria se define mediante las operaciones del TPK.

2.6 Arquitectura operatoria del transporte, la memoria y la prolongación

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos evaluaciones de APP sobre historias orientadas. Su estructura reúne un soporte de caminos, reglas locales de actualización, relaciones de prolongación, registros temporales y aplicaciones de lectura. Cada componente tiene un dominio propio. Esta jerarquía permite conservar, en una misma construcción, la posición observable, el cociente de transporte y la memoria de las fronteras atravesadas. La composición de la ecuación (2.12) adquiere así una realización precisa en cada uno de esos niveles.

2.6.1 Caminos bivariados y transporte levantado

Sea P_{APP} la categoría libre del grafo cardinal sobre $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Sus objetos son las posiciones de APP; sus morfismos son las palabras cardinales, con composición por concatenación. La categoría

$$P_{APP}^{(2)} = P_{APP} \times P_{APP}$$

conserva ordenadamente el camino de la hoja aditiva y el de la hoja multiplicativa. Ambos caminos recorren el mismo soporte aritmético y mantienen diferenciadas sus evaluaciones.

En la coordenatización $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, los generadores son

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = [x + \nu_d]_9.$$

Para $w = d_1 \cdots d_r$, el levantamiento al recubridor entero conserva

$$\tilde{x}_k = \tilde{x}_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j}, \quad x_k = [\tilde{x}_k]_9.$$

Cuando $x_r = x_0$, la clase de enrollamiento es

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S - \#N, \#E - \#O) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.36)$$

La posición final y el enrollamiento son dos lecturas diferentes de la misma ruta. La segunda registra el desplazamiento del levantamiento aun cuando la primera haya retornado.

La inversión de caminos tiene dominio y codominio determinados:

$$\text{rev} : \text{Hom}(x, y) \longrightarrow \text{Hom}(y, x), \quad d_1 \cdots d_r \longmapsto \bar{d}_r \cdots \bar{d}_1,$$

donde $\bar{N} = S, \bar{E} = O$. Satisface $\text{rev}^2 = I$, invierte el orden de composición y cambia el signo de (2.36). Ésta es la operación precisa que debe transportarse al comparar orientaciones conjugadas de una ruta.

2.6.2 Estado completo y conservación de las actualizaciones

La descripción de $\hat{X}$ se organiza sobre las posiciones y direcciones de los dos cursores. Sobre cada configuración observable q , la fibra aritmética se escribe

$$\mathcal{F}_q = O_q \times H_q \times C_q \times S_q \times B_q \times \Lambda_q. \quad (2.37)$$

Las coordenadas O_q conservan orientación y hoja; H_q , los residuos y cocientes de las evaluaciones; C_q , los acarreo compatibles; S_q , la firma de frontera; B_q , el prefijo y sus cilindros; y Λ_q , el registro ordenado de transporte. La fibra está restringida por las identidades aritméticas, de incidencia y de truncamiento correspondientes. El estado completo conserva además la ruta que lo ha producido y el origen desde el que se leen sus fases.

La selección de modo tiene tipo

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad \text{Sel}_t : \hat{X} \longrightarrow \hat{X}_t^{\text{sel}}.$$

La segunda aplicación incorpora al estado el valor de la primera y activa la hoja correspondiente. El transporte levantado

$$\text{Tra}_t : \hat{X}_t^{\text{sel}} \longrightarrow \hat{X}_t^{\text{tra}}$$

aplica T_d al cursor activo, concatena su letra de ruta y conserva la hoja seleccionada. Finalmente,

$$\text{Upd}_t : \hat{X}_t^{\text{tra}} \longrightarrow \hat{X}$$

actualiza las evaluaciones y los registros. En esta notación, Upd_t es la actualización Mem_t de (2.12), explicitada en sus componentes.

Cada evaluación entera a se conserva mediante $a = \rho_9(a) + 9q_9(a)$; cada evaluación ternaria, mediante su resto orientado y su acarreo. Para una concatenación $r_2 r_1$, el transporte de los acarreo satisface la ley cocíclica

$$k_{\text{tr}}(r_2 r_1) = k_{\text{tr}}(r_2) + C(r_2)k_{\text{tr}}(r_1), \quad (2.38)$$

donde $C(r_2)$ es la acción de transporte de la segunda ruta sobre la coordenada de acarreo de la primera. En el registro ordenado, la actualización se realiza por adjunción del evento producido:

$$\Lambda_{t+1} = \Lambda_t \| (\text{hoja}, d_t, \text{residuo}, \text{cociente}, \text{acarreo}, \text{orientación}, \text{frontera})_t.$$

La conservación tiene aquí un significado dinámico: las contribuciones anteriores permanecen recuperables dentro del registro que se prolonga. Sus coordenadas pueden cambiar al transportar el estado.

2.6.3 Acción afín sobre la memoria de transporte

Para una trayectoria $r : q \rightarrow q'$, las aplicaciones

$$H(r) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(r) : C_q \rightarrow C_{q'}$$

respetan identidad y concatenación; C_q es el grupo abeliano de memoria de transporte y $C(r)$ su homomorfismo. El incremento $k_{tr}(r) \in C_{q'}$, con $k_{tr}(\text{id}_q) = 0$, es el cociclo de (2.38). Este símbolo distingue el incremento de transporte de las coordenadas racionales del registro dodecafásico.

En una coordenatización con datos (h, c, λ) , la actualización tiene la forma explícita

$$h' = H(r)h, \quad c' = C(r)c + k_{tr}(r), \quad \lambda' = r \circ \lambda. \quad (2.39)$$

La firma se evalúa mediante $\text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda')$. Su residencia en la fibra $S_{q'}$ conserva su dependencia de esos datos.

Proposición 2.21 (Composición de la memoria afín). *La actualización por r_1 , seguida de la actualización por r_2 , coincide con la actualización por $r_2 r_1$.*

Demostración. Dos actualizaciones de la memoria dan

$$c'' = C(r_2)C(r_1)c + C(r_2)k_{tr}(r_1) + k_{tr}(r_2).$$

La compatibilidad de C con la concatenación y la identidad (2.38) convierten esta expresión en $C(r_2 r_1)c + k_{tr}(r_2 r_1)$. La coordenada h satisface la misma compatibilidad por functorialidad de H ; la trayectoria la satisface por asociatividad. La firma coincide al evaluarse sobre los mismos datos. $\square$

La coordenatización espacial de cada cursor proporciona una realización elemental de esa ley. Para $x \in I_9^2$ y una dirección cardinal d ,

$$a_d(x) = \frac{x + \nu_d - T_d(x)}{9} \in \mathbb{Z}^2, \quad x' = T_d(x), \quad c' = c + a_d(x).$$

Aquí $C(r) = I$, y $k_{tr}(r)$ suma los cruces enteros de las fronteras. Para una ruta de longitud n , la suma telescópica da

$$x_n = x_0 + \sum_{j=1}^n \nu_{d_j} - 9 \sum_{j=1}^n a_{d_j}(x_{j-1}).$$

En un lazo, la última suma coincide con $\text{wind}(r)$. La posición residual retorna mientras el levantamiento conserva el número y orientación de sus cruces. Las componentes restantes de la memoria mantienen sus aplicaciones propias de transporte y sus relaciones de prolongación.

2.6.4 Cronología de los dos cursores y retorno observable

El calendario finito vive en $\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. Para $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, ponemos

$$r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad \varepsilon_9(r) = M_{\text{ph}}(r).$$

La presentación (2.13) agrupa posición y dirección por cursor. En esta ampliación se agrupan primero las dos posiciones y después las dos direcciones. Ambas coordenatizaciones se identifican mediante la permutación de factores

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_{\text{obs}} : (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108} &\longrightarrow X_9^2 \times \mathcal{D}^2 \times \Theta_{108}, \\ (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) &\longmapsto (x_+, x_-, d_+, d_-, \theta), \end{aligned} \quad (2.40)$$

con $\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}$. La inversa repone la dirección junto a su cursor. Si los superíndices agr y sep distinguen estas dos escrituras del sucesor observable, entonces

$$\mathfrak{p}_{\text{obs}} F_{\text{obs}}^{\text{agr}} = F_{\text{obs}}^{\text{sep}} \mathfrak{p}_{\text{obs}}.$$

En efecto, el selector depende de la misma fase, el vector cardinal se aplica al mismo cursor y la inversión de direcciones ocurre en el mismo instante; únicamente cambia el orden de las coordenadas. Conservamos $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y F_{obs} para el espacio y la aplicación así identificados. Esta permutación de presentación deja inalterados los eventos y las coordenadas de memoria de la historia.

El espacio observable es

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} = X_9^2 \times \{N, E, S, O\}^2 \times \Theta_{108}.$$

Escribamos un estado como $q = (x_+, x_-, d_+, d_-, \theta)$. Primero se evalúa la hoja activa en la posición actual. Después se actualizan las posiciones por

$$(x'_+, x'_-) = \begin{cases} (T_{d_+} x_+, x_-), & \varepsilon_9(r) = +1, \\ (x_+, T_{d_-} x_-), & \varepsilon_9(r) = -1, \\ (x_+, x_-), & \varepsilon_9(r) = 0. \end{cases} \quad (2.41)$$

Si $\tilde{\theta} + 1$ es múltiplo de 27, se sustituyen (d_+, d_-) por $(\bar{d}_+, \bar{d}_-)$. En todos los casos se incrementa θ módulo 108. Estas reglas definen el sucesor $F_{\text{obs}} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$. La realización de emisión de la sección 4 aplica exactamente este orden de evaluación, transporte e inversión.

Proposición 2.22 (Retorno observable y conservación de la historia). *La aplicación F_{obs} es una permutación. El operador $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$ satisface $\mathcal{K}_{27}^4 = I$. Una historia completa de ciento ocho actualizaciones conserva además los eventos y el acarreo acumulados durante esa vuelta.*

Demostración. Conocida la fase posterior se recupera la fase anterior. La regla indica si se produjo una inversión de direcciones; deshacerla y aplicar el transporte cardinal inverso al cursor activo recupera el estado previo. En cada tramo de veintisiete transiciones hay nueve activaciones de cada hoja. Desde un extremo de tramo, cada cursor realiza nueve desplazamientos en la misma dirección, cuya suma es cero en X_9 ; después invierte su orientación. Dos tramos restauran las orientaciones y cuatro restauran también el calendario. La identidad se transporta a cualquier fase por la invertibilidad de F_{obs} . El registro completo conserva la concatenación de los ciento ocho eventos y su contador, que se han actualizado en cada transición. $\square$

La periodicidad de esta permutación pertenece al cociente observable. En la historia completa, el contador entero de ventanas aumenta en doce durante el mismo intervalo. La sucesión exacta (4.5) expresa la reducción del contador a su coordenada dodecafásica y conserva su defecto de aditividad.

2.6.5 Transporte electrónico bidireccional y registro aritmético

La representación central utiliza una celda compartida por las dos evaluaciones APP. Sus coordenadas pertenecen a $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, y la inversión $(r, c) \mapsto (10 - r, 10 - c)$ tiene el punto fijo único $(5, 5)$. El estado visible se escribe (r, c, h, v, n) , con $h, v \in \{-1, 1\}$ e índice cronológico entero $n \geq 0$. El selector trítico repite $(+1, -1, 0)$. En la hoja aditiva se lee $r + c$ y se traslada la columna en la dirección h ; en la multiplicativa se lee rc y se traslada la fila en la dirección v . El umbral conserva la posición. Ambas orientaciones se invierten al completar cada intervalo de veintisiete actualizaciones.

Para expresar la lectura y el acarreo con el mismo convenio positivo, definimos

$$[z]_9^+ = 1 + ((z - 1) \bmod 9), \quad q_9(z) = \frac{z - [z]_9^+}{9}.$$

La evaluación precede al desplazamiento. Si a_n es el entero leído, el evento conserva $(a_n, [a_n]_9^+, q_9(a_n))$, la hoja, la posición anterior, la orientación y el cruce de frontera. El símbolo trítico es $[a_n]_9^+ \bmod 3$. El levantamiento espacial retiene, por ejemplo, el entero $q_9(c + h)$ cuando c se sustituye por $[c + h]_9^+$.

La representación de celda compartida y la representación de dos cursores de (2.41) tienen estados visibles diferentes. Sus registros quedan relacionados con el estado TPK por sus mapas de representación respectivos. Para la trayectoria central se utiliza aquí, de forma íntegra, la actualización sobre la celda compartida que produce la palabra electrónica.

Proposición 2.23 (Actualización invertible con cocientes conservados). *Añadamos al estado visible dos registros enteros Q_+ , $Q_\times$ y dos números de enrollamiento W_r , W_c . Cada lectura activa incrementa el registro de su hoja en $q_9(a_n)$; cada desplazamiento incrementa el enrollamiento correspondiente en su cruce de frontera. Esta actualización posee una inversa explícita sobre su imagen.*

Demostración. El índice posterior determina el modo anterior y si acaba de ocurrir una inversión de orientaciones. Se deshace primero esa inversión. Si el modo era aditivo, se recupera la columna previa como $[c - h]_9^+$; si era multiplicativo, se recupera la fila como $[r - v]_9^+$. El modo neutro conserva ambas coordenadas. La celda recuperada determina nuevamente el entero leído, su residuo, su cociente y el cruce de frontera. Restando esos incrementos de Q_+ , $Q_\times$, W_r , W_c e invirtiendo el índice cronológico se recupera exactamente el estado precedente. La composición de estas inversas recupera una historia finita completa. La concatenación de eventos conserva además el orden de las lecturas. $\square$

Los registros Q_+ , $Q_\times$ son una representación mediante sumas explícitas de la historia de cocientes. La construcción se integra en la fibra de memoria junto con sus demás coordenadas. Su ley de composición, para historias concatenables u, v , es

$$Q_s(uv) = Q_s(u) + Q_s(v), \quad s \in \{+, \times\},$$

donde la segunda historia comienza en el estado final de la primera. La inversión algebraica de una actualización resta sus incrementos; recorrer posteriormente un trayecto espacial de vuelta registra nuevas evaluaciones. Esa distinción conserva simultáneamente la reversibilidad del transporte y la duración de la historia.

Proposición 2.24 (Retorno central y acumulación exacta). *Desde $(r, c, h, v, n) = (5, 5, 1, 1, 0)$ y registros iniciales nulos, la proyección espacial y sus orientaciones retornan después de cincuenta y cuatro actualizaciones. En ese intervalo,*

$$(\Delta W_r, \Delta W_c) = (0, 0), \quad (\Delta Q_+, \Delta Q_\times) = (10, 46).$$

Después de $54N$ actualizaciones, para todo entero $N \geq 0$, se tiene $(Q_+, Q_\times) = (10N, 46N)$, mientras las coordenadas espaciales y sus orientaciones retornan. El índice entero toma el valor $54N$; el calendario dodecafásico módulo 108 retorna para N par.

Demostración. Cada par de modos activos desplaza una vez cada coordenada. En veintisiete actualizaciones ambas recorren una vuelta de nueve posiciones y retornan a la diagonal central; después se invierten h, v . El bloque siguiente recorre la vuelta opuesta. Los cruces espaciales se cancelan entre ambos bloques.

En cada bloque las lecturas aditivas recorren $2k$, $1 \leq k \leq 9$, cuyo cociente positivo suma cinco. Las lecturas multiplicativas del bloque positivo recorren $k[k + 1]_9^+$. Su suma entera y su suma de residuos son

$$\sum_{k=1}^9 k[k + 1]_9^+ = 249, \quad \sum_{k=1}^9 [k[k + 1]_9^+]_9^+ = 42.$$

La segunda identidad resulta de la lista $(2, 6, 3, 2, 3, 6, 2, 9, 9)$. Por división euclídea, la suma de cocientes es $(249 - 42)/9 = 23$. La sustitución $k \mapsto [k - 1]_9^+$ muestra que el bloque negativo contiene el mismo multiconjunto de productos. Ambos bloques producen, por tanto, diez y cuarenta y seis unidades de los registros respectivos. La proyección espacial y sus orientaciones vuelven a sus valores iniciales. Las reglas de activación y de inversión se repiten al desplazar el índice en 54, y los incrementos no dependen de los registros acumulados. La ley aditiva anterior prueba por inducción la fórmula para todo N . $\square$

La lectura trítica y la orientación por ventanas proporcionan, sobre la misma trayectoria,

$$\gamma_e = ((100000220)^3(120200000)^3)^2, \quad \tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Las potencias representan concatenaciones. Los lectores de discrepancias y de ventanas desarrollados en (A.13) y (A.14) calculan ambos (80, 54, 6). La evaluación se obtiene de la trayectoria antes de incorporar α , la sección de acción o una masa. La memoria de cocientes conserva información adicional a ese triple: en ciento ocho actualizaciones registra (20, 92), con enrollamiento espacial neto nulo. Cada representación mantiene así el tipo del observable que la produce.

2.6.6 Bidireccionalidad del lector producto y memoria de cocientes

La lectura de producto conserva cuatro coordenadas aritméticas antes de determinar una firma. Para $x = (i, j) \in D_9^2$, $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, se definen

$$N(x) = ij, \quad r(x) = 1 + ((ij - 1) \bmod 9), \quad q(x) = \frac{N(x) - r(x)}{9},$$

y el lector discreto

$$\ell(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell(3) = \ell(6) = \ell(9) = 0.$$

Así, $N = r + 9q$ conserva simultáneamente producto entero, residuo positivo y cociente aritmético. La función $f_\ell(x) = \ell(r(x))$ es la coordenada utilizada por la firma regional. Las funciones N, r, q y f_ℓ tienen dominio posicional; la dirección de transporte permanece en la semilla orientada.

Avance, media vuelta y lectura anterior al transporte. Sea $\mathcal{X}_\times = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$. Los vectores cardinales son $v_N = (-1, 0)$, $v_E = (0, 1)$, $v_S = (1, 0)$, $v_O = (0, -1)$. La suma posicional se reduce a representantes positivos módulo nueve. Definimos

$$P(x, d) = (x + v_d, d), \quad H(x, d) = (x, \bar{d}), \quad v_{\bar{d}} = -v_d.$$

Estos operadores satisfacen $P^9 = I$, $H^2 = I$ y $HPH = P^{-1}$.

En las primeras cincuenta y cuatro transiciones TPK, el canal producto se activa en las fases 2, 5, 8 de cada ventana nonádica. Cada activación lee la posición anterior al avance. Tras las transiciones 27 y 54 se aplica H . Por tanto, las dieciocho posiciones leídas son, para una semilla s ,

$$P^0s, P^1s, \dots, P^8s, \quad HP^9s, PHP^9s, \dots, P^8HP^9s,$$

entendiendo que la lectura posicional omite únicamente la dirección. Para cualquier función posicional f , pongamos $f_n = f(P^n s)$, con índices módulo nueve. La palabra de lecturas crudas es

$$\mathcal{R}_f(s) = (f_0, f_1, \dots, f_8, f_0, f_8, f_7, \dots, f_1). \quad (2.42)$$

Las seis sumas de ventana, cada una de tres activaciones, son

$$A_j^f(s) = f_{3j} + f_{3j+1} + f_{3j+2}, \quad 0 \leq j < 3, \quad (2.43)$$

$$A_{3+j}^f(s) = f_{-3j} + f_{-3j-1} + f_{-3j-2}, \quad 0 \leq j < 3. \quad (2.44)$$

Para $f = f_\ell$, la firma es $E_{\text{sig}}(s) = ([A_0^f]_{10}, \dots, [A_5^f]_{10})$. El cociente decimal de cada acumulador es $c_j^{10} = [A_j^f / 10]$ y conserva $A_j^f = [A_j^f]_{10} + 10c_j^{10}$.

Proposición 2.25 (Media vuelta y permutación de semiciclos). *Para toda semilla orientada y toda función posicional f ,*

$$\mathcal{R}_f(Hs) = \text{rot}_9 \mathcal{R}_f(s), \quad A_j^f(Hs) = A_{j+3 \bmod 6}^f(s).$$

La misma permutación transporta los residuos y los cocientes decimales de los acumuladores. Se aplica, en particular, a N, r, q y f_ℓ .

Demostración. La relación $P^n H = H P^{-n}$ y la igualdad $f(Hs) = f(s)$ dan $f(P^n Hs) = f(P^{-n} s) = f_{-n}$. Sustituir en (2.42) intercambia sus dos grupos de nueve entradas. La suma en grupos de tres produce la identidad de ventanas. La división euclídea por diez se efectúa componente a componente y respeta la permutación. $\square$

El avance también tiene una ley exacta sobre los acumuladores:

$$A_j^f(Ps) - A_j^f(s) = f_{3j+3} - f_{3j}, \quad 0 \leq j < 3, \quad (2.45)$$

$$A_{3+j}^f(Ps) - A_{3+j}^f(s) = f_{1-3j} - f_{-2-3j}, \quad 0 \leq j < 3. \quad (2.46)$$

La prueba consiste en cancelar los dos sumandos comunes de cada ventana. El transporte de una firma requiere, por tanto, las evaluaciones de frontera que aparecen en estas diferencias, además de las sumas ya expresadas.

Inversión cronológica y términos de frontera. Sea $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ una trayectoria registrada y sea $\gamma^\dagger = (x_n, \dots, x_0)$ su inversión cronológica, con cada arista orientada en sentido opuesto. Para una función posicional f , la lectura anterior a cada avance es

$$C_f(\gamma) = \sum_{t=0}^{n-1} f(x_t).$$

Entonces

$$C_f(\gamma^\dagger) = C_f(\gamma) + f(x_n) - f(x_0). \quad (2.47)$$

Si $n = 3m$ y A_j^f agrupa tres aristas consecutivas,

$$A_j^f(\gamma^\dagger) = A_{m-1-j}^f(\gamma) + f(x_{3(m-j)}) - f(x_{3(m-j-1)}). \quad (2.48)$$

Ambas fórmulas se siguen de que la trayectoria inversa lee los extremos de llegada de las aristas originales. Los sumandos interiores coinciden; la diferencia conserva los extremos.

Para un observable de arista antisimétrico $a(x, y) = -a(y, x)$, su palabra sí se transforma mediante

$$\mathcal{R}_a(\gamma^\dagger) = -\text{rev } \mathcal{R}_a(\gamma).$$

Esta identidad actúa sobre aristas orientadas. Las identidades (2.47)–(2.48) actúan sobre lecturas posicionales. La media vuelta H cambia la dirección inicial y conserva el orden del calendario; la inversión cronológica invierte el registro completo. Sus dominios y sus reglas de lectura quedan especificados por separado.

Cociclo de ocupación y memoria conservada en ida y vuelta. Para una arista cardinal $x \rightarrow y$, con representantes positivos $\tilde{x}, \tilde{y}$, el cruce del recubrimiento es

$$b(x, y) = \frac{\tilde{x} + \nu_d - \tilde{y}}{9} \in \mathbb{Z}^2.$$

Se cumple $b(y, x) = -b(x, y)$. En la categoría libre de caminos registrados, definimos el lector aditivo

$$\mathbf{m}(\gamma) = \left(\sum_{t=0}^{n-1} b(x_t, x_{t+1}), C_q(\gamma), n \right). \quad (2.49)$$

La concatenación satisface $\mathbf{m}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \mathbf{m}(\gamma_1) + \mathbf{m}(\gamma_2)$. Es un cociclo aditivo sobre trayectorias registradas: el registro conserva las aristas de ida y de vuelta como eventos diferentes.

Por (2.47),

$$\mathbf{m}(\gamma^\dagger \circ \gamma) = (0, 2C_q(\gamma) + q(x_n) - q(x_0), 2n), \quad (2.50)$$

donde $\gamma^\dagger \circ \gamma$ denota la concatenación temporal de la ida seguida de la vuelta. La suma orientada de cruces se cancela; la ocupación aritmética y la longitud permanecen. Este lector no desciende al cociente que identifica un recorrido seguido de su inversa con la trayectoria vacía, puesto que ese cociente elimina los eventos que la segunda y la tercera coordenadas conservan.

Hay también una lectura par puramente fronteriza:

$$V_b(\gamma) = \sum_{t=0}^{n-1} b(x_t, x_{t+1})b(x_t, x_{t+1})^\top, \quad V_b(\gamma^\dagger \circ \gamma) = 2V_b(\gamma).$$

La lectura impar y la lectura par registran propiedades distintas de las mismas aristas; ambas están calculadas antes de olvidar el camino.

Aplicación exacta a la fibra de firma 555555. La enumeración finita de $\mathcal{X}_\times$ contiene 324 semillas, 26 firmas y 24 semillas con firma 555555. La partición estable por P, H refina esta fibra en tres clases de ocho elementos. Pueden etiquetarse por su firma después de un avance:

$$\mathcal{C}_{177}, \quad \mathcal{C}_{717}, \quad \mathcal{C}_{771}.$$

La acción de media vuelta es

$$H\mathcal{C}_{177} = \mathcal{C}_{177}, \quad H\mathcal{C}_{717} = \mathcal{C}_{771}, \quad H\mathcal{C}_{771} = \mathcal{C}_{717}.$$

El certificado finito adjunto verifica estas identidades sobre todos los representantes. En las veinticuatro semillas, los seis acumuladores crudos de f_ℓ valen exactamente cinco. Por tanto, los cocientes decimales c_j^{10} se anulan en esta fibra. La información adicional se observa en las posiciones, las evaluaciones enteras y los cocientes aritméticos, que tienen lecturas diferentes de esa firma.

La coordenada transversal fija a del recorrido cardinal vale 4 o 5 en esas semillas. Durante una vuelta de nueve avances se recorre una vez cada valor de la coordenada móvil $u \in D_9$. Puesto que $\gcd(a, 9) = 1$, los residuos positivos $r(au)$ permutan D_9 . De aquí se obtiene, sin utilizar una constante física,

$$\sum_{u=1}^9 au = 45a, \quad \sum_{u=1}^9 r(au) = 45, \quad \sum_{u=1}^9 q(au) = 5(a-1).$$

La vuelta posterior recorre las mismas posiciones en sentido opuesto. En las dieciocho activaciones,

$$\sum N = 90a, \quad \sum r = 90, \quad \sum q = 10(a-1) = \begin{cases} 30, & a = 4, \\ 40, & a = 5. \end{cases} \quad (2.51)$$

El producto entero acumulado vale, respectivamente, 360 o 450. El enrollamiento neto es cero; la suma de cocientes y las dieciocho incidencias conservan la historia de la lectura. Cada una de las tres clases de firma contiene representantes de ambos valores transversales. La misma firma y la misma clase de transporte de ese cociente finito pueden, por tanto, coexistir con ocupaciones aritméticas distintas.

Estos resultados conectan la memoria conservada con operaciones concretas: permutación de semiciclos, diferencias de frontera, cocientes aritméticos y registro de incidencias. La identificación físico-matemática de cualquier lector posterior conserva sus mapas propios; las identidades aquí demostradas pertenecen a la dinámica interna del canal producto.

2.6.7 Memoria aritmética del canal multiplicativo

La conservación de la firma regional se prolonga a la evaluación aritmética completa de APP. Para una posición orientada $x = (i, j, d) \in \{1, \dots, 9\}^2 \times \{N, E, S, O\}$, sea $\chi(x) = (a, b, \epsilon)$, donde a es la coordenada fija, b la coordenada móvil y ϵ su orientación:

$$\chi(i, j, N) = (j, i, -1), \quad \chi(i, j, S) = (j, i, +1), \quad \chi(i, j, E) = (i, j, +1), \quad \chi(i, j, O) = (i, j, -1).$$

La etiqueta de eje $\iota \in \{i, j\}$ conserva cuál de las dos coordenadas originales se mueve. Escribiendo $\langle b \rangle_9 = 1 + ((b-1) \bmod 9)$, los operadores y la evaluación son

$$\bar{P}(a, b, \epsilon) = (a, \langle b + \epsilon \rangle_9, \epsilon), \quad \bar{H}(a, b, \epsilon) = (a, b, -\epsilon), \quad (2.52)$$

$$n(a, b) = ab, \quad r(a, b) = \langle ab \rangle_9, \quad q(a, b) = \frac{ab - r(a, b)}{9}. \quad (2.53)$$

Proposición 2.26 (Representación exacta del transporte aritmético). *Se cumplen $\chi P = \bar{P}\chi$ y $\chi H = \bar{H}\chi$. La representación χ tiene 162 estados y es la menos fina de las representaciones estables bajo P, H que conservan el producto entero o, equivalentemente, el par (r, q) . Conservar además ι recupera las 324 posiciones orientadas originales.*

Demostración. El avance modifica sólo b , y la media vuelta sólo ϵ , lo que prueba las dos identidades de transporte. Las nueve observaciones $n_k = n(\bar{P}^k \chi(x))$, $0 \leq k < 9$, recorren $a, 2a, \dots, 9a$. Así se recuperan $a = \min_k n_k$, $b = n_0/a$ y el signo mediante $(n_1/a - n_0/a) \bmod 9 \in \{1, 8\}$. Toda equivalencia estable que conserve n conserva estas nueve observaciones y, por tanto, distingue todos los estados (a, b, ϵ) . La identidad $n = r + 9q$ prueba la equivalencia de las dos evaluaciones. Cada fibra de χ contiene las dos rutas transpuestas: $(i, j, d) \mapsto (j, i, d^\top)$, con $N^\top = O$, $O^\top = N$, $E^\top = S$, $S^\top = E$. La etiqueta de eje distingue esas dos preimágenes y permite reconstruir posición y dirección. $\square$

El selector TRIT activa el producto en $t \equiv 2, 5, 8 \pmod{9}$, antes de cada avance. La media vuelta actúa al finalizar cada 27 instantes. Si y_{t-1} denota el estado aritmético previo, el incremento y su memoria acumulada quedan determinados por

$$\eta_q(t) = \mathbf{1}_{\{t \equiv 2 \pmod{3}\}} q(y_{t-1}), \quad \lambda_q(t) = \lambda_q(t-1) + \eta_q(t), \quad \lambda_q(0) = 0. \quad (2.54)$$

Se cumple $0 \leq q(a, b) \leq a - 1$. Para invertir una actualización se deshace primero la media vuelta que corresponda, después el avance, y finalmente se resta el cociente recuperado del estado previo. El registro retiene fase, eje, orden de eventos y memoria; λ_q es un cociclo aditivo de este transporte.

Cada bloque de 27 contiene nueve avances y recorre una vez la coordenada móvil. Por ello, el retorno de posición y orientación en 54, y de fase en 108, coexiste con

$$\lambda_q(108N) = NQ_X^+(a), \quad Q_X^+(a) = \frac{180a - 4 \sum_{b=1}^9 r(a, b)}{9}, \quad N \geq 0. \quad (2.55)$$

En efecto, cada bloque suma los productos $a, 2a, \dots, 9a$; sumar $n = r + 9q$ en los cuatro bloques da la fórmula. Si a es primo con 9, los residuos suman 45, y $Q_X^+(a) = 20(a - 1)$. En la ventana j , contando desde $j = 0$, el signo relativo del calendario es $\sigma_j = (-1)^{\lfloor j/3 \rfloor}$, y la orientación efectiva es $\epsilon_j = \epsilon_0 \sigma_j$. La carga firmada por σ_j se anula; la carga ponderada por la orientación efectiva se anula asimismo al multiplicarse por ϵ_0 . El libro conserva la orientación inicial, la carga acumulada y sus incrementos. Estas cantidades pertenecen al cursor multiplicativo; los lectores de una trayectoria que alterna ambas hojas actúan sobre el registro de esa trayectoria.

La emisión finita, su acoplamiento de firmas y la reducción ternaria tienen tipos sucesivos:

$$\mathcal{S}^2 \xrightarrow{s \times e} \text{im } s \times \text{im } e \xrightarrow{G} \mathcal{U}_6 \xrightarrow{\Psi_6} W_6 \hookrightarrow \mathbb{F}_3^6.$$

La sección 4 demuestra la factorización de las 104 976 semillas en $18 \cdot 26 = 468$ emisiones y las 243 palabras visibles del ambiente de 729 elementos. Las aplicaciones G y Ψ_6 son las de (4.3) y (4.4); el registro conserva las preimágenes aritméticas junto a esa imagen finita.

2.6.8 Compatibilidad de cocientes y cilindros de refinamiento

La prolongación compara estados que conservan simultáneamente residuos, cocientes y fronteras. En la coordenatización lineal de seis coordenadas del registro, la matriz

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1,$$

da la aplicación de división

$$\mathcal{H} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \quad x \longmapsto (u, x^+), \quad y = xA_H, \quad u = [y]_3, \quad x^+ = (y - u)/3. \quad (2.56)$$

Las filas se interpretan como vectores. El par (u, x^+) conserva $y = u + 3x^+$ y permite recuperar $x = (u + 3x^+)A_H^{-1}$. La orientación ternaria de u se obtiene después mediante ρ_3^{or} , conservando el cociente anterior. Así se explicita el contenido reversible de esta coordenatización local.

La coordenatización cilíndrica relaciona un prefijo ternario de longitud L , de índice entero N , con K tríadas decimales, de índice D . Los correspondientes cilindros semiabiertos tienen extremos racionales

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad I_{1000}(D, K) = \left[\frac{D}{1000^K}, \frac{D+1}{1000^K} \right).$$

Definamos los enteros de frontera

$$a = N1000^K - D3^L, \quad b = (N+1)1000^K - D3^L.$$

Lema 2.27 (Actualización entera de los cilindros compatibles). *Los cilindros anteriores se intersectan si y sólo si $a < 3^L$ y $b > 0$. Al añadir un bloque ternario $u \in \{0, \dots, 728\}$, se tiene $N' = 729N + u$ y $L' = L + 6$. Para $\Delta K \in \{0, 1\}$, las fronteras se actualizan por*

$$\begin{aligned} \Delta K = 0 : \quad a' &= 729a + u1000^K, \\ \Delta K = 1 : \quad D' &= 1000D + \delta, \quad a' = 729000a + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L, \end{aligned}$$

donde $\delta \in \{0, \dots, 999\}$ es la tríada de la prolongación compatible. En ambos casos, $b' = a' + 1000^{K+\Delta K}$.

Demostración. Dos intervalos semiabiertos se intersectan precisamente cuando cada extremo izquierdo es menor que el extremo derecho del otro. Multiplicar esas dos desigualdades por $3^L 1000^K$ da $a < 3^L$, $b > 0$. La sustitución de N' , L' y D' en $a' = N'1000^{K+\Delta K} - D'3^{L'}$ produce las dos recurrencias. Restar las definiciones de b' y a' da la última identidad. $\square$

Estas operaciones actúan sobre prefijos enteros y sus restricciones compatibles. La lectura arquimediana aparece al evaluar el sistema de cilindros resultante. El dominio de prolongación incorpora además la orientación, el acarreo y la firma conjunta de frontera de (2.37); la comparación de intervalos es una componente de esa compatibilidad conjunta.

2.6.9 Relaciones de extensión y conexión nonádica conjunta

Para una ruta observable $r : q \rightarrow q'$, la prolongación tiene tipo

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 r_1}.$$

Las identidades satisfacen $\Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}$. Conserva los truncamientos, las hojas, las orientaciones, los acarreo y las incidencias de frontera de las dos historias. Las identidades y las concatenaciones admisibles forman la categoría de estados y prolongaciones del TPK. Esta estructura relacional admite fibras locales con más de una continuación y permite imponer conjuntamente su persistencia.

Sea $\mathcal{H}_m$ el conjunto de historias admisibles de profundidad m , con truncamientos $p_{n,m}$. La supervivencia se expresa por

$$\text{Surv}_m^{(N)} = p_{N,m}(\mathcal{H}_N), \quad \text{Surv}_m = \bigcap_{N \geq m} \text{Surv}_m^{(N)}, \quad X_{\mathcal{X}} = \varprojlim_m \text{Surv}_m^{(\mathcal{X})}.$$

La sección compatible conserva simultáneamente todos sus prefijos. Las relaciones locales $\mathcal{R}_k$ de la conexión se componen en

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{R}_k, \quad \Gamma_{9,k} : \hat{X}_k \rightarrow \hat{X}_{k+9}. \quad (2.57)$$

El dominio indicado es el de las historias compatibles. Sobre una historia individualizada, las nueve relaciones representan su transporte efectivo; el sistema conserva todas las prolongaciones admisibles antes de esa individualización.

La ley de retorno se escribe

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad q_{\text{mem}}(\Gamma_{9,k}x) = q_{\text{mem}}(x) + 1.$$

La fase vuelve y la historia se prolonga. Los prefijos $w_6, w_{12}, w_{18}, w_{24}, w_{30}$, la frontera R_{36} y las coordenatizaciones G_9 son estados, extensiones o presentaciones de esta construcción, con tipos distintos de la holonomía Γ_9 . Su realización regional se desarrolla en la sección 5; la composición de vueltas y sus representaciones están demostradas en 5.11–5.13.

2.6.10 Incidencia de fase y origen aritmético de los canales

El selector M_{ph} induce las clases

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}, \quad H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-.$$

El origen de fase fija el representante terminal $\star_{\text{ph}} = 9$ y el conjunto $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{\star_{\text{ph}}\}$. Escribimos $P_2(H_{\text{act}})$ para los pares no ordenados de fases activas y definimos

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}).$$

Teorema 2.28 (Incidencia de la semicorona de fase). *En el origen de ventana declarado,*

$$|\mathcal{F}_6^{\text{ph}}| = 90, \quad |\mathcal{F}_8^{\text{ph}}| = 120, \quad |\Theta_{\text{ph}}| = 135.$$

La frontera orientada, el retorno apuntado y el cierre lateral,

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}), \quad P_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}},$$

satisfacen

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |P_{\text{ph}}| = 315.$$

La traslación del origen transporta por biyecciones todos estos conjuntos y conserva sus incidencias.

Demostración. Hay seis fases activas y $\binom{6}{2} = 15$ pares no ordenados. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica el último conjunto, el retorno apuntado añade un elemento y las tres fases neutrales aportan $3 \cdot 15 = 45$ incidencias laterales. La acción de C_9 transporta simultáneamente el selector, el representante terminal y cada factor de los productos cartesianos. $\square$

La diferencia de cardinales activos es $120 - 90 = 30$. El defecto normalizado posee por ello la expresión exacta

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (2.58)$$

Aquí 90 y 120 son cardinales de incidencias producidas por la regla de fase. La posterior realización hexádico–octádica transporta esta incidencia a sus objetos combinatorios. Las coordenadas angulares de esos objetos se establecen mediante sus aplicaciones de realización.

2.6.11 Registro temporal, extracción firmada y coordenadas reversibles

Sea $E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}$. La restricción de una historia a doce ventanas conserva, en cada una, su subruta τ_m , orientación σ_m , acarreo de frontera κ_m y registro local Λ_m :

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

El mapa $\mathcal{R}_{12}$ tiene como dominio las historias; el grupo C_{12} tiene como elementos las clases de sector, y Θ_{108} conserva su calendario. Esta distinción mantiene visibles los datos que cada realización conserva.

La extracción firmada de la sección 8 factoriza por

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term, mem}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{R}_{12}^{\text{mem}} \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90, 120}} \mathbb{Z}^{12} \times \mathbb{Z}^{12} \times \mathbb{Z} \xrightarrow{\Pi_H} \mathbb{Z}^{12}. \quad (2.59)$$

El segundo mapa extrae los canales $(b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$; el tercero construye el vector firmado U . La regla $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$ pertenece a la selección de fase, mientras $\mathcal{E}_{108}^{90, 120}$ actúa sobre el registro completo de canales. Sus dominios y sus salidas los distinguen.

Las ecuaciones (8.8) y (8.9) dan la acción aritmética de Π_H . Después, la transformación $\mathcal{H}_{12}$, construida por las tres órbitas de paso tres, relaciona reversiblemente U con el registro K . Las diferencias cíclicas y la carga total proporcionan lecturas posteriores del mismo registro. Así se conserva la procedencia común de las coordenadas regionales y de la coordenada firmada antes de la clausura entera que determina α .

2.6.12 Transferencia reducida y memoria conservada por la dinámica

Una vez construida la factorización de las emisiones, $\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times$, con $|\mathcal{A}_+| = 18$ y $|\mathcal{A}_\times| = 26$, se dispone de dos proyecciones sobre las funciones del catálogo:

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

Los alfabetos de firmas $\mathcal{A}_+, \mathcal{A}_\times$ se distinguen de los conjuntos de semillas de los dos cursores. Cada una promedia la coordenada activa y conserva la otra. Con $P_{+1} = E_+$, $P_{-1} = E_\times$, $P_0 = I$, el núcleo de transferencia sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ es

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r + 1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v).$$

Las dos proyecciones conmutan y son idempotentes. Por tanto, su composición durante una vuelta de fase satisface

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times, \quad (E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}. \quad (2.60)$$

Este operador es una representación con memoria reducida sobre emisiones ya construidas. La holonomía Γ_9 conserva además las coordenadas de la historia sobre la que se obtiene esa representación.

En una realización isométrica U_{Γ_9} del transporte y para una inclusión isométrica J de la coordenada observada, sus dos componentes son

$$T = J^* U_{\Gamma_9} J, \quad \eta = (I - J J^*) U_{\Gamma_9} J.$$

Se obtiene directamente

$$U_{\Gamma_9} J = J T + \eta, \quad J^* \eta = 0, \quad I - T^* T = \eta^* \eta.$$

La componente η se calcula a partir de la misma actualización realizada y de la proyección declarada. La telescopía (4.8) conserva tanto las contribuciones expresadas en el complemento ortogonal como el término terminal. Esta separación es la base operatoria de la distinción posterior entre información registrada, entropía de una observación y realización dimensional de la acción.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 2: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 3: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 4: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 5: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 6; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 6: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 6.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa

disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El anexo independiente enumera todas estas condiciones; el cuerpo presenta la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. El anexo conserva estas firmas y sus condiciones iniciales, permitiendo repetir la enumeración finita sin un catálogo numérico de referencia. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \hline 18 \cdot 24 & \text{fibras de } 144, & \text{fibras de } 432, \quad \text{fibras de } 1944. \end{array}$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_0 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 5 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 5.10. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 5.12 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 5.14 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica y del electrón.

4.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

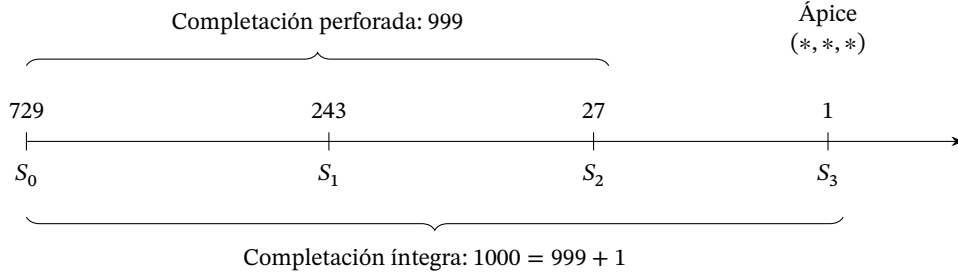


Figura 4: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

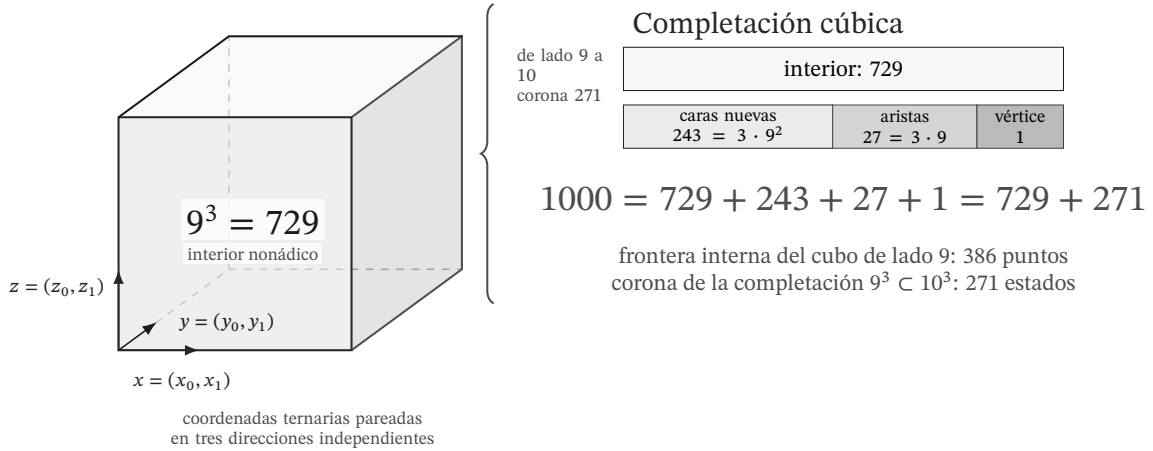


Figura 5: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 4; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición $1 + 3$ procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_v, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias desarrollada en [desarrollo y alcance en las secciones 8 y 9.4]; [secciones 4.8, 5.10 y 9.2.1].

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 5. La definición (4.15) no afirma por sí sola que la imagen de (4.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.17) y (4.18), el producto (4.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas $\mathcal{C}_9$, tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

y, para todo $f \in D_n, y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 5. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (5.13) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \tag{4.22}$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimedeano se aplica (4.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 28.2 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

5.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

5.2 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

5.3 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta 1/5. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 5.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. $\square$

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la pentaibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (5.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

5.4 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 5.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

5.5 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{av}, 9F_{av}, 36F_{av}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 5.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (5.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.6)$$

La segunda expresión aparecerá en el exponente electrónico. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

5.6 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

5.6.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (5.5) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 5.4 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 5.5 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (5.7)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

5.6.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Defínanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 5.6 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (5.8)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

5.7 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.9)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 5.7 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (5.9). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π , e , φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cualquier precisión decimal finita. La profundidad arbitraria significa *para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo*; no exige que una máquina finita almacene de una vez una cantidad infinita de cifras. El objeto matemático es la colección compatible completa, y una ejecución produce una proyección finita de ella.

5.8 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

5.9 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.10)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 5.8 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

5.9.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 5.9 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.11)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (5.11). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados.

El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.12)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (5.11) y (5.12) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lfloor \frac{k}{\rho} \right\rfloor - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 5.10 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \pmod{9}$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (5.10).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n+1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.13)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

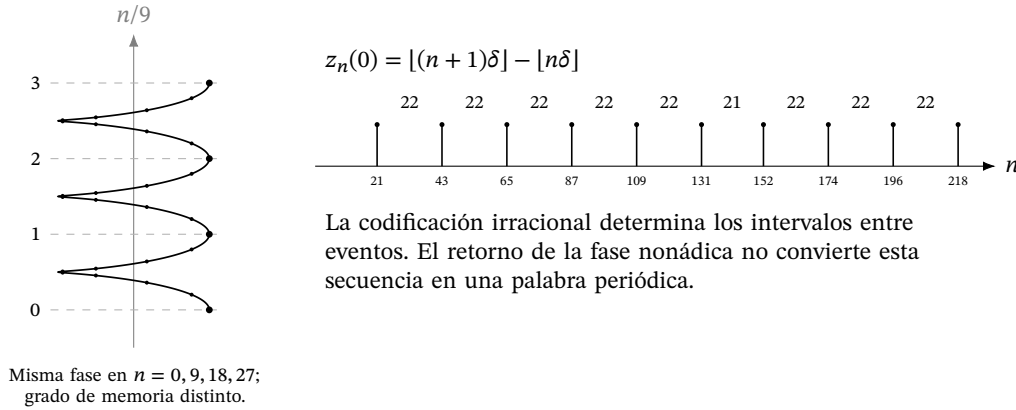


Figura 6: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

5.10 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La estructura regional requiere distinguir el transporte que produce una historia, la observación de su fase y la representación de sus retornos. APP aporta las dos evaluaciones aritméticas con residuo y cociente; TRIT determina el régimen y la orientación; el Topological Phase Kernel compone selección, transporte y actualización. Las condiciones iniciales de cardinal 104 976, su catálogo de 468 emisiones y las 243 palabras visibles en el ambiente de 729 elementos pertenecen a etapas distintas de esa construcción. La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conduce a una conexión conjunta sobre las tres regiones. Sus nueve fases son posiciones de un mismo transporte, y las coordenadas regionales π, φ, e , junto con la determinación dodecafásica de α , proceden de sus lecturas compatibles[desarrollo y alcance en las secciones 8 y 9.4]; [secciones 4.8, 5.10 y 9.2.1].

En el índice de prolongación k , una coordenatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidencial. La fase es $g_k = 1 + [(k - 1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 5.11 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 5.12 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

5.10.1 Representación bilateral del índice de retorno

La realización geométrica del grafo cíclico admite una representación operatoria especialmente simple. Numeramos aquí las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ permite expresar el desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 5.13 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (5.14)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ y vale $-m-1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

5.11 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = [(n+1)\rho], \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = [(n+1)\delta].$$

Proposición 5.14 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $[(n+1)\delta] = [(n+1)\delta] + 1$. Entonces

$$[(n+1)(1-\delta)] = n+1 - [(n+1)\delta] = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

5.12 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 5.15 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacancias y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ, W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (5.13). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *cristal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

5.13 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$\mathfrak{c}B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución $\mathfrak{c}$ de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 28.2, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 7 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

5.14 Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 5.6 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

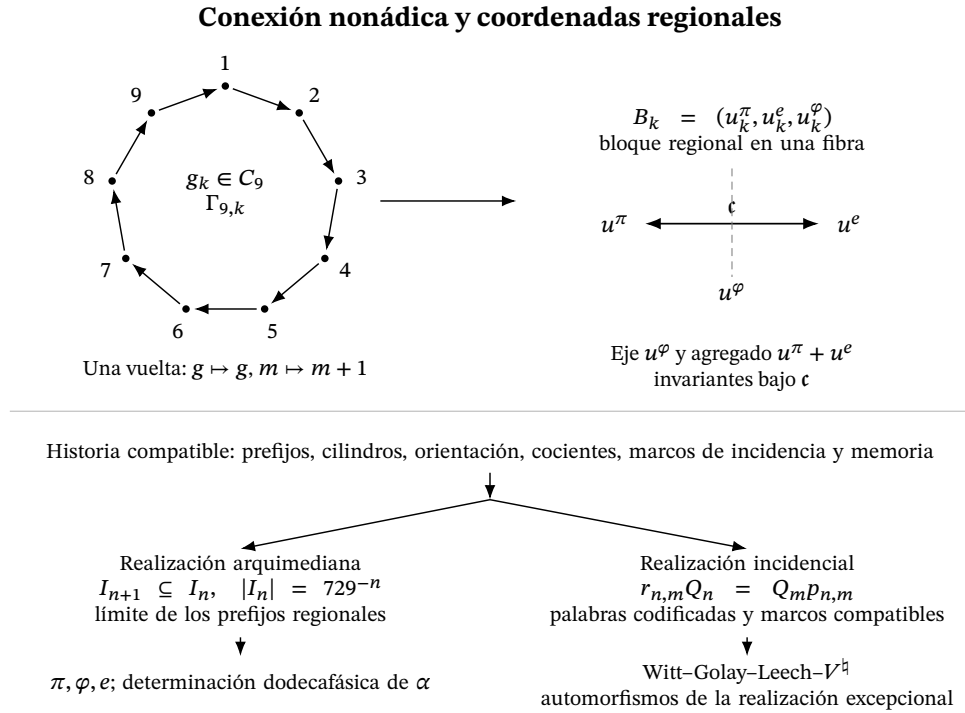


Figura 7: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ϵ , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 28.2; el recorrido excepcional se desarrolla después.

5.15 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos [desarrollo y alcance en las secciones 8 y 9.4]; [secciones 4.8, 5.10 y 9.2.1].

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n - 1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_{\#} u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_{\#} \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.15)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (5.15). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 5.16 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_{\#}$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (5.15). En la completación $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_{\#}(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular,

7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

5.15.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 5.17 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

6 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

6.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 6.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 6.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (6.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (6.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 6.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (6.5) y su cota residual. $\square$

6.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 6.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 6.2. Para la segunda aplicamos (6.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (6.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (6.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 6.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (6.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

6.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 6.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

6.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 6.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lema 6.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (6.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (6.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (6.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (6.13). $\square$

Definición 6.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 6.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 6.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 6.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (6.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (6.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (6.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 6.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

6.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 6.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (6.16)$$

Teorema 6.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (6.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (6.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (6.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

6.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 6.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (6.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (6.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (6.23). $\square$

Ejemplo 6.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 6.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad de la expansión decimal se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposición 6.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

6.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 6.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (6.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (6.14) y (6.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (6.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 6.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 6.11. La aplicación determinista de (6.6) produce las bandas utilizadas por (6.17)–(6.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 6.15. Finalmente, el teorema 6.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

6.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (6.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

7 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

7.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

7.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (7.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

7.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi)$ mód 3; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 7.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

7.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 7.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (7.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 7.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

7.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

7.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

7.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

7.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (7.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La combinación de fase y carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

7.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 7.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (7.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (7.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

7.4 Panel funcional y repertorio terminal

7.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

7.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus 8! ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (7.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

7.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 7: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 7,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 7.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 8, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 8: Incidencias fase-carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

7.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

7.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lema 7.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (7.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

7.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

7.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \quad (\text{mód } 3),$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

7.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{v,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), v, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 7.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (7.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

7.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

7.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 7.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 7.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 7.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (7.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

7.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

7.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

7.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (7.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (7.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus tríadas decimales (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

7.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 7.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (7.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (7.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (7.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

7.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_2 = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

7.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

7.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (7.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (7.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

7.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

7.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

7.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

7.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (7.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

7.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 5, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

7.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 7.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 7.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (7.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (7.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (7.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \pmod{729}$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

7.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Las palabras se ordenan como en (7.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 7.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (7.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (7.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (7.35) y del perfil (7.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

7.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 7.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (7.39) dan (7.40). La sustitución de los dos índices finales en (7.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$; sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 7.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_\chi]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

7.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

8 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §8.7, §8.8 y §8.10 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (28.3) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

8.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 8.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

8.2 El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. El lector digital fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el símbolo del registro digital en la posición t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. El símbolo digital, la dirección cardinal y el signo TRIT conservan sus dominios respectivos. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 8.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

8.3 Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico

La recuperación de un registro a partir de sus diferencias cíclicas y su carga total es una cuestión distinta de la evaluación de esas coordenadas sobre el libro de incidencias. El primer problema se resuelve mediante el extractor transversal de la proposición 8.8. Para el segundo, una presentación histórica del registro proporciona tres recuentos enteros en cada ventana. Es útil explicitar su composición y determinar exactamente la información que requiere su evaluación.

Sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas previamente generado. Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

El entero n_t se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana E_m , la presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (8.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (8.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (8.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^{\pm}$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del libro. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

El bloque incidencial es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (8.4)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (8.5)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §8.8, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K, U, α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos. Su identificación con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ requiere componerla con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal; no se deduce únicamente de la invertibilidad del sistema transversal.

Proposición 8.3 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (8.4)–(8.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

8.4 Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (8.6)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 8.4 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibles del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

8.5 Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal de la construcción de referencia [desarrollo y alcance en las secciones 8 y 9.4] opera sobre catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.7)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. La evaluación anterior está desarrollada en §8.3: las visitas y trazas determinan los recuentos, éstos producen los bloques por (8.4) y las diferencias y la carga por (8.5). La proposición 8.3 caracteriza exactamente la información aritmética de esa evaluación; el apartado 8.4 conserva sus términos de frontera bajo conjugación. La identificación de la colección incidental efectiva de este estado terminal tiene el alcance allí especificado. La nota técnica de procedencia conserva el rastro documental anterior; la reconstrucción armónica que sigue utiliza la salida tipada y no sustituye la evaluación que la precede.

8.6 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.8)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.9)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.10)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

8.7 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 8.5 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 8.6 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 8.7 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ de los bloques de (8.9) produce*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.11)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$\begin{aligned} H_4 U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (8.11). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

8.8 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 8.8 (Complejidad del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3z = D_4z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (8.11) da

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (8.8) y (8.9) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

8.9 Compatibilidad integral y determinación del registro transversal

El dominio de esta construcción es la representación del registro de una historia APP-TRIT-TPK. Se distinguen la evaluación de los eventos del registro, la compatibilidad de sus canales y la inversión de sus coordenadas. El resultado siguiente da un criterio integral completo para el segundo nivel y una factorización explícita para conectar el primero con él. La demostración utiliza los operadores del registro y establece sus relaciones para todo elemento de los dominios enteros indicados.

8.9.1 Caracterización por incrementos adyacentes

Los índices pertenecen a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Sean

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

Se conserva el extractor transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Para una terna de coordenadas enteras (b, c, q) , escribimos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (8.12)$$

Teorema 8.9 (Imagen integral del extractor transversal). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si satisface*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (8.13)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (8.14)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.15)$$

Su única preimagen entera es

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (8.16)$$

Las doce ecuaciones de (8.13) y la ecuación (8.14) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$ se tiene

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La suma de tres incrementos da b_i ; la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $R_i = k_0 - k_i$, por lo que $q = 12k_0 - T(w)$. Se obtienen todas las condiciones y la fórmula inversa.

Recíprocamente, (8.15) hace entera la fórmula (8.16); (8.14) permite prolongarla cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i . Por tanto, $D_3k = b$ y

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma de la inversa da $Q(k) = q$. La misma fórmula prueba la unicidad. Para la independencia, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ convierte las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$. Cada una despeja una coordenada diferente de b . La condición $\sum w_i = 0$ es una relación adicional independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión doce. Su estructura integral añade una congruencia de orden doce: ésta es la manifestación constructiva del último factor de Smith de $\mathcal{D}$. Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ y la congruencia (8.15). Las veinticinco coordenadas originales conservan esos mismos doce grados de libertad mediante trece relaciones.

8.9.2 Conmutatividad con la lectura armónica

Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación de Hadamard del registro, con órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$ para $r = 0, 1, 2$. Su bloque es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para (b, c, q) compatible, se definen

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

El lector Π_H de (8.9) tiene los bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 8.10 (Concordancia de las dos reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es exactamente

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sea $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente, y por ello $B_r = a_r - a_{r+1}$. Junto con $q = a_0 + a_1 + a_2$, estas identidades dan $A_r = a_r$. En una órbita, escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para las coordenadas de k y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Entonces

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 k^{(r)}$. La inversión y la caracterización integral se siguen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ sólo controla la salida armónica. La pertenencia de las veinticinco coordenadas a $\text{im } \mathcal{D}$ exige además (8.13)–(8.15). Por ejemplo, añadir a c el vector $e_0 - e_3$ conserva las tres sumas orbitales y deja Π_H inalterado. Partiendo de $(0, 0, 0)$ se obtiene así una terna con $\Pi_H = 0$ que incumple (8.13). Éste es un control negativo exacto de la compatibilidad del canal, independiente de toda evaluación terminal.

8.9.3 Determinación y transporte sobre las órbitas del registro

El Teorema 8.9 determina k cuando se han producido sus canales y su carga. Como condición sobre salidas aún no individualizadas, la misma imagen es un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}^{12}$. Fijada únicamente una carga q , las soluciones forman una clase afín de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $1001 + e_0$ y $1001 + e_1$ son dos registros distintos, de carga 1201, con componentes en $\{0, \dots, 999\}$. Cada uno satisface todas las condiciones de imagen y todas las congruencias de Hadamard mediante sus propios canales. Estos testigos comparan las ecuaciones de compatibilidad; no se les atribuye la condición de historias terminales HMT.

Proposición 8.11 (Covariancia cíclica y estabilizador del registro). *Sean ρ la traslación de ventanas en un dominio de registros $\mathcal{R}$ y S la traslación anterior en $\mathbb{Z}^{12}$. Sobre la órbita de $R \in \mathcal{R}$, un lector covariante queda determinado por un vector*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

donde $p \mid 12$ es el período mínimo de R bajo ρ . La condición de carga $Q(k) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afín de rango $p - 1$. En particular, sobre una órbita libre, covariancia y carga dejan once grados de libertad.

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j k$ está bien definida exactamente cuando $S^p k = k$. Esos vectores repiten $12/p$ veces una palabra de longitud p . Su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilidad y el rango se siguen de esta fórmula. La covariancia de los canales resulta de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. Sobre $\mathcal{L}_H$, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12}/4$; por la Proposición 8.10, ambas reconstrucciones entrelazan estas acciones. $\square$

Si el dominio lleva un origen marcado, debe utilizarse la acción que transporta también esa marca. La proposición se refiere a esa acción cíclica declarada; no presupone la periodicidad de la historia enriquecida. La naturalidad frente a truncamientos posteriores al corte 108 se obtiene, para cualquier lector F_{108} ya definido, mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Esta naturalidad conserva la regla de evaluación inicial; por sí sola no elige una de las reglas posibles sobre los primeros ciento ocho eventos.

8.9.4 Evaluación por eventos y composición de contribuciones

La caracterización anterior proporciona una factorización de la extracción mediante dos lecturas efectivas del registro:

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.17)$$

Estas aplicaciones deben evaluarse sobre los eventos, la orientación, la incidencia y la memoria que produjo APP-TRIT-TPK. Una vez dadas sus acciones sobre esos datos, la composición

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

está determinada y satisface todos los controles inversos. La fórmula $w = c - Sb$ también permite conectar un productor que ya entregue ambos canales: es una comprobación sobre su salida, anterior a toda comparación con el testigo terminal.

Proposición 8.12 (Acumulación de contribuciones y unicidad prospectiva). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t del registro producen, mediante reglas fijadas previamente, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ con*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produce un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de registros, y la lectura de un prefijo permanece igual bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma. La fórmula (8.16) es aditiva en (w, q) y produce el incremento indicado. La inducción fija sucesivamente cada estado. La suma sobre dos segmentos es la suma concatenada, y un prefijo recibe exactamente los mismos sumandos antes y después de prolongar la historia. $\square$

La proposición proporciona un criterio suficiente, no una exigencia de linealidad para todo lector TPK. Si los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones pueden expresarse en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. La ecuación de cociclo conserva entonces la misma independencia de la partición de la trayectoria. En ambos casos, las reglas de evento y el estado inicial constituyen los datos constructivos que han de provenir del libro: escogerlos para reproducir un vector esperado sustituiría esa procedencia por otra tarea.

El resultado de este desarrollo es la condición exacta de determinación (8.17), su inversión demostrada y sus identidades de transporte. Su alcance es el registro transversal; las restantes construcciones de HMT conservan sus dominios y sus pruebas propias.

8.10 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.18)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 8.13 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 8.14 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). Se cumple

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (8.19)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

8.11 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 8.15 (Recuperación integral y transformación cíclica). Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.20)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (8.20). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

8.12 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 8.16 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $B^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

9 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

9.1 Determinación posicional mediante clausura entera dodecafásica

9.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local es

$$s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 9.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (9.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarros negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

9.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 9: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

9.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 9.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). *Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

Demostración. Multiplicar (9.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 9, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

9.1.4 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 9.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). *La serie*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (9.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B - 1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

9.1.5 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 9.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (9.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. Conviene distinguir las dos etapas consecutivas de la división posicional mediante una notación común. El balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (9.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

En (28.2), la letra s_j designa, localmente, el balance anterior a esa contribución, es decir, Z_j en la notación presente. Las dos fórmulas expresan, por tanto, la misma división euclídea con etapas nominales diferentes. La configuración incidencial H_α^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (9.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 9.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (9.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (9.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §9.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

9.1.6 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 9.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (9.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La sección electrónica utiliza después esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

9.2 Determinación analítica mediante la estructura de vacancias

9.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (9.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad de todo lector imaginable después de olvidarlos. La nota técnica conserva la evolución de esta formulación en las fuentes [secciones 4.8, 5.10 y 9.2.1], sin rebajar la factorización recuperada a la reserva de una versión anterior ni promoverla a una unicidad universal que no se está demostrando aquí.

9.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 9.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

9.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Como comprobación posterior de los caracteres ya construidos, el aislamiento racional puede reproducirse sin una tabla decimal. Sean

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

El criterio alternante y la suma geométrica de la cola dan

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Aplicamos (9.12) a la identidad de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, y (9.13) a

$$\log(10/9) = \log \frac{1 + 1/19}{1 - 1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1 + 1/2}{1 - 1/2}.$$

Escribimos

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Con los órdenes de truncamiento 80, 20, 40, 120, aplicados respectivamente a las cuatro series anteriores, se obtienen intervalos racionales para π y δ , ambos de anchura menor que 10^{-70} . Estas cotas verifican una realización posterior; no seleccionan el estado APP-TRIT-TPK ni reciben un valor de alfa.

Proposición 9.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Además posee el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. Para el extremo izquierdo l y el extremo derecho u de (9.14), la sustitución racional de las cotas (9.12)–(9.13) en el polinomio da, con redondeo dirigido,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonía ya probada sitúa la única raíz entre ambos extremos. El intervalo se verifica después de construir el operador y no interviene en la selección de sus coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

9.3 Criterio de identificación de las lecturas compatibles

La identificación de dos lecturas completas requiere conservar sus cilindros y los mapas de restricción. Para una colección graduada compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \dots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

el límite designa el lector con sus transportes, no una cola seleccionada libremente. El criterio siguiente separa la consecuencia de la compatibilidad de la construcción efectiva que la establece después.

Proposición 9.8 (Identificación de los límites compatibles). *Si los valores de las vías entera y analítica pertenecen a los mismos cilindros C_N^α para todo N , y $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, entonces*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Demostración. Para todo N , la distancia entre ambos valores está acotada por $\text{diam } C_N^\alpha$. Hacer tender N a infinito da distancia cero. La existencia de las secciones compatibles asegura que no se trata de la intersección vacía de un sistema de aproximaciones. $\square$

La contracción de los cilindros establece la igualdad de los límites; la recurrencia analítica completa y sus cuadrados de compatibilidad se desarrollan a continuación. El truncamiento de orden nueve sigue siendo un objeto finito distinto de la función completa.

La diferencia puede expresarse algebraicamente. Sea $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ y sea $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ el truncamiento. Entonces

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Todos los operadores

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

tienen el mismo truncamiento de orden nueve. Sin embargo, tomando $h = 0$ y $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de modo que no comparten esa raíz. La observación no permite elegir una cola ajena al transporte HMT; precisamente demuestra por qué la cola generada y su compatibilidad deben conservarse. Tampoco basta una serie formal arbitraria para hablar de raíces analíticas sin su dominio de convergencia o sin la realización del sistema de cilindros.

9.4 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y construye su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notación κ_{per} conserva la lectura periódica del registro ya construido en la coordinatización de base mil fijada en (9.7).

9.4.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad T_{\alpha, N}(s) := (A_1, \dots, A_N), \quad s \in \mathcal{X}_{\alpha}^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (9.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^{\infty} = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 9.9 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(T_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N', N} \circ T_{\alpha, N'} = T_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(s) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_{\alpha} \quad (9.17)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

En consecuencia, la primera vía determina una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 9.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (9.3) y su telescopado (9.4) conservan la frontera remota; la proposición 9.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (9.16). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (9.7) identifica ese punto con la expresión de (9.18). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de evaluar alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^{\infty} = -1$. En particular,

$$\rho_{36, 12}(\alpha_{A, 36}) = \alpha_{A, 12} \quad (9.19)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

9.4.2 Representación analítica de la coordenada de alfa

La prolongación analítica se especifica mediante todos sus coeficientes. Sea $s \in \mathcal{X}_{\alpha}^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya tiene la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_{\alpha}, \quad (9.20)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (9.20) la normalización de (9.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - q a(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (9.21) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

Proposición 9.10 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (9.24) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

9.4.3 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

La extensión intervalar natural de (9.21) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordenatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

Teorema 9.11 (Función límite y raíz simple única de la coordenatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (9.32); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (9.33) y (9.34). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (9.21) en (9.26), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (9.36), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (9.37). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (9.36), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

y sólo certifica el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N]$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (9.17). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La cota (9.32) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa

y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (9.41) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 9.12 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 9.10. La inclusión se sigue de la definición (9.40), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 9.11. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

Teorema 9.13 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica dan el mismo prefijo:*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (9.43)$$

En el límite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (9.44)$$

Demostración. La normalización entera representa exactamente $a(s)$. El teorema 9.11 demuestra que la coordinatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La identidad demostrada enlaza dos representaciones del mismo estado mediante la recurrencia de coeficientes y los cilindros compatibles. La función analítica es una representación correlacionada de la precoordenada ya generada, no una segunda selección causalmente independiente. El jet, la clase geométrica y las coordenadas del estado conservan sus funciones respectivas; el reconocimiento convencional es posterior.

10 Actualización dodecafísica y memoria observable

Sea d_t el código entero de dirección conservado por una traza TPK. Este código y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas. Las doce ventanas $E_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, $0 \leq m < 12$, dividen los 108 pasos del registro. La orientación es

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

El evento de una ventana es la salida

$$a_m = \Sigma_{12}(m) \sum_{t \in E_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t). \quad (10.1)$$

La notación a_m evita confundir este evento con el número de Euler. El registro fuente conserva además la orientación TRIT, la firma, el acarreo y el segmento de historia correspondiente [secciones 8.2 y 11].

Proposición 10.1 (Incremento producido por el transporte). *Sea $\mathbf{e}_m$ la base de $\mathbb{R}^{12}$ y $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1} \pmod{12}$. Si $\mathbf{z}_{m+1} = \mathbf{z}_m + a_m \mathbf{e}_m$ y $y_m = S^{-m} \mathbf{z}_m$, entonces*

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m S^{-1} \mathbf{e}_0. \quad (10.2)$$

Después de una vuelta completa,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{m=0}^{11} a_m \mathbf{e}_m. \quad (10.3)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de $\mathbf{z}_m$ por $S^{-(m+1)}$ da

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-(m+1)} \mathbf{e}_m = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0.$$

Al iterar, el coeficiente del evento a_m es $S^{-(12-m)} \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_m$. Como $S^{12} = I$, se obtiene (10.3). $\square$

La negrita identifica aquí el vector acumulado $\mathbf{z}_m \in \mathbb{R}^{12}$, mientras que el bloque incidencial z_m de (8.4) es un entero entre 0 y 999. El marco móvil y_m transporta el primer objeto; la codificación decimal del segundo conserva su definición propia.

Por tanto, η_m no es una fuerza libre elegida para imponer una conservación: es la expresión vectorial del evento TPK. La igualdad de fase después de una vuelta no cancela los eventos acumulados. Este lector conserva los recuentos, mientras el registro completo conserva además su orden y procedencia. Se distingue η_m , incremento vectorial, de η_{ret} , mantisa escalar de acción, y de η_{el} , parámetro de forma que se introducirá en la sección 15.

10.1 Balance cuadrático

Definimos

$$\nabla_3 = I - S^3, \quad \nabla_4 = I - S^4, \quad B = \nabla_3^T \nabla_3 + \nabla_4^T \nabla_4, \quad \mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y.$$

Los lectores orientados del registro firmado cumplen $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$; con la convención $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$, se tiene $D_j = I - S^{-j} = \nabla_j^T$. Ambos sentidos producen la misma forma cuadrática B , pues las potencias de S conmutan. Se cumplen $S^T B S = B$ y $B_{00} = 4$. Sustituyendo (10.2) se deduce exactamente

$$\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) = a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2. \quad (10.4)$$

Asimismo, la carga $q(y) = \sum_j y_j$ satisface $q(y_{m+1}) - q(y_m) = a_m$. La prueba es la expansión del polinomio cuadrático tras retirar la permutación S^{-1} . Ningún valor metrológico entra en ese cálculo. La forma $\mathcal{M}$ mide este registro; su interpretación como una energía física determinada requeriría el lector dimensional correspondiente.

10.2 Resolventes del transporte y conservación de la memoria

La historia prolongada determina las ventanas $I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, para $m \geq 0$. Con la numeración de esta sección, $I_m = E_m$ durante el primer ciclo. Sea $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ la orientación conservada por esa historia; para $0 \leq m < 12$, coincide con $\Sigma_{12}(m)$. Se define

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9.$$

El registro y el marco móvil se prolongan por

$$\mathbf{z}_{m+1} = \mathbf{z}_m + a_m \mathbf{e}_m \text{ mód } 12, \quad y_m = S^{-m} \mathbf{z}_m.$$

El estado inicial $\mathbf{z}_0$ conserva la historia previa; vale cero para un prefijo inicialmente vacío. En este apartado escribimos $R = S^{-1}$ para el transporte del marco. La actualización (10.2) se mantiene en toda ventana. La orientación y los eventos posteriores se obtienen de la historia prolongada: el retorno del marco no presupone periodicidad de la secuencia de eventos.

Proposición 10.2 (Identidad de truncación con estado terminal). *Para $N \geq 1$, sean*

$$Y_N(u) = \sum_{m=0}^N y_m u^m, \quad H_{\eta,N}(u) = \sum_{m=0}^{N-1} \eta_m u^m.$$

Se cumple la identidad polinómica exacta

$$(I - uR)Y_N(u) = y_0 + uH_{\eta,N}(u) - u^{N+1}Ry_N. \quad (10.5)$$

Demostración. En grados $1 \leq m \leq N$, el coeficiente del miembro izquierdo es $y_m - Ry_{m-1} = \eta_{m-1}$, por (10.2). Sus coeficientes en grados cero y $N + 1$ son y_0 y $-Ry_N$, respectivamente. La comparación de coeficientes prueba la igualdad. $\square$

El término terminal conserva la memoria transportada al cortar una historia. La identidad permite comparar una evaluación finita con su prolongación manteniendo explícito el estado que queda en la frontera.

10.2.1 Correspondencia con el transporte del núcleo común

La numeración de ventanas de la sección 2.4 y la empleada aquí describen la misma partición de la historia. La correspondencia es

$$\underbrace{I_m = E_{m+1}}_{\text{índice del núcleo común}} \longleftrightarrow \underbrace{I_m = E_m}_{\text{índice de esta sección}}, \quad 0 \leq m < 12.$$

El subíndice cambia el nombre de la ventana; sus nueve transiciones, su orientación $\sigma_m = \Sigma_{12}(m)$, su evento a_m y su posición en el registro permanecen iguales. Para toda prolongación, $R = S^{-1}$, $y_m = S^{-m} \mathbf{z}_m$ y la actualización (10.2) coinciden con (2.24). La orientación y la secuencia de eventos conservan la dependencia respecto de la historia, también después del retorno del marco.

Esta identificación permite aplicar directamente la proposición 2.18: la serie (2.28), la cota (2.29) y la convergencia uniforme de sus derivadas corresponden a este mismo registro y al mismo reloj de ventanas. La identidad finita (10.5) determina además el término terminal al truncar esa serie. Sus hipótesis mantienen la historia inicial y el evento acotado $|a_m| \leq 9$.

Al reutilizar el registro, la proposición 2.19 conserva conjuntamente el operador, la fuente y el lector mediante (2.30) y (2.31). El ejemplo (2.32) precisa el efecto de las excursiones omitidas por una compresión. La composición afín (2.33), los bloques intermedios (2.34) y la identidad (2.35) garantizan la coherencia al concatenar segmentos o eliminar varias capas. Sus demostraciones completas residen en la sección 2.4, con los dominios, las fuentes y las aplicaciones de lectura allí especificados.

El balance (10.4) conserva la correspondencia entre los lectores orientados del registro firmado y la forma cuadrática común. La distinción entre el vector acumulado $\mathbf{z}_m$ y el bloque decimal incidental $\mathbf{z}_m$ sigue siendo la establecida en esta sección. Las identidades de transporte se aplican a la memoria así tipada; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

11 Sello dodecafásico y lectura racional reversible

El registro terminal tiene una coordenada visible y una coordenada firmada. El sello se obtiene de esta última mediante la transformación de Hadamard por órbitas; una lectura escalar posterior permite recuperar el sello cuando se conserva su marco de representación. Esta propiedad precisa qué significa aquí una definición estructural de una constante: se explicitan los mapas de producción y recuperación, además de su valor.

Sean $U \in \mathbb{Z}^{12}$ la coordenada firmada producida por el registro, H_4 la matriz de Hadamard desarrollada en la sección 13 y P_{orb} la permutación que agrupa

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

Defínase

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Se cumple $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. Cuando $\mathcal{H}_{12}U \equiv 0 \pmod{4}$, el sello integral es

$$K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad U = \mathcal{H}_{12}K.$$

Las diferencias transversales D_3K, D_4K y la carga $Q(K)$ recuperan los canales especificados por el registro [secciones 8.2 y 11]. El sello es así una coordenada reconstruible de ese registro orientado; la profundidad y la historia completa siguen siendo campos distintos.

Proposición 11.1 (Recuperación de bloques y transporte del origen). *Fijadas una base entera $b \geq 2$ y doce posiciones ordenadas, sea $K_j \in \{0, \dots, b-1\}$. Defínanse*

$$I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j b^{12-j}, \quad \kappa(K) = \frac{I(K)}{b^{12}-1}.$$

La lectura exacta κ determina unívocamente los doce bloques. Para la rotación $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$,

$$\boxed{\kappa(\rho K) = b\kappa(K) - K_1.}$$

Demostración. El entero $I = (b^{12} - 1)\kappa$ se descompone de manera única en doce posiciones de base b , rellenando con ceros las posiciones iniciales necesarias. Por otra parte,

$$I(\rho K) = bI(K) - K_1(b^{12} - 1).$$

Dividir por $b^{12} - 1$ da la ley de transformación. Para el bloque constante $K_j = b - 1$, la lectura es $\kappa = 1$; el tipo de representación periódica fijado conserva igualmente su recuperación. $\square$

En la base 1000 del registro, los bloques de tres cifras permanecen recuperables, incluidos los ceros iniciales. La lectura racional periódica conserva más que una aproximación decimal truncada. Al modificar el origen de fase, cambia generalmente su valor según la identidad anterior; al completar doce rotaciones, retorna. El avance de memoria del estado TPK es una transformación adicional: la periodicidad del lector no identifica las historias acumuladas.

Observación: lectura reversible e información. La recuperación exacta de los bloques es una propiedad del lector racional en su marco ordenado. La complejidad de palabras, la entropía de una dinámica simbólica, la entropía del estado reducido y la producción termodinámica son objetos distintos. Una relación entre ellos requiere especificar la distribución o el estado y el mapa de transporte correspondiente; la reversibilidad del sello, por sí sola, no identifica esos funcionales.

12 Descomposición cíclica y cocientes de determinantes

Los proyectores cíclicos

$$P_3 = \frac{1}{4}(I + S^3 + S^6 + S^9), \quad P_4 = \frac{1}{3}(I + S^4 + S^8)$$

tienen imágenes de dimensiones tres y cuatro. Si $E = P_3 - P_4$, entonces

$$\frac{\text{Tr } E}{12} = -\frac{1}{12}. \quad (12.1)$$

El escalar procede de una diferencia de rangos normalizada, no de una suma ordinaria de enteros positivos.

Teorema 12.1 (Representación del lector de canal mediante un cociente de determinantes). Sean $\mathcal{H}_3 = \text{Fix}(S^3)$ y $\mathcal{H}_4 = \text{Fix}(S^4)$. Para $0 < s < 1$,

$$F(s) = \frac{\det_{\mathcal{H}_3}(I - sS)}{\det_{\mathcal{H}_4}(I - sS)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (12.2)$$

Su prolongación continua en $s = 1$ vale $3/4$.

Demostración. La restricción de S a cada imagen es un ciclo de tres o cuatro posiciones, respectivamente. Sus polinomios característicos dan $\det(I - sS) = 1 - s^r$ para $r = 3, 4$. Al cancelar el factor común $1 - s$, queda la última expresión, regular en $s = 1$. $\square$

La sustitución $s = q^{30}$ da $F(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$. El mismo par de espacios que produce (12.1) produce el cociente de canal. No se identifica por esta igualdad una matriz de doce coordenadas con todo el estado TPK.

12.1 Información orientada y sector complejo

En el sector antipodal $V_- = \text{Ran}((I - S^6)/2)$, el operador $J = S^3$ satisface $J^2 = -I$ y $J^\top = -J$. Con $Q = P_4(I - S^6)/2$ se tiene

$$\text{rank } Q = 2, \quad E|_{V_-} = -Q, \quad B|_{V_-} = 5I - 3Q.$$

En $\text{Ran } Q$, $S^2 = -I$ y el determinante es $1 + s^2$. Así,

$$F(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s} \frac{1}{1 + s^2}.$$

La inversión de orientación cambia el signo de la forma $\omega(u, v) = \langle Ju, v \rangle$, pero conserva B y F . La evaluación escalar no distingue todos los transportes orientados.

La traza transportada produce además

$$a_n^{\text{tr}} = \text{Tr}(S^n E) = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n},$$

y, para $|s| < 1$,

$$-\log F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n^{\text{tr}}}{n} s^n.$$

Esta sucesión de momentos enlaza la descomposición cíclica con la representación espectral del lector. La naturaleza aritmética de valores particulares, como la constante de Catalán, requiere además el análisis aritmético correspondiente.

13 Constantes de Planck y construcción de la escala de acción

13.1 Cociente de Hadamard, norma multiplicativa y orden decimal

La escala absoluta y el corrector relativo se originan en objetos distintos. El primero utiliza el bloque local del registro dodecafásico de paso tres,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (13.1)$$

La operación utiliza un cociente local. Los tres bloques del registro completo no se sustituyen por una tensorización que multiplicara de nuevo el número de hojas de este lector.

Lema 13.1 (Número de hojas del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En consecuencia,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y hay uno de valor -2 , de modo que su máximo común divisor es dos. Como $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$, los cofactores son ± 4 ; el máximo común divisor de los menores de orden tres es cuatro. El determinante tiene valor absoluto 16. Los cocientes sucesivos de los divisores 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4. Su producto da el orden del cociente. $\square$

Definición 13.2 (Lector de acción por norma multiplicativa). La norma multiplicativa de la sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ producen

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (13.2)$$

La coordenatización decimal asociada determina $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La potencia dieciséis procede así del número de hojas del cociente, una vez fijado este lector local. El factor φ actúa una vez sobre la base de la recta de acción. El cálculo de Smith, por sí solo, no seleccionaría cualquier funcional posible sobre el cociente: la norma multiplicativa y la autoescala forman parte de la operación declarada.

Teorema 13.3 (Década de la sección de acción). *El lector (13.2), aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (13.3)$$

Demostración. Bastan los intervalos racionales, mucho más gruesos que los cilindros disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambos argumentos positivos. Las dos desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

implican

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición del orden decimal concluye la prueba. No interviene una unidad SI ni una masa de referencia en estas desigualdades. $\square$

La sección normalizada comienza por $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Su mantisa no se identifica con la coordenada de acción anterior o posterior al retorno. El lector de norma y autoescala fija el orden decimal; las dos coordenadas de retorno se obtienen mediante los lectores siguientes.

13.2 Persistencia regional y unicidad del selector de acción

La microfibra de clausura de la sección 5 proporciona el antecedente regional del lector de acción. Con la reducción ternaria orientada $\Psi : \mathcal{U}_6 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$ ya construida, sea $\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211)$. Sus cinco emisiones, separadas en bloque inicial y terminal, son

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

La proyección de retorno es

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

En este paso cada emisión cuenta una vez: se selecciona la persistencia entre las cinco regiones, conservando por separado las multiplicidades de semillas que originan esas emisiones.

Proposición 13.4 (Bloque terminal persistente). *El multiconjunto $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ tiene un único modo,*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}(b_\pi) = 4.$$

El bloque restante, $b_\pi^- = (418, 674, 521)$, tiene multiplicidad uno.

Demostración. La proyección de las primeras cuatro emisiones es b_π ; la de la quinta es b_π^- . Ambos bloques son distintos. La multiplicidad máxima es, por tanto, cuatro y se alcanza en un solo bloque. $\square$

El selector se define sobre multiconjuntos de bloques terminales con un modo único de tipo (r, s, s) , $r \neq s$. El grupo $\mathfrak{S}_3$ actúa renumerando las posiciones de esos bloques; esta equivarianza compara sus representaciones, sin añadir una simetría dinámica a la fibra fija $\Psi^{-1}(010211)$. El estabilizador de b_π intercambia las posiciones ocupadas por 272 y fija la posición ocupada por 169. Para un bloque de tipo (r, s, s) , con $r \neq s$, el valor de esa posición fija es

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

La selección del modo regional seguida de esta operación define el selector residual ρ_π .

Teorema 13.5 (Unicidad equivariante del retorno). *Entre los selectores invariantes bajo permutaciones de las cinco regiones, equivariantes bajo permutaciones de las posiciones terminales, que seleccionan el bloque de multiplicidad máxima y retienen una posición fija por su estabilizador, el valor de retorno es único:*

$$\rho_\pi = \text{sing}(b_\pi) = 169.$$

Demostración. La invariancia respecto de las regiones hace depender la selección del multiconjunto, no del orden de enumeración. La persistencia modal selecciona b_π por la proposición 13.4. Su estabilizador tiene dos órbitas de posiciones: un par y un punto fijo. La condición de posición fija selecciona este último, cuyo valor es 169. Al permutar las posiciones, la equivarianza transporta esa posición y conserva su valor. La construcción descrita satisface las cuatro condiciones, lo que prueba también la existencia. $\square$

La diferencia orientada entre ambos retornos conserva un dato adicional:

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

El selector 169 es un dato terminal de grado cero. La diferencia ω_π asigna un dato de grado uno a la arista orientada entre los dos bloques; su tratamiento como cociclo exige especificar el complejo y comprobar el coborde correspondiente. Esta distinción conserva tanto el retorno como su variación, sin utilizarlos indistintamente.

La selección es regional: en el catálogo completo de 468 emisiones, 169 aparece 84 veces, 14 en cada posición. Su función en el lector procede de la microfibras, de la persistencia modal y del estabilizador, conjuntamente; la frecuencia global se conserva como otro recuento del mismo catálogo.

13.3 Longitud de palabra y carácter de retorno definido por un determinante

Sea $\mathcal{P}_{\text{pal}} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{P}_{\text{pal},n}$ el módulo libre sobre las palabras finitas del alfabeto de emisión, graduado por longitud, con la filtración inducida. Este dominio contiene las emisiones regionales y sus concatenaciones; la concatenación suma grados. El carácter formal de longitud

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}, \quad \chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

conserva esta operación. La compatibilidad cilíndrica del lector envía $\mathcal{P}_{\text{pal},n}$ al componente homogéneo $z^n \mathbb{R}$ de $\mathbb{R}[z]$; la evaluación $z = \alpha$ se efectúa después. Como cada $w \in \mathcal{F}_\pi$ tiene longitud seis, el impulso residual es independiente de la región elegida y tiene grado seis:

$$\rho_\pi \chi_z([w]) = 169z^6, \quad \rho_\pi \chi_z([w])|_{z=\alpha} = 169\alpha^6.$$

La selección registra un impulso común; no suma de nuevo las cinco emisiones después de haber extraído su retorno persistente. La longitud de la emisión y la longitud de un paseo en el grafo de incidencias son grados de objetos diferentes. En particular, los paseos cerrados que recorren los cuatro anclajes regionales tienen longitud mínima ocho; el grado utilizado aquí cuenta las seis posiciones de una emisión, no las aristas de ese paseo.

El cierre dodecafásico y la completación de las tres parejas nonádicas proporcionan la coordenada común $A = 10^3 \alpha$. En radianes,

$$x = \frac{\pi A}{180} = \frac{50\pi}{9} \alpha.$$

Sea R_h una involución real bidimensional de traza nula, $R_h^2 = I_2$, $\text{tr } R_h = 0$. El transporte bicapa es

$$\mathcal{J}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR_h).$$

La coordenada orientada y queda sin evaluar. Como el polinomio $X^2 - 1$ tiene raíces distintas y la traza de R_h es cero, sus autovalores son 1, -1. En una base de autovectores, los dos factores del transporte son e^{-x-y} y e^{-x+y} . Por tanto,

$$\det \mathcal{J} = e^{-x-y} e^{-x+y} = e^{-2x} = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right) = D_A.$$

Sobre la línea determinante, $\bigwedge^2 \mathcal{J}$ actúa como D_A por la identidad. El producto elimina la coordenada orientada y conserva la contracción común. El determinante es invariante bajo conjugación y bajo el intercambio de hojas $R_h \mapsto -R_h$; así se construye D_A antes de evaluar el contraángulo.

Proposición 13.6 (Carácter multiplicativo del retorno). *El carácter multiplicativo $\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ cuyo valor en una prolongación elemental es D_A queda determinado por $\delta_A(k) = D_A^k$.*

Demostración. Un carácter preserva la unidad, por lo que $\delta_A(0) = 1$. La concatenación de k prolongaciones da $\delta_A(k) = \delta_A(1)^k = D_A^k$. Estas potencias satisfacen la multiplicatividad y el valor elemental prescrito, probando existencia y unicidad. $\square$

Definición 13.7 (Reglas de la continuación regional). El lector regional definido mediante el determinante del transporte conserva cinco operaciones:

1. la longitud cilíndrica determina el grado analítico;
2. el impulso de retorno y la continuación estricta son sumandos distintos de una renovación;
3. tras registrar ρ_π una sola vez, la continuación comienza en la unidad de la línea determinante;
4. cada prolongación actúa por $\bigwedge^2 \mathcal{T}$, cuyo factor escalar es D_A ;
5. en la orientación cardinal de APP, el retorno regional ocupa el sector compensador y se sustrae de la fase de acción de quinto grado.

La normalización unitaria determina la amplitud de la continuación, además de su razón. En efecto, todas las series

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

conservan el impulso finito y la misma recurrencia multiplicativa de los coeficientes de la cola. La tercera regla fija $\lambda = 1$ antes de evaluar $z = \alpha$. El residuo se registra una vez; la prolongación cuenta la línea que continúa, con su unidad. La ecuación de renovación (13.12) y su prueba de unicidad, desarrolladas a continuación, completan esta cadena entre región, grado, transporte y sección de acción.

13.4 Secciones de acción y cociente adimensional de retorno

Sea $\mathcal{L}_S$ una recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ su base positiva. El carácter de quinto orden y el término regional de retorno tienen las expresiones

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (13.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (13.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}, \quad (13.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (13.7)$$

Estas son lecturas posteriores del cierre dodecafásico y de su incidencia regional. El entero 169 se conserva como el selector regional ya construido, y los coeficientes de H_5 como los de su carácter local; no se reemplazan por una interpolación de la constante de Planck. Las fórmulas explicitan exactamente qué lecturas se necesitan para la etapa electrónica. No es necesario introducir aquí otros funcionales de la teoría de masas.

Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$, de modo que $D_A \alpha < 1$. El término racional de (13.6) conserva la suma completa de la cola geométrica

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (13.8)$$

No es una truncación que pueda modificarse silenciosamente al cambiar la precisión. Tras el término de índice N , la cola restante es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$, lo que permite controlar la evaluación sin acudir a una magnitud objetivo.

Definición 13.8 (Secciones de acción y lector de retorno). Las secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (13.9)$$

Siempre que $\eta_{\text{ret}} > 0$, se definen

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (13.10)$$

Proposición 13.9 (Positividad e invariancia de la razón). *En los intervalos usados en la prueba de (13.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y por tanto $R_{\text{act}} > 1$. La razón no cambia al sustituir la base $\mathcal{U}_S$ por cualquier otra base positiva común.*

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para una cota elemental basta usar $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ y $\pi > 3$. La raíz en (13.4) es mayor que uno, mientras la suma de los términos negativos es menor que 0.008001; en particular, $H_5 > 0.99$. Asimismo,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Finalmente, el cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo, que cancela en su cociente. $\square$

La evaluación posterior proporciona

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots. \end{aligned}$$

La diferencia y el cociente son dos lecturas de las mismas secciones, una aditiva y otra multiplicativa. No representan dos constantes de Planck independientes. El paso de acción angular a acción por vuelta completa se expresa, en cada sección, mediante $h = 2\pi\hbar$. La posterior coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \mathbf{J}$ asigna una unidad, pero no retroactúa sobre el orden decimal ya demostrado.

El retorno regional puede escribirse también en una coordenatización angular. Esta reparametrización no es una dependencia adicional indispensable: (13.4)–(13.7) suministran directamente H_5 , η_{ret} y R_{act} . Si se introducen ángulo y contraángulo, ambos deben transportarse en la misma coordenatización; no se mezclan grados y radianes dentro de una diferencia.

13.4.1 Carácter de acción y procedencia de sus coeficientes

La constante de Planck reducida, $\hbar$, es el objeto físico que motiva la realización de la sección de acción angular. Su posición en la dependencia electrónica debe especificarse en dos niveles. La norma multiplicativa, compuesta con la autoescala en Σ_H , determina la década de la escala. El carácter H_5 y el retorno regional determinan después las coordenadas de las secciones de acción. Esta separación permite exponer el resultado necesario para el electrón sin anticipar los desarrollos completos de otros sectores de la mecánica dimensional.

La procedencia del carácter de quinto orden puede explicitarse mediante invariantes ya fijados en el soporte. En la coordenatización central se considera

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso 3 tiene longitud 4, y el cociente censal pertinente es $104976/1944 = 54$. Los coeficientes del carácter satisfacen

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (13.11)$$

La asignación de estos invariantes a los grados 2, 3, 4, 5, con la alternancia de signos de (13.4), pertenece a la definición del carácter analítico utilizado. Explicitarla es esencial: el conjunto de cardinales, considerado sin el carácter y sin el orden de sus grados, admitiría otras expresiones. El contenido constructivo reside en la composición del soporte, la orientación y la regla analítica declarada.

13.4.2 Continuación regional y ecuación de renovación

El selector 169 determina el impulso de grado seis. La prolongación posterior se organiza por la transferencia D_A y una normalización unitaria de la línea determinante. Estas reglas admiten una formulación en series formales antes de sustituir $z = \alpha$, con D_A ya construido. Escribamos

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concatenación de una prolongación aumenta el grado en una unidad y multiplica su peso por D_A . La primera prolongación estricta tiene peso D_A . Por tanto, su ecuación de renovación es

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (13.12)$$

Proposición 13.10 (Unicidad formal de la continuación normalizada). *La ecuación (13.12) determina una única serie y*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La realización es analítica en $|D_A z| < 1$.

Demostración. El elemento $1 - D_A z$ tiene término independiente uno y es invertible en el anillo de series formales. Resolver la ecuación produce la serie exhibida. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización de la primera prolongación es un dato operativo indispensable. Si se conservaran únicamente el impulso de grado seis y la razón de concatenación, las series

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

seguirían compartiendo ambos datos para cualquier λ . La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de efectuar la evaluación. Así queda localizada la contribución de cada regla a la unicidad del lector, y la expresión racional conserva la continuación completa.

13.4.3 Constante de Planck reducida y retorno de la sección de acción

En la coordinatización dimensional de (13.9), la sección anterior al retorno es la construcción del modelo destinada al contraste con la constante de Planck reducida:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La sección posterior conserva, además, la compensación regional $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Ambas pertenecen a la misma recta de acción y su cociente R_{act} mide el efecto multiplicativo del retorno. El paso a h mediante 2π utiliza la relación entre la parametrización angular y una vuelta completa.

Esta construcción interviene efectivamente en $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. El electrón conserva su coordenada central y su trayectoria; la escala cronológica no reemplaza esa estructura por un cuanto indiferenciado. Tampoco se multiplica de nuevo por 10^{-34} una masa ya expresada en MeV: la década pertenece a la sección de acción, cancela en su cociente adimensional y reaparece únicamente donde actúa la realización dimensional correspondiente.

El contraste numérico de H_5 , de la sección retornada y de $h/(2\pi)$ se presenta en la sección A.9. Así se distingue la denominación del objeto físico, la ecuación que el modelo le asigna y la precisión con la que dicha ecuación lo reproduce.

13.5 Definición estructural y función de las constantes de Planck

Definición 13.11 (Determinación estructural de la acción angular). En la recta orientada $\mathcal{L}_S$, la determinación HMT de la acción angular es el par de secciones $\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}}$ de (13.9), junto con su identificación por retorno. Su estructura reúne la valoración de la norma local $\varphi N_{G_H}(\alpha)$, el carácter H_5 y la continuación regional $\mathcal{C}_\pi$. La acción por vuelta completa es $h_a = 2\pi\hbar_a$ en cada orientación a .

Esta definición conserva tres determinaciones sucesivas. El cociente local de (13.1) fija las dieciséis hojas de la norma; la desigualdad (13.3) fija su orden decimal. El carácter y la renovación normalizada de (13.12) determinan después las coordenadas anterior y posterior. La unicidad de la cola utiliza su primer peso y su regla de concatenación; la distribución de los coeficientes de H_5 conserva el carácter declarado en la sección 13.4.1. En la rama positiva, la información multiplicativa del retorno es el invariante

$$\frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} > 1. \quad (13.13)$$

Su función física se expresa mediante la contracción entre acción y frecuencia: una sección $\hbar_a$ asigna energía a una frecuencia angular, mientras h_a expresa la acción de una vuelta. El cociente (13.13) conserva la modificación estructural entre ambas lecturas aun cuando se cambia la base común de unidades. La identificación con la constante física y su precisión se examinan en la coordenatización de la sección A.9, con las dos coordenadas de retorno diferenciadas.

13.6 Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción

La magnitud de acción y la coordenada angular pertenecen a espacios distintos. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ ocupa la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente en la base declarada. La aplicación que determina las coordenadas angulares actúa sobre la pareja adimensional $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, después de su construcción:

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (13.14)$$

La completación nonádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades hace visibles las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sobre la rama positiva del artículo, los representantes son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposición 13.12 (Desplazamiento de la expansión en base mil). Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. La coordenada levantada $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisface

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La multiplicación por 1000 conserva la sucesión de bloques a partir del segundo; el bloque inicial pasa a la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y su memoria; la proyección circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

Definición 13.13 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades. La coordenatización en radianes la expresa mediante 2π . El cambio de coordenadas y sus inversas son

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sobre un recorrido con número de vueltas conservado se usan las coordenadas levantadas; el cociente circular representa su clase módulo la vuelta correspondiente.

La definición caracteriza grados y radianes por su relación exacta con la vuelta. El registro retiene además orientación, vueltas y memoria de transporte. La proyección sobre su clase angular conserva la fase, mientras el levantamiento distingue recorridos con la misma fase final. La lectura física de acción necesita precisar cuál de estas coordenadas interviene en la integral.

Proposición 13.14 (Covariancia del lector de acción). *Para $h_a = 2\pi\hbar_a$, la acción de una coordenada levantada satisface*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (13.15)$$

La acción de una vuelta positiva es h_a .

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ da $\hbar_a\pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, de donde resulta h_a . $\square$

La periodicidad de una representación se declara aparte. Si la representación transportada satisface $U(2\pi) = -I$, su restitución operatoria ocurre en 4π . Esta propiedad del levantamiento coexiste con la normalización por vuelta de (13.15). Cada una conserva su objeto: magnitud integrada, fase circular y estado representado.

13.7 Covariancia de los canales y del funcional de incidencia

Los canales se escriben de manera equivalente como

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (13.16)$$

Proposición 13.15 (Recuperación de las coordenadas par e impar). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente las dos coordenadas:*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^* .

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (13.16) son, respectivamente, $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. El logaritmo real es unívoco sobre los canales positivos. El producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

En el registro de doce posiciones, la involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre estas parejas es $C_{\text{deg}}^*/6$: sumar sus seis contribuciones recupera C_{deg}^* . Esta coordenada sectorial se distingue de la constante de Planck h , que pertenece a la recta de acción.

La conversión se aplica una sola vez a cada argumento. La magnitud α sigue siendo adimensional y la magnitud $\hbar$ sigue perteneciendo a la recta de acción; sus coordenadas previas intervienen en el mapa $\mathcal{P}$.

El funcional de Barbero–Immirzi contiene, además de los canales, una componente bilineal en los representantes angulares. Su transporte es

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (13.17)$$

La identidad se obtiene sustituyendo ambos representantes en grados por sus expresiones en radianes. Por tanto, la fórmula completa en coordenadas analíticas es

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

La equivalencia de las dos coordenatizaciones transporta la componente bilineal y las funciones exponenciales simultáneamente. Esta transformación explícita el papel preciso del grado en la construcción y permite reproducir la evaluación sin ambigüedad de unidades angulares.

14 Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi

Sea $H \hookrightarrow O$ una inclusión marcada, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Los objetos de incidencia

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

tienen cardinales 90 y 120. Su diferencia normalizada da

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

Esta es una realización combinatoria del mismo escalar. Una igualdad numérica con (12.1) no borra la distinción entre los espacios sobre los que se ha calculado.

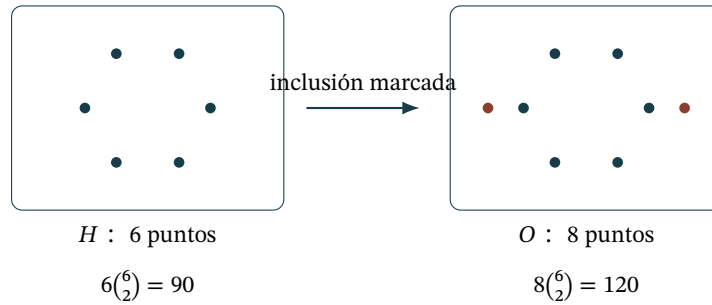


Figura 8: Incidencia marcada de seis a ocho puntos. El dibujo representa los conjuntos y la inclusión; no pretende convertir las caras o vértices de un cubo en bloques de Steiner sin su mapa de incidencia.

14.1 Los pesos preceden al coeficiente de polo

En el módulo libre de sucesos orientados, la fuente fija la cadena fundamental de la vuelta [sección 14, ecuación (14.1)]

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicidad doce corresponde a los sectores y la multiplicidad uno a la costura orientada. La involución cambia la orientación de la cadena completa. Sea

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

El lector lineal asigna S_{90} a cada sector y S_{120} a la costura; en consecuencia,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Teorema 14.1 (Coeficiente de polo y evaluación conjugada). *La imagen de la cadena fundamental tiene coeficiente $1/24$ respecto de $(1 - q)^{-1}$ y residuo $-1/24$ respecto de $(q - 1)^{-1}$. Su evaluación en los canales previamente generados determina*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (14.1)$$

Demostración. La factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implica $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Por linealidad,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordenada $q - 1$ invierte el signo del residuo. La evaluación conjugada y la componente angular de la fuente producen (14.1). $\square$

El certificado diofántico $4a - 3b = 45$ admite los pares $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; certifica la minimalidad de $(12, 1)$, pero no reemplaza el origen de las multiplicidades en la cadena. La evaluación de (14.1) es

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Esta cifra es una salida del funcional fuente; no es un valor externo usado para seleccionar A , C^* o sus coeficientes.

14.2 Paridad y sensibilidad estructural

Al invertir C^* se intercambian q_+ y q_- y cambia de signo la componente angular. Por ello

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

El funcional conserva orientación, mientras que otros lectores, como q_+q_- , son pares. Esta diferencia precede a su interpretación física.

14.3 Dependencia estructural del funcional y normalización areal

La construcción anterior sitúa el parámetro de Barbero–Immirzi en el encuentro de tres determinaciones: incidencia marcada, orientación dodecafásica y evaluación angular. La incidencia aporta los espacios de sucesos; la orientación fija la cadena sobre esos espacios; la evaluación transporta la cadena a una cantidad adimensional. Esta descomposición permite conservar el origen de cada coeficiente al utilizar después el funcional en la geometría de área.

La inclusión $\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$ mantiene el par marcado de la hexada. Su complemento tiene cardinal $2\binom{6}{2} = 30$. Este incremento reaparece como determinante del mapa que reconstruye las ocupaciones de borde a partir del área y del observable ponderado. La igualdad de ambos enteros posee aquí una explicación concreta: los pesos sectoriales difieren precisamente en el número de sucesos añadidos por la inclusión marcada.

Proposición 14.2 (Incidencia y recuperabilidad de ocupaciones). *Sean n_6, n_8 las ocupaciones agregadas de dos sectores y sean $r_6 = |\mathcal{F}_6|$, $r_8 = |\mathcal{F}_8|$. El mapa*

$$(n_6, n_8) \longmapsto (n_6 + n_8, r_6 n_6 + r_8 n_8)$$

es invertible sobre su imagen cuando la inclusión añade al menos un suceso. Para la inclusión construida, su determinante es 30.

Demostración. La matriz del mapa es $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_6 & r_8 \end{pmatrix}$. Su determinante es $r_8 - r_6 = |\mathcal{F}_8 \setminus \mathcal{F}_6|$. La inclusión considerada añade $2\binom{6}{2} = 30$ sucesos. La inversión lineal recupera ambas ocupaciones y conserva las restricciones enteras propias de su imagen. $\square$

El resultado recupera ocupaciones agregadas. La información sobre cada enlace y el orden de los eventos permanece en el estado completo y en sus lectores adicionales. Esta jerarquía da una formulación precisa de la diferencia entre valor de área y genealogía de frontera: el área conserva una suma; la pareja de observables conserva la descomposición de esa suma por sectores; el registro conserva además su distribución y su historia.

El parámetro γ_{HMT} transporta esa incidencia a la escala areal. Su interpretación estructural es la de un coeficiente orientado del funcional de retorno hexádico–octádico. La realización gravitatoria lo reconoce después en la acción de Holst. Así se distinguen su definición intrínseca, su valor y su función en la ecuación física.

14.4 Definición estructural y función del parámetro de Barbero–Immirzi

Definición 14.3 (Evaluación orientada de la incidencia hexádico–octádica). El parámetro γ_{HMT} es la evaluación conjugada de la cadena fundamental c_{12}^+ , completada por su componente angular. En el dominio $0 < q_{\pm} < 1$, su definición (14.1) se expresa como

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_-) - [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_+). \quad (14.2)$$

La incidencia marcada proporciona los espacios de sucesos; la cadena orientada fija sus multiplicidades; los canales de (13.16) realizan la evaluación.

La determinación utiliza conjuntamente los cardinales 90, 120, las doce contribuciones de sector y la costura de retorno. El coeficiente de polo $1/24$ y la minimalidad diofántica comprueban la compatibilidad de esos pesos con la normalización. Su procedencia se conserva en c_{12}^+ , antes de evaluar los canales. La inversión angular intercambia q_+ y q_- y produce $\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*)$: el valor adimensional transporta una orientación de la incidencia.

En la realización geométrica, ese mismo coeficiente interviene en (21.2) y en el incremento de área $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$. La acción de Holst utiliza $\gamma_{\text{HMT}} \neq 0$; la magnitud areal positiva emplea $|\gamma_{\text{HMT}}|$. La proposición 21.10 explicita el cambio coordinado de orientación. Así, la estructura del parámetro explica qué pondera en la incidencia, qué conserva al transportarse y cómo participa en la respuesta torsional y en la resolución geométrica de la información.

15 Elipse de acción y reciprocidad modular

Fijadas las salidas $A, C^*, \hbar > 0$ en la coordenatización $|C^*/A| < 1$, definimos

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}.$$

Las coordenadas canónicas equilibradas tienen unidad de raíz de acción; no se suman aquí posición y momento sin una coordenatización dimensional. Se cumplen

$$a_S b_S = 2\hbar, \quad \tau_{\text{el}} = i \frac{b_S}{a_S}, \quad R_{\text{el}} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}.$$

La raíz positiva determina la composición $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$, y permite recuperar la razón angular:

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}.$$

La inversión de forma envía R_{el} a R_{el}^{-1} y τ_{el} a $-1/\tau_{\text{el}}$ [sección 15 y proposición 29.1].

Proposición 15.1 (Energía coincidente, acción distinguible). *Sea*

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ambos mapas satisfacen $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Sin embargo, para $\omega = dQ \wedge dP$,

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sobre una curva cerrada,

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma).$$

Demostración. La conjugación intercambia las entradas diagonales de D . Los determinantes de S_2, J_2 son $-1, 1$, respectivamente, lo que prueba la transformación de ω . Para $\lambda = P dQ$,

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

Integrar la diferencial exacta sobre la curva cerrada completa la prueba. $\square$

La energía cuadrática y el módulo no bastan para distinguir ambos transportes. La orientación de la acción sí los distingue, incluso en la forma circular. El marcado geométrico es así parte de la lectura recuperable, no un adorno añadido al valor.

15.1 Semiejes, focos y radios interiores

La figura se obtiene de las salidas angulares y de acción de las secciones precedentes. APP conserva las hojas y sus residuos y cocientes; TRIT fija la orientación; TPK transporta frontera, acarreo y memoria hasta las representaciones del mismo estado enriquecido y de la estructura discreta conjunta del continuo. Aquí se recibe el par (A, C^*) y la sección positiva $\hbar$ después de esa construcción. La geometría explicita qué información conservan sus lectores, sin usar una longitud observada para seleccionar el estado fuente [sección 15 y proposición 29.1]; [sección 29].

Sea $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$, con $A \neq 0$ y ambos ángulos en la misma unidad. Escribimos $\eta = \text{artanh } \xi$ y

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}, \quad \gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta).$$

Los semiejes están etiquetados por sus coordenadas: si $\eta < 0$, el eje vertical es el mayor. Ambos pertenecen a la recta de raíz de acción de la coordenatización equilibrada, no a la recta de longitudes espaciales.

Proposición 15.2 (Geometría focal e interior radial). Sean $a = \max(a_S, b_S)$, $b = \min(a_S, b_S)$. La semidistancia focal y la excentricidad son

$$f_S = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4\hbar \sinh |\eta|}, \quad e_f = \frac{f_S}{a} = \sqrt{1 - e^{-2|\eta|}}. \quad (15.1)$$

Para $\eta > 0$, los focos son $(\pm f_S, 0)$; para $\eta < 0$, son $(0, \pm f_S)$. En $\eta = 0$ coinciden con el centro. El radio de frontera en dirección polar ϕ es

$$\rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}. \quad (15.2)$$

El segmento interior en esa dirección consta de $r(\cos \phi, \sin \phi)$, con $0 \leq r < \rho_\partial(\phi)$. En particular, $b \leq \rho_\partial(\phi) \leq a$.

Demostración. Los cuadrados de los semiejes mayor y menor son $2\hbar e^{|\eta|}$ y $2\hbar e^{-|\eta|}$. Su diferencia da (15.1). Para verificar el foco, supongamos $\eta > 0$. En $X = \gamma(\theta)$, las distancias a $F_+ = (f_S, 0)$ y $F_- = (-f_S, 0)$ satisfacen

$$|X - F_+|^2 = (a_S - f_S \cos \theta)^2, \quad |X - F_-|^2 = (a_S + f_S \cos \theta)^2.$$

Como $a_S > f_S$, sus raíces positivas suman $2a_S$. Para $\eta < 0$, intercambiar las coordenadas da la misma prueba. En el caso circular, $f_S = 0$. Finalmente, sustituir $(Q, P) = r(\cos \phi, \sin \phi)$ en $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$ da (15.2). El coeficiente de r^2 está entre a^{-2} y b^{-2} , lo que prueba las cotas y la caracterización del interior. $\square$

15.2 Fase paramétrica, ángulo polar y área de acción

Proposición 15.3 (Ley areal y dos coordenadas angulares). La fase θ de γ y su ángulo polar continuo ϕ , levantados desde cero, satisfacen

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (15.3)$$

En una coordenatización donde ambas tangentes están definidas, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. El área orientada barrida es

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (15.4)$$

Demostración. La derivada del argumento de un vector no nulo es $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Aquí el numerador es $a_S b_S = 2\hbar$, lo que prueba la derivada y la monotonía. El cociente P/Q da la relación de tangentes; el levantamiento continuo fija los cuadrantes y el número de vueltas. La integral areal vale $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$, y $h = 2\pi \hbar$ da la última identidad. $\square$

La fase paramétrica no coincide en general con el ángulo polar. Un radián de fase barre $\hbar$, pero no se identifica por ello con un arco circular ni con un sector de ángulo polar unitario. En coordenadas polares, la misma ley se escribe $d\mathcal{A} = \rho_\partial(\phi)^2 d\phi/2$. Con la orientación de γ utilizada aquí, $\oint P dQ = -h$: el área positiva es h , mientras la integral de esa uno-forma conserva su signo. Esto concuerda con la distinción entre los transportes simpléctico y antisimpléctico de la sección anterior.

Para el caso de control de la figura, $\xi = 1/3$, las coordenadas normalizadas son exactamente

$$\eta = \frac{1}{2} \log 2, \quad \frac{a_S}{\sqrt{2\hbar}} = 2^{1/4} = 1.1892071150 \dots, \quad \frac{b_S}{\sqrt{2\hbar}} = \frac{f_S}{\sqrt{2\hbar}} = R_{\text{el}} = 2^{-1/4} = 0.8408964153 \dots$$

Son números de regresión del dibujo, no valores atribuidos al generador angular. El certificado local comprueba además la forma circular y las orientaciones $\xi = \pm 1/3, \pm 3/5$.

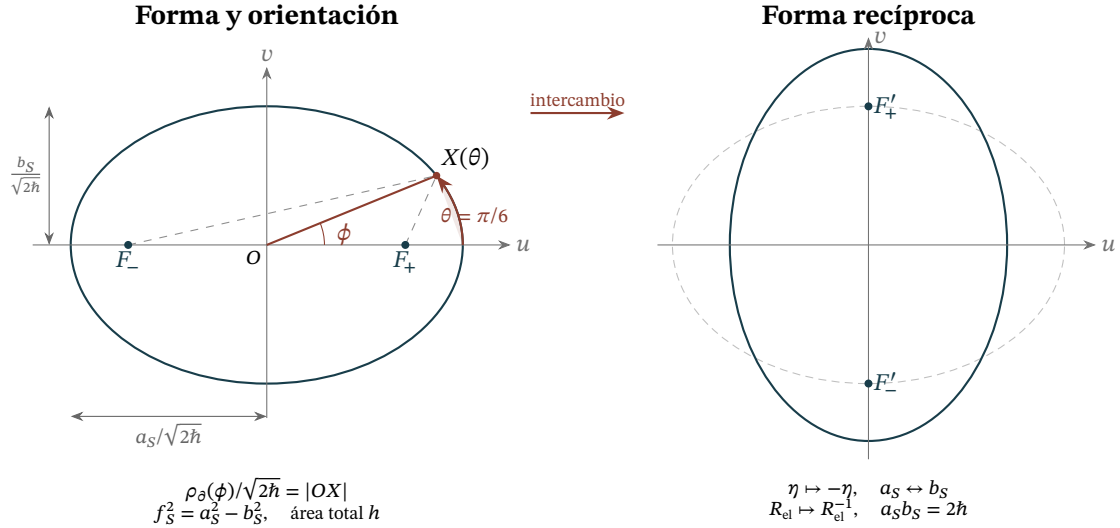


Figura 9: Semiejes, focos y reciprocidad de la elipse de acción en las coordenadas normalizadas $u = Q/\sqrt{2\hbar}$, $v = P/\sqrt{2\hbar}$. El sector marcado tiene fase paramétrica $\theta = \pi/6$, distinta de su ángulo polar ϕ ; su área de acción es $\hbar\pi/6$. La figura utiliza el caso algebraico $\xi = 1/3$ para hacer legibles las relaciones: no atribuye ese valor a la salida angular HMT. Los focos se calculan desde los semiejes. A la derecha, el intercambio de ejes conserva el área total h e invierte el radio modular adimensional.

15.3 Reciprocidad de forma y distancia interior

La representación en coordenadas rectangulares recupera

$$R_{\text{el}} = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta/2}, \quad R_{\text{el}}^4 = \frac{1-\xi}{1+\xi}, \quad \xi = \frac{1-R_{\text{el}}^4}{1+R_{\text{el}}^4}. \quad (15.5)$$

La prueba consiste en sustituir $2\eta = \log((1+\xi)/(1-\xi))$. El intercambio de ejes envía η a $-\eta$, R_{el} a R_{el}^{-1} y $\tau = iR_{\text{el}}^2$ a $-1/\tau$. Se conserva $a_S b_S$. El radio R_{el} es adimensional; el radio polar ρ_θ tiene unidad de raíz de acción.

El interior admite además la distancia proyectiva de Hilbert. Si z_- , x , y , z_+ están ordenados en una cuerda de la elipse, se define

$$d_H(x, y) = \frac{1}{2} \log \frac{|y - z_-| |x - z_+|}{|x - z_-| |y - z_+|}.$$

Es una distancia adimensional: las unidades cancelan en la razón doble. La normalización $(Q, P) \mapsto (Q/a_S, P/b_S)$ lleva la elipse al disco unidad y preserva esa razón, pues las longitudes sobre una misma recta se multiplican por un factor común. Transporta así la métrica al modelo de Beltrami-Klein. Ni esta distancia interior ni la distancia entre focos se identifica con una longitud atómica.

15.4 Radio de Bohr: consecuencia de la escala de acción

En la realización electrodinámica, la escala de Bohr se expresa como $a_B = \hbar/(m_e c \alpha)$ [6]. En la cadena del presente artículo, esa lectura sucede a las construcciones de acción, vacío, estructura fina y masa electrónica. Se reciben aquí $\hbar, m_e, c, \alpha > 0$ en una misma realización dimensional.

Proposición 15.4 (Expresión areal de la escala de Bohr). *En esa realización,*

$$a_B = \frac{a_S b_S}{2m_e c \alpha} = \frac{\mathcal{A}(2\pi)}{2\pi m_e c \alpha} = \frac{\bar{\lambda}_C(m_e)}{\alpha}, \quad \bar{\lambda}_C(m_e) = \frac{\hbar}{m_e c}. \quad (15.6)$$

Demostración. Las identidades $a_S b_S = 2\hbar$ y $\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar$, sustituidas en la expresión de Bohr, dan los dos primeros miembros. La definición de $\bar{\lambda}_C(m_e)$ da el tercero. $\square$

El numerador tiene dimensión de acción y $m_e c$ de momento; el cociente es una longitud. Esta composición utiliza el producto de semiejes y las otras tres magnitudes: no afirma que Bohr sea un semieje, un foco, una distancia de Hilbert o el radio modular. Tampoco equipara la masa electrónica con el cuanto circular de orden 108. La notación a_B evita confundir esta longitud con la normalización a_0 del operador de área.

15.5 Realización inductiva-capacitiva y continuidad constitutiva

El puente electrodinámico de la elipse conserva una coordenatización adicional: un reloj $\omega > 0$ y una impedancia de referencia $Z_* > 0$. La construcción recuperada del corpus define

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (15.7)$$

Aquí C_η es capacitancia, distinta del contraángulo C^* .

Proposición 15.5 (Producto dinámico y cociente constitutivo). *En la coordenatización anterior,*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (15.8)$$

Con $Q = \sqrt{Z_*} q$, $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, la energía $H_{LC} = q^2 / (2C_\eta) + \Phi^2 / (2L_\eta)$ toma la forma

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sobre $\gamma(\theta)$, sus componentes eléctrica y magnética son $U_E = \hbar \omega \cos^2 \theta$ y $U_B = \hbar \omega \sin^2 \theta$; su suma es $\hbar \omega$.

Demostración. El producto en (15.7) cancela los exponentes y Z_* ; su cociente es $Z_*^2 e^{-2\eta}$. Tomar la raíz positiva y usar (15.5) da (15.8). Sustituir $q = Q / \sqrt{Z_*}$ y $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ en H_{LC} da su forma equilibrada. Finalmente, los semiejes de γ cancelan los factores $e^{\mp\eta}$, y $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

Este puente distingue la forma, el reloj y el transductor. La elección del sentido dinámico debe concordar con la convención simpléctica: para las ecuaciones $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, la parametrización anterior satisface $\dot{\theta} = -\omega$. Las identidades energéticas no dependen de invertir ese recorrido.

El lector resolvente del vacío actúa sobre los canales ya producidos $q_\pm = e^{-(A_{\text{rad}} \pm C_{\text{rad}}^*)}$ y la incidencia 90/120. Sus respuestas $r_\pm = (1 - q_\pm^{90}) / (1 - q_\pm^{120})$ dan $\hat{Z} = r_- / r_+$ y $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$. Son respuestas espectrales, no radios geométricos. La identidad (15.8) fija aquí la realización LC; identificarla con la impedancia constitutiva del vacío conserva el mapa entre ambos lectores y sus coordenatizaciones. No se igualan sus valores por compartir el antecedente angular.

15.6 Covarianza canónica y reciprocidad de la elipse de acción

La construcción precedente determina dos invariantes complementarios: el producto de los semiejes fija el área de acción y su cociente conserva la anisotropía del par angular. Precisamos ahora la realización canónica en la que esos semiejes son dos desviaciones estándar. La estructura de partida es la elipse ya obtenida de las representaciones angulares y de acción de APP-TRIT-TPK; la realización operatoria se establece después de esa construcción.

En este apartado escribimos $\eta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$, con $|C^*/A| < 1$ y $\hbar > 0$. El cociente angular utiliza una misma unidad para sus dos componentes. En las coordenadas equilibradas (Q, P) , ambas de dimensión raíz de acción, definimos

$$V_\eta := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (15.9)$$

Esta matriz positiva tiene entradas de dimensión acción. Su interpretación como covarianza cuántica queda especificada por la realización siguiente.

Proposición 15.6 (Realización gaussiana de la covarianza de acción). *Considérese la representación canónica en $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, con $\hat{Q}f(Q) = Qf(Q)$ y $\hat{P}f(Q) = -i\hbar f'(Q)$, inicialmente sobre el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. El estado normalizado*

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar e^\eta}\right) \quad (15.10)$$

tiene medias nulas y matriz de covarianza V_η . En particular,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar e^\eta}{2}, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar e^{-\eta}}{2}, \quad \text{Cov}(Q, P) = 0, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar^2}{4}. \quad (15.11)$$

Esta realización satura la desigualdad de Robertson–Schrödinger.

Demostración. Los operadores anteriores son esencialmente autoadjuntos sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, que constituye un núcleo común invariante; sobre este espacio se cumple $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar I$. Para $\hat{Y} = (\hat{Q}, \hat{P})$, la covarianza simétrica es

$$V_{jk} = \frac{1}{2} \langle (\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle)(\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle) + (\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle)(\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle) \rangle.$$

Con $s = \hbar e^\eta > 0$, sea $I_s = \int_{\mathbb{R}} e^{-Q^2/s} dQ$. El producto de dos integrales iguales, evaluado en coordenadas polares, da $I_s^2 = 2\pi \int_0^\infty r e^{-r^2/s} dr = \pi s$. Además, la integral de $\frac{d}{dQ}(Qe^{-Q^2/s})$ es cero, por el decaimiento en ambos extremos; de ahí $\int_{\mathbb{R}} Q^2 e^{-Q^2/s} dQ = sI_s/2$. Estas identidades y la paridad prueban la normalización, la media nula y $\langle \hat{Q}^2 \rangle = s/2$. Además, $\hat{P}\psi_\eta = ie^{-\eta} Q\psi_\eta$. Por tanto, $\langle \hat{P} \rangle = 0$, $\|\hat{P}\psi_\eta\|^2 = \hbar e^{-\eta}/2$ y $\text{Re}\langle \hat{Q}\psi_\eta, \hat{P}\psi_\eta \rangle = 0$.

Para cualquier estado normalizado de ese dominio, Cauchy–Schwarz aplicada a $(\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)\psi$ y $(\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)\psi$ da

$$(\Delta Q)^2(\Delta P)^2 \geq \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{1}{4} |[\hat{Q}, \hat{P}]|^2 = \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{\hbar^2}{4}.$$

Las varianzas calculadas alcanzan la igualdad. Equivalentemente, el operador

$$a_\eta = \frac{e^{-\eta/2}\hat{Q} + ie^{\eta/2}\hat{P}}{\sqrt{2\hbar}}$$

satisface $[a_\eta, a_\eta^\dagger] = I$ y $a_\eta\psi_\eta = 0$, por sustitución directa. $\square$

Proposición 15.7 (Área, dispersión y transporte recíproco). *La elipse de acción es exactamente el subnivel de covarianza*

$$\mathcal{E}_\eta = \{y = (Q, P)^\top : y^\top V_\eta^{-1} y \leq 4\} = \left\{ \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} \leq 1 \right\}. \quad (15.12)$$

Su área es $h = 2\pi\hbar$, sus semiejes son $a_S = 2\Delta Q$, $b_S = 2\Delta P$ y

$$\frac{\Delta P}{\Delta Q} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (15.13)$$

La rotación canónica J_2 de la sección 15 transporta V_η a $V_{-\eta}$ y conserva la forma simpléctica.

Demostración. La inversión de la matriz diagonal (15.9) da (15.12). Sus semiejes son las raíces positivas de cuatro veces sus varianzas, y

$$\text{Area}(\mathcal{E}_\eta) = 4\pi\sqrt{\det V_\eta} = 2\pi\hbar = h,$$

en concordancia con la ley areal (15.4). La razón de las raíces positivas prueba (15.13). Si $M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$, entonces

$$V_\eta = M_\eta V_0 M_\eta^\top, \quad M_\eta^\top J_2 M_\eta = J_2, \quad J_2 V_\eta J_2^\top = V_{-\eta}.$$

Estas identidades se obtienen por multiplicación. En términos operatorios, $(\hat{Q}', \hat{P}') = (-\hat{P}, \hat{Q})$ conserva $[\hat{Q}', \hat{P}'] = i\hbar I$. La permutación $S_2 : (Q, P) \mapsto (P, Q)$ también intercambia las varianzas, pero invierte el signo del conmutador y de la forma simpléctica. Así, el transporte de covarianza respeta la distinción entre reciprocidad canónica e inversión de orientación ya establecida en la sección 15. $\square$

Posición, momento y transducción dimensional. Sea $\lambda_{xp} > 0$ un factor de la coordenatización dimensional, de dimensión momento por unidad de longitud. La transformación

$$Q = \sqrt{\lambda_{xp}} x, \quad P = \frac{p_x}{\sqrt{\lambda_{xp}}}$$

realiza el par equilibrado en una posición x y su momento conjugado p_x ; conserva $dQ \wedge dP = dx \wedge dp_x$ y $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar I$. Por transformación de la covarianza,

$$V_\eta^{(x,p_x)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta/\lambda_{xp} & 0 \\ 0 & \lambda_{xp}e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad \Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}, \quad \frac{\Delta p_x}{\Delta x} = \lambda_{xp}e^{-\eta}. \quad (15.14)$$

El cociente de dispersión adquiere aquí la dimensión momento por longitud. En cambio, (15.13) pertenece a la coordenatización equilibrada. Para la realización inductivo–capacitiva ya definida, (15.8) aporta la identidad adimensional $Z_\eta/Z_* = e^{-\eta} = \Delta P/\Delta Q$. Cada lectura utiliza su transducción declarada y conserva el mismo determinante de acción.

Energía del contorno y energía media del estado. La realización inductivo–capacitiva tiene el Hamiltoniano

$$H_\eta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \omega > 0.$$

Sobre $\partial \mathcal{E}_\eta$, su valor es $H_\eta = \hbar\omega$, por las ecuaciones de los semiejes. En la realización cuántica de la proposición 15.6,

$$\langle \hat{H}_\eta \rangle_{\psi_\eta} = \frac{\omega}{2} \left(e^{-\eta} \frac{\hbar e^\eta}{2} + e^\eta \frac{\hbar e^{-\eta}}{2} \right) = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (15.15)$$

El contorno de dos desviaciones estándar tiene, por tanto, el doble de la energía media de este estado gaussiano. La ley areal fija la normalización de acción; el par angular fija su distribución entre las dos coordenadas; la representación canónica y el estado explícito realizan esa distribución como covarianza. La saturación de incertidumbre queda así acreditada en la realización especificada por sus operadores y su estado.

16 Transporte simpléctico de la elipse de acción

La elipse previamente construida permite distinguir la medida areal de acción, la anisotropía angular y la tasa de evolución. Esta distinción determina un transporte exacto entre realizaciones elípticas y fija el término de conexión de su expresión hamiltoniana. El antecedente es el par angular expresado por APP-TRIT-TPK, después de la generación regional y de la selección conjunta de K ; las operaciones siguientes actúan sobre esas salidas y conservan sus etiquetas de orientación.

16.1 Forma cuadrática y realización inductivo-capacitiva

Escribimos $\zeta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$, con ambas coordenadas angulares en la misma unidad y $|C^*/A| < 1$. El símbolo η_{ret} queda reservado al coeficiente de acción. Para la sección positiva $\hbar = \eta_{\text{ret}} s_0$, $s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S$, las coordenadas equilibradas de dimensión raíz de acción son

$$Q = \sqrt{2\hbar} e^{\zeta/2} \cos \theta, \quad P = \sqrt{2\hbar} e^{-\zeta/2} \sin \theta.$$

El producto de los semiejes es $2\hbar$, el área total es $2\pi\hbar = h$ y el área paramétrica acumulada es $\hbar\theta$. La fase θ es el parámetro de esta representación elíptica. Conservando el transductor $Z_* > 0$ y la frecuencia $\omega > 0$ de la realización anterior, se tiene

$$L_\zeta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\zeta}, \quad C_\zeta = \frac{e^\zeta}{Z_* \omega}, \quad Q = \sqrt{Z_*} q, \quad P = \frac{\Phi}{\sqrt{Z_*}}.$$

Proposición 16.1 (Composición energética de la elipse).

$$H_0 = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2), \quad E_{\text{el}} = \hbar \omega \cos^2 \theta, \quad E_{\text{mag}} = \hbar \omega \sin^2 \theta.$$

Sobre el contorno, $H_0 = E_{\text{el}} + E_{\text{mag}} = \hbar \omega$.

Demostración. La sustitución de $q = Q/\sqrt{Z_*}$, $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ en $q^2/(2C_\zeta) + \Phi^2/(2L_\zeta)$ produce H_0 . Sustituir después la parametrización elíptica da las dos contribuciones y su suma. La acción y la forma preceden al circuito que las realiza. $\square$

La impedancia de esta realización satisface $\sqrt{L_\zeta/C_\zeta/Z_*} = e^{-\zeta}$. La impedancia constitutiva del vacío utiliza el cociente de sus lectores 90/120; cada impedancia conserva su definición y su transducción.

16.2 Invariante de transporte y conexión hamiltoniana

Sean

$$S_\zeta = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}), \quad g_\zeta = S_\zeta^{-\top} S_\zeta^{-1}, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R(-\theta) = e^{-\theta J_0}.$$

Teorema 16.2 (Conservación exacta de la acción cuadrática). *Para una sucesión de formas ζ_n y fases θ_n , el transporte*

$$X_{n+1} = T_n X_n, \quad T_n = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}$$

tiene determinante uno y conserva

$$I_n = \frac{1}{2} X_n^\top g_{\zeta_n} X_n, \quad T_n^\top g_{\zeta_{n+1}} T_n = g_{\zeta_n}.$$

Demostración. Los determinantes de S_ζ y R son uno. En el producto cuadrático, los factores $S_{\zeta_{n+1}}$ cancelan sus inversos; $R^\top R = I$ deja $S_{\zeta_n}^{-\top} S_{\zeta_n}^{-1}$. Esta identidad prueba la conservación para cada paso y, por composición, para cualquier longitud. Una sucesión expresada por una ruta TPK se transporta con esa ruta y sus etiquetas. $\square$

Teorema 16.3 (Generador diferenciable y término mixto). Si ζ es de clase C^1 , $\omega > 0$ es continua y $X = S_\zeta Y$, $\dot{Y} = -\omega J_0 Y$, entonces

$$\dot{Q} = \frac{1}{2}\dot{\zeta}Q + \omega e^\zeta P, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\zeta}Q - \frac{1}{2}\dot{\zeta}P.$$

Con la convención $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, su Hamiltoniano, salvo un sumando dependiente del tiempo, es

$$H_{\text{tot}} = \frac{\omega}{2}(e^{-\zeta}Q^2 + e^\zeta P^2) + \frac{\dot{\zeta}}{2}QP. \quad (16.1)$$

El invariante $I = (e^{-\zeta}Q^2 + e^\zeta P^2)/2$ se conserva exactamente.

Demostración. Derivar $X = S_\zeta Y$ produce $\dot{S}_\zeta S_\zeta^{-1} = \text{diag}(\dot{\zeta}/2, -\dot{\zeta}/2)$ y el término rotacional conjugado. Las derivadas parciales de (16.1) reproducen las dos ecuaciones. En $\dot{I}$, las contribuciones explícitas $-\dot{\zeta}e^{-\zeta}Q^2/2 + \dot{\zeta}e^\zeta P^2/2$ cancelan las procedentes de la diagonal del generador; los términos cruzados rotacionales se anulan entre sí. $\square$

En la parametrización elíptica, $QP = I \sin 2\theta$ y $\dot{\theta} = -\omega$. Por tanto $H_{\text{tot}} = I\omega + (I\dot{\zeta}/2) \sin 2\theta$. La matriz cuadrática tiene determinante $\omega^2 - \dot{\zeta}^2/4$: es definida positiva exactamente para $|\dot{\zeta}| < 2\omega$, y semidefinida positiva en igualdad. La conservación de I y la dependencia temporal de H_{tot} expresan propiedades distintas. Como control algebraico, omitir el término mixto produce $\dot{I} = \dot{\zeta}(e^\zeta P^2 - e^{-\zeta}Q^2)/2$. En la representación cuántica correspondiente, la expresión simétrica del término mixto es $\dot{\zeta}(\hat{Q}\hat{P} + \hat{P}\hat{Q})/4$.

16.3 Compatibilidad genealógica y transporte conformemente simpléctico

En la sección generada,

$$\zeta = \text{artanh} \frac{2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)}{1000\alpha}.$$

Fijar α y η_{ret} fija la forma. La versión variable del teorema describe el transporte entre formas admitidas; su realización dinámica conserva la actualización que determina esas formas. Para secciones positivas $\hbar_n$ en una misma coordenatización dimensional, sea $\rho_n = \hbar_{n+1}/\hbar_n$. Entonces

$$\tilde{T}_n = \sqrt{\rho_n} T_n, \quad \det \tilde{T}_n = \rho_n, \quad \tilde{T}_n^T g_{\zeta_{n+1}} \tilde{T}_n = \rho_n g_{\zeta_n}, \quad \frac{I_{n+1}}{\hbar_{n+1}} = \frac{I_n}{\hbar_n}.$$

Estas igualdades se deducen multiplicando el transporte anterior por $\sqrt{\rho_n}$. La forma simpléctica y la acción normalizada se transportan conjuntamente. El límite diferenciable tiene traza $\hbar/\hbar$; en una forma simpléctica fija, un generador hamiltoniano lineal tiene traza cero. Por ello, la sección variable exige conservar la forma transportada o los grados de libertad que intercambian acción. Si la variación es un cambio de unidades, se transportan primero las bases dimensionales.

La distinción operacional es precisa. Bajo un cambio pasivo $X = S_\zeta Y$, también el lector satisface $L_X(S_\zeta Y) = L_Y(Y)$; el término mixto representa la conexión de coordenadas. Una deformación física se especifica mediante la evolución relativa entre sistema y referencia, obtenida de sus actualizaciones y leída con el mismo dispositivo. Una atribución energética incorpora el campo, el registro y el controlador. Así quedan separadas la conservación demostrada de la acción cuadrática, la realización hamiltoniana y las condiciones de una respuesta física contrastable.

17 Ángulos de mezcla CKM, fase CP y transporte leptónico

17.1 Antecedente común y separación de los dos transportes

El fundamento común del artículo produce el estado enriquecido mediante las dos evaluaciones de APP, la selección orientada del TRIT y la composición efectiva de selección, transporte, acarreo, memoria y retorno del TPK. Las representaciones angulares no reemplazan ese estado: son lectores de su registro. En particular, la prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ conserva la procedencia de las lecturas numéricas, y la holonomía Γ_9 actúa antes de la representación reducida K_{ph} . El retorno de fase no reinicia el registro.

De ese mismo antecedente se reciben aquí dos clases de objetos. La primera contiene el ángulo directo, el contraángulo y el defecto torsional Δ_4 , ya contruidos en sus lectores propios. La segunda contiene las extensiones supervivientes, sus rutas observables, el registro dodecafásico y los operadores de las fibras materiales. La cadena extensión-ruta-registro-firma-carácter-torres conserva el atlas 81/56/13/324 y distingue la coordenatización nula de la rama positiva. Los ángulos de mezcla no eligen retrospectivamente esas rutas ni generan los autovalores de masa.

El transporte quark utiliza una coordenatización angular racional y su realización unitaria compleja. El transporte leptónico utiliza los marcos espectrales de las fibras cargada y neutra. Ambos proceden de la estructura discreta común, pero sus dominios, sus lectores y sus cambios de base son distintos. El funcional de Barbero–Immirzi y la mezcla tampoco se definen uno por el otro: reciben representaciones tipadas del antecedente angular y de incidencia. La relación entre ambos se expresa mediante esos mapas, no mediante una fórmula retrospectiva que use un valor de Barbero como selector de mezcla. *Observación 17.1* (Reglas sectoriales y evaluación del lector). Las tres reglas sectoriales y su evaluación se desarrollan a continuación en la sección 17.2. El teorema 17.5 obtiene las columnas como imágenes de la base angular. Las pruebas posteriores establecen la inversión de la coordenatización, el transporte de hoja, la métrica y la realización compleja. La elección de las reglas y la evaluación de sus coeficientes son dos cuestiones matemáticas distintas: el sistema de partida se declara en la Definición 17.4, y la prueba del teorema utiliza ese sistema completo. La composición previa que selecciona esas reglas a partir de la incidencia requiere su demostración propia.

17.2 Incidencia sectorial y construcción del lector angular

La construcción angular utiliza las representaciones de acción y cierre obtenidas previamente desde APP–TRIT–TPK. El ángulo directo, el contraángulo y el defecto torsional conservan sus dominios propios. El lector quark combina estas tres coordenadas mediante la incidencia sectorial; su evaluación precede a las amplitudes complejas y al contraste metrológico. La inclusión hexádico–octádica interviene en el tercer sector a través de la diferencia de sus cardinales.

17.2.1 Incidencia marcada y normalización bidireccional

Los invariantes del lector conservan la naturaleza del objeto del que proceden. La intersección marcada $B_K = H_e \cap P_\pi$ tiene cardinal $b = 4$; el entero $q = 7$ es la coordenada del pivote p_φ en la numeración orientada. El orden de determinación del diseño de Steiner es $p = 5$. Los soportes hexádico y octádico tienen cardinales $h_6 = 6$ y $o_8 = 8$, y el alfabeto de orientación trítica tiene cardinal $t = 3$. Un cardinal de soporte y una coordenada de pivote se utilizan mediante sus aplicaciones respectivas, aun cuando ambos se publiquen como enteros.

La normalización del autocruce pentagonal admite la siguiente realización explícita. Sea P el soporte de cinco posiciones del cierre y sea $X = P \times P$ su espacio de pares ordenados. La inversión bidireccional sobre este espacio es

$$j : X \longrightarrow X, \quad j(x, y) = (y, x), \quad j^2 = I.$$

Se conserva la información de estabilizador de cada órbita. Para una órbita $[z]$ se define su peso como $1/|\text{Stab}_{C_2}(z)|$. La suma de esos pesos es la cardinalidad del grupoide de acción $X//C_2$.

Proposición 17.2 (Medida orbital del autocruce bidireccional). *Para un soporte finito de cardinal p , la inversión de pares ordenados determina*

$$|(P \times P) // C_2| = \sum_{[z] \in (P \times P) / C_2} \frac{1}{|\text{Stab}_{C_2}(z)|} = \frac{p^2}{2}.$$

Para $p = 5$, el autocruce tiene diez órbitas libres y cinco órbitas fijas, y su medida orbital es $10 + 5/2 = 25/2$.

Demostración. Cada par diagonal (x, x) forma una órbita fija, cuyo estabilizador tiene orden dos; hay p de ellas. Los $p(p-1)$ pares restantes se agrupan de dos en dos, con estabilizador trivial. Su contribución es por tanto $p(p-1)/2$, y la de la diagonal es $p/2$. La suma es $p^2/2$. Equivalentemente, la identidad órbita-estabilizador da $1/|\text{Stab}(z)| = |[z]|/2$; sumar sobre todas las órbitas produce $|P \times P|/2$. $\square$

La medida conserva explícitamente la contribución de los puntos fijos. El conjunto ordinario de órbitas tiene cardinal $p(p+1)/2$, que vale quince en el cierre pentagonal. La medida orbital y ese cardinal son dos lecturas determinadas de la misma inversión. La normalización bidireccional del lector utiliza la primera: las diez órbitas libres pesan una unidad y las cinco diagonales pesan media unidad.

Esta realización precisa el factor $p^2/2$ empleado en el sistema sectorial siguiente. La asignación de esa contribución al sector 23, su orientación negativa y las otras dos reglas de incidencia permanecen especificadas por el sistema sectorial completo. La prueba establece la normalización del autocruce y preserva diferenciada la selección de los funcionales angulares.

17.2.2 Transporte de acarreo y holonomía entera del cruce aritmético

La lectura modular del cruce admite una realización integral que mantiene la información acumulada al atravesar el borde. Se desarrolla aquí esa realización mediante los cocientes de transporte. Su dominio es una coordenatización elevada del soporte APP; la posterior asignación de una región a un sector angular conserva su propio mapa de incidencia.

Coordenatización nonádica y transporte elevado. Se emplea la descomposición exacta

$$\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \left\lfloor \frac{n-1}{9} \right\rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

Una posición elevada es $z = (x, y, q_x, q_y) \in D_9^2 \times \mathbb{Z}^2$, donde $X = x + 9q_x$ e $Y = y + 9q_y$. El incremento entero u de la primera coordenada actúa por

$$T_u^x(x, y, q_x, q_y) = (\rho_9(x+u), y, q_x + c_9(x; u), q_y), \quad c_9(x; u) = \left\lfloor \frac{x+u-1}{9} \right\rfloor.$$

La segunda coordenada se transporta de la misma manera. Los avances cardinales corresponden a $u = \pm 1$; el incremento nulo conserva el estado. El cociclo satisface

$$c_9(x; u+v) = c_9(x; u) + c_9(\rho_9(x+u); v).$$

En efecto, ambas partes son el cociente de la única descomposición de $x+u+v$ con residuo en D_9 . Por consiguiente, $T_v^x T_u^x = T_{u+v}^x$ y $T_{-u}^x = (T_u^x)^{-1}$; los transportes de las dos coordenadas conmutan. El estado conserva el número de cruces de borde, incluso cuando la posición visible retorna.

Hojas elevadas y actualización de los registros. La realización integral se fija prolongando las operaciones aritméticas APP a las coordenadas transportadas:

$$\begin{aligned} \tilde{S}(z) &= X + Y = x + y + 9(q_x + q_y), \\ \tilde{P}(z) &= XY = xy + 9(q_x y + q_y x) + 81q_x q_y. \end{aligned}$$

En cada posición se conserva el registro de ambas hojas

$$(\rho_9(\tilde{S}), q_9(\tilde{S}), \rho_9(\tilde{P}), q_9(\tilde{P})).$$

Si $e : z \rightarrow z'$ es un enlace y T la hoja seleccionada, su incremento íntegro se obtiene del registro antes y después del transporte:

$$\delta_e \tilde{T} = \rho_9(\tilde{T}(z')) - \rho_9(\tilde{T}(z)) + 9(q_9(\tilde{T}(z')) - q_9(\tilde{T}(z))). \quad (17.1)$$

Esta identidad explicita la conservación: el salto del residuo y el incremento del cociente reconstruyen juntos la variación de la hoja. La selección de hoja, el transporte cardinal y la actualización del registro son operaciones distintas. En esta coordenatización se compone primero la selección ordenada de hojas (T_x, T_y) con T_d y con la actualización de sus cocientes; la fórmula no postula que todo el TPK quede reducido a esta representación local.

Proposición 17.3 (Curvatura integral y transporte de frontera). *Definanse $\tilde{A}_x = \delta_x \tilde{T}_x$ y $\tilde{A}_y = \delta_y \tilde{T}_y$, mediante (17.1), y sea*

$$\tilde{F}_{xy}(X, Y) = \tilde{A}_x(X, Y) + \tilde{A}_y(X + 1, Y) - \tilde{A}_x(X, Y + 1) - \tilde{A}_y(X, Y).$$

Las elecciones homogéneas tienen curvatura cero. Las elecciones mixtas $(\tilde{S}, \tilde{P})$ y $(\tilde{P}, \tilde{S})$ tienen curvatura, respectivamente, $+1$ y -1 como enteros. Para el borde positivo de un rectángulo $R_{a,b}$ de lados enteros $a, b > 0$,

$$\tilde{W}_{SP}(\partial R_{a,b}) = ab, \quad \tilde{W}_{PS}(\partial R_{a,b}) = -ab.$$

El resultado es independiente del punto base y del número de cruces de las costuras nonádicas.

Demostración. La reconstrucción exacta de ambas hojas da

$$\delta_x \tilde{S} = \delta_y \tilde{S} = 1, \quad \delta_x \tilde{P} = Y, \quad \delta_y \tilde{P} = X.$$

Por tanto, la conexión SP es $(1, X)$, con curvatura $1 + (X + 1) - 1 - X = 1$; la conexión PS es $(Y, 1)$, con curvatura $Y + 1 - (Y + 1) - 1 = -1$. Para una hoja única se cancelan las diferencias mixtas. La suma de curvaturas de las ab plaquetas cancela cada enlace interior con su inverso y conserva los enlaces de frontera. Así se obtiene $\pm ab$ en $\mathbb{Z}$. Los cocientes transportados garantizan que la misma identidad rige al atravesar cualquier costura. $\square$

El acumulador de frontera puede conservarse a su vez en forma nonádica: $W = r_W + 9q_W$. Para una contribución entera w_e , se actualiza mediante

$$r'_W = \rho_9(r_W + w_e), \quad q'_W = q_W + \left\lfloor \frac{r_W + w_e - 1}{9} \right\rfloor.$$

La composición por enlaces proporciona la misma suma que su evaluación entera directa. En esta coordenatización, el cero entero tiene coordenadas $(r_W, q_W) = (9, -1)$; esta es una representación aritmética del acumulador, sin identificación adicional con los distintos ceros orientados del TRIT.

Tres operaciones sobre la orientación. Sea γ una ruta cardinal cerrada. Su inversión temporal γ^{-1} invierte el orden de enlaces y la orientación de cada uno; por aditividad,

$$\tilde{W}_{SP}(\gamma^{-1}) = -\tilde{W}_{SP}(\gamma).$$

El intercambio de las hojas satisface asimismo

$$\tilde{W}_{PS}(\gamma) = -\tilde{W}_{SP}(\gamma).$$

Para comprobarlo en cualquier ruta, obsérvese que la suma de ambas conexiones es el incremento exacto de $\tilde{S} + \tilde{P} = X + Y + XY$; su integral sobre un lazo es cero.

La semivuelta simultánea de las dos direcciones actúa, por otra parte, mediante $J_c(X, Y) = (2c_x - X, 2c_y - Y)$, con $2c \in \mathbb{Z}^2$, de modo que preserva la coordinatización reticular. Para un lazo se cumple

$$\tilde{W}_{SP}(J_c\gamma) = \tilde{W}_{SP}(\gamma).$$

En efecto, la contribución horizontal cerrada es cero y la vertical se transforma como $\sum (2c_x - X)(-\delta Y) = \sum X\delta Y$, pues $\sum \delta Y = 0$. Una semivuelta espacial preserva, por tanto, la orientación areal de esta coordinatización. Su combinación con la inversión temporal o con el intercambio de hojas se calcula componiendo las operaciones correspondientes.

La diferencia es pertinente para el registro electrónico: la inversión simultánea de los dos desplazamientos cada 27 avances produce, en ventanas de 9, la sucesión

$$\tau_j = (-1)^{\lfloor j/3 \rfloor}, \quad 0 \leq j < 12, \quad (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Esta sucesión registra orientaciones de avance. La holonomía requiere además los enlaces recorridos, las hojas seleccionadas y los cocientes acumulados. Así, el transporte de la orientación electrónica se conserva sin identificar una semivuelta de ambos ejes con la inversión temporal de un lazo.

Aplicación al cruce marcado y alcance sectorial. Para el cruce rectangular de lados 4 y 7, esta realización evalúa exactamente

$$\tilde{W}_{SP} = 28 = 1 + 9 \cdot 3, \quad \tilde{W}_{SP}(\gamma^{-1}) = -28 = 8 + 9(-4).$$

El entero conserva el área orientada; el residuo aislado representa sólo su clase nonádica. Por ejemplo, desde $(7, 1)$ los representantes periódicos de los enlaces suman -35 , mientras que la corrección de acarreo añade 63 y recupera 28.

En la incidencia marcada del lector angular, el 4 es $|H_e \cap P_\pi|$ y el 7 es el pivote marcado p_φ . La lectura rectangular aporta un realizador entero del producto $|H_e \cap P_\pi| p_\varphi$ una vez declarado ese cruce. El mapa que identifique esa región con el sector 12 debe conservar la marca y la orientación del sistema sectorial de la Definición 17.4. Las asignaciones sectoriales 12, 23, 13 y sus combinaciones de A, h, Δ° son una especificación adicional a la ley de holonomía rectangular. El presente resultado materializa la elevación de área, el acarreo y sus involuciones, con esos datos de partida explícitos.

Definición 17.4 (Sistema sectorial de incidencia angular). El sistema sectorial consta del sexteto ordenado de invariantes

$$(b, p, q, h_6, o_8, t) = (4, 5, 7, 6, 8, 3)$$

y de las aplicaciones lineales, sobre coordenadas angulares (a, u, d) ,

$$\mathcal{A}_{12}^{\text{ang}}(a, u, d) = 2a - pu + bq d, \quad (17.2)$$

$$\mathcal{A}_{23}^{\text{ang}}(a, u, d) = qu - \frac{p^2}{2} d, \quad (17.3)$$

$$\mathcal{A}_{13}^{\text{ang}}(a, u, d) = a - pbu - \frac{o_8 - h_6}{t} d. \quad (17.4)$$

Los símbolos h_6, o_8 conservan los cardinales de la incidencia marcada; $t = 3$ es la normalización trítica declarada de ese sector. El sexteto y las tres reglas forman conjuntamente el sistema de partida de esta construcción.

Teorema 17.5 (Evaluación exacta del sistema sectorial). La aplicación conjunta $(\mathcal{A}_{12}^{\text{ang}}, \mathcal{A}_{23}^{\text{ang}}, \mathcal{A}_{13}^{\text{ang}})^T$ de la Definición 17.4 tiene por matriz única

$$M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}.$$

Las tres columnas son las imágenes de los vectores coordenados $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ bajo esas aplicaciones.

Demostración. Las operaciones sectoriales dan

$$bq = 4 \cdot 7 = 28, \quad p^2/2 = 5^2/2 = 25/2, \quad pb = 5 \cdot 4 = 20, \quad (o_8 - h_6)/t = (8 - 6)/3 = 2/3.$$

Por tanto, las imágenes sucesivas de la base coordenada son

$$c_A = (2, 0, 1)^T, \quad c_h = (-5, 7, -20)^T, \quad c_\Delta = (28, -25/2, -2/3)^T.$$

Una aplicación lineal queda determinada por sus imágenes sobre una base. La matriz cuyas columnas son estas imágenes es la indicada. La prueba utiliza el sistema sectorial completo de la definición. $\square$

Sobre las coordenadas previamente producidas se toma

$$(a, u, d) = \left(A_{\text{deg}}, \frac{C_{\text{deg}}^*}{6}, \frac{180}{\pi} \Delta_4 \right).$$

Así quedan individualizadas las contribuciones directa, conjugada y torsional a cada ángulo. En particular, la diferencia $o_8 - h_6 = 2$ se conserva en el coeficiente del defecto torsional del sector 13. Esta presencia concreta permite seguir la incidencia hasta el lector angular, manteniendo separados el sistema sectorial, su evaluación y la parametrización unitaria.

17.3 Coordinatización racional CKM y unidades angulares

Escribimos A_{deg} y C_{deg}^* para las coordenadas en grados de los ángulos HMT ya generados. Se utilizan las abreviaturas

$$h_\theta = \frac{C_{\text{deg}}^*}{6}, \quad \Delta_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi_{\text{HMT}}} \Delta_4, \quad x_\theta = (A_{\text{deg}}, h_\theta, \Delta_{\text{deg}})^T. \quad (17.5)$$

Aquí h_θ es una coordenada angular, distinta de la constante de Planck h . La conversión a grados es un cambio de coordenadas posterior; no introduce un valor convencional de π en el generador.

Definición 17.6 (Lector angular quark). El lector heredado $M_{\text{CKM}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ evalúa las coordenadas

$$\theta_{\text{deg}} = M_{\text{CKM}} x_\theta, \quad M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad \delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}. \quad (17.6)$$

El orden de las componentes es (12, 23, 13). Las funciones trigonométricas posteriores se evalúan en $\vartheta_{ab} = (\pi_{\text{HMT}}/180)\theta_{ab,\text{deg}}$ y $\delta = (\pi_{\text{HMT}}/180)\delta_{\text{deg}}$.

Proposición 17.7 (Reconstrucción racional de las coordenadas). *El lector tiene determinante $-3857/6$ e inversa*

$$M_{\text{CKM}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1528/3857 & 3380/3857 & 801/3857 \\ 75/3857 & 176/3857 & -150/3857 \\ 6/551 & -30/551 & -12/551 \end{pmatrix}. \quad (17.7)$$

En particular,

$$\begin{aligned} A_{\text{deg}} &= \frac{1528\theta_{12,\text{deg}} + 3380\theta_{23,\text{deg}} + 801\theta_{13,\text{deg}}}{3857}, \\ C_{\text{deg}}^* &= \frac{6(75\theta_{12,\text{deg}} + 176\theta_{23,\text{deg}} - 150\theta_{13,\text{deg}})}{3857}, \\ \Delta_{\text{deg}} &= \frac{6\theta_{12,\text{deg}} - 30\theta_{23,\text{deg}} - 12\theta_{13,\text{deg}}}{551}. \end{aligned} \quad (17.8)$$

La fase satisface el control lineal exacto

$$3857\delta_{\text{deg}} = 9(1528\theta_{12,\text{deg}} + 3380\theta_{23,\text{deg}} + 801\theta_{13,\text{deg}}). \quad (17.9)$$

Demostración. La expansión del determinante de (17.6) da $-3857/6$. La multiplicación de la matriz indicada en (17.7) por M_{CKM} , en ambos órdenes, da I_3 . Sus filas recuperan las tres componentes de x_θ ; la segunda se multiplica por seis para recuperar C_{deg}^* . Finalmente se usa $\delta_{deg} = 9A_{deg}$. $\square$

La inversión reconstruye coordenadas del lector una vez fijado éste. No convierte los ángulos observados en antecedentes de A , C^* o Δ_4 .

17.4 Descomposición geométrica bajo inversión de hoja

En la coordenatización angular, la inversión de hoja conserva a, d e invierte u . El vector expresado admite la descomposición

$$\theta_+ = ac_A + uc_h + dc_\Delta, \quad \theta_- = ac_A - uc_h + dc_\Delta.$$

Proposición 17.8 (Componentes par e impar del transporte angular). *Los dos vectores satisfacen*

$$\frac{\theta_+ + \theta_-}{2} = ac_A + dc_\Delta, \quad \frac{\theta_+ - \theta_-}{2} = uc_h.$$

La contribución que cambia de signo ocupa la recta $\text{span}(c_h)$; la componente conservada ocupa $\text{span}(c_A, c_\Delta)$.

Demostración. La suma cancela los términos uc_h , y la diferencia cancela los otros dos. Las columnas son linealmente independientes, pues $\det M_{CKM} = -3857/6$. Por ello las dos componentes forman una descomposición directa. $\square$

La misma inversión actúa sobre la evaluación de Barbero–Immirzi: intercambia q_+ y q_- , e invierte la componente bilineal en A y C^* . En consecuencia, el funcional de incidencia es impar. Un observable simétrico en ambos canales conserva su valor. Esta diferencia de paridad expresa cómo una misma operación sobre la estructura produce respuestas distintas según el lector: orientación areal, información simétrica y vector de mezcla conservan información diferente del mismo antecedente.

17.5 Transporte de la inversión de hoja

La conjugación de las coordenatizaciones angulares mantiene A_{deg} y Δ_{deg} , e invierte h_θ . Definimos

$$D_\theta = \text{diag}(1, -1, 1), \quad c_h = (-5, 7, -20)^T, \quad \ell_h = \frac{1}{3857}(75, 176, -150). \quad (17.10)$$

Si $c_A = (2, 0, 1)^T$ y $c_\Delta = (28, -25/2, -2/3)^T$, entonces $\ell_h c_A = \ell_h c_\Delta = 0$ y $\ell_h c_h = 1$.

Teorema 17.9 (Reflexión racional y métrica transportada). *El operador*

$$\mathcal{R}_{CKM} = M_{CKM} D_\theta M_{CKM}^{-1} = I_3 - 2c_h \ell_h \quad (17.11)$$

satisface

$$\mathcal{R}_{CKM}^2 = I_3, \quad \det \mathcal{R}_{CKM} = -1, \quad \mathcal{R}_{CKM} M_{CKM} = M_{CKM} D_\theta. \quad (17.12)$$

Es una reflexión ortogonal para la métrica positiva

$$G_\theta = (M_{CKM}^{-1})^T M_{CKM}^{-1}, \quad \mathcal{R}_{CKM}^T G_\theta \mathcal{R}_{CKM} = G_\theta. \quad (17.13)$$

Demostración. El operador $P_h = c_h \ell_h$ verifica $P_h^2 = P_h$, tiene imagen $\mathbb{R}c_h$ y núcleo $\text{span}(c_A, c_\Delta)$. Por ello $(I_3 - 2P_h)^2 = I_3$, con autovalores $1, 1, -1$. La acción sobre esas tres columnas es la de D_θ en la base original, lo que prueba la conjugación y el entrelazamiento. Para $v \neq 0$, $v^T G_\theta v = \|M_{CKM}^{-1}v\|^2 > 0$. La última identidad resulta de $D_\theta^T D_\theta = I_3$. $\square$

Su expresión completa, conservada del soporte anterior, es

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 4607/3857 & 1760/3857 & -1500/3857 \\ -150/551 & 199/551 & 300/551 \\ 3000/3857 & 7040/3857 & -2143/3857 \end{pmatrix}. \quad (17.14)$$

La fase $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$ permanece fija bajo esta reflexión. En consecuencia, el transporte de hoja no debe identificarse con la conjugación CP de amplitudes, que cambia el signo de la fase compleja. La paridad combinatoria de una ruta, su conjugación de hoja y su representación física mantienen los dominios diferenciados en [ecuaciones (17.15) y (17.16)]; [sección 17, ecuaciones (17.18) y (17.26)].

17.6 Paridad del registro y realización CP

Para conservar el soporte discreto de esa distinción, sea ρ una ruta registrada de longitud L , con direcciones $d_t \in \{N, E, S, W\}$ y hojas $\ell_t \in \{\Sigma, \Pi\}$. Los estados intermedios son los producidos por el transporte TPK. La reflexión P actúa por $(i, j) \mapsto (i, -j)$ (mód 9) y permuta E, W ; C_{hoja} permuta Σ, Π ; T_{reg} invierte el orden del registro y reemplaza cada dirección por su opuesta. La inversión se efectúa sobre el registro enriquecido, no sobre una proyección que haya olvidado su predecesor.

Proposición 17.10 (Invariancia de la acción combinatoria de ruta). *Para $\lambda \geq 0$, el funcional adimensional*

$$\mathcal{A}_\lambda(\rho) = \sum_{t=2}^L [1 - \delta_{d_t, d_{t-1}} + \lambda(1 - \delta_{\ell_t, \ell_{t-1}})] \quad (17.15)$$

es invariante bajo P , C_{hoja} , T_{reg} y sus composiciones.

Demostración. Una permutación global del alfabeto conserva la igualdad entre vecinos. La inversión del orden preserva el número de cambios consecutivos. Por tanto, cada operación conserva por separado los giros de dirección y los cambios de hoja que suma (17.15). $\square$

λ es el parámetro declarado de esta colección de funcionales; $\mathcal{A}_\lambda$ no se identifica con una sección dimensional de Planck. La invariancia del contador tampoco implica que cada lector orientado sea par. En una realización de mezcla $\mathcal{V}$, la compatibilidad CP toma la forma precisa

$$\mathcal{V}(CP_{\text{HMT}}\rho) = D_u \overline{\mathcal{V}(\rho)} D_d^\dagger, \quad (17.16)$$

con los cambios diagonales de fase y los espacios de representación declarados. El contador de ruta, el transporte racional de hoja y la conjugación compleja son tres mapas distintos del soporte preservado.

Observación 17.11 (Compatibilidad CP del lector físico). La ecuación (17.16) es la condición de compatibilidad CP del lector físico completo. Las demostraciones de esta sección establecen la invariancia del registro y las identidades del lector complejo, pero no convierten automáticamente $\mathcal{R}_{\text{CKM}}$ en CP_{HMT} . Esta reserva se refiere a ese cuadrado de representación, no a la existencia del transporte interno de rutas ya construido.

17.7 Amplitudes unitarias, fase CP e invariante de Jarlskog

Escribimos $c_{ab} = \cos \vartheta_{ab}$ y $s_{ab} = \sin \vartheta_{ab}$. La realización compleja del lector es

$$V_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}. \quad (17.17)$$

La estructura compleja utilizada es la realización de la estructura orientada ya construida; la parametrización unitaria representa el resultado angular, no determina sus coeficientes.

Proposición 17.12 (Unitariedad e invariante de fase). *La matriz (17.17) es unitaria. El cuarteto*

$$J_{\text{CKM}} = \text{Im}(V_{11}V_{22}\overline{V_{12}}\overline{V_{21}}) = c_{12}c_{23}c_{13}^2s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta \quad (17.18)$$

es invariante bajo $V \mapsto D_u V D_d$, con D_u, D_d diagonales unitarias, y cambia de signo bajo $V \mapsto \bar{V}$.

Demostración. La matriz es el producto $R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$, donde

$$\begin{aligned} R_{12} &= \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ U_{13}(\delta) &= \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}, \\ R_{23} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (17.19)$$

Cada factor es unitario por $c_{ab}^2 + s_{ab}^2 = 1$. Al sustituir las cuatro entradas del cuarteto, su parte imaginaria es $c_{12}s_{12}c_{13}^2c_{23}s_{23}s_{13}(c_{12}^2 + s_{12}^2)\sin\delta$, lo que da (17.18). Los factores de fase de cada fila y cada columna se cancelan con sus conjugados. La conjugación compleja invierte la parte imaginaria. $\square$

Un J_{CKM} no nulo obstruye hacer real toda la matriz mediante esos cambios de fase. Su interpretación física mantiene además el sector y la representación correspondientes; no es un corrector escalar añadido a las masas. Si los espectros presentan degeneraciones, sus libertades de cambio de base deben conservarse antes de formular una conclusión CP.

17.8 Conjugación de amplitudes e invariante orientado

La realización compleja conserva los tres ángulos de mezcla y la fase de interferencia como coordenadas explícitas. Escribamos $V(\vartheta, \delta) = R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$, con las rotaciones y la fase definidas en el desarrollo unitario. Los argumentos de las funciones trigonométricas son sus representantes en radianes.

Proposición 17.13 (Conjugación en la realización de mezcla). *Para los tres ángulos reales y la fase real declarados,*

$$V(\vartheta, -\delta) = \overline{V(\vartheta, \delta)}, \quad J(\vartheta, -\delta) = -J(\vartheta, \delta).$$

El invariante J conserva además su valor bajo los cambios diagonales de fase de las bases cargadas.

Demostración. Las matrices R_{12} y R_{23} tienen entradas reales. En U_{13} , el cambio $\delta \mapsto -\delta$ conjuga los factores exponenciales. La conjugación del producto da la primera identidad. En el cuarteto $V_{11}V_{22}\overline{V_{12}V_{21}}$, los factores diagonales de cada fila y columna se cancelan. La conjugación invierte el signo de su parte imaginaria. Se obtiene equivalentemente el resultado sustituyendo en

$$J = c_{12}c_{23}c_{13}^2s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta.$$

$\square$

En el sector de tres generaciones, el valor interno no nulo de J expresa la obstrucción a realizar todas las amplitudes mediante una matriz real por cambios diagonales de fase. Esta es la lectura de violación de carga-paridad de la matriz construida. La lectura de rutas conserva, a su vez, la operación discreta de conjugación y paridad y su representación. Su compatibilidad completa se expresa mediante el cuadrado

$$\mathcal{V}(CP_{\text{HMT}}\rho) = D_u \overline{\mathcal{V}(\rho)} D_d^\dagger,$$

con los espacios de representación y los cambios de fase declarados. La identidad de conjugación probada aquí fija exactamente la acción que debe transportar ese cuadrado.

Proposición 17.14 (Mezcla y espectro). Sean $B_u = \text{diag}(a_1, a_2, a_3)$ y $B_d = \text{diag}(b_1, b_2, b_3)$ los lectores hermiticos de masa ya producidos en sus fibras. El transporte

$$B_d^{(u)} = V_{\text{CKM}} B_d V_{\text{CKM}}^\dagger \quad (17.20)$$

conserva el espectro de B_d , y satisface

$$|\det[B_u, B_d^{(u)}]| = 2|J_{\text{CKM}}| \prod_{i < j} |a_i - a_j| \prod_{r < s} |b_r - b_s|. \quad (17.21)$$

Demostración. La conjugación unitaria conserva el polinomio característico. Si $B = B_d^{(u)}$, las entradas del conmutador son $[B_u, B]_{ij} = (a_i - a_j)B_{ij}$, con diagonal nula. Su determinante es

$$2i(a_1 - a_2)(a_2 - a_3)(a_3 - a_1) \text{Im}(B_{12}B_{23}B_{31}).$$

Al sustituir $B_{ij} = \sum_r b_r V_{ir} \overline{V_{jr}}$, la parte imaginaria es un polinomio alternante de grado tres en los b_r . Es divisible por sus tres diferencias: si dos b_r coinciden, $B = bI + (b' - b)vv^\dagger$ y el producto fuera de diagonal es real. La expansión de un coeficiente, usando la ortogonalidad de las columnas, da el cuarteto de (17.18), con el signo del orden elegido. Tomar valores absolutos elimina esa convención y produce (17.21), incluida su anulación en las degeneraciones. $\square$

Observación 17.15 (Evaluación y comparación). Las coordenadas decimales CKM de la tabla 12 son evaluaciones posteriores del lector anterior. La sección de comparación cuantitativa presenta también los ángulos y los módulos de las amplitudes. Esas evaluaciones no se utilizan para escoger sus columnas ni para demostrar (17.12) o (17.18). Este bloque no asigna significación metrológica nueva a esas cifras: una comparación conjunta requiere su edición externa, definición de observables y covarianza. Las desviaciones marginales no la sustituyen.

17.9 Registro leptónico, operadores y marcos espectrales

El sector leptónico conserva otro dominio. La construcción espectral de (17.22) reúne cuatro profundidades neutras de dimensiones 2, 4, 6, 8, antes de la compresión tridimensional:

$$\mathcal{H}_\nu^{\text{reg}} = \bigoplus_{j=1}^4 \mathcal{H}_{\nu, G_j}, \quad \dim \mathcal{H}_\nu^{\text{reg}} = 20, \quad M_\nu = (P_\nu \mathcal{M}_\nu P_\nu)|_{\text{Im } P_\nu}, \quad \text{rank } P_\nu = 3. \quad (17.22)$$

Las cuatro profundidades no son cuatro sabores ni cuatro masas. P_ν es el proyector neutral heredado del lector de registro, y $M_\ell = (P_\ell \mathcal{M}_\ell P_\ell)|_{\text{Im } P_\ell}$, con $\text{rank } P_\ell = 3$, es el operador cargado comprimido. La escala de esos operadores procede de la rama acción-reloj-masa; ningún ángulo PMNS la determina.

Definición 17.16 (Transporte de marcos leptónicos). En la realización común tridimensional declarada, sean $F_\ell, F_\nu : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathcal{H}_3$ marcos espectrales ortonormales completos de los operadores cargado y neutro. Se fija la identificación con $\mathcal{H}_3$ antes de tomar su producto. El lector es

$$U_{\text{PMNS}} = F_\ell^\dagger F_\nu : \mathbb{C}_\nu^3 \longrightarrow \mathbb{C}_\ell^3. \quad (17.23)$$

Los marcos y la identificación proceden de la representación y del registro; no se eligen a partir de una matriz experimental que se desea reproducir.

Teorema 17.17 (Unitariedad, degeneraciones y naturalidad). Bajo la identificación precedente, U_{PMNS} es unitaria. Si los espectros son simples, sus cambios de marco son fases diagonales y permutaciones; fijado el orden espectral, permanecen las fases. Si hay multiplicidades $m_{\ell, \lambda}$ y $m_{\nu, \eta}$, el objeto independiente de esas bases es la clase doble

$$\left(\prod_{\lambda} U(m_{\ell, \lambda}) \right) \backslash U(3) / \left(\prod_{\eta} U(m_{\nu, \eta}) \right). \quad (17.24)$$

Un refinamiento unitario común W que entrelace ambos operadores conserva el transporte cuando los marcos se prolongan como $F'_\ell = W F_\ell$, $F'_\nu = W F_\nu$.

Demostración. La completitud en el mismo espacio da $F_\ell F_\ell^\dagger = F_\nu F_\nu^\dagger = I_{\mathcal{H}_3}$. Por tanto, $U_{\text{PMNS}}^\dagger U_{\text{PMNS}} = F_\nu^\dagger F_\ell F_\ell^\dagger F_\nu = I_3$, y análogamente en el otro orden. Los cambios de base que preservan un operador hermítico actúan por bloques dentro de sus espacios propios. Al sustituir $F_\ell D_\ell, F_\nu D_\nu$, resulta $U \mapsto D_\ell^\dagger U D_\nu$, que determina la clase doble. Finalmente, $(W F_\ell)^\dagger W F_\nu = F_\ell^\dagger F_\nu$. $\square$

La condición de espacio común es material. Para dos marcos isométricos en un ambiente mayor, la ortonormalidad por separado sólo produce una compresión; no autoriza cancelar $F_\ell F_\ell^\dagger$ como si fuera la identidad del ambiente.

17.10 Núcleo de registro y suficiencia de rango

Los lectores Ξ_r conservan los componentes de acarreo, hoja, orientación, vacancia y holonomía del registro. Sobre el conjunto finito de rutas admitidas se forma

$$K_{\text{reg}}(c, d) = \sum_{\substack{r \in \{\text{car}, \text{hoj}, \text{ori}, \text{vac}, \text{hol}\} \\ d_r > 0}} \frac{\langle \Xi_r(c), \Xi_r(d) \rangle}{d_r}, \quad d_r = \sum_x \|\Xi_r(x)\|^2. \quad (17.25)$$

La normalización procede de las normas del propio registro. Los componentes de norma nula se omiten; no se reemplazan por términos tomados de una matriz objetivo. Cada Ξ_r y cada clase de agregación debe conservar su residencia de ruta y su compatibilidad con el refinamiento.

Proposición 17.18 (Positividad y rango del registro). *La matriz K_{reg} es positiva semidefinida. Si se agregan sus vectores de características en tres sectores, la matriz de Gram G_ν resultante es invertible exactamente cuando esos tres vectores agregados son linealmente independientes.*

Demostración. Se define $v_c = \bigoplus_{r: d_r > 0} d_r^{-1/2} \Xi_r(c)$. Entonces $K_{\text{reg}}(c, d) = \langle v_c, v_d \rangle$, y para cualesquiera coeficientes z_c , $\sum_{c,d} \bar{z}_c K_{\text{reg}}(c, d) z_d = \|\sum_c z_c v_c\|^2 \geq 0$. La misma identidad vale para los tres vectores agregados. El núcleo de su matriz de Gram consiste exactamente en sus relaciones lineales, de donde resulta el criterio de invertibilidad. $\square$

Se distingue esa Gram de un sector de la matriz *cruzada* entre las clases cargadas L_a y neutras N_b , expresada en [sección 17, ecuaciones (17.18) y (17.26)]:

$$G_{ab} = \frac{1}{\sqrt{|L_a||N_b|}} \sum_{c \in L_a} \sum_{d \in N_b} K_{\text{reg}}(c, d). \quad (17.26)$$

Las clases no vacías proceden del clasificador interno. La matriz cruzada no tiene por qué ser hermítica, a diferencia de una Gram construida con los mismos tres vectores en ambos lados.

Proposición 17.19 (Factor polar y su alcance). *Si G es invertible,*

$$U_G = G(G^\dagger G)^{-1/2} \quad (17.27)$$

es unitaria. Si G es además hermítica positiva definida, entonces $U_G = I_3$. En consecuencia, el rango de una Gram positiva certifica la suficiencia de los observables, pero por sí solo no determina una mezcla no trivial entre los marcos cargado y neutro.

Demostración. $G^\dagger G$ es positiva definida; su raíz positiva es invertible y

$$U_G^\dagger U_G = (G^\dagger G)^{-1/2} (G^\dagger G) (G^\dagger G)^{-1/2} = I_3.$$

Por dimensión finita, también $U_G U_G^\dagger = I_3$. Si $G > 0$, la raíz positiva de $G^\dagger G = G^2$ es G , y $U_G = I_3$. $\square$

Observación 17.20 (Factorización polar y marcos espectrales). Las ecuaciones (17.25) y (17.26) conservan, respectivamente, el criterio de rango del registro y la matriz cruzada de los sectores cargado y neutro. Esta exposición separa sus funciones para no convertir una Gram positiva en un selector artificial de ángulos. Identificar U_G con (17.23) requiere la compatibilidad del núcleo cruzado con los marcos espectrales declarados. La identidad de un factor polar o la mera unitariedad no sustituyen esa identificación. No se expresa aquí una matriz numérica PMNS nueva.

17.11 Control de la fase de rango uno

Sea b_K el testigo normalizado de incidencia de la fuente y $Q_K = |b_K\rangle\langle b_K|$. El operador

$$\Phi_K = I + (e^{i\pi_{\text{HMT}}/6} - 1)Q_K \quad (17.28)$$

es unitario en su ambiente. Para marcos isométricos se considera $U_\Phi = F_\ell^\dagger \Phi_K F_\nu$.

Proposición 17.21 (Criterio exacto para una compresión unitaria). *El operador U_Φ es una contracción. Es unitario exactamente cuando*

$$\Phi_K(\text{Im } F_\nu) = \text{Im } F_\ell. \quad (17.29)$$

Demostración. Sean $P_\ell = F_\ell F_\ell^\dagger$ y $P_\nu = F_\nu F_\nu^\dagger$. Entonces $U_\Phi^\dagger U_\Phi = F_\nu^\dagger \Phi_K^\dagger P_\ell \Phi_K F_\nu \leq I_3$. La igualdad equivale a $(I - P_\ell)\Phi_K F_\nu = 0$, es decir, a la inclusión de la imagen izquierda de (17.29) en la derecha. Ambas tienen dimensión tres, de modo que la inclusión es igualdad. $\square$

La fuente [sección 17, ecuaciones (17.18) y (17.26)] conserva este ansatz mínimo como control negativo de identificación física. Su unitariedad ambiental y aun el cumplimiento de (17.29) no reemplazan el registro completo ni los marcos de (17.23). El control no se elimina al reunir la propagación angular en el artículo II.

17.12 Fase leptónica y criterio Dirac–Majorana

Los cambios de fase de bases deben distinguirse de los datos de autorconjugación del sector neutro. Para cualquier transporte unitario leptónico puede formarse el cuarteto

$$J_\ell = \text{Im}(U_{e1} U_{\mu 2} \overline{U_{e2}} \overline{U_{\mu 1}}). \quad (17.30)$$

La cancelación de fases demostrada para (17.18) se aplica igualmente aquí. El cuarteto no fija todos los datos de la realización neutra ni determina por sí solo su tipo Dirac o Majorana.

La realización de Majorana se especifica mediante la autorconjugación antiunitaria $\mathcal{C}_\nu$ compatible con masa y dinámica:

$$\mathcal{C}_\nu^2 = I, \quad \mathcal{C}_\nu M_\nu = M_\nu \mathcal{C}_\nu, \quad \mathcal{C}_\nu H_\nu = H_\nu \mathcal{C}_\nu, \quad (17.31)$$

con dominios preservados. La representación se realiza en la forma real fija correspondiente. La alternativa Dirac conserva además una carga Q que distingue el modo y su conjugado:

$$\mathcal{C}_\nu Q \mathcal{C}_\nu^{-1} = -Q, \quad Q\psi \neq 0. \quad (17.32)$$

Estos enunciados conservan sus datos representacionales. La neutralidad, la involución de palabras dodecafásicas y un sector topológico de Ising no deciden separadamente la alternativa.

Observación 17.22 (Libertad de bases y fases de Majorana). La clase doble (17.24) describe la libertad de bases del par hermitico. Si se fija además una forma real de Majorana, los cambios de fase admisibles deben preservar ese dato adicional; no pueden trasladarse sin más todas las libertades de una representación Dirac. El presente bloque conserva el criterio de autorconjugación y no asigna valores a fases Majorana ni masas neutrónicas. Tales valores no se obtienen de la neutralidad ni de una polarización de rango uno.

17.13 Cierre del transporte angular

La construcción del sector quark determina primero las coordenadas angulares, después las amplitudes complejas y, finalmente, los invariantes de fase y el transporte de operadores. La construcción leptónica determina operadores de registro y marcos espectrales antes del cambio de base. Las dos rutas conservan su residencia en el estado enriquecido común y en la estructura discreta del continuo; ninguna introduce una tabla experimental como selector de los coeficientes o de los estados.

Los controles de esta sección son locales y explícitos: inversión y entrelazamiento racional CKM; conservación espectral por conjugación; completitud y espacio común de los marcos PMNS; rango del registro; compatibilidad de la matriz cruzada; y preservación de los datos de autorconjugación. Así se incorpora la propagación angular a la teoría de acción, área e información sin hacer de la mezcla una segunda ley de masas ni convertir el lector de Barbero en su causa.

18 Realización equivariante del lector angular en la incidencia de Witt

La coordenatización angular y la incidencia excepcional conservan información diferente del mismo desarrollo APP-TRIT-TPK. La primera expresa coordenadas de rotación; la segunda conserva relaciones entre posiciones, soportes y orientaciones. Su comparación requiere un transporte que preserve estas relaciones y permita recuperar las coordenadas completas. Construimos aquí ese transporte y demostramos su compatibilidad con las permutaciones orientadas del triplete regional.

Los antecedentes de la composición son el sello dodecafásico K , su cara marcada B_K , el sector del proyector isótipo tridimensional P_3^{ico} , las ramas compatibles de la filtración nonádica y el sistema sectorial de la Definición 17.4. Cada uno interviene con su estructura, y no únicamente mediante su valor escalar. Los espacios vectoriales reales de este apartado son realizaciones posteriores de esos sectores ya expresados. La generación del sello, el transporte de sus coordenadas y la evaluación del lector corresponden a etapas distintas de la composición causal.

18.1 Triplete regional y línea de orientación

Sea V el espacio de conteo de las tres regiones positivas de π_{HMT} , con base ortonormal ordenada

$$(v_1, v_2, v_3) = (933555, 393555, 339555).$$

La notación identifica cada vector de base con la región que representa. En la ventana de prolongación de índice siete, las once ramas admitidas se distribuyen en órbitas de tamaños $3 + 3 + 1 + 1 + 3$ bajo la permutación simultánea de las tres posiciones finales de las dos primeras palabras. El sector que conserva continuación a horizonte dos consta de

rama	triple de palabras	región positiva
0	200112 212221 110110	339555
1	200121 212212 110110	393555
2	200211 212122 110110	933555.

La rama central es la que prolonga además a horizonte tres. Estos horizontes pertenecen a la misma filtración de prolongaciones compatibles; las cardinalidades sucesivas del soporte son 11, 3 y 1.

La aplicación de la cola de la primera palabra a la región positiva sustituye coordenadamente $1 \mapsto 3$ y $2 \mapsto 9$, y añade la cola regional 555. Por tanto, conserva la posición del símbolo excepcional y conmuta con toda permutación de las tres posiciones. El orden de las ramas es $(339555, 393555, 933555)$; el cambio desde el orden de V es la permutación $R = (1\ 3)$.

La línea de orientación de V es $o(V) = \det V$. La aplicación

$$\Psi : \Lambda^2 V \longrightarrow \text{Hom}(V, \det V), \quad \Psi(u \wedge v)(w) = u \wedge v \wedge w \quad (18.1)$$

se identifica mediante la métrica de conteo con una isometría $\Lambda^2 V \rightarrow o(V) \otimes V$. Para $\omega = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3$, sus valores sobre la base exterior son

$$v_1 \wedge v_2 \mapsto \omega \otimes v_3, \quad v_2 \wedge v_3 \mapsto \omega \otimes v_1, \quad v_1 \wedge v_3 \mapsto -\omega \otimes v_2.$$

En el orden angular $(12, 23, 13)$, el transporte conjunto de base y orientación tiene matriz

$$D = \det(R)P_R \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (18.2)$$

Así, $D(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13})^\top = (-\theta_{12}, \theta_{13}, -\theta_{23})^\top$. En todo el apartado, $P_p e_j = e_{p(j)}$ define la convención de matrices de permutación, y el asterisco designa el adjunto de las métricas de conteo declaradas.

Proposición 18.1 (Naturalidad de la identificación orientada). *Para toda $p \in S_3$,*

$$D\Lambda^2 P_p = \det(p)P_{RpR^{-1}}D, \quad D^*D = I_3.$$

Demostración. La identidad $(P_p u) \wedge (P_p v) \wedge (P_p w) = \det(p)(u \wedge v \wedge w)$ prueba la naturalidad de (18.1). El cambio simultáneo del orden regional introduce la conjugación por R . Finalmente, las columnas de D son vectores coordenados con signo, de donde $D^*D = I_3$. $\square$

La línea de orientación explica la diferencia entre el carácter $(3, 1, 0)$ del triplete de posiciones y el carácter $(3, -1, 0)$ del triplete orientado, en las clases identidad, transposición y ciclo de orden tres. Las tres transposiciones proporcionan un control explícito: al omitir el factor determinante, la identidad anterior cambia de signo. Un cambio global del ancla orientada se transporta, en cambio, como cambio conjunto de coordenadas.

18.2 Sector dodecafásico y selección variacional de la orientación

La coordinatización del sello previamente expresado es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601). \quad (18.3)$$

Para explicitar su realización de incidencia, escribimos la matriz ternaria de Paley en el calibre utilizado:

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C(a) = (a, aA_W), \quad a \in \mathbb{F}_3^6.$$

El soporte se toma sobre las doce coordenadas de $C(a)$. La intersección marcada tiene las dos expresiones compatibles

$$B_K = \text{supp } C(010211) \cap \text{supp } C(201101) = \{p : K_p \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (18.4)$$

La igualdad se evalúa mediante las multiplicaciones ternarias de la matriz exhibida. En particular, la intersección se obtiene como conjunto de posiciones, antes de utilizar su cardinal cuatro.

Para fijar completamente la representación de las doce posiciones, consideramos A_5 actuando por multiplicación izquierda sobre las clases $r_p C_5$, donde $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Los representantes, escritos como listas de imágenes sobre $\{1, \dots, 5\}$, son

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

Denotamos esta representación de permutación por ρ , y ponemos $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. El proyector isótipo tridimensional icosaédrico se determina por

$$P_3^{\text{ico}} = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad (18.5)$$

donde los valores de χ_3 sobre las clases de tipos $1, 2^2, 3, 5_a, 5_b$ son

$$\left(3, -1, 0, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right).$$

La clase 5_a contiene $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$, y la clase 5_b contiene su cuadrado. Esta convención distingue los dos sumandos tridimensionales. El superíndice ico identifica esta componente de la representación de

A_5 ; el proyector cíclico P_3 que interviene en (12.2) actúa sobre el transporte de doce posiciones con su definición propia. La evaluación finita de (18.5) satisface $P_3^{\text{ico}} = (P_3^{\text{ico}})^* = (P_3^{\text{ico}})^2$, $P_3^{\text{ico}} \mathbf{1} = 0$ y $\text{Tr } P_3^{\text{ico}} = 3$.

Los dos vectores marcados del sector son

$$b = P_3^{\text{ico}} \left(\mathbf{1}_{B_K} - \frac{1}{3} \mathbf{1} \right), \quad u = P_3^{\text{ico}} (K - \bar{K} \mathbf{1}), \quad \bar{K} = \frac{1}{12} \sum_{p=1}^{12} K_p, \quad \|b\|^2 = 1.$$

Para cada uno de los diez subgrupos de orden tres $C_3 \subset A_5$, sea $H = N_{A_5}(C_3) \cong S_3$. El carácter sgn_H toma valor +1 sobre C_3 y -1 sobre $H \setminus C_3$. Es el carácter del cociente H/C_3 , mientras el signo ambiental de los elementos de A_5 es siempre positivo. Se define

$$e_{\text{sgn}, H} = \frac{1}{6} \sum_{a \in H} \text{sgn}_H(a) \rho(a), \quad \mathcal{E}_B(H) = \|e_{\text{sgn}, H} b\|^2. \quad (18.6)$$

Proposición 18.2 (Normalizador y orientación determinados por el sello). *La regla de máximo de (18.6) selecciona un único normalizador H_* . Su energía y la segunda energía distinta son*

$$\frac{2}{3} + \frac{2\sqrt{5}}{15}, \quad \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{5}}{15},$$

respectivamente; la separación es $1/3$. La proyección de u selecciona el mismo normalizador. Dentro de H_* , la maximización de $s(a) = \langle b, \rho(a)u \rangle$, por separado entre los elementos de orden tres y las involuciones, determina

$$c_* = (1, 2, 4, 5, 3), \quad r_* = (2, 1, 5, 4, 3)$$

en notación de imágenes sobre cinco puntos. Se cumple $r_* c_* r_* = c_*^{-1}$.

Demostración. La evaluación de las sumas finitas anteriores en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ da la siguiente distribución de las diez energías:

energía	multiplicidad	energía	multiplicidad
$2/3 + 2\sqrt{5}/15$	1	$2/3 - 2\sqrt{5}/15$	1
$1/3 + 2\sqrt{5}/15$	2	$1/3 - 2\sqrt{5}/15$	2
$1/6 + \sqrt{5}/30$	2	$1/6 - \sqrt{5}/30$	2.

La mayor pertenece al subgrupo generado por c_* . La siguiente se obtiene restando $1/3$. La misma evaluación con u tiene máximo único en ese subgrupo, de valor $2526869/12 + 2813609\sqrt{5}/30$. La puntuación de las dos orientaciones del ciclo es

$$s(c_*) = \frac{1341}{4} + \frac{2409\sqrt{5}}{20}, \quad s(c_*^{-1}) = \frac{357}{2} + \frac{1853\sqrt{5}}{10}.$$

Su diferencia es $627/4 - 1297\sqrt{5}/20 > 0$, como se comprueba comparando los cuadrados positivos. Las puntuaciones de las tres involuciones son

lista de imágenes	$s(a)$
(2, 1, 3, 5, 4)	$-1341/4 - 2409\sqrt{5}/20$
(2, 1, 4, 3, 5)	$-1659/4 - 2667\sqrt{5}/20$
(2, 1, 5, 4, 3)	$-357/2 - 1853\sqrt{5}/10$.

El máximo único corresponde a r_* . La composición de las dos listas de imágenes verifica la relación diédrica. Todas estas operaciones usan K , B_K , P_3^{ico} y las acciones finitas ya especificadas. $\square$

Escribimos $\vartheta : S_3 \rightarrow H_*$ para el isomorfismo determinado por $\vartheta((1\ 2\ 3)) = c_*$ y $\vartheta((1\ 3)) = r_*$. La reflexión de posiciones fija la rama central que alcanza horizonte tres. Esta orientación completa la identificación regional antes de cualquier evaluación de ángulos.

18.3 Entrelazador de Reynolds y normalización polar

En la base de ramas, sea $\rho_o(g) = \det(g)P_g$ y $w = (0, 1, 0)^T$. El operador de Reynolds definido por suma sobre el grupo es

$$A_R = \sum_{g \in S_3} \rho_o(g) |w\rangle\langle b| \rho(\vartheta(g))^{-1}. \quad (18.7)$$

El símbolo A_R distingue este operador del ángulo A_{deg} . Cada sumando tiene escala unitaria; la normalización métrica se efectúa mediante su factor polar.

Proposición 18.3 (Isometría polar del sector orientado). *Se cumplen*

$$A_R = A_R P_3^{\text{ico}}, \quad \rho_o(g) A_R = A_R \rho(\vartheta(g)), \quad G = A_R A_R^* > 0, \quad A_R^* G^{-1} A_R = P_3^{\text{ico}}.$$

Con $E = \mathbf{11}^T/3$,

$$G = \lambda_s E + \lambda_t (I_3 - E), \quad \lambda_s = 8 + \frac{8\sqrt{5}}{5}, \quad \lambda_t = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} > 0. \quad (18.8)$$

En consecuencia,

$$U_{GK} = G^{-1/2} A_R : P_3^{\text{ico}} V_{11} \longrightarrow o(V) \otimes V$$

es una isometría sobreyectiva: $U_{GK}^* U_{GK} = P_3^{\text{ico}}$ y $U_{GK} U_{GK}^* = I_3$.

Demostración. El proyector P_3^{ico} conmuta con ρ , y $b = P_3^{\text{ico}} b$; por ello $A_R = A_R P_3^{\text{ico}}$. Reindexar la suma de Reynolds prueba la equivarianza. La multiplicación de la suma finita da entradas diagonales $3 + 2\sqrt{5}/5$ y entradas no diagonales $5/2 + 3\sqrt{5}/5$ en G . Las proyecciones E e $I_3 - E$ proporcionan (18.8). Ambos autovalores son positivos; para el menor basta $25 > 20$. Por tanto A_R tiene rango tres. Su espacio fila está contenido en el sector de rango tres de P_3^{ico} , y coincide con él. El proyector ortogonal sobre ese espacio fila es $A_R^* (A_R A_R^*)^{-1} A_R$, lo que da la última identidad. Las dos ecuaciones del factor polar se siguen por sustitución. $\square$

La raíz positiva conserva la equivarianza porque ambos proyectores espectrales conmutan con la representación orientada. La unicidad del factor polar corresponde al operador de Reynolds y a la orientación determinados por las reglas precedentes.

18.4 Incidencia punto–hexada y cambio conjunto de calibre

Sea $\mathcal{W}$ el diseño $S(5, 6, 12)$ de 132 hexadas obtenido de los soportes de peso seis del código ternario $C(a)$. La matriz de incidencia es

$$I_{H,p} = \mathbf{1}_{p \in H}, \quad (Iz)_H = \sum_{p \in H} z_p.$$

Los bloques se reconstruyen enumerando $a \in \mathbb{F}_3^6$, reteniendo peso seis y reuniendo soportes iguales. La verificación finita de que cada subconjunto de cinco puntos pertenece a una única hexada fija la propiedad de diseño utilizada a continuación.

Lema 18.4 (Identidades métrica y espectral de la incidencia). *Sean J_{12} y $J_{132,12}$ las matrices de unos indicadas por sus dimensiones, y sea*

$$(G_{\mathcal{W}})_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Entonces

$$I^* I = 36I_{12} + 30J_{12}, \quad G_{\mathcal{W}} I = 30I + 15J_{132,12}. \quad (18.9)$$

En particular, $U_{\mathcal{W}} = I/6$ es una isometría sobre $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$, con imagen contenida en $E_{30} = \ker(G_{\mathcal{W}} - 30I_{132})$.

Demostración. La propiedad de diseño da 66 hexadas por punto y 30 por par de puntos:

$$\frac{\binom{11}{4}}{\binom{5}{4}} = 66, \quad \frac{\binom{10}{3}}{\binom{4}{3}} = 30.$$

Éstas son las entradas diagonales y no diagonales de I^*I . Para la segunda identidad se cuentan los pares (T, H') , donde $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, diez tetradas $T \subset H$ contienen p , y cada una pertenece a cuatro hexadas; las otras cinco tetradas, unidas a p , determinan una hexada cada una. El resultado es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, cada una de las quince tetradas determina con p una hexada, y el resultado es 15. Así se obtiene $30I_{H,p} + 15$. Las matrices de unos se anulan sobre V_{11} , lo que prueba la isometría y la pertenencia espectral. $\square$

El cambio de calibre de las doce posiciones es

$$\sigma = (1, 5, 2, 6, 7, 4, 3, 10, 11, 9, 8, 12), \quad (18.10)$$

escrito como lista de imágenes con índices desde uno. Si ρ_{perm} es la acción puntual subyacente a ρ , las seis permutaciones

$$\tau_g = \sigma \rho_{\text{perm}}(\vartheta(g)) \sigma^{-1}, \quad g \in S_3,$$

preservan $\mathcal{W}$. Sus dos generadores tienen listas de imágenes

$$\begin{aligned} \tau_{(123)} &= (3, 6, 5, 2, 1, 4, 9, 12, 11, 8, 7, 10), \\ \tau_{(13)} &= (2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11). \end{aligned}$$

La afirmación se comprueba sobre el diseño finito: se aplican estas dos permutaciones generadoras a los soportes $C(a)$ de peso seis y se verifica que sus imágenes recorren los mismos 132 soportes. Los productos de estos generadores dan las otras cuatro permutaciones. La acción inducida Q_{τ_g} sobre hexadas satisface

$$IP_{\tau_g} = Q_{\tau_g} I, \quad P_{\sigma} \rho(\vartheta(g)) = P_{\tau_g} P_{\sigma}. \quad (18.11)$$

La primera identidad expresa exactamente la equivalencia $p \in H \iff \tau_g(p) \in \tau_g(H)$.

Este cambio transporta conjuntamente posiciones, código, incidencia, origen, cámara y orientación del sello. En el calibre inicial, cinco elementos de este subgrupo de orden seis no preservan el diseño fijo. La conjugación (18.10) proporciona el calibre compatible y mantiene ese control sobre el etiquetado inicial. El procedimiento exhibe un cambio de calibre; su unicidad no interviene en la prueba.

18.5 Composición isométrica y recuperación de coordenadas

Teorema 18.5 (Transporte angular dodecafásico–Witt). *La composición*

$$F = \frac{1}{6} IP_{\sigma} A_R^* G^{-1/2} D : \mathbb{R}_{\text{ang}}^3 \longrightarrow E_{30} \quad (18.12)$$

es una isometría. Su acción coordenada y su equivarianza son

$$(F\theta)_H = \frac{1}{6} \sum_{p \in H} (P_{\sigma} A_R^* G^{-1/2} D \theta)_p, \quad (18.13)$$

$$FX_g = Q_{\tau_g} F, \quad X_g = \Lambda^2 P_{R^{-1}gR}. \quad (18.14)$$

Demostración. Las columnas de A_R^* pertenecen a $P_3^{\text{ico}} V_{11}$, y P_{σ} conserva V_{11} . El Lema 18.4 demuestra por tanto la pertenencia de la imagen de F a E_{30} . Además,

$$\begin{aligned} F^* F &= D^* G^{-1/2} A_R P_{\sigma}^* \frac{I^* I}{36} P_{\sigma} A_R^* G^{-1/2} D \\ &= D^* G^{-1/2} A_R A_R^* G^{-1/2} D = D^* D = I_3. \end{aligned}$$

La fórmula coordenada desarrolla la multiplicación por la incidencia. Para la equivarianza se componen, en su orden, la naturalidad de D , la equivarianza de A_R^* , la conmutación de $G^{-1/2}$ con ρ_o y las dos identidades de (18.11). Esto produce (18.14) para cada $g \in S_3$. $\square$

Proposición 18.6 (Covariancia del calibre completo). *Sean S, T, V_0 cambios ortogonales de coordenadas en el espacio dodecaédrico, el espacio puntual de Witt y el sector orientado, respectivamente. Sea Q_T el cambio correspondiente de coordenadas en el espacio de incidencia; para un reetiquetado del diseño es la permutación inducida de hexadas. Si se transportan conjuntamente*

$$\begin{aligned} A'_R &= V_0 A_R S^*, & G' &= V_0 G V_0^*, & P'_\sigma &= T P_\sigma S^*, \\ D' &= V_0 D, & U'_W &= Q_T U_W T^*, \end{aligned}$$

la composición satisface $F' = Q_T F$.

Demostración. La unicidad de la raíz positiva da $(G')^{-1/2} = V_0 G^{-1/2} V_0^*$. Sustituyendo las cinco transformaciones en $F' = U'_W P'_\sigma (A'_R)^* (G')^{-1/2} D'$, los factores $T^* T$, $S^* S$ y $V_0^* V_0$ se cancelan por pares, y queda $Q_T U_W P_\sigma A_R^* G^{-1/2} D = Q_T F$. $\square$

La covariancia precedente describe un cambio de coordenadas de todos los datos marcados. Su aplicación a una transformación cardinal activa requiere la identidad correspondiente entre las acciones sobre el estado; ambas nociones conservan así sus dominios propios.

18.6 Realización fiel del sistema sectorial angular

Se utiliza la coordenatización x_θ de (17.5),

$$x_\theta = \begin{pmatrix} A_{\text{deg}} \\ C_{\text{deg}}^*/6 \\ (180/\pi_{\text{HMT}})\Delta_4 \end{pmatrix}.$$

La componente $h_\theta = C_{\text{deg}}^*/6$ distribuye el componente impar del registro entre seis parejas antipodales. La Definición 17.4 fija las tres reglas

$$R_{12} = (2, -p, bq), \quad R_{23} = (0, q, -p^2/2), \quad R_{13} = (1, -pb, -(o_8 - h_6)/t)$$

para $(b, p, q, h_6, o_8, t) = (4, 5, 7, 6, 8, 3)$. La cara de cardinal cuatro, el orden pentádico, la coordenada del pivote, la diferencia hexádico-octádica y el alfabeto trítico mantienen tipos distintos. La normalización orbital bidireccional de 17.2 conserva el término $p^2/2$, incluida la contribución de los pares fijos.

Su evaluación, ya demostrada en el Teorema 17.5, da

$$M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad \det M_{\text{CKM}} = -\frac{3857}{6}.$$

El transporte F actúa sobre las coordenadas expresadas por esas reglas; la elección anterior de los funcionales conserva su lugar en la construcción sectorial.

Corolario 18.7 (Lector angular en el módulo de incidencia). *La aplicación*

$$\mathcal{C} = F M_{\text{CKM}} \tag{18.15}$$

satisface

$$\mathcal{C}^* \mathcal{C} = M_{\text{CKM}}^* M_{\text{CKM}}, \quad M_{\text{CKM}}^{-1} F^* \mathcal{C} = I_3.$$

Es una isometría del espacio de x_θ provisto de la métrica $M_{\text{CKM}}^* M_{\text{CKM}}$ sobre su imagen.

Demostración. Se sustituye $F^* F = I_3$ en ambos productos. El determinante no nulo de M_{CKM} permite utilizar su inversa, exhibida en (17.7). La positividad de la métrica se sigue de $x^* M_{\text{CKM}}^* M_{\text{CKM}} x = \|M_{\text{CKM}} x\|^2 > 0$ para $x \neq 0$. $\square$

La isometría F conserva la métrica de conteo de $\theta = M_{\text{CKM}} x_\theta$; su transporte a las coordenadas x_θ da la métrica del corolario. Esta distinción evita identificar una base de generadores angulares con una base ortonormal de sus parámetros.

18.7 Certificación exacta y composición unitaria finita

Las raíces positivas del factor polar pueden comprobarse mediante sus proyectores, conservando la aritmética exacta. Definimos

$$B = \frac{1}{6}IP_{\sigma}A_R^*D, \quad H = D^*GD = B^*B, \quad L = H^{-1}B^*. \quad (18.16)$$

Las identidades

$$LB = I_3, \quad L(BM_{CKM}) = M_{CKM}, \quad M_{CKM}^{-1}L(BM_{CKM}) = I_3$$

se evalúan en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Si $E_D = D^*ED$,

$$H^{-1/2} = \lambda_s^{-1/2}E_D + \lambda_t^{-1/2}(I_3 - E_D), \quad F = BH^{-1/2}.$$

Los productos $E_D^2 = E_D$, $E_D(I_3 - E_D) = 0$ y la descomposición de H prueban esta fórmula sin aproximar sus radicales. Las 132 filas de B quedan determinadas por (18.13) y por la regla de construcción de hexadas. El certificado ejecutable de la entrega conserva esas filas, las de BM_{CKM} , la inversa izquierda L , los proyectores y las etiquetas de cada hexada. Sus 906 controles exactos comprueban esta composición y sus identidades de orientación, incidencia y recuperación.

La conversión a radianes se efectúa antes de la realización trigonométrica:

$$\vartheta = M_{CKM} \begin{pmatrix} (\pi_{HMT}/180)A_{deg} \\ (\pi_{HMT}/180)C_{deg}^*/6 \\ \Delta_4 \end{pmatrix}, \quad \delta = \frac{\pi_{HMT}}{180} 9A_{deg}. \quad (18.17)$$

La realización finita preserva el orden $V_{CKM} = R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$ de (17.19). Para precisar la información adicional de la fase compleja, sea E_{ab} la matriz elemental y definamos

$$J_{13} = E_{13} - E_{31}, \quad S_{13} = E_{13} + E_{31}, \quad X_{13}(\delta) = \cos \delta J_{13} - i \sin \delta S_{13}.$$

Entonces $X_{13}(\delta)^* = -X_{13}(\delta)$ y $U_{13}(\delta) = \exp(\vartheta_{13}X_{13}(\delta))$. En efecto, $X_{13}(\delta)^2 = -(E_{11} + E_{33})$, y su exponencial reproduce el bloque unitario 13 de (17.19). El transporte exterior conserva los generadores orientados; la componente imaginaria simétrica conserva la información de fase. El producto ordenado de los tres factores finitos mantiene estas dos contribuciones y su orden de composición.

18.8 Resultado estructural y alcance de la composición

La construcción proporciona un transporte isométrico equivariante desde las tres coordenadas angulares hasta la incidencia de Witt, junto con una reconstrucción explícita de A_{deg} , $C_{deg}^*/6$ y Δ_{deg} . Conserva la orientación exterior, el sector dodecafásico, la cara marcada del sello y el cambio conjunto de calibre. En particular, la realización de incidencia representa el mismo contenido angular en otro soporte y permite recuperar sus tres coordenadas.

La generación anterior de K , la selección de los funcionales sectoriales y la identificación física de las amplitudes conservan sus demostraciones propias. Las identidades de recuperación aquí probadas establecen la fidelidad de la composición; su uso posterior mantiene esos antecedentes explícitos. El desarrollo complementario de los planos cuárticos de memoria permanece como otra construcción del estado, y no se interpone como requisito adicional del alineamiento realizado en (18.12).

19 Operador de área y reconstrucción de la información sectorial

El reagrupamiento de seis trits construye una biyección entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, ambos de cardinal 729. La biyección no se presenta como isomorfismo aditivo. Sobre un bloque de borde 9×9 , la fuente descompone 36 enlaces en dos conjuntos de 18, etiquetados por los canales 90 y 120.

19.1 Reagrupamiento trítico e incidencia del borde

La correspondencia conserva una palabra ordenada, además de su cardinal. Escribamos cada coordenada $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, para $j = 1, 2, 3$, mediante sus representantes posicionales únicos $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, con $r_k \in \{0, 1, 2\}$. El mapa es

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (19.1)$$

Proposición 19.1 (Correspondencia posicional entre interior y borde). *La aplicación β_{729} es biyectiva y conserva el orden de los seis trits. Su inversa extrae las dos ternas de dígitos y las reagrupa en tres parejas.*

Demostración. La expansión posicional de los representantes $0, \dots, 8$ y $0, \dots, 26$ es única. Extraer los seis dígitos, reagruparlos y extraerlos de nuevo devuelve la misma palabra. La operación inversa restituye así cada una de las tres coordenadas iniciales. $\square$

El acarreo conserva su posición en la palabra enriquecida. Las operaciones aditivas de los dos empaquetados tienen fronteras diferentes: por ejemplo, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ y $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, cuya suma en el toro de orden veintisiete es $(0, 0)$, mientras $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Esta distinción permite reutilizar la correspondencia posicional manteniendo tipadas las operaciones.

En el toro $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, el bloque $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ tiene los conjuntos de enlaces orientados

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (19.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (19.3)$$

Todas las coordenadas se leen módulo veintisiete. Cada colección contiene dieciocho enlaces y ambas son disjuntas. Sus etiquetas conservan los canales de incidencia; el cardinal de enlaces es $18 + 18$.

Teorema 19.2 (Capacidad mínima del corte cúbico). *En el grafo cúbico de vértices $\{0, \dots, N-1\}^3$, con $N \geq 2$, enlaces entre vecinos y capacidad unitaria por enlace, el corte mínimo entre dos caras opuestas tiene capacidad N^2 . Para $N = 9$, un estado producto máximamente mezclado sobre los trits de una capa mínima tiene información*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (19.4)$$

Demostración. Las N^2 rectas paralelas a la normal de las caras forman caminos disjuntos por enlaces. Todo corte separador intercepta cada camino, de modo que contiene al menos N^2 enlaces. Los enlaces que atraviesan una capa transversal constituyen un corte de ese cardinal. Cada trit uniforme aporta $\log 3$ nats; la entropía es aditiva para el estado producto de los ochenta y un trits de la capa. $\square$

La capacidad del corte cúbico y el estado de los treinta y seis enlaces de (19.3) pertenecen a observables definidos sobre cortes diferentes. La genealogía conserva ambos dominios y sus medidas.

19.2 Transporte de los modos colectivos de incidencia

Los espacios $\mathcal{F}_6$ y $\mathcal{F}_8$ de la sección 14 proporcionan los vectores uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

en $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. En $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$ se construyen

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Las dos parejas son ortonormales. Denotemos por $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ y $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ sus respectivos planos generados.

Teorema 19.3 (Entrelazamiento colectivo de las etiquetas sectoriales). *Existe una única isometría lineal sobreyectiva entre esos planos tal que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (19.5)$$

Para los operadores

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

se cumple

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (19.6)$$

Se transportan también los proyectores sectoriales y su combinación orientada de coeficientes 12 : -1.

Demostración. La imagen de una base fija la aplicación lineal única. Las normas y los productos internos se conservan porque ambas bases son ortonormales. La identidad (19.6) vale sobre cada vector u_m , pues sus dos miembros son mv_m . Los proyectores se expresan como $(120I - D)/30$ y $(D - 90I)/30$; su cálculo funcional lineal y cualquier combinación de ambos conservan el entrelazamiento. $\square$

Este transporte actúa sobre los dos modos uniformes y sus etiquetas espectrales. Las incidencias individuales y las fluctuaciones dentro de cada sector permanecen en sus espacios completos. El enlace conserva exactamente el dato colectivo que utilizará la ponderación areal.

19.3 Carácter angular y operador de área

Sea $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ en cada enlace y N_{90}, N_{120} las sumas por sector. Fijada la escala

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

el factor angular es el carácter real normalizado del triplete

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (19.7)$$

La suma de las fases conjugadas prueba la igualdad. En la rama positiva considerada, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ y $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; por tanto, a_0 y la escala areal son positivos. El triplete angular y su normalización preceden a la distribución entrópica sobre los enlaces. Con estas cantidades, el operador areal normalizado es

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

Su espectro tiene valores $n\gamma_{\text{HMT}}a_0$, $0 \leq n \leq 72$, con multiplicidades dadas por $(1 + z + z^2)^{36}$. La prueba consiste en sumar los autovalores 0, 1, 2 de los 36 factores tensoriales [sección 19, ecuación (19.8)].

Teorema 19.4 (Recuperación de los sectores de borde). *Sean*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Entonces

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (19.8)$$

Por tanto, el total y el lector ponderado recuperan conjuntamente las dos ocupaciones.

Demostración. La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ tiene determinante 30. Su inversión da (19.8). En el dominio de ocupaciones enteras, la imagen satisface $D \in 30\mathbb{Z}$ y $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

El Hamiltoniano modular de la fuente es $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}} D$. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ recupera el segundo observable. Este operador describe la estructura espectral del estado reducido; no se identifica por notación con el generador de evolución temporal. El área conserva la ocupación total y la pareja añade la procedencia. Por ejemplo, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ comparten $N = 1$, pero tienen $D = 90$ y $D = 120$.

19.4 Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular

El segundo observable se explicita mediante el estado que lo define. Se mantiene la descomposición tensorial anterior: dieciocho qutrits por sector, cada uno con operador número $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m es la suma de esos operadores y los sectores actúan en factores distintos. Sea

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La colección de estados de la fuente tiene la realización producto

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La conmutatividad de los operadores número y la factorización tensorial prueban la expresión de Z . El estado es de rango completo para Δ_{mod} real y finito, y su logaritmo espectral da

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}} D.$$

Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pesa de forma distinta las excitaciones de los dos sectores. La lectura conjunta con N recupera las dos ocupaciones por la ecuación (19.8).

La necesidad de la lectura conjunta se ve en dos ejemplos complementarios. Los estados de ocupación $(1, 0)$ y $(0, 1)$ tienen igual total $N = 1$ y diferente peso modular. A la inversa, $(4, 0)$ y $(0, 3)$ tienen el mismo $D = 360$ y diferentes totales. La pareja (N, D) separa ambos casos. Esta recuperación se refiere a ocupaciones sectoriales, no a cada vector microscópico dentro de una degeneración de esas ocupaciones.

Cuando $\Delta_{\text{mod}} = 0$, el estado es proporcional a la identidad y K_A es escalar: esa lectura deja de distinguir los sectores. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalización conocida permite recuperar D y componerlo con el área. Así queda definido el papel del Hamiltoniano modular: caracteriza el estado reducido y su distribución de información. Su inclusión en el artículo está motivada por esa función matemática, mientras el Hamiltoniano de evolución pertenece al desarrollo dinámico de la acción.

19.5 Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purificación

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisface $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Así, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ es la entropía de entrelazamiento de esta bipartición pura concreta. El estado ampliado declara qué sistema porta esa interpretación.

Para una involución de dos hojas con un autovector de cada signo,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalización proporciona

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

La entropía es par en y ; la distancia compara explícitamente las dos orientaciones. No se identifica esta entropía de dos niveles con la capacidad $81 \log 3$ del corte triádico.

19.6 Memoria genealógica y contenido informacional de una lectura

El operador de área reúne ocupaciones de frontera. El observable ponderado añade su procedencia sectorial. Esta diferencia expresa un principio físico del manuscrito: la información accesible depende de la aplicación que extrae la coordenada observable del estado. En APP, el residuo y el cociente conservan conjuntamente la operación entera; en TPK, la fase visible convive con la orientación y el incremento de memoria. La realización física transporta esa misma distinción entre estado, observable y registro de recuperación [secciones 19.6 y 19.8].

Sea Ω un conjunto finito de estados alcanzados por la actualización considerada. Un lector $q : \Omega \rightarrow Y$ asigna la coordenada observable y $M : \Omega \rightarrow \mathcal{M}$ conserva la memoria de la fibra: hoja, orientación, cociente, acarreo y ruta pertinentes. Para una distribución p sobre esos estados, denotemos por H_p la entropía adimensional, con logaritmo natural.

Proposición 19.5 (Resolución informacional de la fibra). *Si (q, M) es inyectiva sobre el soporte de p , entonces*

$$H_p(X) = H_p(q(X)) + H_p(X | q(X)), \quad (19.9)$$

$$H_p(X | q(X), M(X)) = 0. \quad (19.10)$$

Demostración. La factorización de la distribución conjunta en distribución visible y distribución condicional sobre la fibra da la primera igualdad. La inyectividad proporciona una inversa sobre la imagen de (q, M) ; cada par expresado determina un único estado del soporte y su distribución condicional está concentrada en ese estado. $\square$

La ecuación (19.8) realiza este mecanismo para las dos ocupaciones agregadas: N da el total y D resuelve su distribución sectorial. Los estados $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ comparten el área agregada y se distinguen por el segundo observable. Bajo una distribución equiprobable sobre ese par, la lectura exclusiva de N deja $\log 2$ nats de incertidumbre; el par (N, D) la resuelve exactamente. La afirmación concierne a esas ocupaciones. Las microhistorias dentro de cada sector conservan su registro adicional.

La interpretación de la memoria de borde queda así determinada por una recuperación concreta. Una reducción puede ocultar información que el estado conjunto sigue transportando. Para una actualización biyectiva U , la igualdad $H_p(X | U(X)) = 0$ expresa reversibilidad lógica. Una operación física de descarte o reinicio de memoria tiene, por su parte, su propio balance de información y energía. El entrelazamiento se evalúa respecto de la bipartición y el estado reducido especificados en la sección anterior.

19.7 Hojas areal y volumétrica: incidencia, crecimiento y medida

La distinción areal-volumétrica posee una realización dinámica en el calendario del TPK. El bloque $(+1, -1, 0)$, aplicado a los modos Σ, Π mediante

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m,$$

produce la órbita cíclica (Σ, Π, Π) . El lector geométrico realiza las correspondencias $\Sigma \mapsto \mathcal{H}_{\text{ar}}$ y $\Pi \mapsto \mathcal{H}_{\text{vol}}$. Sus transiciones consecutivas fijan la incidencia

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 3F_{\text{av}}, \quad N_{27} = 9F_{\text{av}}, \quad N_{108} = 36F_{\text{av}}. \quad (19.11)$$

En efecto, el ciclo contiene una transición de cada tipo $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Sigma$. Los calendarios mayores repiten ese bloque con las multiplicidades indicadas.

El envoltente simbólico asociado permite todas las concatenaciones admitidas por F_{av} . Su número de caminos depende de las potencias de esa matriz. Con $F_0 = 0, F_1 = 1$, la inducción da

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}, \quad h_{\text{top}} = \log \varphi. \quad (19.12)$$

La identidad matricial usa la recurrencia de Fibonacci. El crecimiento exponencial queda fijado por la raíz de Perron φ de la incidencia ya construida.

Proposición 19.6 (Distribución estacionaria de las hojas). *La medida de máxima entropía del envolvente simbólico tiene pesos*

$$\mu_{\text{ar}} = \frac{1}{1 + \varphi^2}, \quad \mu_{\text{vol}} = \frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}, \quad \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}. \quad (19.13)$$

Demostración. El vector positivo $r = (1, \varphi)$ satisface $F_{\text{av}} r = \varphi r$. Las probabilidades de transición $P_{ij} = (F_{\text{av}})_{ij} r_j / (\varphi r_i)$ suman uno. La simetría de F_{av} da pesos estacionarios proporcionales a r_i^2 . Su normalización produce (19.13). En la media estacionaria, $-\log P_{ij} = \log \varphi + \log r_i - \log r_j$ sobre las aristas permitidas. Los dos últimos términos se cancelan y la entropía por transición es $\log \varphi$, igual a la entropía topológica de (19.12). $\square$

El calendario periódico y su envolvente simbólico constituyen dos objetos explícitos: el primero posee frecuencias cronológicas $(1/3, 2/3)$; el segundo admite las concatenaciones de la incidencia y posee la medida (19.13). Esta separación permite atribuir a cada cantidad su significado físico-matemático. La razón φ^{-2} caracteriza la distribución de las hojas en esa medida; $\log \varphi$ caracteriza el crecimiento de sus historias permitidas. La lectura angular de frontera incorpora después la coordenada regional correspondiente. La construcción distingue crecimiento volumétrico, representación areal y memoria del transporte.

19.8 Continuaciones admisibles e información de supervivencia

Fijado un estado TPK x , sea $\Omega_n(x)$ el conjunto finito de sus continuaciones de longitud n admitidas por la regla de prolongación. Las restricciones entre niveles conservan los prefijos. Una colección compatible de probabilidades p_n , obtenida del lector estadístico que se declare, define la incertidumbre de continuación

$$s_n(x) = - \sum_{\omega \in \Omega_n(x)} p_n(\omega) \log p_n(\omega). \quad (19.14)$$

La compatibilidad exige que la probabilidad de un prefijo sea la suma de las probabilidades de sus prolongaciones. En el envolvente anterior, la medida estacionaria proporciona una colección de este tipo.

Proposición 19.7 (Balance informacional del refinamiento). *Para la colección compatible anterior,*

$$0 \leq s_n(x) \leq \log |\text{supp } p_n|, \quad (19.15)$$

$$s_{n+1}(x) - s_n(x) = H(X_{n+1} | X_n) \geq 0. \quad (19.16)$$

La cota superior se alcanza para la distribución uniforme sobre el soporte. El incremento es nulo cuando cada prefijo de probabilidad positiva determina su prolongación con probabilidad uno.

Demostración. La desigualdad elemental para la entropía de una distribución finita da la primera línea. Como X_n es la restricción de X_{n+1} , la factorización de probabilidades sobre cada fibra de prolongación da $H(X_{n+1}) = H(X_n) + H(X_{n+1} | X_n)$. Cada entropía condicional es no negativa y se anula exactamente para una distribución puntual. $\square$

Las continuaciones que permanecen admisibles tienen así un contenido informacional preciso. Su multiplicidad y sus pesos describen la incertidumbre residual de la lectura a profundidad finita. Una historia realizada conserva, además, su orientación y memoria. La entropía informacional, la entropía del estado reducido y la entropía termodinámica se enlazan mediante sus respectivos lectores; cada una conserva la información de dominio necesaria para su interpretación.

19.9 Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta

Sea $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ una palabra ordenada, con índices interpretados módulo 12. Definimos

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

El histograma marginal es $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ para $j \in \{-1, 0, 1\}$ y su entropía es $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, con $0 \log 0 = 0$.

Proposición 19.8 (Información de orden distinta de la distribución marginal). *Existen palabras con idéntico histograma y distinta correlación ν_{270} , incluso manteniendo el mismo valor de ν_{120} .*

Demostración. Considérense

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Ambas tienen $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ y $p_{-1} = 0$, por lo que sus entropías marginales coinciden. En cada caso, dos de los conjuntos G_a contienen una unidad y los otros dos sólo ceros: $\nu_{120} = 2$. En $\tau^{(a)}$ ningún par de unidades tiene separación cíclica tres, mientras que en $\tau^{(b)}$ contribuye exactamente el término $m = 1$. Por tanto $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ y $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Esta separación identifica qué información conserva el registro ordenado: las incidencias entre posiciones, además de las frecuencias de los símbolos. Un estado reducido que retenga únicamente el histograma asigna la misma salida a las dos palabras y pierde esa correlación. La entropía marginal, la incertidumbre entre bases y la entropía de entrelazamiento tienen objetos de definición distintos; su articulación exige conservar respectivamente la distribución, la transformación de base y el estado con su partición.

19.10 Ecuación de estado de la información sectorial

La incidencia ya construida proporciona dieciocho factores tríticos en cada sector. Esta multiplicidad permite escribir explícitamente la relación entre el área, la distribución de ocupaciones y la entropía de la purificación anterior. Conservamos el estado reducido allí definido y abreviamos $\Delta = \Delta_{\text{mod}}$. Para $m \in \{90, 120\}$ ponemos

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (19.17)$$

Aquí f_m y v_m son, respectivamente, la media y la varianza de la ocupación de un factor del sector m . El parámetro Δ conserva el estatuto y la normalización del estado reducido previamente especificado.

19.10.1 Purificación explícita de los dos sectores

La descomposición de Schmidt anterior se concreta en cada enlace. Para un peso real finito w , definimos

$$z(w) = 1 + e^{-w} + e^{-2w}, \quad \rho(w) = \frac{1}{z(w)} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} |n\rangle\langle n|.$$

Los pesos sectoriales son $w_m = m\Delta$, con $m = 90, 120$; por tanto, $z(w_m) = z_m$.

Proposición 19.9 (Purificación termocampo doble de la incidencia sectorial). *El vector normalizado*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{z(w)}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}} \quad (19.18)$$

purifica $\rho(w)$. El producto

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (19.19)$$

tiene reducción $\rho_A(\Delta)$ sobre los treinta y seis enlaces originales. Su entropía de entrelazamiento para la bipartición $A | \bar{A}$ es $s(\Delta)$.

Demostración. La norma al cuadrado es $z(w)^{-1} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} = 1$. En la traza parcial, la ortogonalidad del segundo factor elimina los términos de índices distintos; los restantes forman $\rho(w)$. La traza parcial conmuta con el producto tensorial. Se obtiene así $\rho(90\Delta)^{\otimes 18} \otimes \rho(120\Delta)^{\otimes 18}$, que coincide con el estado normalizado definido anteriormente. La igualdad entre la entropía de una reducción y el entrelazamiento de esta purificación se lee directamente de sus coeficientes de Schmidt. $\square$

Los dos factores de la bipartición quedan determinados dentro de la construcción. La realización física del segundo factor conserva esa identificación de subsistema y su álgebra de observables.

19.10.2 Momentos de ocupación y contenido informacional

Proposición 19.10 (Área media y entropía de la purificación sectorial). *En esta colección finita de estados,*

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (19.20)$$

$$\langle D \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (19.21)$$

$$\frac{\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{\ell_P^2} = 18\gamma_{\text{HMT}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (19.22)$$

$$s(\Delta) = 18 \log z_{90} + 18 \log z_{120} + \Delta \langle D \rangle_\Delta. \quad (19.23)$$

La entropía dimensional es $S(\Delta) = k_B s(\Delta)$, con el transductor térmico de la sección 22.

Demostración. En cada factor los pesos normalizados son $(1, x_m, x_m^2)/z_m$. Su primer momento da f_m y su segundo momento da la primera fracción de v_m . La factorización tensorial y la aditividad de los operadores número producen las tres primeras identidades. Finalmente, $\log \rho_A = -(\log Z)I - \Delta D$, con $Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}$. Tomar la traza contra $-\rho_A$ da (19.23). La purificación especificada anteriormente tiene esta misma entropía de entrelazamiento. $\square$

La pérdida de uniformidad tiene una lectura cuantitativa propia. En dimensión $d_\partial = 3^{36}$, sea $\tau_\partial = I/d_\partial$. Definimos

$$I_{\text{or}}(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = D(\rho_A(\Delta) \| \tau_\partial) \geq 0. \quad (19.24)$$

La igualdad se obtiene sustituyendo $\log \tau_\partial = -36 \log 3 I$. Si p_ν son los autovalores de ρ_A , la convexidad de $t \log t$ da $\sum_\nu p_\nu \log(d_\partial p_\nu) \geq 0$, con igualdad exactamente para el estado uniforme. Para esta colección, ello ocurre en $\Delta = 0$. El déficit es una información adimensional; el cuanto areal $\gamma_{\text{HMT}} a_0$ es otra lectura. Cada expresión conserva su definición aunque sus evaluaciones puedan estar próximas.

Proposición 19.11 (Respuesta informacional y fluctuaciones de borde). *Para todo Δ real finito,*

$$\frac{d\langle D \rangle_\Delta}{d\Delta} = -\text{Var}_\Delta(D) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (19.25)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_\Delta(D), \quad (19.26)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{d\Delta} = -18\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (19.27)$$

Demostración. La suma que define Z es finita. Su derivación da $\partial_\Delta \log Z = -\langle D \rangle_\Delta$ y $\partial_\Delta^2 \log Z = \text{Var}_\Delta(D)$. Los sectores y sus factores son independientes en el estado producto; por ello se suman sus varianzas. Al derivar (19.23), los términos $-\langle D \rangle_\Delta$ y $\langle D \rangle_\Delta$ se cancelan. Para el área se utiliza $\partial_\Delta f_m = -mv_m$ en (19.22). $\square$

Estas ecuaciones relacionan tres niveles de una misma construcción. La incidencia fija las multiplicidades y los pesos sectoriales; el estado reducido fija sus probabilidades; las fluctuaciones de esas ocupaciones determinan la respuesta del área y de la entropía. La escala $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$ convierte la ocupación en área, mientras k_B convierte la información en entropía dimensional. En la sección gravitatoria, $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$ explicita la dependencia de esa unidad areal respecto de acción y gravitación. La comparación con un horizonte conserva adicionalmente el mapa geométrico y el estado que se especifican allí.

19.11 Inversión de ocupaciones e invariantes entrópicos

Sea $\mathcal{R}$ la involución unitaria que intercambia $|0\rangle$ y $|2\rangle$ y fija $|1\rangle$ en cada uno de los treinta y seis factores tríticos. Su acción sobre las ocupaciones conserva toda la configuración microscópica mediante un cambio biyectivo de sus etiquetas.

Teorema 19.12 (Entropía conservada y área complementaria). *La involución anterior satisface*

$$\mathcal{R}N\mathcal{R}^* = 72I - N, \quad \mathcal{R}D\mathcal{R}^* = 7560I - D, \quad (19.28)$$

$$\rho_A(-\Delta) = \mathcal{R}\rho_A(\Delta)\mathcal{R}^*, \quad s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (19.29)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (19.30)$$

La entropía relativa entre ambas orientaciones es

$$D(\rho_A(\Delta) \parallel \rho_A(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D \rangle_\Delta). \quad (19.31)$$

Demostración. Cada ocupación local n se transforma en $2 - n$. Por tanto, $N_m \mapsto 36I - N_m$ y $D \mapsto 36(90 + 120)I - D = 7560I - D$. Además, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$, de donde $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$. Sustituir ambas identidades en el estado normalizado prueba la conjugación unitaria. La invariancia espectral prueba la igualdad de entropías; la transformación de N prueba la suma de áreas. Finalmente, al restar los dos logaritmos de los estados y tomar su esperanza en $\rho_A(\Delta)$ se obtiene (19.31). $\square$

En $\Delta = 0$ el estado reducido es uniforme y $s(0) = 36 \log 3$. En el límite $\Delta \rightarrow +\infty$ sobrevive la configuración de ocupación nula; la entropía tiende a cero. La inversión lleva ese límite a la configuración de ocupación máxima. En ambos extremos la entropía es la misma y el área distingue las configuraciones. Para $\Delta > 0$, la respuesta (19.26) es estrictamente negativa porque el estado tiene rango completo y D tiene más de un autovalor. La ley conserva así la diferencia entre reversibilidad de la configuración completa, igualdad de entropías y cambio de lectura areal. Estas propiedades pertenecen a la colección sectorial especificada; el transporte físico de la bipartición se trata en la sección 26.

19.12 Primera ley modular y variaciones finitas de área

Las derivadas de (19.26) varían el parámetro Δ de una colección de estados. La primera ley modular fija, en cambio, un estado de referencia y considera variaciones del estado observado alrededor de él. Tomemos $\rho_0 = \rho_A(\Delta_0)$, con Δ_0 real y finito, y mantengamos fijos $\Delta_0, \gamma_{\text{HMT}}, a_0, \ell_P$. Se conserva la rama $\gamma_{\text{HMT}} > 0, a_0 > 0$. Las áreas sectoriales normalizadas son

$$\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{HMT}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \mathcal{A}_m^n, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (19.32)$$

El logaritmo del estado de referencia adopta la forma

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \beta_{90} \mathcal{A}_{90}^n + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}^n, \quad \beta_m = \frac{m\Delta_0}{\gamma_{\text{HMT}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (19.33)$$

En particular, $\beta_{120} = \frac{4}{3}\beta_{90}$; para $\Delta_0 \neq 0$, su cociente es $4/3$. Los coeficientes surgen de expresar el mismo operador modular en unidades areales.

Teorema 19.13 (Primera ley modular en coordenadas areales). *Sea $\sigma(\varepsilon)$ una colección diferenciable de estados normalizados en un intervalo que contiene cero, con $\sigma(0) = \rho_0$. Entonces*

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (19.34)$$

Demostración. El estado ρ_0 tiene rango completo. En su entorno, la derivada de la traza de $-\sigma \log \sigma$ es $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$; se obtiene diagonalizando ρ_0 en la fórmula de la derivada espectral de la traza. La normalización implica $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$, de modo que la derivada es $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$. Sustituir (19.33) cancela también $c_0 I$ y produce la identidad. $\square$

Teorema 19.14 (Identidad finita de área y déficit de entropía relativa). *Para cualquier estado normalizado σ del mismo espacio finito, definamos $\Delta_\sigma \langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Se cumple*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - D(\sigma \| \rho_0). \quad (19.35)$$

Aquí $D(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ es finita, no negativa, y se interpreta con $0 \log 0 = 0$.

Demostración. Por definición, $D(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, mientras $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. Restar da $s(\sigma) - s(\rho_0) = \Delta_\sigma \langle K_0 \rangle - D(\sigma \| \rho_0)$. Sustituir (19.33) demuestra la fórmula porque las trazas de ambos estados son uno.

Para ver la positividad, diagonalicemos σ con autovalores p_i y vectores u_i , y ρ_0 con autovalores $q_j > 0$ y vectores v_j . Pongamos $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle$. La concavidad del logaritmo proporciona $\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i$. De aquí, $D(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$; la última desigualdad es la convexidad de $t \log t$ aplicada con pesos r_i , que suman uno. La positividad estricta de los q_j garantiza que todos los logaritmos de referencia son finitos. $\square$

La identidad finita conserva la distancia informacional respecto del estado de referencia; su término tangente es (19.34). Para las áreas físicas, los coeficientes correspondientes son β_m/ℓ_P^2 . Multiplicar la ecuación por el transductor común k_B expresa la entropía dimensional. Así, la relación entre geometría e información permanece exacta también para variaciones finitas, con su corrección explícita y sin modificar los parámetros del estado de referencia.

20 Rigidez simultánea del lector longitudinal y del acoplamiento radial

La construcción de Holografía Modular Triádica transmite a la realización radial un estado enriquecido con sus coordenadas, orientación, acarreo, memoria e incidencias. La sucesión

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{estado enriquecido} \\ &\longrightarrow \text{estructura discreta conjunta del continuo} \end{aligned}$$

conserva la proyección arquimediana y la proyección de incidencia, junto con las cinco construcciones consustanciales del continuo. La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se articula con el orden operatorio $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$: la fase retorna y el registro de memoria se incrementa. Las coordenadas regionales, el registro seleccionado K , la coordenada α y la acción de retorno se reciben con esta procedencia común y con sus lectores previamente construidos.

El resultado de esta sección es una clasificación de realizaciones que conservan simultáneamente los datos generados y las reglas longitudinales, métricas y temporales que se precisan a continuación. Para cada carácter positivo queda determinada la respuesta radial; el coeficiente que relaciona esa respuesta con la masa es común a todos los caracteres admisibles. La interpretación gravitatoria se formula después de construir ambas lecturas sobre el mismo espacio.

20.1 Registro de incidencias y restricciones constitutivas

Se consideran espacios de Hilbert complejos V_{in} y V_{out} de dimensión N , con sus productos escalares fijados. El cardinal marcado que se especifica en R1 es positivo; en particular, ambas fibras son no nulas. Los adjuntos se toman respecto de estos productos. El símbolo U designará el transporte normalizado del archivo y U_t conservará su significado de evolución del estado enriquecido.

R1. Registro marcado. El conjunto de incidencias es

$$\Omega = \left\{ (j, k, q, u, v) : \begin{array}{l} j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \\ 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \end{array} \right\}. \quad (20.1)$$

Las doce fases, las cuatro posiciones relativas, las ocho posiciones del índice q y las quince parejas del último conjunto dan

$$N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760. \quad (20.2)$$

Cada incidencia posee su marca individual. En la base correspondiente $(e_i)_{i \in \Omega}$ de V_{out} , sean $P_i = e_i e_i^*$. El modo común u está normalizado por $|u_i|^2 = 1/N$; se escribe $P = uu^*$. El álgebra marcada es $\mathcal{A}_\Omega = \text{span}\{P_i : i \in \Omega\}$.

R2. Normalización y archivo completo. El inversor generado $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ satisface

$$B^* B = \frac{1}{4} I_{\text{in}}, \quad B B^* = \frac{1}{4} I_{\text{out}}. \quad (20.3)$$

Se conservan las dos componentes

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B. \quad (20.4)$$

La primera registra la variación respecto del modo común; la segunda conserva dicho modo. Sus imágenes son ortogonales y su suma recupera el transporte completo. Por (20.3), U es unitario.

R3. Inscripción individual. La aplicación $\mathcal{E} : \text{End}(V_{\text{out}}) \rightarrow \mathcal{A}_\Omega$ es una expectativa condicional lineal que fija cada P_i y satisface

$$\mathcal{E}(A_1 T A_2) = A_1 \mathcal{E}(T) A_2, \quad A_1, A_2 \in \mathcal{A}_\Omega. \quad (20.5)$$

La inscripción del resultado conserva, en un registro complementario, los datos completos de la construcción. La expectativa determina el observable inscrito; la conservación del archivo determina su reconstrucción posterior.

R4. Composición longitudinal. Se fijan la coordenada generada $\alpha > 0$ y la sección de referencia longitudinal $L_* > 0$. El transporte longitudinal se define por

$$D = L_* \alpha^{16} \mathcal{E}(C_0 C_0^*) U : V_{\text{in}} \longrightarrow V_{\text{out}}. \quad (20.6)$$

Esta regla aplica linealmente el coeficiente inscrito a la sección longitudinal. Su tipo fija la posición de la potencia α^{16} y del coeficiente de retorno dentro de la composición. La lectura de una raíz de intensidad constituye una operación diferente y posee su propia regla de transformación.

R5. Métrica radial positiva. Sea $X = X^* > 0$ el carácter completo sobre V_{in} . Se define la lectura radial positiva R_X sobre V_{out} mediante

$$\|R_X v\|^2 = \|X D^* v\|^2 \quad (v \in V_{\text{out}}). \quad (20.7)$$

Esta igualdad fija la métrica en cada vector de la fibra. En notación polar, R_X es el módulo de llegada $|(DX)^*| = \sqrt{DX^2 D^*}$.

R6. Acción y reloj. La sección de acción generada $\hbar_{\text{ret}} > 0$ y el levantamiento real de fase satisfacen

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta. \quad (20.8)$$

Se conserva la velocidad constitutiva $c > 0$. Una vez obtenida la longitud intensiva L de (20.6), el reloj conjugado satisface $\omega L = c$. Para $\theta(t) = \omega t$, la tasa de acción determina la escala energética

$$E_L = \frac{dS}{dt} = \hbar_{\text{ret}} \omega = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L}. \quad (20.9)$$

El levantamiento y sus refinamientos permanecen asociados a la memoria de la ruta.

R7. Lecturas del mismo carácter. Sobre $Y = UXU^* > 0$, se definen

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = \frac{H_X}{c^2}, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (20.10)$$

La energía, la masa y la longitud conjugada conservan el mismo carácter y el mismo transporte. La inversa actúa en el sector positivo; el sector nulo conserva su tratamiento propio.

R8. Radio reducido y secciones dimensionales. La identificación física de esta realización es

$$R_X = \frac{G}{c^2} M_X. \quad (20.11)$$

Así, R_X representa el radio gravitatorio reducido. El radio de Schwarzschild correspondiente es $2R_X$. Se mantienen conjuntamente L_* , la sección de acción y la sección constitutiva de velocidad; un cambio de unidades transforma sus coordenadas según sus dimensiones.

Procedencia de las restricciones. El transporte de Hadamard, la conservación del archivo, la inscripción, la acción de fase y la reciprocidad poseen antecedentes en el corpus. El registro ampliado (20.1) y las composiciones (20.6)–(20.7) se incorporan explícitamente en la construcción reunida. R4 y R5 son reglas constitutivas de esta realización; la demostración siguiente establece su consecuencia conjunta con los restantes antecedentes. R8 precisa la identificación física que fija el significado del coeficiente.

20.2 Teorema de determinación simultánea

Teorema. Para los mismos datos generados $B, (P_i), P, \alpha, L_*, \hbar_{\text{ret}}, c$ y el mismo carácter X , las restricciones R1–R8 determinan unívocamente la inscripción, el transporte longitudinal y la respuesta radial. Para todos los caracteres positivos admisibles, el coeficiente G es común. Se cumple

$$\mathcal{E} = \Delta_\Omega, \quad \Delta_\Omega(T) = \sum_{i \in \Omega} R_i T P_i, \quad (20.12)$$

$$r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N, \quad (20.13)$$

$$D = LU, \quad R_X = LUXU^*, \quad (20.14)$$

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I. \quad (20.15)$$

El acoplamiento queda determinado por

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{c^3 L_*^2}{\hbar_{\text{ret}}} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \alpha^{32}. \quad (20.16)$$

Demostración: unicidad de la inscripción. Sean $E_{ij} = e_i e_j^*$ las unidades matriciales. Por bimodularidad,

$$\mathcal{E}(E_{ij}) = R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j.$$

Para $i \neq j$, la pertenencia de $\mathcal{E}(E_{ij})$ al álgebra diagonal implica $R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j = 0$. Para $i = j$, la fijación de P_i da $\mathcal{E}(E_{ii}) = P_i$. La linealidad determina entonces (20.12) sobre todas las matrices. La inscripción marcada queda así fijada por sus propiedades algebraicas.

Demostración: coeficiente de retorno y archivo. La normalización de B y $P^2 = P = P^*$ proporcionan

$$C_0 C_0^* = \frac{1}{4}(I - P), \quad M_0 M_0^* = \frac{1}{4}P.$$

Como $P_i P P_i = |u_i|^2 P_i = P_i/N$, se obtiene

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = \frac{N-1}{4N} I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{1}{4N} I. \quad (20.17)$$

Ambas lecturas suman $I/4$. La primera es escalar, de modo que cualquier distribución normalizada (p_i) sobre las incidencias, con $p_i \geq 0$ y $\sum_i p_i = 1$, produce $\sum_i p_i r_N = r_N$. Se preserva, por tanto, el mismo coeficiente bajo una ponderación diagonal arbitraria.

Demostración: longitud y métrica. La sustitución de (20.17) en R4 da $D = LU$, con L como en (20.13). La unitariedad de U implica $DD^* = L^2 I$. Por R5, las formas cuadráticas de R_X^2 y $DX^2 D^*$ coinciden. La identidad de polarización determina

$$R_X^2 = DX^2 D^* = L^2 UX^2 U^*.$$

El operador $LUXU^*$ es positivo y su cuadrado es el operador del segundo miembro. La unicidad de la raíz cuadrada positiva demuestra (20.14). En particular, $R_I = LI$.

Demostración: acción, reciprocidad y acoplamiento. R6 y R7 dan

$$H_X = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L} Y, \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{cL} Y, \quad \Lambda_X = LY^{-1}.$$

La multiplicación produce ambos productos de (20.15). A continuación, R8 equivale a

$$LY = \frac{G \hbar_{\text{ret}}}{c^3 L} Y.$$

La invertibilidad de Y determina (20.16). La misma sustitución verifica la igualdad para cada carácter positivo. Si G_1 y G_2 satisfacen la identidad con los mismos datos, $(G_1 - G_2)Y = 0$, y por tanto $G_1 = G_2$. Esta conclusión distingue la respuesta dependiente del estado R_X del coeficiente común G . $\square$

20.3 Reciprocidad y rigidez de la fase

El antecedente potencia-logarítmico utiliza, para $x > 0$,

$$\ell_p(x) = \frac{x^p - 1}{p} \quad (p \neq 0), \quad \ell_0(x) = \log x.$$

La sustitución directa demuestra $\ell_{-p}(x^{-1}) = -\ell_p(x)$. En el dominio positivo de sus inversas, esta identidad equivale a

$$\exp_p(s) \exp_{-p}(-s) = 1.$$

La composición espectral sobre un carácter positivo transmite este producto al par LY, LY^{-1} . En la realización actual, R5 puede expresarse equivalentemente, una vez fijadas R1–R4 y R7, por $R_X \Lambda_X = L^2 I$: multiplicar por Λ_X^{-1} determina $R_X = LUXU^*$, y esta expresión satisface R5.

Los dos productos de (20.15) dan además una forma directa de la rigidez:

$$R_X = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} c} H_X. \quad (20.18)$$

Para una reescala positiva s , el par $(sR_X, \Lambda_X/s)$ conserva el producto radial; el producto $H_X(\Lambda_X/s) = \hbar_{\text{ret}} c I/s$, con energía y acción fijadas, exige $s = 1$. La conservación conjunta determina la escala. Asimismo, cualquier operador radial positivo con la misma métrica R5 coincide con R_X por la unicidad de la raíz positiva.

La acción levantada también posee una determinación exacta. Para $\theta \neq 0$, la igualdad $S/\hbar_{\text{ret}} = \theta$ fija S . Incluso cuando se conservan las rotaciones de todas las subdivisiones $\theta/9^n$, una reescala real fija a que satisfaga

$$\exp(-ia\theta/9^n) = \exp(-i\theta/9^n) \quad (n \geq 0)$$

verifica $(a-1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$. Esta sucesión tiende a cero; para n suficientemente grande su único valor posible es cero. De $\theta \neq 0$ se deduce $a = 1$.

20.4 Escalas de Planck y especialización del carácter unitario

Escribimos $L_\alpha = L$; en la sección de retorno, $E_{P,\text{ret}} = E_L$.

La longitud construida $L_\alpha > 0$, la sección de acción $\hbar_\alpha > 0$ y la velocidad $c > 0$ determinan las escalas

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_\alpha}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_\alpha c}{L_\alpha}.$$

En efecto, sustituir $G_a = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_\alpha$ en las expresiones $\sqrt{\hbar_\alpha G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_\alpha c / G_a}$ y $\sqrt{\hbar_\alpha c^5 / G_a}$ da, respectivamente, esas tres identidades. La positividad fija en cada caso la raíz. La longitud antecede al reconocimiento de estas escalas; sus expresiones convencionales son identidades de la realización ya construida.

Para un modo de carácter $y > 0$, las lecturas másica y longitudinal son

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \bar{\lambda}(y) = \frac{L_\alpha}{y}.$$

Por tanto, $r_g(y) \bar{\lambda}(y) = L_\alpha^2$ para todos los modos positivos. La igualdad de ambas longitudes caracteriza el modo $y = 1$, puesto que $y = y^{-1}$ y $y > 0$ implican $y = 1$. En este modo, la masa es $m_{P,a}$ y ambas longitudes coinciden con L_α . Así se distingue la reciprocidad general de su especialización en el carácter unitario.

El paso cronológico y el tiempo de Planck satisfacen $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$. El período completo de fase de 108 pasos es $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ y su frecuencia angular es $\omega_{108} = 1/t_P = c/L_\alpha$. Un horizonte de radio

$R_h = \zeta_h L_\alpha$, con $\zeta_h > 0$, conserva su variable geométrica propia. El radio de Schwarzschild asociado a una masa es $2r_g$.

Si se comparan las dos secciones de acción con L_α y c fijados, el cociente $\rho = \hbar_b/\hbar_a$ da $G_b = G_a/\rho$, $m_{P,b} = \rho m_{P,a}$ y $E_{P,b} = \rho E_{P,a}$; L_α y t_P permanecen iguales. Esta comparación entre secciones conserva la distinción respecto de una evolución temporal de las constantes.

20.5 Covarianza del archivo y transformación de unidades

Sean $T : V_{\text{in}} \rightarrow V'_{\text{in}}$ y $S : V_{\text{out}} \rightarrow V'_{\text{out}}$ unitarios. El transporte conjunto de los datos es

$$B' = SBT^*, \quad P' = SPS^*, \quad P'_i = SP_iS^*, \quad X' = TXT^*.$$

La expectativa transportada $\mathcal{E}'(A') = S\mathcal{E}(S^*A'S)S^*$ fija P'_i y es bimodular en el álgebra marcada transformada. Por sustitución,

$$\begin{aligned} U' &= SUT^*, & D' &= SDT^*, \\ R'_{X'} &= SR_XS^*, & H'_{X'} &= SH_XS^*, & \Lambda'_{X'} &= S\Lambda_XS^*. \end{aligned}$$

La conjugación conserva las igualdades de R1–R8 y el mismo coeficiente G . Las marcas, orientaciones y registros se transportan con las bases. Las permutaciones de incidencias son un caso particular.

La incorporación de un espacio auxiliar de memoria $\mathcal{F}$ transporta P a $P \otimes I_{\mathcal{F}}$, U a $U \otimes I_{\mathcal{F}}$ y Δ_Ω a $\Delta_\Omega \otimes \text{id}$. La inscripción de $C_0C_0^* \otimes I_{\mathcal{F}}$ es $r_N I \otimes I_{\mathcal{F}}$; el coeficiente conserva el cardinal marcado original.

Para precisar la covarianza dimensional, sean ℓ , τ y m los factores positivos de las nuevas unidades de longitud, tiempo y masa respecto de las anteriores. Las coordenadas numéricas satisfacen

$$L' = L/\ell, \quad c' = c\tau/\ell, \quad \hbar'_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}}\tau/(m\ell^2).$$

Así,

$$\frac{(c')^3(L')^2}{\hbar'_{\text{ret}}} = G \frac{m\tau^2}{\ell^3},$$

que es la transformación de una magnitud de dimensión longitud³masa⁻¹tiempo⁻². La sección L_* se transforma como L , mientras α y r_N permanecen adimensionales.

20.6 Eliminación exacta de memoria acoplada

Sean $\mathcal{K}$ y $\mathcal{H}$ espacios de Hilbert finitos, $W = W^* > 0$ un peso global y $\mathcal{C} : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ sobreyectiva. La acción de los residuos r , con defecto de frontera z , es

$$\mathcal{S}(r) = \alpha r^* W r, \quad \mathcal{C}r = z, \quad \alpha > 0.$$

El peso global conserva sus bloques cruzados entre incidencias. Defínase $\mathcal{R} = \mathcal{C}W^{-1}\mathcal{C}^*$. Para $v \neq 0$, la inyectividad de $\mathcal{C}^*$ da

$$v^* \mathcal{R} v = \|W^{-1/2}\mathcal{C}^*v\|^2 > 0.$$

Por tanto, $\mathcal{R}$ es invertible. El residuo de mínima acción es

$$r_*(z) = W^{-1}\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z.$$

Se verifica $\mathcal{C}r_* = z$. Cada residuo admisible se escribe $r = r_* + k$, con $\mathcal{C}k = 0$, y $k^*Wr_* = k^*\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z = 0$. En consecuencia,

$$\mathcal{S}(r) = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z + \alpha k^* W k. \quad (20.19)$$

La positividad de W prueba la unicidad del mínimo. El par (z, k) conserva y reconstruye el residuo completo.

Para una ruta con transportes U_j , los residuos $r_j = f_j - U_j f_{j-1}$ se reconstruyen mediante $f_j = U_j f_{j-1} + r_j$. La aplicación $\mathcal{C}$ reúne los transportes posteriores de cada residuo hacia el extremo. Si sus bloques son $\mathcal{C}_j$, entonces

$$\mathcal{R} = \sum_{j,k} \mathcal{C}_j (W^{-1})_{jk} \mathcal{C}_k^*.$$

Esta expresión conserva las correlaciones entre tramos de la ruta. Para un transporte longitudinal invertible D , la frontera $y = Dz$ tiene respuesta

$$\mathcal{R}_L = D\mathcal{R}D^*, \quad \mathcal{S}_{\text{ef},L}(y) = \mathbf{a} y^* (D\mathcal{R}D^*)^{-1} y = \mathbf{a} z^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

Se obtiene la misma acción al eliminar primero la memoria o transportar primero la frontera. El prefactor conserva la normalización de la acción fuente; cuando esa acción lleva $\mathbf{a} = \hbar_{\text{ret}}$, la reducción transmite la misma sección.

20.7 Reducción conjunta de radio, energía y longitud conjugada

Escríbase el mismo carácter positivo en una descomposición de frontera y memoria:

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix}, \quad C > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*.$$

La identidad

$$\begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}^* Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} = b^* Y_{\text{ef}} b + \eta^* C \eta, \quad \eta = y + C^{-1}F^*b,$$

prueba $Y_{\text{ef}} > 0$, caracteriza la extensión de mínima energía y conserva la reconstrucción $y = \eta - C^{-1}F^*b$. Para $s > 0$, la sustitución en el complemento de Schur da $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$. En consecuencia,

$$R_{\text{ef}} = LY_{\text{ef}}, \quad H_{\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}.$$

Para calcular la longitud conjugada comprimida, se resuelve $Y(x, y) = (f, 0)$. La segunda ecuación da $y = -C^{-1}F^*x$, y la primera da $x = Y_{\text{ef}}^{-1}f$. El bloque de frontera de Y^{-1} es, por tanto, Y_{ef}^{-1} . Así,

$$\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}, \quad R_{\text{ef}}\Lambda_b = L^2I, \quad R_{\text{ef}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{ef}}. \quad (20.20)$$

La reducción actúa sobre los mismos bloques en las dos lecturas y conserva el residuo η . El carácter efectivo puede depender de la memoria de forma matricial y el coeficiente L/E_L permanece fijo.

20.8 Memoria dinámica y norma temporal inducida

La eliminación dinámica conserva una dependencia espectral adicional. En una representación estacionaria, sea

$$H = \begin{pmatrix} H_{\text{bb}} & V \\ V^* & H_{\text{ii}} \end{pmatrix}, \quad H_{\text{ii}} > 0.$$

Para z en el dominio resolvente pertinente, la eliminación de la componente interior en $(H - zI)(b, y) = (f, 0)$ da

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{bb}} - zI - V(H_{\text{ii}} - zI)^{-1}V^*. \quad (20.21)$$

Cuando existen ambos inversos, el bloque de frontera de $(H - zI)^{-1}$ es $\mathcal{K}_H(z)^{-1}$. Para $|z| < \lambda_{\min}(H_{\text{ii}})$, la serie convergente del resolvente proporciona

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{est}} - zZ - z^2 V H_{\text{ii}}^{-3} V^* - \dots, \quad (20.22)$$

$$H_{\text{est}} = H_{\text{bb}} - V H_{\text{ii}}^{-1} V^*, \quad Z = I + V H_{\text{ii}}^{-2} V^* \geq I. \quad (20.23)$$

La positividad se sigue de $Z - I = (H_{\text{ii}}^{-1}V^*)^*(H_{\text{ii}}^{-1}V^*)$. La extensión estática $(b, -H_{\text{ii}}^{-1}V^*b)$ tiene norma cuadrada b^*Zb ; la energía y la norma temporal proceden de la misma extensión. El parámetro físico es $z = \hbar_{\text{ret}}\omega$.

Al primer orden temporal, $T = Z^{1/2}$ y $\psi = Tb$ transforman la pareja (H_{est}, Z) en $(T^{-*}H_{\text{est}}T^{-1}, I)$. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ permanece fijada. Si T depende del tiempo, la transformación conserva también el término $\dot{T}b$ de $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$.

La proporcionalidad radial se conserva en el resolvente completo. Escribiendo $\chi_{\text{rad}} = L/E_L$ y $R = \chi_{\text{rad}}H$, la sustitución de cada bloque demuestra

$$\mathcal{K}_R(\chi_{\text{rad}}z) = \chi_{\text{rad}}\mathcal{K}_H(z). \quad (20.24)$$

Esta identidad transporta simultáneamente el operador y el parámetro espectral, y conserva cada orden de la memoria dinámica. Para las formas efectivas de (20.20), la normalización canónica requiere el transporte dual de la longitud inversa:

$$H_{\text{can}} = T^{-*}H_{\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{\text{can}} = T^{-*}R_{\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_{\text{can}} = T\Lambda_bT^*.$$

Multiplicar estas expresiones da

$$R_{\text{can}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{can}}, \quad R_{\text{can}}\Lambda_{\text{can}} = L^2I.$$

La demostración admite T , R_{ef} y Λ_b no conmutativos. La norma temporal inducida y la longitud dual conservan conjuntamente el mismo G .

20.9 Refinamiento, dominios espectrales y alcance

Sean J y K inscripciones isométricas entre dos niveles que satisfagan $X'J = JX$ y $U'J = KU$, con la misma sección intensiva L . Entonces

$$R'K = LU'X'U'^*K = KLUXU^* = KR,$$

y la misma cuenta demuestra $H'K = KH$. El entrelazamiento de las inversas se formula en los dominios correspondientes. Cuando el sistema compatible posee un límite autoadjunto positivo e inyectivo X , el cálculo espectral define $Y = UXU^*$, $R = LY$, $H = E_L Y$ y $\Lambda = LY^{-1}$. La proporcionalidad $R = (L/E_L)H$ vale en $\text{Dom}(Y)$, mientras $R\Lambda = L^2I$ y $H\Lambda = \hbar_{\text{ret}}cI$ valen en $\text{Dom}(Y^{-1})$, con prolongación acotada de sus productos. Los cortes espectrales $\mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ verifican las identidades antes de pasar al límite en estos dominios. Una longitud de arista refinada $L/9$ incorpora su factor de escala propio; la sección intensiva se conserva según el entrelazamiento declarado.

La clasificación distingue las transformaciones que preservan la realización de las que modifican una regla constitutiva. Las ponderaciones diagonales, las equivalencias unitarias, el archivo auxiliar y la reducción conjunta conservan G . El cambio de resolución marcada modifica R1; la sustitución de r_N por $\sqrt{r_N}$, de α^{16} por su cuadrado o de la componente inscrita por la norma total modifica R4. La reescala aislada del radio cambia R5, y la reescala aislada de la acción cambia R6. R8 mantiene la distinción entre radio reducido, radio de Schwarzschild y cambio de unidades.

Se obtiene así la unicidad matemática de la realización R1–R8: los datos generados y el carácter fijan la respuesta, y la composición común fija G . Las reglas longitudinal y métrica figuran explícitamente en esta conclusión como composiciones incorporadas; la identificación gravitatoria conserva su estatuto físico. La prueba abarca la clase declarada con sus definiciones constitutivas y sus transformaciones compatibles. Las comprobaciones racionales del desarrollo verifican casos finitos de las identidades expuestas; la demostración general reside en las ecuaciones y argumentos anteriores.

21 Acción, gravedad e información térmica

21.1 Período dodecafásico y realización circular de la acción

La longitud de la sección 20 fija, en la misma realización, el reloj compatible

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L}{54 c_{\text{int}}}.$$

Su representación circular satisface entonces $R_{108} = L$. Esta sustitución expresa cronológicamente la longitud construida y conserva la referencia longitudinal, la acción y la velocidad de esa realización. El calendario ya construido determina $T_{108} = 108 t_0$. En su realización circular,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

La unidad ℓ_0 y las coordenatizaciones de tiempo y velocidad se mantienen explícitas; la coordenatización SI no selecciona el ciclo. Para cada sección orientada de acción $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

La longitud reducida y la completa son respectivamente

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La misma acción y la misma duración intervienen en ambas lecturas [sección 21].

Proposición 21.1 (Selector de coincidencia de radios). *En la colección dimensional*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condición de la realización circular $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ tiene la única solución

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Demostración. El primer radio es $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Compararlo con $(54/\pi)\ell_0$, con $\ell_0 > 0$, reduce la igualdad a una ecuación lineal estrictamente creciente. $\square$

La condición de coincidencia es parte explícita de esta realización; el teorema resuelve su coeficiente sin usar un valor metrológico de G . El radio aquí empleado es Gm/c^2 , por lo que no se traslada inadvertidamente el factor dos de la convención $2Gm/c^2$.

Proposición 21.2 (Acción y gravedad recíprocas, área conservada). *En las dos coordenatizaciones anteriores,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^\circ \ell_0^2.$$

Demostración. La definición de G_a contiene $\hbar_a^{-1}$ y el resto de factores es común a las dos coordenatizaciones. Tomar el cociente y el producto da las tres igualdades. $\square$

Esta reciprocidad explica por qué la información de orientación puede variar sin que cambie el área. Se dispone así de una relación precisa entre la elipse de acción, la escala de Planck y el operador areal de la sección 19.

21.2 Normalización térmica y energía por ciclo

Fijamos la misma sección orientada a para la energía y la temperatura. La relación térmica del corpus establece

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{h_a}{108 t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P} = E_{P,a}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (21.1)$$

El factor $\log 3$ mide la información de la terna equiprobable; la energía del reloj incorpora la acción ya generada. La identidad conserva el producto $k_B \Theta_{\text{clk}}$ como sección de energía y hace explícita la coordenatización térmica utilizada [ecuación (21.1) y sección 22].

La realización radiativa proporciona, en esta escala,

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 \log^3 3}, \quad \frac{u_\gamma \ell_P^3}{E_P} = \frac{\pi^2}{15 \log^4 3}, \quad \frac{s_\gamma \ell_P^3}{k_B} = \frac{4\pi^2}{45 \log^3 3}.$$

Aquí se encuentran dos invariantes distintos: $\log 3$ conserva la información TRIT y $\zeta(3)$ el momento de ocupación bosónica. Su presencia en la misma expresión relaciona las constantes térmicas con los momentos espectrales de la ocupación bosónica, sin identificar estas magnitudes entre sí.

La sección 22.2 desarrolla el transductor de Boltzmann, su acción sobre la información trítica y el cambio de coordenadas térmicas. La ecuación (21.1) fija el producto energía–temperatura que utiliza esa construcción. La selección de una coordenada individual se distingue allí de la identidad para el producto. Las fórmulas radiativas anteriores conservan, en este mismo desarrollo, el contenido de ocupación y entropía de la realización bosónica.

21.3 Barbero–Immirzi en la realización Cartan–Holst

Una vez construido γ_{HMT} , la fuente lo realiza como coeficiente de la acción de Holst. En la coordenatización geométrica declarada, sea e^I una co-tétrada no degenerada, ω^{IJ} una conexión, $\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J$ y $F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}$. Con $\kappa = 8\pi G/c^4$, la acción especializada es

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int \Sigma_{IJ} \wedge (\star F^{IJ} + \gamma_{\text{HMT}}^{-1} F^{IJ}) - \frac{\Lambda}{\kappa c} \int \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi]. \quad (21.2)$$

La convención de corriente es $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. Para esta variación se fija la conexión en la frontera, $\delta \omega^{IJ}|_{\partial M} = 0$, o se utilizan variaciones de soporte compacto en el interior. Estas condiciones suficientes anulan el término de borde que resulta de integrar $\Sigma_{IJ} \wedge (\star + \gamma_{\text{HMT}}^{-1} I) D_\omega \delta \omega^{IJ}$. La variación de (21.2) con esa condición da

$$D_\omega[(\star + \gamma_{\text{HMT}}^{-1} I) \Sigma^{IJ}] = \kappa c \sigma^{IJ}.$$

Se obtiene usando $\delta F = D_\omega \delta \omega$, integrando por partes y haciendo nulo el coeficiente de la variación arbitraria [acción (21.2) y variación contigua]. La orientación de la frontera y la normalización de la corriente forman parte de esta fórmula.

En firma lorentziana, $\star^2 = -I$ sobre bivectores. La identidad

$$(\star + \gamma^{-1} I)^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I)$$

se comprueba multiplicando ambos miembros: los términos cruzados se cancelan y queda $(1 + \gamma^{-2})I$ antes de normalizar. Así, el parámetro ya construido interviene en la respuesta torsional, no únicamente en un valor de tabla. Las identidades $D_\omega T^I = F^I_J \wedge e^J$ y $D_\omega F^{IJ} = 0$ mantienen conectados torsión, curvatura y balance.

La realización geométrica conserva la memoria de las rutas y la soldadura de frontera. La constante cosmológica Λ de (21.2) es el coeficiente declarado en la acción; no se identifica con la representación vectorial $\Lambda(R)$. Las identidades siguientes conservan las condiciones de holonomía, suavidad y no degeneración de la realización.

21.4 Retorno de fase y representación de la memoria acumulada

La cronología de las rutas enriquecidas distingue el retorno de posición, el retorno de orientación y el retorno de fase. La proyección observable identifica ciertos estados de llegada, mientras el registro acumulativo conserva la secuencia recorrida. La representación geométrica debe transportar ambos datos conjuntamente.

21.4.1 Cociclo de inversión y cambio de hoja

Sea F_{obs} la representación cronológica del transporte TPK. Sus bloques canónicos tienen la jerarquía

27	retorno posicional con inversión de orientación,
54	retorno posicional y orientacional,
108	retorno completo de la fase observable.

El registro cuenta las inversiones de orientación $g(a)$ y los cambios efectivos de hoja $s(a)$. Para una ruta,

$$c(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} (g(a), s(a)), \quad c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1). \quad (21.3)$$

El cómputo canónico del bloque de longitud 27 da $c_{27} = (1, 18)$. La composición conserva esos incrementos en los cuatro bloques que completan el período observable. En rutas orientadas hacia adelante el registro es acumulativo; su extensión al grupoide de rutas utiliza $\mathbb{Z}^2$ y $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$.

Proposición 21.3 (Memoria de la vuelta observable completa). *Escribiendo $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, la elevación al registro, para $x \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y $z \in \mathbb{Z}^2$, satisface*

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, z) = (\mathcal{K}_{27}x, z + (1, 18)), \quad \tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, z) = (x, z + (4, 72)).$$

Tras N vueltas completas, el incremento es $N(4, 72)$.

Demostración. La proyección observable de $\mathcal{K}_{27}$ tiene orden cuatro. El cómputo canónico anterior fija $c_{27} = (1, 18)$ de manera constante sobre esa órbita observable. La aditividad de (21.3) suma los cuatro incrementos y da $c_{108} = 4(1, 18) = (4, 72)$. La repetición aplica la misma ley de concatenación y produce Nc_{108} . El retorno de la primera coordenada conserva el incremento de la segunda. $\square$

21.4.2 Representación afín del cociclo

La realización discreta utiliza un elemento R_4 de orden cuatro en $\text{Spin}^+(1, 3)$, un vector temporal unitario u fijado por su acción vectorial y una unidad de longitud $\ell_0 > 0$. La escala ℓ_0 conserva su procedencia en la sección dimensional. Definimos

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma)u) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}. \quad (21.4)$$

La potencia actúa sobre el vector mediante la representación vectorial asociada del grupo de espín.

Teorema 21.4 (Composición y amplitud traslacional del retorno). *La aplicación ρ_C^{disc} conserva la identidad, la concatenación y la inversión. En los retornos completos,*

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}) = (I, 72\ell_0 u), \quad \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}^N) = (I, 72N\ell_0 u). \quad (21.5)$$

La inversión cambia el signo de la traslación.

Demostración. El producto semidirecto es $(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb)$. Como $R_4 u = u$,

$$\begin{aligned} \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2) \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= (R_4^{c_g(\gamma_2) + c_g(\gamma_1)}, \ell_0 (c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1))u) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2 \gamma_1). \end{aligned}$$

El cociclo de la identidad es cero y el de la inversa es el opuesto. Para la vuelta completa se sustituyen $c_{108} = (4, 72)$ y $R_4^4 = I$. La concatenación de N vueltas mantiene la parte rotacional identidad y suma sus traslaciones. $\square$

La amplitud $72\ell_0$ es una longitud asociada a una ruta finita. Una realización mediante cotetrada y conexión la transporta a su holonomía afin. La contribución local a las ecuaciones gravitatorias se obtiene después mediante la curvatura de esa conexión, la variación de la acción material y la normalización de su densidad. La representación conserva así el contenido acumulativo exacto que debe intervenir en esa realización.

21.5 Incidencia cúbica y soldadura de frontera

La realización cúbica del transporte conserva seis incidencias orientadas. Su cociente geométrico, la forma lorentziana y la respuesta energética se obtienen de la misma matriz de incidencias. El transporte procede de la ruta enriquecida APP-TRIT-TPK: la cara, el signo, el acarreo y la memoria acompañan a cada arista. En esta sección se desarrolla la operación lineal que actúa sobre esa representación de frontera.

21.5.1 Incidencia cúbica y cociente de rango cuatro

Sea $H_F = \mathbb{R}^F$, con $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon \in \{-1, 1\}\}$, su producto escalar euclidiano y su base $e_{i,\epsilon}$. La oposición de caras es la involución ortogonal $Re_{i,\epsilon} = e_{i,-\epsilon}$. Definimos

$$u = \sum_{i,\epsilon} e_{i,\epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^T}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u, \quad P_\square = P_u + P_-.$$

Los vértices son $V = \{-1, 1\}^3$. La matriz de incidencia $M : \mathbb{R}^V \rightarrow H_F$ queda determinada por

$$M_{(i,\epsilon),\nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i=\epsilon\}}.$$

Proposición 21.5 (Descomposición de la incidencia). *Se tiene*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^T = P_0H_F.$$

Por consiguiente, el cociente $Q_\square = Q = H_F/P_0H_F$, identificado ortogonalmente con $P_\square H_F$, tiene dimensión cuatro.

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices. Dos caras opuestas carecen de vértices comunes y dos caras de ejes diferentes tienen dos vértices comunes. Escribiendo $J = uu^T$, resulta

$$MM^T = 4I + 2(J - I - R) = 2(I - R) + 2J = 4P_- + 12P_u.$$

Los tres proyectores P_u, P_-, P_0 son ortogonales y suman I ; sus rangos son, respectivamente, uno, tres y dos. La identidad $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ identifica el núcleo anunciado. El rango complementario es cuatro. $\square$

Sobre Q , la forma

$$B = P_- - P_u$$

tiene signatura $(3, 1)$. La orientación temporal se fija por u . Con

$$t = \frac{u}{\sqrt{6}}, \quad d_i = \frac{e_{i,+} - e_{i,-}}{\sqrt{2}}, \quad W = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-,$$

se cumple $We_{i,\epsilon} = t + \epsilon d_i$. Esos seis vectores son nulos para B , mientras que

$$3t + \nu_1 d_1 + \nu_2 d_2 + \nu_3 d_3$$

tiene norma cuadrática -6 . La misma incidencia satisface $MM^T = 2W^*W$ sobre Q . Las rotaciones propias del cubo conmutan con los proyectores, preservan ambas formas y fijan t . Estas identidades determinan la métrica de la representación cúbica.

21.5.2 Soldadura celular y transporte de memoria

Para cada arista orientada a , la lectura de la ruta proporciona la cara $\lambda(\underline{a})$, el signo $\sigma(a)$, las fibras de origen y destino y el transporte $U(a) : Q_{s(a)} \longrightarrow Q_{t(a)}$. La inversión verifica $U(\bar{a}) = U(a)^{-1}$. Las semiaristas de frontera conservan su inversión formal y su incidencia en el borde. Con $\ell_m = \ell_0 9^{-m} > 0$, la soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad n_{i,\epsilon} = t + \epsilon d_i. \quad (21.6)$$

La cara y el signo se transportan junto con la memoria de la ruta. La convención de inversión exige

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (21.7)$$

Aplicando dos veces esta relación se recupera $\beta_m(a)$; el registro de acarreo conserva, por separado, la composición ordenada.

Proposición 21.6 (Naturalidad de la soldadura por refinamiento). *Sea $a = a_1 \cdots a_9$ un refinamiento compatible de una arista. Supóngase que las nueve incidencias hijas, transportadas a la fibra del predecesor, conservan la cara y el signo, y que $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Sea $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \longrightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ el transporte acumulado que incluye la identificación por refinamiento y el trayecto hasta el origen del sucesor j . Entonces*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

La igualdad es compatible con la inversión y con la concatenación del registro de memoria.

Demostración. Cada sumando, expresado en la fibra del origen del predecesor, es $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}$. La suma de nueve términos reproduce la soldadura del predecesor. La inversión invierte el orden de los transportes y sustituye cada uno por su inverso; la relación (21.7) proporciona el signo global. La memoria se concatena en ese mismo orden, por lo que el refinamiento conserva tanto la representación vectorial como su registro enriquecido. $\square$

21.6 Realización geométrica del transporte y de la soldadura

La representación discreta del retorno y la soldadura de pantalla determinan dos aspectos del transporte: la acumulación de memoria en las rutas y la comparación de sus fibras. Su realización geométrica conserva ambas operaciones. En esta sección se fijan el espacio de llegada, la normalización dimensional de la conexión y las identidades que utilizará su variación.

21.6.1 Pantalla, cotétrada y conexión

El cociente de pantalla $Q_{\square}$, su forma lorentziana y la soldadura β_m proceden de 21.5. En cada celda, una realización de pantalla $J_{\text{scr},m}$ transporta la forma y la soldadura a la fibra geométrica correspondiente. Su imagen celular es

$$e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m.$$

La escala ℓ_m permanece dentro de la soldadura. Los cambios de marco actúan sobre $J_{\text{scr},m}$, la conexión y el transporte de las celdas conjuntamente.

Una realización suave de esos datos sobre una variedad orientada $\mathcal{U}$ de dimensión cuatro consiste en una cotétrada no degenerada $e = (e^I)$, una conexión de Lorentz $\omega = (\omega^I_J)$ y una realización de rutas $\mathfrak{R}_C$ que satisfacen

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (21.8)$$

En esta igualdad matricial, la representación se normaliza mediante

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}},$$

donde $\Lambda : \text{Spin}^+(3, 1) \rightarrow \text{SO}^+(3, 1)$ es la representación vectorial. La aplicación N_{ℓ_0} preserva el producto semidirecto: dividir la traslación $a + \Lambda(R)b$ por ℓ_0 equivale a componer las dos traslaciones normalizadas. Por ello la vuelta completa produce $72u$ en la conexión normalizada y $72\ell_0 u$ en la coordenatización dimensional. El levantamiento de espín conserva, por separado, $R_4^{c_s(\gamma)}$; la representación vectorial tiene el núcleo central $\{1, -1\}$, de modo que se retiene ese levantamiento al utilizar campos espinoriales. Identidad, concatenación, inversión y subdivisión se mantienen en la realización correspondiente. El emparejamiento de pantalla y la condición de holonomía especifican los datos de la realización utilizada en las ecuaciones de campo.

Con $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, se define $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$. Para una escala elemental positiva ℓ_0 , constante en la coordenatización, la conexión afin es

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (21.9)$$

La cotétrada tiene dimensión de longitud; el factor ℓ_0^{-1} homogeneiza su componente traslacional.

Proposición 21.7 (Curvatura y torsión de la conexión realizada). *La curvatura de (21.9) es*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad T = de + \omega \wedge e. \quad (21.10)$$

Demostración. El producto de matrices de formas produce en el bloque diagonal $\omega \wedge \omega$ y en el traslacional $\ell_0^{-1} \omega \wedge e$. La derivada exterior aporta $d\omega$ y $\ell_0^{-1} de$, pues ℓ_0 es constante. La suma demuestra la igualdad. $\square$

La curvatura describe el defecto de transporte de marcos y la torsión el de la cotétrada. Ambas pertenecen a la misma conexión realizada; sus componentes conservan dominios tensoriales distintos.

Proposición 21.8 (Covariancia e identidades de Bianchi). *Bajo un cambio de marco $g_L : \mathcal{U} \rightarrow \text{SO}^+(3, 1)$,*

$$e' = g_L e, \quad \omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1},$$

se cumple $T' = g_L T$ y $F_{\omega'} = g_L F_\omega g_L^{-1}$. Además,

$$D_\omega T = F_\omega \wedge e, \quad D_\omega F_\omega = 0. \quad (21.11)$$

Demostración. En $d(g_L e) + \omega' \wedge g_L e$, los términos que contienen $dg_L \wedge e$ se cancelan. La misma sustitución en la curvatura da su transformación por conjugación. Para la primera identidad de Bianchi, se expande

$$D_\omega (de + \omega \wedge e) = (d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e.$$

En $dF_\omega + \omega \wedge F_\omega - F_\omega \wedge \omega$, los términos que contienen $d\omega$ y los productos cúbicos se cancelan por pares. Esto prueba la segunda identidad. $\square$

21.6.2 Las tres realizaciones cuadráticas de curvatura

La hoja $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ del TRIT se representa en el álgebra de Cartan mediante generadores $J_{ab} = -J_{ba}$ y $P_a^{(\tau)}$, con relaciones

$$\begin{aligned} [J_{ab}, J_{cd}] &= \eta_{bc} J_{ad} - \eta_{ac} J_{bd} - \eta_{bd} J_{ac} + \eta_{ad} J_{bc}, \\ [J_{ab}, P_c^{(\tau)}] &= \eta_{bc} P_a^{(\tau)} - \eta_{ac} P_b^{(\tau)}, \\ [P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] &= -\tau J_{ab}. \end{aligned}$$

Para $\ell > 0$ constante, se escribe

$$\mathcal{A}_\tau^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a^{(\tau)}.$$

Proposición 21.9 (Curvatura de la realización tritificada). *Con las relaciones anteriores,*

$$\mathcal{F}_\tau^{\text{Cart}} = \frac{1}{2}(F_\omega^{ab} - \tau\ell^{-2}e^a \wedge e^b)J_{ab} + \ell^{-1}T^a P_a^{(\tau)}. \quad (21.12)$$

Demostración. Se expande $d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}]$. El corchete del sector de Lorentz produce F_ω , el mixto produce $D_\omega e$, y el traslacional aporta $-\frac{1}{2}\tau\ell^{-2}e^a \wedge e^b J_{ab}$. $\square$

En la hoja central se recupera la conexión afin; las hojas extremas conservan los dos signos del término de curvatura constante. La representación mantiene así el régimen trítico de la ruta antes de aplicar las ecuaciones variacionales. La igualdad de holonomía (21.8) corresponde a la hoja central. En cada hoja extrema se utiliza la representación $\rho_{C,\tau}$ en su grupo de Cartan y su condición de holonomía respectiva. La corriente y el tensor métrico utilizan los campos y la representación de la misma realización.

21.7 Transporte orientado de la conexión y del área

La paridad del funcional de incidencia permite comparar las coordenatizaciones γ y $-\gamma$. En la realización canónica geométrica, sea E_i^a una triada densitizada, $\Gamma_a^i(E)$ su conexión intrínseca y K_a^i la curvatura extrínseca en la convención normal elegida. La conexión de Ashtekar–Barbero es $\mathcal{A}_a^i = \Gamma_a^i(E) + \gamma K_a^i$.

Proposición 21.10 (Involución entre coordenatizaciones orientadas). *Para $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, la aplicación*

$$\mathfrak{b} : (\gamma, K, E) \longmapsto (-\gamma, -K, E)$$

es involutiva. Conserva $\mathcal{A}$ y revierte la forma

$$\Omega_{KE} = \frac{1}{\kappa} \int_\Sigma \delta K_a^i \wedge \delta E_i^a,$$

con κ fijo y las mismas condiciones de frontera.

Demostración. Aplicar dos veces $\mathfrak{b}$ restituye las tres coordenadas. Como E permanece fijo, también permanece fija $\Gamma(E)$. El producto de las dos coordenadas impares satisface $(-\gamma)(-K) = \gamma K$, y conserva la conexión. En el espacio de variaciones, $\delta(-K) = -\delta K$ y δE permanece fijo: el pullback de la forma es $\mathfrak{b}^* \Omega_{KE} = -\Omega_{KE}$. $\square$

El área orientada $\mathcal{A}_{\text{or}} = \gamma a_0 N$ y su magnitud física $\mathcal{A}_{\text{fis}} = |\gamma| a_0 N$, para $a_0 > 0$ y $N \geq 0$, coinciden en la coordenatización positiva. Al prolongar a la coordenatización opuesta, la primera es impar y la segunda permanece invariante. Esta distinción conserva tanto la orientación de la incidencia como la positividad del observable geométrico. La proposición establece el transporte algebraico de estas coordenatizaciones; su realización como inversión de la normal espacial utiliza, además, el transporte de la materia y de los datos de frontera de la acción (21.2).

21.8 Incidencia icosaédrica y acoplamiento gravitatorio pentacomponente

La estructura discreta del continuo conserva una lectura de incidencia junto a la lectura aritmética. El portador gravitatorio pentacomponente se construye mediante esa incidencia y su representación tensorial. La sección de acoplamiento $G_a(\mathfrak{g}_{108}^\circ)$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, es la obtenida en la sección 21; a continuación se explicita el espacio sobre el que actúa, sus cinco componentes y su proyección transversal.

La normalización escalar se recibe de (20.16): $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. El transporte entre las dos secciones de acción conserva L^2 y produce $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$. La normalización tensorial se determina a continuación por el marco icosaédrico. Cada una posee su prueba: las reglas R1–R8 fijan el coeficiente; la incidencia y el entrelazador fijan el espacio y la métrica de sus componentes.

Sea $X_{\text{TPK}}^{\text{exc}}$ el subespacio del estado TPK enriquecido que conserva, además de la salida aritmética, la orientación, la ruta, el acarreo y la incidencia excepcional. Para explicitar el espacio geométrico de llegada, sea $\varphi_g = (1 + \sqrt{5})/2$, $\nu = \sqrt{1 + \varphi_g^2}$, y definamos

$$\Omega_{12}^{\text{ico}} = \frac{1}{\nu} (\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}) \subset S^2. \quad (21.13)$$

Sus doce elementos son las clases orientadas de vértice de un icosaedro. La incidencia no se deja verbal: se fija por

$$\mathcal{J}_{12}^{\text{ico}} = \{(v, w) \in \Omega_{12}^{\text{ico}} \times \Omega_{12}^{\text{ico}} : v \neq w, \langle v, w \rangle = 1/\sqrt{5}\}. \quad (21.14)$$

Cada vértice tiene cinco vecinos en esta relación. El puente de lectura se tipa como una aplicación

$$\pi_{\text{ico}} : X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}. \quad (21.15)$$

La realización de incidencia exige, además de los doce elementos de la imagen, las siguientes propiedades simultáneas de la aplicación:

- (I) ser sobreyectiva y constante exactamente en las fibras que descartan la coordenatización aritmética pero conservan la ruta excepcional;
- (II) entrelazar la acción de los automorfismos orientados del antecedente con una acción transitiva sobre Ω_{12}^{ico} ;
- (III) transportar la incidencia TPK declarada a $\mathcal{J}_{12}^{\text{ico}}$, no sólo sus cardinales;
- (IV) conservar la involución de hoja y el retorno nonádico en el estabilizador de la fibra correspondiente.

Estas condiciones fijan el orden de la construcción: primero el mapa π_{ico} , después la identificación de la acción inducida y, finalmente, su representación lineal. La orientación, la ruta y el acarreo pertenecen al antecedente enriquecido de ese descenso.

21.8.1 Proyección del calendario y representación de sus doce posiciones

El calendario de la sección 2.6 proporciona una coordenada observable del estado completo. Con sus notaciones, escribimos $r_0(\theta) = r(\theta) - 1 \in \{0, \dots, 8\}$ y $b = \beta(\theta) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. La proyección de reloj es

$$Q_{\text{clk}}(x) = (\beta(\theta(x)), r_0(\theta(x))).$$

Para una ruta admisible de n actualizaciones, el transporte inducido es

$$k(r_0, n) = \left\lfloor \frac{r_0 + n}{9} \right\rfloor, \quad T_n(b, r_0) = (b + k(r_0, n) \bmod 12, (r_0 + n) \bmod 9). \quad (21.16)$$

Aquí $n \in \mathbb{N}_0$ cuenta actualizaciones efectivas; el cociente entero k registra los retornos nonádicos atravesados.

Proposición 21.11 (Compatibilidad del calendario con la composición de rutas). *La proyección Q_{clk} , junto con la longitud de cada ruta, define un funtor de la categoría de rutas admisibles TPK a la categoría de acción del calendario (21.16). Se cumplen $T_{m+n} = T_m T_n$, $T_0 = I$, $T_9(b, r_0) = (b + 1, r_0)$ y $T_{108}(b, r_0) = (b, r_0)$.*

Demostración. Poniendo $r'_0 = (r_0 + n) \bmod 9$, la división euclidiana da

$$k(r_0, n + m) = k(r_0, n) + k(r'_0, m).$$

Esta identidad conserva simultáneamente residuo y cociente al concatenar las rutas. La actualización de θ establecida en la sección 2.6 induce exactamente (21.16); las identidades restantes se obtienen por sustitución. La categoría de llegada tiene los pares (b, r_0) como objetos y las longitudes admisibles como flechas, con suma como composición. $\square$

El índice $p = b+1 \in \{1, \dots, 12\}$, tomando el representante $0 \leq b < 12$, indica la posición dodecafásica. Una vuelta de 108 actualizaciones recorre sus doce posiciones. La periodicidad demostrada corresponde a esta proyección: ruta, acarreo acumulado y memoria permanecen en el estado fuente y continúan su actualización.

Realización de incidencia a partir del proyector angular. Los representantes $r_p C_5$ y la representación ρ de la sección 18 fijan la coordenatización de las doce posiciones. El proyector ya definido por (18.5) produce

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_3 &= P_3^{\text{ico}} \mathbb{R}^{12}, & v_p &= 2P_3^{\text{ico}} e_p, \\ (P_3^{\text{ico}})_{pq} &= \frac{1}{20} \sum_{\substack{g \in A_5 \\ gr_q C_5 = r_p C_5}} \chi_3(g^{-1}). \end{aligned} \quad (21.17)$$

La última suma contiene cinco términos por entrada y utiliza los representantes y las dos clases de ciclos de orden cinco allí fijados.

Proposición 21.12 (Realización icosaédrica de las posiciones dodecafásicas). *Los vectores v_p son doce vectores unitarios distintos de $\mathcal{H}_3$. Su incidencia es $p \sim q \iff \langle v_p, v_q \rangle = 1/\sqrt{5}$. La aplicación $p \mapsto v_p$ es A_5 -equivariante y su imagen es isométrica a Ω_{12}^{ico} .*

Demostración. La transitividad y $\text{Tr } P_3^{\text{ico}} = 3$ dan $(P_3^{\text{ico}})_{pp} = 1/4$; por idempotencia, $\langle v_p, v_q \rangle = 4(P_3^{\text{ico}})_{pq}$ y $\|v_p\| = 1$. La evaluación de los cinco términos de (21.17) da los pares antipodales

$$(1, 4), (2, 3), (5, 8), (6, 7), (9, 12), (10, 11).$$

Para los representantes $(1, 2, 5, 6, 9, 10)$, su matriz de Gram es

$$I_6 + \frac{D}{\sqrt{5}}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D^2 = 5I_6. \quad (21.18)$$

Los restantes productos escalares se obtienen mediante antipodía. Así, aparte de un vértice y su opuesto, los productos son $\pm 1/\sqrt{5}$, y cada vértice tiene cinco vecinos. La tabla siguiente explicita el cotejo con la coordenatización firmada de seis posiciones $\mathcal{U} = (\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$:

p	$u(p)$	$\sigma(p)$	p	$u(p)$	$\sigma(p)$
1	∞	+1	7	3	-1
2	0	-1	8	1	+1
3	0	+1	9	2	-1
4	∞	-1	10	4	+1
5	1	-1	11	4	-1
6	3	+1	12	2	+1

(21.19)

En efecto, para $C = \text{bal}(A_W)$, con A_W dado en (28.8), las entradas de D son $D_{ab} = \sigma(p_a)\sigma(p_b)C_{u(p_a), u(p_b)}$. Por consiguiente, la tabla y (21.18) identifican isométricamente v_p con $\sigma(p)\sqrt{2}E_C e_{u(p)}$, donde $E_C = (I_6 + C/\sqrt{5})/2$. Ambos sistemas generan espacios de dimensión tres y tienen idéntica matriz de Gram, lo que prueba que la aplicación lineal inducida está bien definida y es isométrica. La realización explícita de (21.24), demostrada a continuación, la identifica con Ω_{12}^{ico} y su incidencia. Finalmente, $P_3^{\text{ico}}\rho(g) = \rho(g)P_3^{\text{ico}}$ implica $v_{g \cdot p} = \rho(g)v_p$. La biyección de las doce posiciones da $\text{Stab}_{A_5}(v_p) = r_p C_5 r_p^{-1}$. $\square$

Se obtiene así la composición representacional

$$x \mapsto Q_{\text{clk}}(x) \mapsto p = \beta(\theta(x)) + 1 \mapsto v_p. \quad (21.20)$$

La expresión firmada de esta composición es $r_{\pm}^{\text{rep}}(x) = (u(p), \sigma(p))$, determinada por la tabla (21.19). La tabla es una elección explícita de alineamiento entre coordenatizaciones; las acciones de A_5 proporcionan sus alineamientos equivalentes. El registro completo se conserva en el dominio de (21.20).

Enlace con el portador tensorial de cinco componentes. En $\mathcal{H}_3$, formamos $Q_p = v_p v_p^* - I_{\mathcal{H}_3}/3$. Sea $J = \mathbf{11}^*$ y sea A la matriz de la permutación antipodal anterior. El producto de Frobenius y (21.18) dan

$$\begin{aligned} \text{Gram}(Q_p) &= (4P_3^{\text{ico}}) \circ (4P_3^{\text{ico}}) - \frac{1}{3}J = \frac{4}{5}(I + A) - \frac{2}{15}J, \\ P_5^{\text{ico}} &= \frac{5}{8} \text{Gram}(Q_p) = \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{12}J. \end{aligned} \quad (21.21)$$

El símbolo $\circ$ denota el producto entrada a entrada. La última expresión es el proyector ortogonal sobre las coordenadas pares bajo antipodía y ortogonales a $\mathbf{1}$, de dimensión cinco. Su carácter es $(5, 1, -1, 0, 0)$: sobre los seis pares antipodales, los números de puntos fijos son $(6, 2, 0, 1, 1)$, y se retira la componente constante. Por ello coincide con el proyector central de (21.35). Esta identidad une la construcción tridimensional con Γ_0 y Γ_5 , definidos en (21.40) y (21.42), mediante la operación cuadrática explícita $v_p \mapsto Q_p$.

21.8.2 Transporte del marco representacional

Sea $s = (1 \ 2 \ \cdots \ 12)$ y sea $S_c e_p = e_{s(p)}$. Un retorno nonádico del calendario lleva p a $s(p)$. El transporte conjunto de marco, representación y proyector se expresa por

$$\begin{aligned} P_{3,k}^{\text{ico}} &= S_c^k P_3^{\text{ico}} S_c^{-k}, \quad \rho^{(k)}(g) = S_c^k \rho(g) S_c^{-k}, \\ v_{s^k(p)}^{(k)} &= 2P_{3,k}^{\text{ico}} e_{s^k(p)} = S_c^k v_p. \end{aligned} \quad (21.22)$$

La última igualdad se prueba por sustitución; la ortogonalidad de S_c conserva todos los productos escalares y transporta la incidencia. Para una ruta de longitud n , se toma $k = k(r_0, n)$. La identidad de acarreo de la proposición 21.11 prueba la compatibilidad de estos transportes con la concatenación. Aunque $S_c^{12} = I$, las doce vueltas actualizan la memoria de la ruta fuente.

La igualdad (21.22) establece covariancia entre marcos. La acción activa sobre una incidencia fija tiene un contenido adicional: requiere identificar el transporte del estado completo y su acción en esa coordenatización. En particular, s tiene orden doce, mientras que los órdenes de los elementos de A_5 son 1, 2, 3, 5. Asimismo, el estabilizador de un vértice tiene orden cinco, y el de su par antipodal tiene orden diez; la involución de la coordenatización firmada intercambia los dos vértices. Estas distinciones conservan el significado de orientación, hoja y retorno en las propiedades (i)–(iv): la realización representacional demostrada y el descenso de la ruta excepcional completa se relacionan mediante esas propiedades, con sus dominios y fibras declarados.

Construcción del portador desde la incidencia de seis posiciones. La matriz A_W de (28.8), que interviene previamente en el transporte angular de la sección 18, proporciona un antecedente explícito de la realización icosaédrica. Sea $C = \text{bal}(A_W)$, donde $\text{bal}(0) = 0$, $\text{bal}(1) = 1$ y $\text{bal}(2) = -1$. El orden de sus coordenadas es $\mathcal{U} = (\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$. La coordenatización entera satisface $C = C^T$, $C^2 = 5I_6$ y $\text{Tr } C = 0$. Definimos su recubrimiento firmado por

$$\mathcal{D}_C = \mathcal{U} \times \{+1, -1\}, \quad (u, \sigma) \sim_C (v, \tau) \iff u \neq v \text{ y } \sigma\tau = C_{uv}. \quad (21.23)$$

La orientación duplica cada coordenada; la matriz decide las incidencias entre las dos fibras correspondientes. La involución de este recubrimiento es $J_C(u, \sigma) = (u, -\sigma)$.

Proposición 21.13 (Realización isométrica de la incidencia firmada). *El operador y los vectores*

$$E_C = \frac{1}{2} \left(I_6 + \frac{C}{\sqrt{5}} \right), \quad \mathcal{H}_C = \text{im } E_C, \quad v_{u,\sigma} = \sigma \sqrt{2} E_C e_u \quad (21.24)$$

realizan $\mathcal{D}_C$ como doce vectores unitarios distintos en un espacio euclidiano de dimensión tres. Existe una isometría explícita $T_C : \mathcal{H}_C \rightarrow \mathbb{R}^3$ para la que $\iota_C(u, \sigma) = T_C v_{u,\sigma}$ es una biyección sobre Ω_{12}^{ico} , conserva la incidencia y satisface $\iota_C J_C = -\iota_C$.

Demostración. De $C^2 = 5I_6$ se obtiene $E_C^2 = E_C = E_C^*$; su traza es tres. Las identidades métricas son

$$\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = \begin{cases} \sigma\tau, & u = v, \\ \sigma\tau C_{uv}/\sqrt{5}, & u \neq v. \end{cases}$$

Así, los doce vectores son distintos y su incidencia de producto escalar $1/\sqrt{5}$ es exactamente (21.23). Para explicitar la isometría, sean las columnas de B , en el orden $\mathcal{U}$,

$$B = \frac{1}{\nu} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\varphi_g & 0 & \varphi_g & 1 \\ -1 & -\varphi_g & 0 & 1 & 0 & -\varphi_g \\ -\varphi_g & 0 & -1 & -\varphi_g & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La sustitución de $\varphi_g^2 = \varphi_g + 1$ da $B^*B = I_6 + C/\sqrt{5} = 2E_C$. Por tanto $T_C = B/\sqrt{2}|_{\mathcal{H}_C}$ es una isometría, y $T_C v_{u,\sigma} = \sigma B e_u$. Las seis columnas de B y sus opuestas son precisamente los doce vértices de (21.13). La última identidad demuestra también la compatibilidad de las involuciones. $\square$

La realización dodecafásica precedente construye los doce vectores directamente desde el proyector P_3^{ico} y las posiciones del calendario. El recubrimiento firmado proporciona otra expresión coordinada de ese portador. Para el lector π_{ico} del teorema de descenso, la relación entre ambas expresiones se escribe

$$X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \xrightarrow{r_{\pm}} \mathcal{D}_C \xrightarrow[\simeq]{\iota_C} \Omega_{12}^{\text{ico}}, \quad \pi_{\text{ico}}(x) = \sigma(x) B e_{u(x)}, \quad r_{\pm}(x) = (u(x), \sigma(x)). \quad (21.25)$$

Como ι_C es una biyección, esta factorización determina $r_{\pm} = \iota_C^{-1} \pi_{\text{ico}}$. Por tanto, $r_{\pm}$ expresa en la coordinatización firmada el lector que se esté utilizando: su introducción no añade una hipótesis independiente para construir el portador dodecafásico. La tabla de correspondencias precedente da esa expresión para sus doce posiciones. Las propiedades (i)–(iv) conservan su alcance propio cuando se identifica la realización con el cociente de la ruta excepcional completa. En particular, el transporte conjunto de marco, proyector e incidencia demuestra la covariancia entre coordinatizaciones; la conservación de una incidencia fija por una transformación activa es una identidad distinta. La orientación y la memoria permanecen en el estado fuente durante ambas lecturas. Una permutación firmada que transporta C transporta conjuntamente E_C , sus vectores y su incidencia; esta covariancia permite cotejar las coordinatizaciones conservando la orientación de cada fibra.

Teorema 21.14 (Descenso de incidencia al cociente icosaédrico). *Supóngase que π_{ico} satisface (i)–(iv) y que la acción orientada inducida en Ω_{12}^{ico} tiene grupo $G_{\text{ico}} \simeq A_5$. Entonces, para toda clase $v_0 \in \Omega_{12}^{\text{ico}}$,*

$$H_{v_0} = \text{Stab}_{G_{\text{ico}}}(v_0) \simeq C_5, \quad \Omega_{12}^{\text{ico}} \simeq G_{\text{ico}}/H_{v_0} \simeq A_5/C_5. \quad (21.26)$$

La aplicación

$$\kappa_{v_0} : G_{\text{ico}}/H_{v_0} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}, \quad gH_{v_0} \longmapsto g \cdot v_0, \quad (21.27)$$

es una biyección equivariante y preserva la incidencia si en el cociente se declara

$$gH_{v_0} \sim g'H_{v_0} \iff (g \cdot v_0, g' \cdot v_0) \in \mathcal{I}_{12}^{\text{ico}}. \quad (21.28)$$

Por tanto, el compuesto $\kappa_{v_0}^{-1} \pi_{\text{ico}}$ es el mapa tipado del antecedente TPK al cociente A_5/C_5 .

Demostración. La lista de (21.13) tiene doce elementos. Por transitividad, $|G_{\text{ico}} \cdot v_0| = 12$, y el teorema órbita–estabilizador da $|H_{v_0}| = 60/12 = 5$. Todo grupo de orden primo cinco es cíclico; por tanto, $H_{v_0} \simeq C_5$. La fórmula de κ_{v_0} no depende del representante: si $gH_{v_0} = g'H_{v_0}$, entonces $g^{-1}g' \in H_{v_0}$ y $g'v_0 = gv_0$. La sobreyectividad procede de la transitividad, y la igualdad de cardinales da inyectividad. La equivarianza es inmediata: $\kappa_{v_0}(agH_{v_0}) = a\kappa_{v_0}(gH_{v_0})$. Finalmente, (21.28) es precisamente el transporte de estructura por esa biyección; la hipótesis (iii) hace conmutar este transporte con π_{ico} . $\square$

El teorema establece el descenso una vez verificadas las cuatro propiedades de π_{ico} . Su dominio es el estado enriquecido de la lectura excepcional, que conserva la incidencia transportada por APP–TRIT–TPK. En esta construcción, el antecedente explícito es la aplicación (21.15) con sus cuatro propiedades; el tramo desde A_5/C_5 hasta la reducción transversal sin traza se demuestra a continuación con ese antecedente y la acción inducida de A_5 .

La cadena de procedencia se expresa mediante todos sus morfismos:

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \xrightarrow{\pi_{\text{ico}}} \Omega_{12}^{\text{ico}} \xleftarrow[\simeq]{\kappa_{v_0}} A_5/C_5. \quad (21.29)$$

La composición (21.29) conserva como antecedente la existencia de π_{ico} con las propiedades (i)–(iv). Sobre ese dominio, el descenso al cociente es el teorema 21.14; de él se construyen el proyector P_5^{ico} , el entrelazador Γ_5 y la proyección $\Lambda(n)$. La realización del portador como campo gravitatorio utiliza, además, la dinámica y las restricciones físicas que se especifican al final de este desarrollo.

Sea $\mathcal{G} = A_5$, sea $H \simeq C_5$ el estabilizador de un vértice orientado del icosaedro y considérese

$$V_{12} = \mathbb{R}[\mathcal{G}/H], \quad |\mathcal{G}/H| = \frac{60}{5} = 12. \quad (21.30)$$

Caracteres de la incidencia icosaédrica. El cálculo siguiente se efectúa sobre la acción icosaédrica obtenida en el teorema 21.14, con sus hipótesis de incidencia y orientación. Determina la descomposición de la representación de vértices y la irreducibilidad del espacio tensorial mediante sus trazas, conservando el antecedente π_{ico} declarado en ese teorema.

Proposición 21.15 (Descomposición de vértices y carácter tensorial). *Sean $\tau = (1 + \sqrt{5})/2$ y $\bar{\tau} = (1 - \sqrt{5})/2$. En el orden de clases 1, 2A, 3A, 5A, 5B, los caracteres de la representación rotacional V_3 , de su conjugada algebraica $V_{3'}$, de la representación de los doce vértices V_{12} y de $\text{STF}_3 = \text{Sym}_0^2(V_3)$ son*

clase	1	2A	3A	5A	5B
cardinal	1	15	20	12	12
clase de g^2	1	1	3A	5B	5A
χ_3	3	-1	0	τ	$\bar{\tau}$
$\chi_{3'}$	3	-1	0	$\bar{\tau}$	τ
χ_{12}	12	0	0	2	2
χ_{STF}	5	1	-1	0	0

(21.31)

Las representaciones V_3 , $V_{3'}$ y STF_3 son absolutamente irreducibles y distintas. Además,

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus \text{STF}_3, \quad \langle \chi_{12}, \chi_{\text{STF}} \rangle = 1. \quad (21.32)$$

En particular, el sumando de dimensión cinco aparece una sola vez.

Demostración. En A_5 , las dobles transposiciones son $5 \cdot 3 = 15$ y los ciclos de longitud tres son $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$. Los $4! = 24$ ciclos de longitud cinco se separan en dos clases de doce: su centralizador es el subgrupo cíclico de orden cinco y está contenido en A_5 . Si se identifican las posiciones de un ciclo con $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, la permutación que induce $r \mapsto 2r$ es un ciclo de longitud cuatro sobre los elementos no nulos, de signo negativo. Por ello el cuadrado intercambia ambas clases. La inversión $r \mapsto -r$ es producto de dos transposiciones y conserva cada clase. Esto determina las dos primeras filas de (21.31).

La representación V_3 es la acción por rotaciones sobre las coordenadas de los vértices. Una rotación de ángulo θ tiene traza $1 + 2 \cos \theta$. Las clases de órdenes dos y tres dan, respectivamente, -1 y 0 . Se denomina $5A$ a la clase de ángulos $\pm 2\pi/5$ y $5B$ a la de $\pm 4\pi/5$; sus trazas son τ y $\bar{\tau}$. Estas expresiones se obtienen de $u^2 + u - 1 = 0$, para $u = 2 \cos(2\pi/5)$, y de la fórmula del ángulo doble. La ecuación de u resulta al dividir $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$ por z^2 , con $z = \exp(2\pi i/5)$. Se ha calculado así el carácter de una representación ya definida geoméricamente.

Para construir la otra representación, se usan los vértices sin la normalización común ν^{-1} . Sus coordenadas pertenecen a $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Si B es la matriz de tres vértices linealmente independientes y B_g contiene sus imágenes, la matriz rotacional es $R_g = B_g B^{-1} \in M_3(K)$. La conjugación $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ define entonces $R'_g = \sigma(R_g)$, y satisface

$$R'_{gh} = R'_g R'_h, \quad (R'_g)^T R'_g = I, \quad \det R'_g = 1.$$

Por tanto, $V_{3'}$ es una representación real efectivamente construida. Su carácter es $\sigma(\chi_3)$, que intercambia τ y $\bar{\tau}$.

El carácter de permutación cuenta vértices fijos. La identidad fija doce; las rotaciones no triviales de orden cinco fijan los dos extremos de su eje. Las de orden dos o tres no fijan vértices, pues el estabilizador de un vértice es C_5 . Se obtiene así $\chi_{12} = (12, 0, 0, 2, 2)$.

Para el espacio tensorial, si $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ son los autovalores de R_g , la suma $\sum_{i \leq j} \lambda_i \lambda_j$ es $((\sum_i \lambda_i)^2 + \sum_i \lambda_i^2)/2$. La forma métrica genera una recta invariante en $\text{Sym}^2(V_3)$, cuyo complemento sin traza tiene por carácter

$$\chi_{\text{STF}}(g) = \frac{\chi_3(g)^2 + \chi_3(g^2)}{2} - 1. \quad (21.33)$$

Al usar el mapa de cuadrados de la tabla y $\tau + \bar{\tau} = 1$, $\tau\bar{\tau} = -1$, resulta $\chi_{\text{STF}} = (5, 1, -1, 0, 0)$.

El producto de caracteres reales es $\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{60} \sum_C |C| \chi(C) \psi(C)$. En particular,

$$\begin{aligned} \langle \chi_3, \chi_3 \rangle &= \langle \chi_{3'}, \chi_{3'} \rangle = \frac{9 + 15 + 12(\tau^2 + \bar{\tau}^2)}{60} = 1, \\ \langle \chi_3, \chi_{3'} \rangle &= \frac{9 + 15 + 24\tau\bar{\tau}}{60} = 0, \\ \langle \chi_{\text{STF}}, \chi_{\text{STF}} \rangle &= \frac{25 + 15 + 20}{60} = 1. \end{aligned}$$

La norma uno prueba irreducibilidad de las complejificaciones; por consiguiente, también irreducibilidad absoluta de las representaciones reales construidas. Sus dimensiones y la ortogonalidad distinguen los tres sumandos. Finalmente, la igualdad de funciones de clase

$$\chi_{12} = 1 + \chi_3 + \chi_{3'} + \chi_{\text{STF}}$$

se verifica en las cinco columnas. La semisimplicidad de las representaciones de un grupo finito en característica cero da la descomposición (21.32). La multiplicidad del sumando tensorial puede comprobarse directamente:

$$\langle \chi_{12}, \chi_{\text{STF}} \rangle = \frac{12 \cdot 5}{60} = 1.$$

□

Así, el idempotente central asociado a $\chi_{\text{STF}} = \chi_5$ tiene rango $5 \cdot 1 = 5$ en V_{12} . La irreducibilidad que interviene en la normalización del entrelazador tensorial y la multiplicidad que interviene en el acoplamiento gravitatorio quedan acreditadas por este mismo cálculo.

La representación de permutación ρ_{12} se descompone como

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5. \quad (21.34)$$

El idempotente central del sumando de carácter $\chi_5 = (5, 1, -1, 0, 0)$ es

$$P_5^{\text{pico}} = \frac{5}{60} \sum_{g \in A_5} \chi_5(g^{-1}) \rho_{12}(g) = \frac{1}{12} \left(5I + \sum_{g \in 2A} \rho_{12}(g) - \sum_{g \in 3A} \rho_{12}(g) \right). \quad (21.35)$$

Teorema 21.16 (Proyector y acoplamiento gravitatorio de rango cinco). *El operador P_5^{ico} satisface*

$$(P_5^{\text{ico}})^2 = P_5^{\text{ico}} = (P_5^{\text{ico}})^*, \quad \text{Tr } P_5^{\text{ico}} = \text{rank } P_5^{\text{ico}} = 5. \quad (21.36)$$

Para

$$\mathbb{G}_{5,a} := G_a(\mathfrak{g}_{108}^\circ)P_5^{\text{ico}} \quad (21.37)$$

se tiene

$$\text{Spec}(\mathbb{G}_{5,a}) = \{G_a(\mathfrak{g}_{108}^\circ) \text{ con multiplicidad } 5, 0 \text{ con multiplicidad } 7\}. \quad (21.38)$$

Demostración. La ortogonalidad de caracteres convierte (21.35) en el idempotente central que actúa como la identidad sobre la única copia de V_5 y como cero en los otros tres sumandos de (21.34). La realidad del carácter y la ortogonalidad de ρ_{12} dan la autoadjunción. Su traza y su rango son cinco. Multiplicar un proyector de rango cinco por el escalar positivo G_a produce inmediatamente el espectro indicado. $\square$

La sección gravitatoria G_a es común a las cinco componentes del sumando tensorial seleccionado. Su multiplicidad espectral expresa el rango del portador; los otros siete modos del módulo de permutación pertenecen al núcleo de $\mathbb{G}_{5,a}$. El símbolo P_5^{ico} identifica aquí este proyector central de rango cinco sobre V_{12} ; el promedio de las cinco posiciones de una penta fibra aritmética tiene otro dominio y rango uno.

21.9 Entrelazador con el espacio de tensores simétricos sin traza

Sea $\mathcal{V} = \Omega_{12}^{\text{ico}} \subset S^2$ el conjunto de los doce vértices unitarios ya construido. Para cada $v \in \mathcal{V}$, defínase

$$Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3 \in \text{STF}_3 := \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3). \quad (21.39)$$

El mapa de marco

$$\Gamma_0 \left(\sum_{v \in \mathcal{V}} x_v e_v \right) = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v \quad (21.40)$$

es A_5 -equivariante y satisface

$$\Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5} I_{\text{STF}_3}, \quad \Gamma_0 = \Gamma_0 P_5^{\text{ico}}. \quad (21.41)$$

Teorema 21.17 (Entrelazador tensorial normalizado). *La aplicación*

$$\Gamma_5 := \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{V_5} : V_5 \xrightarrow{\simeq} \text{STF}_3 \quad (21.42)$$

es una isometría A_5 -equivariante. Su adjunto es

$$\Gamma_5^* Q = \sqrt{\frac{5}{8}} \sum_{v \in \mathcal{V}} (v^T Q v) e_v. \quad (21.43)$$

Demostración. La equivarianza sigue de $Q_{gv} = g Q_v g^T$. El operador $\Gamma_0 \Gamma_0^*$ conmuta con la representación irreducible de A_5 sobre STF_3 , por lo que es escalar. Su traza es

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \|Q_v\|_F^2 = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8;$$

al dividir por la dimensión cinco se obtiene $8/5$. De aquí, $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$. Como dominio y codominio tienen dimensión cinco, también $\Gamma_5^* \Gamma_5 = I$. La fórmula del adjunto procede de $\langle Q, Q_v \rangle_F = v^T Q v$. $\square$

La normalización mediante el marco icosaédrico construye la isometría que transporta el sumando finito al espacio tensorial real de espín dos. En particular, el acoplamiento ya determinado satisface

$$\Gamma_5(\mathbb{G}_{5,a}|_{V_5})\Gamma_5^* = \frac{c_{\text{int}}^3 L^2}{\hbar_a} I_{\text{STF}_3}. \quad (21.44)$$

La restricción del proyector a V_5 es la identidad y $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$, lo que demuestra la igualdad. El factor $\sqrt{5/8}$ normaliza el entrelazador; el factor $c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$ conserva la normalización longitudinal, de acción y radial de la construcción previa.

21.10 Proyección transversal sin traza

Para $n \in S^2$, sea $\Pi(n) = I - nn^T$. Definimos

$$\Lambda(n)Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi Q \Pi) \Pi. \quad (21.45)$$

Teorema 21.18 (Reducción de cinco componentes a dos). *La restricción de $\Lambda(n)$ a STF_3 es el proyector ortogonal sobre*

$$\mathcal{H}_{\text{TT}}(n) = \{Q \in \text{STF}_3 : Qn = 0\}. \quad (21.46)$$

En particular,

$$\Lambda(n)^2 = \Lambda(n) = \Lambda(n)^*, \quad \text{rank } \Lambda(n) = 2. \quad (21.47)$$

Para $n = e_3$, la imagen está generada por

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{diag}(1, -1, 0), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (21.48)$$

Demostración. Como $\Pi n = 0$, la salida es transversal. Su traza vale

$$\text{Tr}(\Pi Q \Pi) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi) \text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0,$$

pues $\text{Tr } \Pi = 2$. Si $Qn = 0$ y $\text{Tr } Q = 0$, entonces $\Pi Q \Pi = Q$ y $\text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0$, por lo que $\Lambda(n)Q = Q$. La fórmula es autoadjunta para el producto de Frobenius. En el marco $n = e_3$ su matriz en una base STF adaptada es $\text{diag}(1, 1, 0, 0, 0)$, lo que prueba el rango. $\square$

La cadena completa queda, por tanto,

$$V_{12} \xrightarrow{P_5^{\text{ico}}} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2. \quad (21.49)$$

El acoplamiento reducido

$$\mathbb{G}_{\text{TT},a}(n) = G_a(\vartheta_{108}^\circ) \Lambda(n) \Gamma_5 P_5^{\text{ico}} \quad (21.50)$$

tiene rango dos.

21.11 Descomposición en 5 modos de polarización

La dimensión cinco adquiere contenido tensorial al elegir una dirección unitaria de propagación n y un marco ortonormal orientado (e_1, e_2, n) . Definimos los cinco tensores reales

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_1^T - e_2 e_2^T), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_2^T + e_2 e_1^T), \quad (21.51)$$

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 n^T + n e_1^T), \quad E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_2 n^T + n e_2^T), \quad (21.52)$$

$$E_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T). \quad (21.53)$$

Todos son simétricos y sin traza. Los dos primeros son transversales; los dos siguientes mezclan el plano transversal con la dirección de propagación, y el último es el modo escalar longitudinal sin traza.

Teorema 21.19 (Descomposición helicoidal completa del portador). *Los tensores de (21.51), (21.52), (21.53) forman una base ortonormal de STF_3 . En la complejificación, las combinaciones*

$$E_{\pm 2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_+ \mp iE_\times), \quad E_{\pm 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_1 \mp iE_2), \quad E_0 = E_0 \quad (21.54)$$

son vectores de peso $\pm 2, \pm 1, 0$, respectivamente, bajo rotaciones alrededor de n . Además,

$$\Lambda(n)E_{\pm 2} = E_{\pm 2}, \quad \Lambda(n)E_{\pm 1} = 0, \quad \Lambda(n)E_0 = 0. \quad (21.55)$$

Demostración. En el marco (e_1, e_2, n) , cada tensor tiene norma de Frobenius uno. Sus patrones de entradas no diagonales son disjuntos, y las tres diagonales de E_+, E_0 tienen producto interno cero; por tanto, los cinco tensores son ortonormales. Como $\dim \text{STF}_3 = 6 - 1 = 5$, forman una base.

Una rotación de ángulo ψ alrededor de n envía (e_1, e_2) a $(\cos \psi e_1 + \sin \psi e_2, -\sin \psi e_1 + \cos \psi e_2)$. Sustituyendo en las fórmulas se obtiene una rotación de ángulo 2ψ sobre $\text{span}\{E_+, E_\times\}$, una de ángulo ψ sobre $\text{span}\{E_1, E_2\}$, y E_0 fijo. De ahí los pesos de (21.54). Finalmente, $\Pi E_+ \Pi = E_+$ y $\Pi E_\times \Pi = E_\times$, mientras $\Pi E_1 \Pi = \Pi E_2 \Pi = 0$. Para E_0 , $\Pi E_0 \Pi = -(e_1 e_1^T + e_2 e_2^T)/\sqrt{6}$, que es puramente traza en el plano, y la sustracción de (21.45) la anula. $\square$

El teorema precisa el significado de “cinco polarizaciones” sin atribuir a todas el mismo estatuto dinámico. Antes de imponer ecuaciones de campo, el portador de espín dos tiene cinco coordenadas irreducibles. En una realización masiva de Fierz–Pauli, las restricciones dejan precisamente los cinco pesos de (21.54); en una realización sin masa con invariancia de calibre, los sectores ± 1 y 0 se eliminan y quedan ± 2 . HMT proporciona aquí el portador, la base y el proyector; la elección de la dinámica masiva o sin masa pertenece a la interfaz física. Por eso cinco no significa “cinco ondas observadas”, sino cinco grados tensoriales disponibles antes de la reducción.

La orientación también queda visible: cambiar (e_1, e_2, n) por $(e_1, -e_2, -n)$ conserva E_+, E_0 e intercambia las fases de las parejas helicoidales. Esa información no está en el escalar G_a ; reside en el portador sobre el que actúa $\mathbb{G}_{5,a}$.

21.12 Interpretación física de la cadena representacional

La dimensión cinco aparece en objetos distintos, y sólo (21.49) autoriza el transporte entre ellos:

1. V_5 es el sumando irreducible de la representación sobre los doce vértices. Es un resultado finito de teoría de representaciones.
2. STF_3 es el portador real de dimensión cinco de los pesos $m = -2, -1, 0, 1, 2$ de espín dos.
3. Una teoría masiva de Fierz–Pauli puede realizar esos cinco pesos como cinco estados físicos, después de fijar acción y restricciones.
4. La relatividad general sin masa conserva dos helicidades radiativas, ± 2 , representadas por E_+ y $E_\times$.
5. Las clases $E(2)$ de ondas métricas, como III_5 , clasifican posibles amplitudes bajo otras hipótesis; no son automáticamente V_5 , Fierz–Pauli o relatividad general.

El contenido estructural queda así determinado: bajo las condiciones del descenso de incidencia, HMT construye un portador tensorial de cinco componentes antes de las restricciones. La realización sin masa conserva las dos helicidades radiativas mediante la proyección TT de rango dos. La información de orientación se conserva en los tensores y en su transporte; el valor escalar G_a determina el acoplamiento común.

21.13 Definición estructural y función de la constante gravitatoria

La realización común recibe primero la longitud $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$ de (20.13). Su duración elemental es $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54 c_{\text{int}})$; por tanto, $R_{108} = 54 c_{\text{int}} t_0 / \pi_{\text{HMT}} = L$. La igualdad con la longitud de Planck de esta realización, $\ell_P = L$, se obtiene después de determinar el acoplamiento. La referencia positiva L_* se mantiene explícita; la evaluación en metros utiliza la sección declarada $L_* = 1 \text{ m}$.

Definición 21.20 (Sección gravitatoria contragrediente de la acción). Para una sección positiva $\hbar_a$, una velocidad $c_{\text{int}} > 0$ y el radio cronológico R_{108} de la sección 21, la sección gravitatoria circular es

$$G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0. \quad (21.56)$$

Es la sección recíproca de la acción que realiza la coincidencia entre el radio gravitatorio reducido del ciclo y su radio cronológico, en la convención $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$.

La proposición de coincidencia de radios de la sección 21 expresa su unicidad en la colección $G_a(\vartheta) = \vartheta c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$. La condición circular fija $\vartheta = (54/\pi)^2$ y conduce a (21.56). Esa condición y las secciones dimensionales positivas forman parte de la realización. La prueba operatoria de 20 amplía esa expresión al carácter positivo completo: R4 define la composición longitudinal y R5 su métrica radial; R8 identifica el operador resultante con el radio gravitatorio reducido. Con esos datos, el mismo coeficiente $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ actúa en todos los modos positivos admisibles. La fórmula circular es su especialización al carácter identidad y al reloj conjugado de la longitud. Manteniéndolas comunes entre las dos orientaciones, se obtiene

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = R_{108}^2 = L^2 = \ell_P^2. \quad (21.57)$$

La prueba es la sustitución directa de (21.56); el cambio de acción se compensa por el cambio recíproco de G_a .

Esta estructura asigna a la gravitación una función precisa: transportar la sección de acción a una unidad geométrica común. En (21.2), G fija la normalización del acoplamiento; en el operador de área, $G\hbar/c^3$ fija la unidad areal. La reciprocidad conserva esa unidad mientras cambia la lectura orientada de acción. El estado reducido y sus ocupaciones aportan después la información y el entrelazamiento asociados a la frontera.

El contenido tensorial del acoplamiento se conserva en $\mathbb{G}_{5,a} = G_a P_5^{\text{ico}}$, construido en 21.8. La sección G_a determina su magnitud común; el proyector selecciona el portador pentacomponente y Γ_5 transporta su orientación al espacio de tensores simétricos sin traza. La base de (21.51)–(21.53) explicita las cinco componentes. La proyección $\Lambda(n)$ define después la reducción transversal. Magnitud, portador y reducción son operaciones relacionadas, con dominios diferentes dentro de esta realización.

22 Constante de Boltzmann, información y transducción térmica

22.1 Estructura dimensional de la transducción

La definición estructural de la constante de Boltzmann utiliza las rectas de temperatura y de energía. La transducción positiva

$$k_B : \mathcal{L}_\Theta \longrightarrow \mathcal{L}_E$$

asigna a una temperatura su escala energética. En la normalización trítica, la sección de temperatura del ciclo satisface

$$k_B \Theta_{\text{clk}} = \frac{E_P}{\log 3}.$$

El miembro derecho queda fijado por la acción y el período previamente construidos. El factor $\log 3$ procede del contenido informacional de una distribución uniforme sobre los tres estados locales.

Sean u_E, u_Θ bases positivas y escribamos $E_P = \epsilon_P u_E$, $\Theta_{\text{clk}} = \theta_{\text{clk}} u_\Theta$ y $k_B(u_\Theta) = b u_E$. Entonces

$$b \theta_{\text{clk}} = \frac{\epsilon_P}{\log 3}.$$

Para $u'_E = s_E u_E$ y $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, las coordenadas se transforman mediante

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_{\text{clk}} = \frac{\theta_{\text{clk}}}{s_\Theta}, \quad \epsilon'_P = \frac{\epsilon_P}{s_E}.$$

La identidad energética permanece covariante. Esta formulación reúne la estructura individual del transductor y la normalización de la sección sobre la que actúa.

Observación 22.1 (Coordenada térmica y elección de bases). El transductor y la identidad energética anterior son covariantes. Un valor numérico individual de k_B está referido a las bases positivas u_E, u_Θ ; su transformación es $b' = (s_\Theta/s_E)b$. Por tanto, la selección interna de una coordenada numérica requiere, además, una construcción que fije esas bases. La identidad energética no selecciona por sí sola tal elección. La coordenada metrológica no define la acción ni el período.

La distinción ayuda a interpretar la entropía. El funcional $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$ es adimensional. La entropía dimensional es $S(\rho) = k_B s(\rho)$, entendida en la recta correspondiente. La cantidad ΘS pertenece a la recta de energía. Así se conserva el sentido matemático de las igualdades que reúnen información, temperatura y acción.

En particular, la información de continuación (19.14) admite la expresión dimensional $S_n^{\text{gen}}(x) = k_B s_n(x)$. Las ramas admisibles y su medida determinan s_n ; el transductor fija la escala de entropía. Para una distribución uniforme sobre tres alternativas, el valor es $k_B \log 3$. Cuando las prolongaciones poseen pesos diferentes, la expresión ponderada conserva esa diferencia estructural. La constante de Boltzmann puede definirse aquí por su función: es el coeficiente dimensional que transporta la información de la distribución admitida a la recta de entropía y vincula, bajo una temperatura declarada, esa información con energía.

La acción interviene antes de la expresión térmica. La sección $\hbar_a$ convierte la frecuencia de la evolución en energía; la sección h_a expresa la acción acumulada durante una vuelta. La igualdad $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = h_a/T_{108}$ reúne ambas funciones: energía del período e información local de la dinámica trítica. Una identificación termodinámica conserva además el estado estadístico, la temperatura y la operación física de intercambio o borrado que se estudia.

22.2 Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica

La construcción térmica utiliza dos representaciones del mismo desarrollo APP-TRIT-TPK. La primera conserva los estados, las rutas admisibles y la información del registro; la segunda proporciona la acción orientada y la duración del retorno. Su composición determina una energía por decisión trítica. Las coordenadas de temperatura y energía se introducen después mediante aplicaciones dimensionales explícitas. Esta secuencia permite identificar qué información se conserva, qué información extrae un lector y qué magnitud convierte esa información en entropía dimensional.

22.2.1 Lector, memoria y recuperación del estado

Fijemos un nivel finito del desarrollo y denotemos por Ω el conjunto de estados enriquecidos admisibles. El registro conserva hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, ruta, fase y memoria en los dominios donde interviene cada coordenada. Sean

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la aplicación observable y la memoria retenida, respectivamente. Para una distribución p sobre Ω , escribamos $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, con $0 \log 0 = 0$. El logaritmo se aplica a probabilidades adimensionales.

Definición 22.2 (Recuperación genealógica a partir de la observación y su memoria). El par $\hat{q} = (q, M)$ es un lector recuperable sobre el soporte Ω_p cuando existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

La información de fibra de q es $H_{\text{fib}}(q; p) = H(X \mid q(X))$, donde X tiene ley p .

Proposición 22.3 (Identidad de recuperación y coste de la reducción). Para un lector recuperable,

$$H(X \mid q(X), M(X)) = 0, \quad (22.1)$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X \mid q(X)), \quad (22.2)$$

$$H(X \mid q(X)) = H(M(X) \mid q(X)). \quad (22.3)$$

Demostración. La aplicación d recupera X del par $(q(X), M(X))$, por lo que la primera entropía condicional es nula. Como q es función de X , la regla de la cadena da la segunda igualdad. Para la tercera, se desarrolla de dos maneras $H(X, M(X) \mid q(X))$. Una proporciona $H(X \mid q(X))$, pues M es función de X ; la otra proporciona $H(M(X) \mid q(X)) + H(X \mid q(X), M(X))$. $\square$

La división euclídea de las hojas de APP muestra el mecanismo aritmético elemental. Con $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, se conserva

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

El par residuo–cociente recupera el valor entero de la operación. Al sumar las diferencias sobre las ochenta y una posiciones se obtiene

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La memoria del cociente restaura la contribución que no conserva la reducción residual. La recuperabilidad del estado completo requiere, además, conservar las coordenadas de posición y de ruta pertinentes; el par residuo–cociente identifica aquí el resultado de la operación.

22.2.2 Actualización reversible, decisión trítica y borrado

Sea $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la actualización TPK en un dominio donde el transporte enriquecido posee inversa. La ley transportada es $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La biyección conserva el multiconjunto de probabilidades y, por tanto,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X \mid U(X)) = 0. \quad (22.4)$$

Si la salida observada es $q(U(X))$, la información no observada se cuantifica por $H(X \mid q(U(X)))$. El estado completo, su lectura y el reinicio de un registro son así tres mapas distintos.

Para los tres estados orientados del TRIT, sea $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ una distribución normalizada. Su información es

$$I_{\text{TRIT}}(p) = -\sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (22.5)$$

El extremo superior corresponde a $p_a = 1/3$. En efecto,

$$D(p \parallel (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

la desigualdad se obtiene de la convexidad de $t \log t$, y la igualdad caracteriza la distribución uniforme. El extremo inferior corresponde a una distribución concentrada en un estado.

La realización ideal de Landauer utiliza una memoria con estados lógicos energéticamente degenerados, un entorno isotermo de temperatura Θ y un balance que conserva la salida del mapa lógico y contabiliza los registros auxiliares. En ese modelo, la disminución de entropía lógica es $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ para un mapa determinista F . El balance entrópico exige transferir al entorno al menos esa cantidad; su expresión energética es $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinción entre evolución lógica reversible y borrado físico corresponde a la realización de Landauer–Bennett [1]. La actualización invertible (22.4) tiene contribución lógica nula; el reinicio de una terna uniforme requiere transferir $\log 3$ nats al entorno y satisface $Q \geq k_B \Theta \log 3$. La energía de control y la disipación de una realización física concreta pertenecen a su balance termodinámico adicional.

22.2.3 Acción, frecuencia y energía de decisión

Sean $\mathcal{L}_{\text{act}}$ y $\mathcal{L}_T$ las rectas dimensionales de acción y duración; la recta energética es $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. El desarrollo anterior aporta las secciones positivas $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y la duración elemental $t_0 \in \mathcal{L}_T$. El calendario completo proporciona

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contracción dimensional entre acción y frecuencia define

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_p}, \quad t_p = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (22.6)$$

El último miembro emplea el mismo período circular reducido que la sección gravitatoria. Las tres expresiones corresponden a una única sección de energía, con una orientación a mantenida en todos los factores. La información normalizada de una decisión uniforme produce la sección de energía por nat

$$\varepsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (22.7)$$

La acción previamente construida determina la escala de energía al fijar la duración; el cardinal de alternativas del TRIT determina su normalización informacional. El valor de $\log 3$ entra por el conteo y la medida declarados en (22.5).

22.2.4 Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas

Sea $\mathcal{L}_\Theta$ la recta orientada de temperatura. El espacio dimensional de entropía es $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Una aplicación lineal positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ es, equivalentemente, un elemento positivo de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. Por eso el mismo objeto puede actuar sobre una temperatura o multiplicar una información adimensional.

Definición 22.4 (Normalización térmica de la decisión trítica). Un par térmico compatible con la sección orientada a consta de un transductor positivo k_B y una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tales que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \varepsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (22.8)$$

La constante de Boltzmann desempeña la función de transductor energía–temperatura de la información trítica en esta realización.

Teorema 22.5 (Unicidad relativa a la sección térmica y covariancia dimensional). *Fijada una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a}$, existe una única aplicación lineal positiva que satisface (22.8). Para bases positivas u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

su coordenada es

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (22.9)$$

Bajo $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, con $s_E, s_\Theta > 0$, se cumple

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Demostración. Una sección no nula genera una recta. Prescribir su imagen determina la aplicación lineal única; la positividad de ambas secciones prueba su positividad. Sustituir las coordenadas en (22.8) da $b\theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Las tres leyes de transformación se obtienen expresando las mismas secciones y la misma aplicación en las bases nuevas. $\square$

Una misma constante de Boltzmann debe actuar en las dos orientaciones. Puesto que t_P es común, la compatibilidad simultánea equivale a

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (22.10)$$

En efecto, un isomorfismo de rectas conserva cocientes de secciones. Recíprocamente, si la igualdad anterior se cumple, el isomorfismo determinado en una orientación satisface también la normalización de la otra. Así, el retorno modifica la sección térmica del ciclo en la misma proporción que la energía, mientras el transductor permanece común a ambas lecturas.

La ecuación anterior explicita la elección requerida para fijar un valor individual. Si la sección térmica todavía no ha sido seleccionada por un lector independiente, para cada $\lambda > 0$ el par

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserva ϵ_a . Por consiguiente, la presentación de una coordenada individual internamente seleccionada exige dar el lector de $\Theta_{\text{clk},a}$, las bases y su transporte dimensional. Las ecuaciones de acción e información permanecen determinadas antes de esa especificación. La identificación posterior de las bases con joule y kelvin pertenece a la expresión metrológica del resultado.

22.2.5 Entropía dimensional e información del estado reducido

Para una distribución de rutas admitidas p , o para un estado reducido de matriz de densidad ρ , sean

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Sus expresiones dimensionales son

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (22.11)$$

La evaluación en Θ produce una energía $\Theta S = k_B \Theta s$. Para la terna uniforme a la temperatura del ciclo, (22.8) da exactamente

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A es la reducción de la purificación bipartita construida en la sección areal, $s(\rho_A)$ mide el entrelazamiento de esa bipartición. El transporte de unidades conserva sus autovalores, su orientación y las ocupaciones sectoriales. La escala areal $\gamma a_0 \ell_P^2$ convierte ocupaciones en área; el transductor k_B convierte información en entropía dimensional. Ambas lecturas utilizan el mismo registro mediante operadores distintos.

22.2.6 Normalización espectral de las historias térmicas

Sea $\mathcal{G}$ un grafo finito de extensiones admisibles ya construido, con matriz de adyacencia A . Cada arista e conserva sus coordenadas de ruta y recibe un incremento adimensional de acción $a_*(e) > 0$ del lector correspondiente. Elegida la sección de energía ϵ_* , pongamos $t = \beta\epsilon_*$, donde $\beta = (k_B\Theta)^{-1}$. El operador térmico es

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-ta_*(e)]f(x). \quad (22.12)$$

Todos sus exponentes son adimensionales. La condición $\rho(L_t) = 1$ normaliza el crecimiento ponderado de las historias.

Proposición 22.6 (Existencia y unicidad de la presión normalizada). *Supongamos que A es irreducible, $\rho(A) > 1$, y que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ para todas las aristas. Existe un único $t_* > 0$ tal que $\rho(L_{t_*}) = 1$, y*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (22.13)$$

Demostración. La comparación entrada a entrada proporciona $e^{-tM}A \leq L_t \leq e^{-tm}A$ para $t \geq 0$. La monotonía del radio espectral de matrices no negativas implica las cotas correspondientes para $\rho(L_t)$. El radio espectral es continuo, vale $\rho(A) > 1$ en cero y tiende a cero en infinito. Para $s > 0$, además, $L_{t+s} \leq e^{-sm}L_t$, de modo que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm}\rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuidad y la disminución estricta prueban existencia y unicidad. Sustituir el valor uno en las cotas iniciales demuestra (22.13). $\square$

La realización local de tres alternativas equiponderadas, representada por un vértice con tres lazos y $a_*(e) = 1$, satisface $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Su normalización da $t_* = \log 3$. Con $\epsilon_* = \epsilon_a$, resulta $\beta_{\text{clk}} = \log 3/\epsilon_a$, exactamente la relación (22.8). Este cálculo identifica la confluencia local trítica. Para un grafo de historias con restricciones adicionales, la confluencia con el mismo reloj exige comprobar

$$\rho(L_{(\log 3/\epsilon_a)\epsilon_*}) = 1$$

con sus incrementos efectivos. La normalización local y la presión del sistema completo conservan así sus respectivos dominios.

La relación obtenida reúne estructura, valor y significado. El registro determina la información recuperable; las probabilidades sobre las continuaciones determinan su lectura entrópica; la acción y el período determinan ϵ_a ; el transductor energía-temperatura expresa la entropía dimensional. El área y el entrelazamiento se relacionan a través del estado reducido y de sus operadores de borde, manteniendo visible qué dato produce cada magnitud.

23 Capacidad espectral, memoria energética y transporte térmico

La construcción siguiente reúne la capacidad de las prolongaciones, la renovación de las dos hojas y sus realizaciones espectrales. Su objeto es determinar qué conserva una lectura térmica cuando la fase retorna y el registro sigue aumentando. Las operaciones proceden del estado enriquecido APP-TRIT-TPK: el catálogo de firmas, el calendario, la orientación y la memoria anteceden a las trazas que se evaluarán. Los espacios lineales, las compresiones y las preparaciones que se añaden a esos antecedentes se definen expresamente. Cada resultado conserva así sus condiciones de construcción y su función en el argumento.

23.1 Capacidad, vacancia y renovación conjunta

La comparación entre las 729 palabras de seis trits y las 1000 posiciones de un bloque decimal define, con el origen ya fijado en 5.9.1,

$$C_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad \rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad z_t = 1 - (C_t - C_{t-1}). \quad (23.1)$$

La desigualdad $0 < \rho < 1$ implica $z_t \in \{0, 1\}$. La capacidad cuenta bloques en esta comparación; su evaluación exacta se efectúa mediante $10^{C_t} \leq 9^{t+1} < 10^{C_t+1}$. Para $1 \leq t \leq 20$ se obtiene $C_t = t$, mientras $C_{21} = 20$. En efecto, para $t \leq 20$ la desigualdad inferior equivale a $9(9/10)^t \geq 1$, y basta comprobarla en $t = 20$; en $t = 21$ esa desigualdad se invierte. Las dos comparaciones restantes sitúan 9^{22} entre 10^{20} y 10^{21} . La primera vacancia positiva es, por tanto, $p_1 = 21$, con

$$C_{20} = C_{21} = 20, \quad C_{22} = 21, \quad C_{23} = 22, \quad C_{24} = 23.$$

Los veinte incrementos de capacidad forman veinte etiquetas efectivas. El índice de corte 24, las 25 posiciones de 0 a 24 y la capacidad 23 son registros de tipos distintos.

El catálogo conjunto de emisiones es $\Omega = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times$, con cardinales 18 y 26. Sobre $\ell^2(\Omega)$ con conteo uniforme, las renovaciones de la coordenada activa son

$$E_+ = \frac{\mathbf{J}_{18}}{18} \otimes I_{26}, \quad E_\times = I_{18} \otimes \frac{\mathbf{J}_{26}}{26}.$$

Son proyectores ortogonales que conmutan. Su producto es el proyector constante Π , cuya matriz tiene todas las entradas iguales a $1/468$. La lectura reducida de fase utiliza el régimen de origen:

$$K_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v), \quad (P_+, P_-, P_0) = (E_+, E_\times, I), \quad \tau(r) = M_{\text{ph}}(1+r).$$

Esta operación es posterior a la dinámica enriquecida y a su holonomía, en el orden $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$.

Proposición 23.1 (Renovación de las dos hojas sobre el reloj de capacidad). *Evalúese el lector anterior mediante $\mathcal{R}_t = K_{\text{ph}}^{a_t}$, donde $a_t = C_{t+1} - C_t$. Desde la primera vacancia, el primer instante en que su salida matricial es independiente de la emisión inicial es 24. Los rangos sucesivos son 468, 26, 1; en la orientación conjugada son 468, 18, 1.*

Demostración. Las capacidades de origen 20, 21, 22 corresponden a los regímenes 0, +1, -1. Los avances $21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 24$ aplican, por tanto, $I, E_+, E_\times$, y sus productos acumulados son I, E_+, Π . El rango de un producto tensorial es el producto de sus rangos: $\text{rank } E_+ = 26$, $\text{rank } E_\times = 18$ y $\text{rank } \Pi = 1$. Las filas de I y E_+ dependen de la emisión inicial; las de Π son idénticas. Esto prueba la minimalidad. La secuencia conjugada aplica $I, E_\times, E_+$ y tiene el mismo producto final. La composición por capacidad conserva el tiempo cronológico:

$$(t, C_t, v_t) \mapsto (t+1, C_t + a_t, v_t + 1 - a_t), \quad v_t = t - C_t.$$

La identidad $t = C_t + v_t$ se mantiene también cuando $a_t = 0$. □

El descenso de la fase módulo nueve al régimen módulo tres es exacto para este lector. Para $Q(u, r) = (u, [r]_3)$,

$$\sum_{s: [s]_3=b} K_{\text{ph}}((u, r), (v, s)) = \mathbf{1}_{b=[r+1]_3} P_{\tau(r)}(u, v).$$

La suma depende sólo de $Q(u, r)$, lo que prueba la agregación fuerte. En cambio, el levantamiento conserva $C = 9m + 3b + a$. El paso $20 \rightarrow 23$ transforma $(m, b, a) = (2, 0, 2)$ en $(2, 1, 2)$: retorna a y avanza b . La fase positiva módulo nueve pasa de 3 a 6. La renovación uniforme es una salida matricial de rango uno; la ruta y el microestado previo se conservan en el archivo enriquecido, no en esa salida matricial sola. La información de un régimen uniforme es $\log 3$; la de las emisiones renovadas es $\log 468$; la tasa de una rotación determinista es cero. Estas tres lecturas corresponden a ensambles y operaciones diferentes.

23.2 Retornos por capacidad y valoración de los cilindros

Defínase el retorno estricto del régimen por

$$R_3(s) = \min\{t > s : C_t > C_s, C_t \equiv C_s \pmod{3}\}.$$

La sucesión C_t es no acotada y sus incrementos son cero o uno. Por ello visita $C_s + 3$ antes que cualquier otro valor positivo congruente con C_s ; así $C_{R_3(s)} = C_s + 3$. Desde $s_0 = 24$ se obtiene la localización corregida

$$s_j = \min\{t \geq 24 : C_t = 23 + 3j\}, \quad C_{s_j} = 23 + 3j. \quad (23.2)$$

Los primeros tiempos son 24, 27, 30. Los siguientes intervalos pueden contener vacancias; el aumento de capacidad sigue siendo exactamente tres.

Para explicar la valoración, descompóngase cada bloque como $d_r = 100a_{r,1} + 10a_{r,2} + a_{r,3}$, con $0 \leq a_{r,k} \leq 9$. Un prefijo de c bloques se transporta a los tres enteros $X_k = \sum_{r=1}^c a_{r,k} 10^{c-r}$. La división euclídea proporciona una biyección; su inversa reagrupa las cifras de cada posición. El truncamiento de un bloque se convierte en el truncamiento de una cifra en cada coordenada. La suma con acarreo se transporta mediante esta biyección completa, conservando sus cocientes.

El cilindro escalar de longitud 1000^{-c} corresponde al cubo semiabierto

$$\prod_{k=1}^3 [X_k 10^{-c}, (X_k + 1) 10^{-c}), \quad J_c = 10^{-c} I_3, \quad \det J_c = 1000^{-c}.$$

La igualdad expresa una correspondencia de medidas de cilindros. Entre dos capacidades, $J_{c',c} = 10^{-(c'-c)} I_3$ satisface $J_{c'',c'} J_{c',c} = J_{c'',c}$. La similitud positiva isotrópica queda determinada por su determinante, pues $s^3 = 1000^{-(c'-c)}$ tiene una única raíz positiva. En los retornos marcados,

$$J_{C_{s_j}} = 10^{-23} 1000^{-j} I_3. \quad (23.3)$$

El factor 10^{-23} es la escala de una coordenada del cubo; la medida del cilindro escalar a esa capacidad es 10^{-69} . La distinción conserva el grado geométrico del lector. Un extractor fijado en s_0 , seguido de truncamiento compatible, satisface $E_n \pi_{m,n} = E_m$ para $m \geq n \geq s_0$; la prolongación conserva así el registro marcado sin recalculer sus rangos a partir de un corte posterior.

23.3 Portadores de relaciones y realización mediante intercambio

Sean U_m el espacio de etiquetas de capacidad y P_p el de posiciones del prefijo. La expectativa diagonal sobre $\text{End}(U_m)$ es $E_{\text{diag}}(X) = \sum_i E_{ii} X E_{ii}$. Su complemento ortogonal tiene base E_{ij} , $i \neq j$, y dimensión $m(m-1)$. El segundo espacio de registros es $\text{End}(P_p) \oplus A_{p-1}$, donde A_{p-1} conserva las transiciones adyacentes como observaciones tipadas. Su dimensión es $p^2 + p - 1$. Con $m = 20$, $p = 25$, los rangos son 380 y 649. Esta elección de espacios y de corte define una realización del lector; las identidades siguientes demuestran sus operaciones sin atribuir al conteo, por sí solo, la selección física de ese dominio.

La reversión basada actúa por $E_{ij} \mapsto E_{m-1-i, m-1-j}$ y, en el segundo espacio, por $E_{ij} \mapsto E_{p-1-i, p-1-j}$, $a_j \mapsto a_{p-2-j}$. Para $m = 20$ hay 190 órbitas de dos elementos. Para $p = 25$ existe un único elemento matricial fijo, $E_{12,12}$; quedan 312 órbitas matriciales y 12 órbitas de transiciones. Se obtiene una línea fija y 324 representaciones regulares de C_2 , con autoespacios de dimensiones 325 y 324. Éste es el antecedente de $649 = 1 + 2 \cdot 324$; conserva la involución de registros, no determina una graduación energética.

Una segunda realización utiliza el mismo intercambio J de dos orientaciones y conserva los términos tensoriales cruzados. Sean W, V espacios de dimensiones m, n . En el sector exterior de $W_+ \oplus W_-$ y en los osciladores simétricos de $V_+ \oplus V_-$, los caracteres fijos son

$$\chi_F(q) = \frac{1}{2}((1+q)^{2m} + (1-q^2)^m), \quad (23.4)$$

$$\chi_B(q) = \frac{1}{2}(P_n(q)^2 + P_n(q^2)), \quad P_n(q) = \prod_{r \geq 1} (1 - q^r)^{-n}. \quad (23.5)$$

Demostración. En una partícula, los autoespacios $J = \pm 1$ tienen ambos dimensión m . La traza insertada en el álgebra exterior es $(1+q)^m(1-q)^m = (1-q^2)^m$. El proyector $(I+J)/2$ promedia esa traza y el carácter ordinario. El coeficiente de grado dos es $((2m \choose 2) - m)/2 = m(m-1)$. Para cada frecuencia bosónica, las multiplicidades de ambos signos son n , por lo que la traza insertada es $\prod_r [(1-q^r)(1+q^r)]^{-n} = P_n(q^2)$. Los coeficientes ordinarios en grados cero, uno y dos son $1, 2n, 2n^2 + 3n$, y los insertados $1, 0, n$. Sus promedios son $1, n, n(n+2)$. Cada coeficiente formal depende de un número finito de factores, lo que justifica el producto sin hipótesis analítica adicional. $\square$

El término adicional n en energía dos procede de las creaciones de frecuencia dos. En efecto, $M(V)_2 = V(-2) \oplus \text{Sym}^2(V(-1))$; para rango 24, su dimensión es $24 + 300 = 324$. En las dos orientaciones intercambiadas, el fijo bosónico acumulado hasta energía dos tiene dimensión $1 + n + n(n+2) = (n+1)^2 + n$, que da 649 para $n = 24$. La identificación lineal con el espacio previo de matrices y transiciones requiere transportar sus bases; la igualdad de dimensiones no identifica automáticamente sus Hamiltonianos. El corte exterior homogéneo y el corte bosónico acumulado se mantienen declarados como partes de este lector.

23.4 Semillas multiplicativas y compensación exacta de fibras

El soporte de semillas multiplicativas es $X_X = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times \{N, E, S, O\}$, de cardinal 324. El emisor de seis ventanas $e : X_X \rightarrow \mathcal{S}_X$ del núcleo produce 26 firmas. Sus fibras tienen cardinales 8 para 24 firmas, 24 para 555555 y 108 para 000000; la suma es 324. El conjunto temporal $I = \{1, \dots, 24\}$ conserva un tipo distinto de la fibra de 555555, aunque ambos tengan cardinal 24.

Se construye el espacio microscópico

$$\tilde{T} = \{\Omega\} \sqcup \{a_i : i \in I\} \sqcup \{b_{i,y} : i \in I, y \in X_X\}, \quad |\tilde{T}| = 7801.$$

La lectura $p(b_{i,y}) = b_{i,e(y)}$, que fija los otros registros, tiene imagen T de cardinal $1 + 24 + 24 \cdot 26 = 649$. Sea $m_e = |e^{-1}(e)|$. Asignar masa 1 a Ω , a_i y $1/m_{e(y)}$ a $b_{i,y}$ define una medida ν cuyas fibras por p tienen todas masa uno. Para $r > 0$, las tasas son r en ambas direcciones entre Ω y a_i , y $r/m_{e(y)}$ de a_i a $b_{i,y}$, con tasa inversa r .

Proposición 23.2 (Transporte compensado del árbol de firmas). *El generador microscópico es reversible para ν . La aplicación p induce el árbol simétrico sobre T y el levantamiento $J_p g = g \circ p$ es una isometría que entrelaza ambos generadores.*

Demostración. En cada arista terminal se cumple el balance $\nu(a_i)r/m_{e(y)} = \nu(b_{i,y})r$. Además, $\sum_{y:e(y)=e} r/m_e = r$, y la tasa inversa tiene el mismo valor desde cualquier representante. Esto prueba la agregación fuerte. La identidad $\sum_{x:p(x)=z} \nu(x) = 1$ prueba $J_p^* J_p = I$; las sumas de tasas prueban $\tilde{L}J_p = J_p L_T$. El árbol es conectado y tiene 648 aristas, de modo que su medida estacionaria normalizada es uniforme. $\square$

La media vuelta del cursor induce una involución de firmas que conserva m_e . Combinada con $i \mapsto 25 - i$, conserva v y las tasas; el entrelazador transporta también esa inversión. Las semillas permanecen registradas en $\tilde{T}$ aunque T publique sólo su firma. La selección de una marca y el refresco compensado son las operaciones de este lector. Su dominio y sus tasas permanecen explícitos: la ruta cardinal de un cursor y la actualización enriquecida completa conservan operaciones adicionales. El árbol relaciona los niveles internos del sector bosónico; las comunicaciones entre los tres grados se construirán en 23.9.

23.5 Doble graduación y recuperación de sus marginales

El portador seleccionado para la comparación es

$$\mathcal{D} = \mathbb{C}\Omega_{\text{ext}} \oplus F_2^J \oplus B_{\leq 2}^J.$$

El operador L conserva el grado de Fock; N asigna grados externos 0, 1, 2 a los tres sumandos. Con $m = 20, n = 24$, su descomposición conjunta es

$$(N, L; d) = (0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), (2, 1; 24), (2, 2; 624). \quad (23.6)$$

Los dos vacíos son ortogonales y conservan su procedencia. La función bivariada y sus especializaciones son

$$\mathcal{Z}(u, v) = 1 + 380uv^2 + u^2(1 + 24v + 624v^2), \quad (23.7)$$

$$Z_N(q) = \mathcal{Z}(q, 1) = 1 + 380q + 649q^2, \quad (23.8)$$

$$Z_L(q) = \mathcal{Z}(1, q) = 2 + 24q + 1004q^2. \quad (23.9)$$

Cada monomio resulta de aplicar $u^N v^L$ a una celda de (23.6) y tomar su traza. En $q = 1/1000$ se obtienen, respectivamente, 1.380649 y 2.025004. La segunda evaluación reúne dos vacíos, 24 estados de energía uno y 1004 de energía dos.

Las marginales completas n_i, l_j de una distribución soportada en esas cinco celdas recuperan sus masas:

$$p_{00} = n_0, \quad p_{12} = n_1, \quad p_{21} = l_1, \quad p_{20} = l_0 - n_0, \quad p_{22} = l_2 - n_1.$$

La suma por filas y columnas prueba la restitución siempre que las diferencias sean no negativas y los totales coincidan. El soporte es un árbol bipartito; la restitución se refiere a sus cinco masas, mientras las coherencias y los índices internos permanecen en el estado completo. Dos cifras de partición aisladas no sustituyen esas marginales. Como control, $Z_N - Z_L = (q - 1)(1 - 355q)$: en $q = 1/355$ ambas trazas coinciden, pero las probabilidades del vacío interno son $1/261574$ y $126025/261574$. La igualdad del escalar conserva aquí estados diferentes.

La inversión basada del lector de prefijos permite evaluar asimismo la información de orientación que omite su cociente. Hay 190 pares en grado uno y 324 en grado dos; cada par equiponderado aporta $\log 2$ por su masa. Por tanto,

$$I_{\text{or}}(q) = \frac{380q + 648q^2}{Z_N(q)} \log 2.$$

La restitución de la etiqueta de orientación recupera esa información. El cociente y su lectura entrópica quedan distinguidos de una operación física de borrado.

23.6 Dilatación energética positiva de la memoria

Como N, L conmutan, $Q_c = N - L$ tiene valores 0, -1, 2, 1, 0 en las celdas anteriores. Sea $J_m = \text{diag}(0, 1, 2, 3)$ y $g > 0$. Defínase la isometría

$$V|n, l, i\rangle = |n, l, i\rangle \otimes |n - l + 1\rangle, \quad H_F = gL, \quad H_m = gJ_m. \quad (23.10)$$

Los niveles auxiliares son 1, 0, 3, 2, 1. La primera coordenada conserva la base completa, por lo que $V^*V = I$. En cada vector,

$$(H_F \otimes I + I \otimes H_m)V = Vg(N + I), \quad (23.11)$$

porque $l + (n - l + 1) = n + 1$. La energía auxiliar es no negativa y las energías totales son $g, 2g, 3g, 3g, 3g$. La imagen es reductora para este Hamiltoniano diagonal. Para $q = e^{-\beta g}$, el cálculo funcional da

$$V^*e^{-\beta H_{\text{tot}}}V = q^{N+I}, \quad \frac{V^*e^{-\beta H_{\text{tot}}}V}{\text{Tr}(V^*e^{-\beta H_{\text{tot}}}V)} = \frac{q^N}{Z_N(q)}.$$

El filtro $M_q = q^{(Q_c+I)/2}$ satisface $V^*(I \otimes q^{J_m})V = M_q^*M_q$ y $q^L M_q^*M_q = q^{N+I}$. Para $0 < q < 1$, es contractivo y realiza el cambio condicionado de $\rho_L = q^L/Z_L$ a $\rho_N = q^N/Z_N$ con probabilidad qZ_N/Z_L . Registrar su resultado conserva también la rama complementaria. La isometría V conserva las coherencias; la traza parcial sobre la memoria constituye otra operación que elimina sólo las coherencias entre distintos valores de Q_c . El desplazamiento +1 es el menor entero que hace no negativos todos los niveles auxiliares. Un desplazamiento común mayor conserva el estado normalizado y cambia el origen energético registrado.

23.7 Lazo de memoria y espectro decimal

La realización gaussiana recibe la descomposición colectiva 8 : 1 de las nueve copias y el lazo unitario de memoria. Ambos modos se preparan en la referencia gaussiana pura centrada de covarianza conjunta $I \oplus I$, en las mismas coordenadas simplécticas en que se escriben las matrices siguientes:

$$Q_8 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}, \quad H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{H_1} = Q_8^T \text{diag}(I, H_1)Q_8.$$

Estas matrices reciben su preparación y su lazo del transporte de sistema y memoria; el cálculo térmico se efectúa después. El bloque visible de $U_{H_1}U_{H_1}^T$ es

$$W = \frac{8I + H_1H_1^T}{9} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}, \quad \det W = \frac{121}{81}, \quad \nu = \frac{11}{9}.$$

En dimensión dos, $S = \sqrt{\nu}W^{-1/2}$ tiene determinante uno y es simpléctica, con $SW S^T = \nu I$. Su realización metapléctica reduce el estado gaussiano a esa covarianza isotrópica. El estado geométrico $(1-r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle\langle j|$ tiene ocupación media $r/(1-r)$ y covarianza $(1+r)/(1-r)I$. La unicidad del estado gaussiano centrado por su covarianza implica

$$r = \frac{\nu - 1}{\nu + 1} = \frac{1}{10}, \quad \rho_r = (1-r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle\langle j|. \quad (23.12)$$

La razón decimal resulta del lazo y de la preparación indicados. Por ejemplo, $H_0 = I$ produciría $\nu = 1$ y $r = 0$; el resultado conserva así su dependencia efectiva del operador de memoria.

La división euclídea $j = 3w + b$, $0 \leq b < 3$, define un unitario $U_3|j\rangle = |w, b\rangle$ con inversa $|w, b\rangle \mapsto |3w + b\rangle$. La factorización $1 - r^3 = (1-r)(1+r+r^2)$ demuestra término a término

$$U_3\rho_rU_3^* = \rho_q \otimes \sigma_r, \quad q = r^3 = \frac{1}{1000}, \quad \sigma_r = \frac{\text{diag}(100, 10, 1)}{111}. \quad (23.13)$$

El desplazamiento unilateral se transporta a

$$T = I \otimes (|1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|) + S_w \otimes |0\rangle\langle 2|, \quad T^3 = S_w \otimes I_3.$$

La aplicación a cada vector de base prueba esa identidad y muestra el acarreo del residuo al cociente. Se cumple $T^*T = I$ y $TT^* = I - |0, 0\rangle\langle 0, 0|$; el retorno del residuo conserva el avance de ocupación. El mapa unitario transporta también toda purificación al actuar como $U_3 \otimes I$ sobre el sistema ampliado.

Para la sección energética $H_W = \epsilon_a(j + 1/2)$, el transporte da

$$U_3 H_W U_3^* = \epsilon_a(3N_w + B + \frac{1}{2}I), \quad B = \text{diag}(0, 1, 2).$$

La identidad diagonal conserva el dominio autoadjunto determinado por la sumabilidad cuadrática de la energía. A $\beta_W \epsilon_a = \log 10$, el cociente tiene espaciamento $3\epsilon_a$ y razón q , conservando el mismo termómetro. Sus medias satisfacen $\langle N_w \rangle = 1/999$, $\langle B \rangle = 4/37$ y $3\langle N_w \rangle + \langle B \rangle = 1/9$. Además $s(\rho_r) = s(\rho_q) + s(\sigma_r)$, por la factorización exacta.

Esta precisión fija $g = 3\epsilon_a$ en la composición de (23.10) con el cociente de Williamson. Si se prepara $\rho_L \otimes \rho_q$ y se registra la proyección a la imagen de V ,

$$V^*(\rho_L \otimes \rho_q)V = \frac{1-q}{Z_L} q^{N+I}.$$

La probabilidad es $(1-q)qZ_N/Z_L$ y el estado condicionado es ρ_N . El factor σ_r se conserva mediante $V \otimes I_3$; la energía total transportada es $3\epsilon_a(N+1) + \epsilon_a(B+1/2)$.

23.8 Sección espectral marcada e intensidad completa

La composición con la capacidad utiliza el mapa declarado $C_{s_n} \mapsto j = C_{s_n}$. Por (23.2), los niveles son $23 + 3n = 3(7+n) + 2$. La sección exige conjuntamente residuo 2 y cociente al menos 7; el residuo aislado admitiría también 2, 5, 8, Su proyector y probabilidad son

$$P_{23} = \sum_{n \geq 0} |23 + 3n\rangle \langle 23 + 3n|, \quad p_{23} = \frac{(1-r)r^{23}}{1-r^3}.$$

Condicionar y trasladar $|23 + 3n\rangle$ a $|n\rangle$ produce ρ_q . El peso p_{23} registra el umbral que desaparece de la densidad normalizada.

Para incorporar las multiplicidades $d = (1, 380, 649)$, sea $|n, a\rangle = |23 + 3n\rangle \otimes |a\rangle$ en una memoria de dimensión 649, con $1 \leq a \leq d_n$. Es una isometría. Comprimir $\rho_r \otimes I_{649}/649$ a su imagen da masa

$$p_D = \frac{1-r}{649} r^{23} Z_N(q)$$

y estado condicionado $\rho_N(q)$. Si $\lambda_j = (1-r)r^j$, la intensidad relativa a la población de referencia λ_0 es

$$B_* := \frac{\lambda_{23} + 380\lambda_{26} + 649\lambda_{29}}{\lambda_0} = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right) = 1.380649 \times 10^{-23}. \quad (23.14)$$

La fórmula conserva espectro, umbral, multiplicidades y referencia. La fórmula histórica era conocida durante la construcción de este lector; el desarrollo operatorio precisa su realización y sus condiciones, en lugar de atribuirle retrospectivamente una predicción independiente. La interpretación como aplicación entre las rectas de energía y temperatura requiere componer las lecturas dimensionales, objeto del desarrollo siguiente.

23.9 Corrientes de frontera, compresión y rigidez del desfase

La incidencia de área ya desarrollada en 19.1 proporciona $18 + 18$ enlaces tríticos. Sean $u = N_{90}$, $v = N_{120}$, $a = u + v$ y

$$F = 3u + 4v, \quad H_R = \epsilon_0 F, \quad \epsilon_0 = 30\Delta\tau_R > 0, \quad \tau_R = \frac{\hbar c}{2\pi R}.$$

El área física es δa a, con δa fijada por la incidencia y Barbero. La procedencia permanece en u, v ; la misma área puede tener energías diferentes. Las siguientes corrientes utilizan esa estructura previa sin redefinir su Hamiltoniano.

En un enlace, $T^+ = |1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|$ y $T^- = (T^+)^*$ satisfacen $[n, T^\pm] = \pm T^\pm$. Defínanse

$$J_{ef} = T_{120,f}^+ T_{90,e}^-, \quad B_c = \left(\sum_e T_{90,e}^+ \right)^3 \left(\sum_f T_{120,f}^- \right)^2.$$

La regla $[F, AB] = [F, A]B + A[F, B]$ prueba

$$[F, J_{ef}] = J_{ef}, \quad [a, J_{ef}] = 0, \quad [F, B_c] = B_c, \quad [a, B_c] = B_c.$$

La secuencia de ocupaciones $(0, 2) \rightarrow (3, 0) \rightarrow (2, 1)$ tiene energías primitivas 8, 9, 10 y áreas 2, 3, 3. El mismo salto energético conserva dos acciones areales distinguibles.

Los coeficientes $c_j = [z^j](1 + z + z^2)^{18}$ cuentan las ocupaciones de cada canal: $c_0 = 1, c_1 = 18, c_2 = 171, c_3 = 1122$. El carácter de frontera

$$P(x) = (1 + x^3 + x^6)^{18}(1 + x^4 + x^8)^{18}$$

da multiplicidades $g_7 = 324, g_8 = 171, g_9 = 1122, g_{10} = 3078$. Para los rangos $d = (1, 380, 649)$, el primer triple admisible de energías consecutivas comienza en 8. Los inicios menores se excluyen al usar $g_0 = 1, g_1 = g_2 = g_5 = 0, g_3 = g_4 = 18, g_6 = 171, g_7 = 324$ y $g_8 = 171$: en cada triple falla al menos uno de los rangos requeridos.

Una compresión conectada se construye escogiendo un estado $(0, 2)$, 380 estados $(3, 0)$ y 649 vecinos distintos de éstos por las J_{ef} . La existencia de suficientes vecinos tiene una prueba de conteo: cada ocupación de suma tres posee al menos dos predecesores de suma dos, y cada predecesor posee como máximo 18 sucesores. Los 380 estados producen, por tanto, al menos $\lceil 760/18 \rceil = 43$ predecesores distintos y $18 \cdot 43 = 774$ vecinos $(2, 1)$. Se pueden escoger 649. La corriente B_c conecta el estado inicial con todos los 380 estados intermedios; cada vecino final tiene un antecedente seleccionado. El grafo es conectado. Sus etiquetas y la selección de subespacio se conservan. La isometría basada ι_N satisface

$$H_R \iota_N = \iota_N \epsilon_0 (8I + N). \quad (23.15)$$

La prueba consiste en evaluar ambos lados en cada vector de base.

Sean $P_F = \mathbf{1}_{N=1}, B_N : \mathcal{D}_0 \rightarrow \mathcal{D}_1$ y $J_N : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ las corrientes comprimidas no nulas. Para $H_\delta = \epsilon_0(8I + N) + \delta P_F$,

$$[H_\delta, B_N] = (\epsilon_0 + \delta)B_N, \quad [H_\delta, J_N] = (\epsilon_0 - \delta)J_N.$$

Conservar ambos saltos, o exigir su igualdad, fuerza $\delta = 0$. Más generalmente, una corrección diagonal conserva cada salto si sus valores son iguales en los extremos de cada arista. La conectividad la hace constante. Esta rigidez clasifica correcciones diagonales; su prueba no atribuye esa clasificación a todos los operadores no diagonales.

Para $x = e^{-\epsilon_0/\tau}$ y $\tau > 0$, la compresión de Gibbs es $\iota_N^* e^{-H_R/\tau} \iota_N = x^8 x^N$. Su probabilidad de selección desde el borde es $x^8 Z_N(x)/P(x)$. Registrar selección y complemento mediante $R_N \otimes |s\rangle + (I - R_N) \otimes |f\rangle$ es isométrico y conserva la energía si las banderas son degeneradas. En cada arista ascendente, tasas $x r_e$ y tasa inversa $r_e > 0$ satisfacen balance detallado para los pesos x^N . La conectividad prueba la unicidad estacionaria; las masas de los grados son $d_n x^n / Z_N(x)$. Se ha especificado así una preparación térmica con baño, no una evolución unitaria aislada.

23.10 Equivalencia térmica con referencia y escala transportadas

Teorema 23.3 (Transporte del exponente térmico centrado). Sean H_1, H_2 autoadjuntos finitos, $\tau_i > 0$ y T una isometría con imagen reductora para H_2 . Las trazas en el segundo espacio se toman sobre esa imagen. Sea σ_{ref} un estado normalizado del primer espacio, y sean las energías de referencia transportadas

$$e_1 = \text{Tr}(\sigma_{\text{ref}} H_1), \quad e_2 = \text{Tr}(T \sigma_{\text{ref}} T^* H_2).$$

Si

$$\frac{H_2 - e_2 I}{\tau_2} T = T \frac{H_1 - e_1 I}{\tau_1},$$

se conservan la partición centrada, el estado de Gibbs, la entropía y las probabilidades de todos los observables transportados, incluido el marcador. Para estados fieles, la igualdad de estados transportados implica recíprocamente esa identidad con las referencias así definidas.

Demostración. El cálculo funcional entrelaza las exponenciales de ambos exponentes. La invariancia de la traza por isometría sobre la imagen da igualdad de las particiones centradas; al normalizar resulta $\rho_2 = T \rho_1 T^*$. La ciclicidad de la traza transporta observables y el cálculo espectral transporta la entropía. Recíprocamente, tomar logaritmos de los estados fieles produce igualdad de H_i/τ_i salvo un escalar, igual a la diferencia de sus logaritmos de partición. Tomar la esperanza en σ_{ref} identifica ese escalar con $e_2/\tau_2 - e_1/\tau_1$; restarlo da la identidad centrada enunciada. $\square$

En el lector de capacidad, $C = 23I + 3N$ y

$$H_{\text{cap}} = \frac{\epsilon_a \log 10}{\log 3} C, \quad \tau_{\text{clk}} = \frac{\epsilon_a}{\log 3}, \quad H_{W,\text{rel}} = \epsilon_a C, \quad \tau_W = \frac{\epsilon_a}{\log 10}. \quad (23.16)$$

Ambos exponentes son $C \log 10$, aunque energías y temperaturas tengan escalas diferentes. En la compresión del borde, la preparación $\tau_* = \epsilon_0 / \log 1000$ satisface

$$\frac{H_R - 8\epsilon_0 I}{\tau_*} \iota_N = \iota_N \frac{H_{\text{cap}} - 23\tau_{\text{clk}} \log 10 I}{\tau_{\text{clk}}} = \iota_N N \log 1000.$$

La actividad nativa de horizonte sigue siendo $e^{-30\Delta}$; esta preparación tiene razón $\tau_*/\tau_R = 30\Delta / \log 1000$. Al variar R cambian ϵ_0 y τ_R conjuntamente, conservando su cociente. Sin centrar, los exponentes de borde y capacidad difieren en $\log 10 I$, pues $8 \log 1000 - 23 \log 10 = \log 10$. Sus trazas son $10^{-24} Z_N$ y $10^{-23} Z_N$. El factor $1/10$ también aparece en sus referencias y debe conservarse al comparar intensidades absolutas.

Si ι_1, ι_2 realizan los mismos rangos, grados y marcador, $U = \iota_2 \iota_1^*$ es unitario entre sus imágenes y entrelaza Hamiltoniano y marcador. Por el teorema anterior, cualquier elección de base admisible da el mismo lector, todos sus momentos espectrales y sus derivadas térmicas. La unicidad del representante microscópico es innecesaria para esa conclusión. Comparar además área, corrientes o tiempos de relajación exige transportar esos observables adicionales.

Finalmente, para $P_0 = |\Omega_{\text{ext}}\rangle\langle\Omega_{\text{ext}}|$ y $\rho_N = q^N/Z_N$, se tiene

$$p_0 = \text{Tr}(P_0 \rho_N) = Z_N^{-1}, \quad Z_N = 1 + \frac{\text{Var}_{\rho_N}(P_0)}{p_0^2}.$$

La segunda identidad usa $P_0^2 = P_0$, de modo que la varianza es $p_0(1 - p_0)$. El estado normalizado y el marcador recuperan la traza relativa; el umbral registrado recupera el factor de (23.14). El resultado conserva así la estructura, la preparación, la referencia y la memoria necesarias para su composición con la lectura de acción y temperatura.

23.11 Respuesta térmica del marcador y coste de preparación

El marcador distingue el estado de referencia dentro del portador completo. Su probabilidad, su respuesta a una perturbación y el coste de preparar ese sector son tres lecturas calculables de la misma distribución, con la memoria conservada. Se recupera así el significado térmico del normalizador, además de su evaluación numérica.

Consideremos el portador con grados y multiplicidades

$$(N, L; d) = (0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), (2, 1; 24), (2, 2; 624).$$

Para una separación energética $a > 0$, sean $H = aL$, $Q = N - L$ y $\mu = -a$. El generador de Gibbs es entonces

$$K = H - \mu Q = aN, \quad q = e^{-\beta a}, \quad Z_N = \text{Tr}(q^N) = 1 + 380q + 649q^2, \quad \rho_N = \frac{q^N}{Z_N}.$$

Aquí $\beta = (k_B T)^{-1}$, y P es el proyector sobre la referencia marcada de grado $N = 0$. Esa referencia no se confunde con el estado de $L = 0$ situado en el sector $N = 2$. Se tiene $p = \text{Tr}(\rho_N P) = Z_N^{-1}$.

Proposición 23.4 (Susceptibilidad del sector marcado). *Al perturbar el generador mediante $K_u = K - uP$, manteniendo fijo el portador, la respuesta $\chi_P = \partial_u \text{Tr}(\rho_u P)|_{u=0}$ satisface*

$$\chi_P = \beta p(1 - p), \quad Z_N = 1 + \frac{\chi_P}{\beta p^2}.$$

Demostración. Como P conmuta con K , la perturbación multiplica por $e^{\beta u}$ el peso del sector marcado y deja los demás pesos inalterados. Por tanto,

$$p(u) = \frac{pe^{\beta u}}{1 - p + pe^{\beta u}}.$$

La derivación en $u = 0$ da $\chi_P = \beta p(1 - p)$. Sustituyendo $p = Z_N^{-1}$ se obtiene la segunda identidad. Equivalentemente, $P^2 = P$ implica $\chi_P = \beta \text{Var}_{\rho_N}(P)$. $\square$

Proposición 23.5 (Entropía relativa de la preparación). *Sea $\rho_P = P\rho_N P/p$. Con $s(\sigma) = -\text{Tr}(\sigma \ln \sigma)$ y $\mathcal{G}(\sigma) = \text{Tr}(K\sigma) - \beta^{-1}s(\sigma)$,*

$$D(\rho_P \| \rho_N) = \ln Z_N, \quad \mathcal{G}(\rho_P) - \mathcal{G}(\rho_N) = \beta^{-1} \ln Z_N.$$

Demostración. En el soporte de P , la relación $\rho_P = \rho_N/p$ da $\ln \rho_P - \ln \rho_N = -\ln p$, y su traza contra ρ_P es $-\ln p = \ln Z_N$. Por otra parte, $\ln \rho_N = -\beta K - \ln Z_N$ implica, para cualquier estado σ ,

$$D(\sigma \| \rho_N) = \beta[\mathcal{G}(\sigma) - \mathcal{G}(\rho_N)].$$

La elección $\sigma = \rho_P$ prueba la igualdad energética. $\square$

La diferencia de potencial expresa el trabajo reversible de preparación cuando se dispone del control y de las reservas térmica y de carga correspondientes. La identidad describe esa preparación: no atribuye un consumo fijo a cualquier observación. Si el registro incluye una memoria independiente η , la sustitución $(\rho_N, P) \mapsto (\rho_N \otimes \eta, P \otimes I)$ conserva p , la susceptibilidad y la entropía relativa; el estado η permanece intacto.

23.12 Entropía y capacidad calorífica del portador graduado

En la realización espectral $H_{\text{rel}} = 3\epsilon N$, la condición $3\beta\epsilon = \ln 1000$ fija $q = 10^{-3}$. El normalizador y los dos momentos del grado son

$$Z_N = 1,380649, \quad \langle N \rangle = \frac{381298}{1380649}, \quad \text{Var}(N) = \frac{382842620000}{1906191661201}.$$

En efecto, las masas de probabilidad de los grados 0, 1, 2 son $1/Z_N$, $380q/Z_N$ y $649q^2/Z_N$. De ellas se obtienen $\langle N \rangle = (380q + 1298q^2)/Z_N$ y $\langle N^2 \rangle = (380q + 2596q^2)/Z_N$; su diferencia cuadrática produce la varianza indicada.

Al conservar el Hamiltoniano y el portador al variar la temperatura, la entropía $S = k_B s(\rho_N)$ y la capacidad calorífica C_V resultan

$$\begin{aligned} \frac{S}{k_B} &= \ln Z_N + \ln 1000 \langle N \rangle = 2,230289295827403 \dots, \\ \frac{C_V}{k_B} &= (\ln 1000)^2 \text{Var}(N) = 9,58357621855691 \dots. \end{aligned}$$

La primera fórmula se sigue de $\ln \rho_N = N \ln q - \ln Z_N$. La segunda utiliza $C_V = k_B \beta^2 \text{Var}(H_{\text{rel}})$. Son observables de esta realización térmica. El desplazamiento del origen espectral registrado por 23 modifica la energía de preparación y la intensidad respecto de la referencia; al mantenerse fijo, no altera las probabilidades condicionadas ni la varianza del grado. La distribución normalizada y el registro del origen conservan así funciones distintas dentro del mismo estado.

24 Composición de acción, área y lectura térmica marcada

La construcción precedente determina un portador graduado, su memoria energética, las corrientes entre sectores y una referencia espectral marcada. Esta sección establece cómo actúan esos datos sobre los lectores de energía e información del artículo. El desarrollo tiene dos niveles demostrativos: la composición de las secciones de acción, área y horizonte ya construidas, y una realización termométrica explícita mediante dos funcionales del mismo registro ampliado. La segunda operación fija un coeficiente térmico dentro de la regla de lectura que se enuncia y demuestra aquí.

Los antecedentes conservan la secuencia APP-TRIT-TPK: las hojas de suma y producto retienen residuo y cociente; TRIT conserva régimen y orientación; TPK transporta ruta, frontera, acarreo y memoria. La conexión nonádica retorna la fase mientras prolonga el estado enriquecido. Las coordenadas π_{HMT} , φ_{HMT} , e_{HMT} , α_{HMT} , la acción orientada y la incidencia hexada-octada son salidas anteriores de esa misma estructura discreta conjunta del continuo. En las ecuaciones siguientes, π , α y los demás lectores escalares conservan esa procedencia.

24.1 Energía de retorno y resolución areal

Fijemos una orientación a y la realización radial del artículo. Escribimos

$$L_\alpha = \frac{5759}{23040} \alpha^{16} L_*, \quad T_{108} = 108 t_0 = \frac{2\pi L_\alpha}{c}, \quad \epsilon_a = \frac{h_a}{T_{108}} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}. \quad (24.1)$$

El símbolo L_α designa una longitud; el grado energético L del portador precedente es un operador adimensional distinto. El funcional orientado y el carácter angular previamente construidos son

$$\gamma = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)],$$

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}. \quad (24.2)$$

En su sector positivo, el cuanto de área es $q_A = \gamma a_0 L_\alpha^2$. Definamos la energía por unidad de área $\mathcal{I}_{I/A} = \epsilon_a / q_A$.

Proposición 24.1 (Composición areal, constitutiva y gravitatoria). *Con el coeficiente radial $G_a \hbar_a = c^3 L_\alpha^2$, se cumple*

$$\mathcal{I}_{I/A} = \frac{c^4}{\gamma a_0 G_a L_\alpha}, \quad \frac{\mathcal{I}_{I/A} q_A}{\ln 3} = \frac{h_a}{108 t_0 \ln 3}, \quad (24.3)$$

$$G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \ln 3 = c^4 L_\alpha. \quad (24.4)$$

Si ϵ_a denota la carga de la sección constitutiva $\epsilon_a^2 = 2\alpha \hbar_a / Z_{\text{vac}}$, la misma energía por nat es

$$\frac{\epsilon_a}{\ln 3} = \frac{Z_{\text{vac}} \epsilon_a^2}{216 \alpha t_0 \ln 3}. \quad (24.5)$$

Demostración. Sustituir q_A y (24.1) da $\mathcal{I}_{I/A} = \hbar_a c / (\gamma a_0 L_\alpha^3)$. La identidad radial transforma esta expresión en la primera de (24.3); multiplicar por q_A prueba la segunda. La relación térmica ya establecida es $k_B \Theta_{\text{clk},a} \ln 3 = \epsilon_a$. Su producto por G_a cancela $\hbar_a$ y prueba (24.4). Finalmente, $h_a = Z_{\text{vac}} \epsilon_a^2 / (2\alpha)$ en (24.1) produce (24.5). $\square$

Barbero determina la resolución areal que interviene en la tensión. El producto de ambas lecturas recupera la energía de retorno. Esta cancelación explica la compatibilidad entre las formulaciones geométrica, constitutiva y térmica: las tres transportan la misma sección de acción.

24.2 Información de procedencia y respuesta de horizonte

Sobre los treinta y seis factores tríticos de borde conservamos $N = N_{90} + N_{120}$ y $D = 90N_{90} + 120N_{120}$. El área es $\hat{\mathcal{A}} = q_A N$, mientras que el estado sectorial y su Hamiltoniano modular son

$$\rho_A = Z_A^{-1} e^{-\Delta D}, \quad K_A = -\ln \rho_A = (\ln Z_A)I + \Delta D. \quad (24.6)$$

Aquí Δ es finito y Z_A la normalización conocida. La incidencia permite recuperar

$$N_{90} = 4\hat{\mathcal{A}}/q_A - D/30, \quad N_{120} = D/30 - 3\hat{\mathcal{A}}/q_A.$$

Para obtener D desde K_A se utiliza adicionalmente $\Delta \neq 0$. Las configuraciones $(1, 0)$ y $(0, 1)$ tienen igual área q_A y costes modulares 90Δ y 120Δ . Su diferencia procede de la incidencia sectorial que conserva el estado, además de su ocupación total.

La purificación de 19.9 conserva el estado completo y su bipartición. En una realización de horizonte de radio $R > 0$, la escala energética y el operador de respuesta son

$$\tau_R = \frac{\hbar_a c}{2\pi R}, \quad H_R = \tau_R \Delta D + e_R I, \quad (24.7)$$

con origen e_R registrado. Si $\delta E_R = \text{Tr}[(\sigma - \rho_A)H_R]$ y $\delta s = s(\sigma) - s(\rho_A)$, el origen cancela en el incremento.

Teorema 24.2 (Balance finito y conversión entre secciones térmicas). *Para todo estado σ del portador sectorial,*

$$\delta E_R - \tau_R \delta s = \tau_R D(\sigma \| \rho_A) \geq 0. \quad (24.8)$$

Si el mismo transductor positivo B satisface $B(T_H(R)) = \tau_R$ y $B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a / \ln 3$, entonces

$$\frac{T_H(R)}{\Theta_{\text{clk},a}} = \frac{L_\alpha}{R} \frac{\ln 3}{2\pi}. \quad (24.9)$$

Demostración. Restar las esperanzas de (24.6) da $\delta s = \Delta \text{Tr}[(\sigma - \rho_A)D] - D(\sigma \| \rho_A)$. Multiplicar por τ_R prueba (24.8); la positividad y sus condiciones ya se demostraron en 19.14. Una aplicación lineal positiva entre rectas preserva cocientes positivos. Por ello el cociente de temperaturas es $\tau_R/(\epsilon_a / \ln 3)$; (24.1) lo evalúa. $\square$

En $R = L_\alpha$, el factor de conversión es $\ln 3/(2\pi)$. Las dos secciones corresponden a escalas energéticas diferentes y quedan comparadas por un transporte exacto. Los factores de Barbero convierten ocupación en área; ΔD conserva el coste de procedencia; τ_R lo expresa en energía. La identidad finita conserva además el coste informacional del estado de ensayo respecto de su referencia.

24.3 Referencia espectral y multiplicidades conservadas

El lazo bilateral anterior produce la razón espectral $r = 1/10$, y el agrupamiento trítico conserva $q = r^3 = 1/1000$ y el resto de cada índice. El primer retorno estricto al régimen de capacidad, después de la primera vacancia, fija $C_{24} = 23$. El portador mantiene sus tres sectores de dimensiones $d_0 = 1$, $d_1 = 380$, $d_2 = 649$; sus construcciones de incidencia, doble graduación y memoria se han demostrado en la sección precedente. Conservamos la asignación allí declarada de esos sectores a los grados $23 + 3n$. Esta asignación es un dato explícito de la realización conjunta, distinto del cálculo que produce los tres recuentos.

En el espacio $\mathcal{D} = \bigoplus_{n=0}^2 \mathbb{C}^{d_n}$, sea

$$\eta = \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{d_n}, \quad b_* := \text{Tr } \eta = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right). \quad (24.10)$$

La evaluación exacta da $b_* = 1.380649 \times 10^{-23}$ y $0 < b_* < 1$. El operador conserva cada etiqueta del portador; la traza reúne sus pesos. Durante las variaciones termodinámicas siguientes η permanece fijo: es la referencia construida, mientras el estado del sistema de ensayo varía. Las operaciones, los grados y la normalización quedan así fijados junto con la referencia que interviene en la variación.

24.4 Incremento entrópico del registro tensorial

Sea $\mathcal{H}$ un espacio de dimensión finita y ρ una matriz de densidad sobre él. Escribimos $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ y, para cualquier operador positivo X de traza finita, $\mathcal{H}(X) = -\text{Tr}(X \ln X)$, con $0 \ln 0 = 0$. La segunda función admite referencias cuya traza difiere de uno. El registro de ensayo $\eta \otimes \rho$ conserva por separado la referencia y el sistema.

Teorema 24.3 (Entropía marcada del registro producto). *Se cumple exactamente*

$$\mathcal{H}(\eta \otimes \rho) - \mathcal{H}(\eta) = b_* s(\rho). \quad (24.11)$$

Demostración. Sean a_i y p_j los autovalores respectivos. Los del producto son $a_i p_j$, de modo que

$$-\sum_{i,j} a_i p_j \ln(a_i p_j) = -\sum_i a_i \ln a_i \sum_j p_j - \sum_i a_i \sum_j p_j \ln p_j.$$

Las identidades $\sum_j p_j = 1$ y $\sum_i a_i = b_*$ prueban la fórmula. La convención $0 \ln 0 = 0$ incluye estados de rango incompleto por continuidad. $\square$

La diferencia separa la contribución informacional de la referencia en un balance registrado. La operación tensorial especifica la independencia del ensayo respecto de esa referencia; un estado correlacionado requiere su correspondiente información condicional. El coeficiente b_* aparece por factorización de la traza del registro construido.

24.5 Realización normalizada y lectura energética condicionada

La referencia admite una ampliación normalizada en $\hat{\mathcal{D}} = \mathcal{D} \oplus \mathbb{C}f$:

$$\hat{\eta} = \eta \oplus (1 - b_*)|f\rangle\langle f|, \quad \Omega_\rho = \hat{\eta} \otimes \rho. \quad (24.12)$$

Sea P el proyector al sumando $\mathcal{D}$, extendido por la identidad de $\mathcal{H}$, y sea $H = H^*$ el operador energético del sistema, con origen registrado. La marca f completa la traza de esta realización auxiliar. El archivo TPK recibido, con sus rutas y memoria, conserva su propio factor; se transporta junto al registro y no se sustituye por f .

Proposición 24.4 (Dos funcionales de un estado normalizado). *Con los logaritmos restringidos al soporte, las lecturas*

$$\mathcal{S}_P(\rho) = -\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes \ln \rho)] = b_* s(\rho), \quad (24.13)$$

$$\mathcal{E}_P(\rho) = \frac{\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes H)]}{\text{Tr}(P\Omega_\rho)} = \text{Tr}(\rho H) \quad (24.14)$$

preservan respectivamente la información relativa a la marca y la energía por estado condicionado a ella. El denominador es $\text{Tr}(P\Omega_\rho) = b_$.*

Demostración. Sobre el sumando marcado, $P\Omega_\rho = \eta \otimes \rho$. La factorización de la traza da $b_* s(\rho)$ y $b_* \text{Tr}(\rho H)$ en los dos numeradores. Dividir el segundo por $b_* > 0$ prueba la lectura energética. Tanto η como ρ se recuperan del estado ampliado y del marcador: la primera por su reducción marcada, y la segunda por la traza sobre $\hat{\mathcal{D}}$. $\square$

El bloque complementario contiene también ρ . La lectura informacional total satisface $s(\Omega_\rho) - s(\hat{\eta}) = s(\rho)$ y su energía media total es $\text{Tr}(\rho H)$. Por tanto, elegir el funcional marcado y la energía condicionada especifica dos observaciones de un estado que conserva ambos bloques. La elección de observables y la eliminación física de información son operaciones diferentes.

24.6 Transductor fijado por la regla conjunta de lectura

Trabajamos en las bases positivas transportadas de las rectas de energía, temperatura y entropía, con $u_S = u_E/u_\Theta$. En las fórmulas de coordenadas, H expresa energía en u_E y $\mathcal{S}_P$ expresa entropía en u_S . La regla de realización consta de cuatro operaciones: recibir la referencia fija (24.10); evaluar (24.13); evaluar (24.14); y definir la sección térmica como conjugada de esos dos funcionales. Las bases se transportan con los operadores, sin introducir una temperatura objetivo.

Teorema 24.5 (Selección térmica dentro de la realización marcada). *Sea H no escalar y sea $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$ para $\beta > 0$. La regla anterior produce*

$$\frac{d\mathcal{S}_P}{d\mathcal{E}_P} = b_*\beta, \quad \Theta_P = \frac{1}{b_*\beta}, \quad B_*(\Theta_P u_\Theta) = \beta^{-1}u_E, \quad (24.15)$$

donde $B_*(u_\Theta) = b_*u_E$ es una aplicación lineal positiva única.

Demostración. Con $E = \text{Tr}(\rho_\beta H)$, la diferenciación de la suma espectral finita da $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H) < 0$ y $(\ln Z)' = -E$. De $s(\rho_\beta) = \beta E + \ln Z$ se deduce $s' = \beta E'$. La referencia permanece fija, por lo que $\mathcal{S}'_P = b_*s'$ y $\mathcal{E}'_P = E'$. Su cociente y su inverso dan las dos primeras identidades. La imagen de una base positiva determina una única aplicación lineal; sustituir Θ_P prueba la última. $\square$

El factor depende de la pareja concreta de lecturas. Si se utilizan simultáneamente energía y entropía marcadas, (b_*E, b_*s) , o ambas condicionadas, (E, s) , la derivada entrópica respecto de la energía es β . En la pareja (24.13)–(24.14) es $b_*\beta$. Estas tres identidades se comprueban por la misma derivación; explican qué normalización determina el coeficiente. Una vez fijada la regla marcada, multiplicar sólo su canal entrópico por otro factor cambia la regla y deja de preservar sus hipótesis.

Corolario 24.6 (Principio variacional marcado). *Para $\Theta > 0$, el funcional*

$$\Phi_\Theta(\rho) = \mathcal{E}_P(\rho) - \Theta \mathcal{S}_P(\rho) = \text{Tr}(\rho H) - b_*\Theta s(\rho)$$

posee un único mínimo sobre las matrices de densidad:

$$\rho_\Theta^* = \frac{\exp[-H/(b_*\Theta)]}{\text{Tr} \exp[-H/(b_*\Theta)]}. \quad (24.16)$$

Demostración. Sustituir $\ln \rho_\Theta^* = -H/(b_*\Theta) - \ln Z$ da

$$\Phi_\Theta(\rho) - \Phi_\Theta(\rho_\Theta^*) = b_*\Theta D(\rho \| \rho_\Theta^*) \geq 0.$$

La referencia tiene rango completo. La igualdad en la positividad de la entropía relativa ocurre exactamente para $\rho = \rho_\Theta^*$, lo que prueba existencia y unicidad del mínimo. $\square$

La referencia fija y el par de funcionales (24.13)–(24.14) son las condiciones constitutivas de esta realización. Bajo ellas, la traza b_* determina el cociente termométrico y el estado de equilibrio; la identidad de entropía relativa demuestra la existencia y unicidad del mínimo.

24.7 Composición con la sección cronológica y sus transportes

Consideremos la realización cronológica de capacidad sobre $\mathcal{D} = \bigoplus_{n=0}^2 \mathbb{C}^{d_n}$, con $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$ y $N|_{\mathbb{C}^{d_n}} = nI$. Conservamos la asignación de grados $C = 23I + 3N$ de la sección 23.10. El operador de (23.16) es

$$H_{\text{clk},a} := H_{\text{cap}} = \epsilon_a \frac{\ln 10}{\ln 3} (23I + 3N), \quad \beta_{\text{clk},a} = \frac{\ln 3}{\epsilon_a}. \quad (24.17)$$

Es autoadjunto y positivo en este espacio finito. Sus tres autovalores distintos, proporcionales a 23, 26, 29, prueban que es no escalar. La multiplicación y el cálculo espectral dan exactamente

$$\begin{aligned}\beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a} &= (23I + 3N) \ln 10, \\ e^{-\beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a}} &= 10^{-23} q^N = \eta, \quad q = 10^{-3}, \\ \rho_{\text{clk},a} &= \frac{q^N}{Z_N(q)} = \frac{\eta}{b_*}, \quad Z_N(q) = 1 + 380q + 649q^2.\end{aligned}\quad (24.18)$$

El factor de origen 10^{-23} se conserva en la traza b_* y cancela al normalizar el estado. Para aplicar el teorema 24.5, se fijan la orientación y ϵ_a , y por tanto H_{cap} ; la derivada se toma respecto de β y se evalúa después en $\beta_{\text{clk},a}$. La referencia η , independiente de ϵ_a , permanece fija en el primer factor, mientras ρ_β varía en una segunda copia de $\mathcal{D}$ con Hamiltoniano fijo (24.17). Su evaluación en $\beta = \beta_{\text{clk},a}$ proporciona el estado (24.18) y la energía por nat $\tau_{\text{clk},a} = \epsilon_a / \ln 3$.

La sección relativa de Williamson mantiene $H_{W,\text{rel}} = \epsilon_a C$ y $\tau_W = \epsilon_a / \ln 10$. Por tanto, $H_{\text{clk},a} / \tau_{\text{clk},a} = H_{W,\text{rel}} / \tau_W = C \ln 10$: coinciden los exponentes y el estado, y las escalas se relacionan por $\tau_{\text{clk},a} / \tau_W = \ln 10 / \ln 3$. La regla marcada, con sus dos funcionales fijados, produce

$$\Theta_{\text{clk},P,a} = \frac{\epsilon_a}{b_* \ln 3}, \quad B_*(\Theta_{\text{clk},P,a} u_\Theta) = \frac{h_a}{108 t_0 \ln 3} u_E. \quad (24.19)$$

La temperatura se obtiene aquí de la derivada entrópica probada, no de usar el resultado numérico como condición de ajuste.

Sean J_E el transporte efectivo de energía a estas coordenadas y J_Θ el transporte entre las secciones termométricas del mismo estado de referencia. En particular, J_Θ envía la sección cronológica anterior a la sección de (24.19), según sus dos lectores de temperatura. La prueba de unicidad entre rectas proporciona el cuadrado

$$B_* J_\Theta = J_E B_{\text{clk}}. \quad (24.20)$$

En efecto, las dos aplicaciones coinciden en la sección positiva del reloj por (24.19), y esa sección genera la recta. El transporte declara las dos realizaciones comparadas: la igualdad tipada conserva sus bases y sus secciones; no identifica por simple notación dos coordenadas térmicas fijadas de manera distinta.

Para el horizonte se obtiene $\Theta_{H,P}(R) = \tau_R / b_*$. Sustituir en (24.9) mantiene exactamente el cociente entre ambas temperaturas. Además, con $S_P = b_* s$, la identidad (24.8) toma la forma

$$\delta E_R - \Theta_{H,P}(R) \delta S_P = \tau_R D(\sigma \| \rho_A).$$

Esta composición incorpora el nuevo lector a un balance previo sin alterar la incidencia, la acción, el área ni el término de entropía relativa.

24.8 Origen energético, reciprocidad y sección electrónica

La referencia energética interviene también en las aplicaciones radiales. Para un carácter positivo Y transportado, se conservan

$$H_a = \epsilon_a Y, \quad M_a = H_a / c^2, \quad R_a = L_\alpha Y, \quad \Lambda_a = L_\alpha Y^{-1}.$$

Así $H_a \Lambda_a = \hbar_a c I$, $R_a \Lambda_a = L_\alpha^2 I$ y $R_a = (G_a / c^2) M_a$. Un desplazamiento $Y \mapsto Y + \delta I$, con positividad conservada, cambia masa y radio respectivamente en $\epsilon_a \delta / c^2$ y $L_\alpha \delta$, aunque el desplazamiento escalar del Hamiltoniano cancele en su estado térmico normalizado. La procedencia marcada de la energía distingue esas realizaciones.

En el registro de capacidad, el origen recibido es $Y_{\text{cap}} - Y_{\text{rel}} = 23 \ln 10 / \ln 3$. La diferencia energética es, por tanto, $\epsilon_a (23 \ln 10 / \ln 3) I$; su contribución radial se conserva en las fórmulas anteriores. Si una distribución se reconstruye desde $-\ln \rho$, también debe restituirse $\ln Z$ antes de leer su energía absoluta. El marcador permite conservar ambos datos.

El corrector electrónico ya construido verifica

$$\begin{aligned} \kappa_e &= 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, & \Delta_4 &= \frac{\pi - e \ln \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \\ \frac{\mathcal{E}_e^\beta}{\mathcal{E}_e^0} &= R_{\text{act}}^{\kappa_e}, & R_{\text{act}} &= \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \end{aligned} \quad (24.21)$$

Las energías electrónicas se expresan en la misma unidad y $\kappa_e > 0$ en la sección electrónica construida. El cociente positivo y su logaritmo fijan la potencia real. Con L_α , c y el transductor comunes, las identidades previas implican

$$\left(\frac{\mathcal{E}_e^\beta}{\mathcal{E}_e^0}\right)^{1/\kappa_e} = R_{\text{act}} = \frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}}. \quad (24.22)$$

Para la rama de retorno, sean $\mathcal{E}_e = m_e c^2$ y $y_e = \mathcal{E}_e / \epsilon_{\text{ret}}$. Una sustitución directa produce

$$\Lambda_e = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{\mathcal{E}_e}, \quad \frac{G_{\text{ret}} m_e^2}{\hbar_{\text{ret}} c} = y_e^2, \quad \beta_{\text{clk,ret}} \mathcal{E}_e = (\ln 3) y_e. \quad (24.23)$$

En efecto, $\epsilon_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}} c / L_\alpha$ y $G_{\text{ret}} = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_{\text{ret}}$ cancelan las escalas en el segundo cociente, mientras el tercero usa la definición de $\beta_{\text{clk,ret}}$. Estas relaciones son composiciones del mismo retorno, con la conversión dimensional electrónica conservada.

La asignación de grados $C = 23I + 3N$, la referencia espectral fija η y el par de funcionales marcado-condicionado determinan conjuntamente la realización térmica estudiada. Su prueba tensorial y variacional establece el coeficiente y el equilibrio; la composición cronológica, areal y radial conserva el estado, las escalas y el origen energético que requieren las lecturas respectivas.

25 Selección aditiva e instrumento de la lectura térmica

La referencia espectral y la acción construidas en las secciones anteriores permiten precisar qué se cuenta al medir información y energía. El coeficiente térmico aparece como una intensidad relativa entre dos sucesos del mismo registro. Su función informacional queda caracterizada por la aditividad, y ambos sucesos admiten un aparato explícito que conserva el estado completo. Se desarrolla así la regla marcada de 24.5, con su realización, su selección dentro de una clase de lectores y sus condiciones de transporte.

La composición mantiene el antecedente APP-TRIT-TPK: hojas aditiva y multiplicativa, régimen, orientación, residuo, cociente, frontera, ruta y memoria. La prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ y el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$ preceden a esta lectura espectral. El retorno de fase prolonga el registro; las marcas observadas no sustituyen ese registro ni las dos proyecciones de la estructura discreta conjunta del continuo. Se reciben la razón $r = 1/10$, los rangos (1, 380, 649) y su asignación a los grados $23 + 3n$ con las condiciones de 24.3. Esta asignación se conserva como parte explícita de la realización, junto con el Hamiltoniano y su origen energético.

25.1 Sucesos espectrales y medida relativa

Sea $\mathcal{K} = \ell^2(\mathbb{N}_0) \otimes \mathbb{C}^M$, con $M = 649$, y consideremos la densidad normalizada

$$\Sigma = \rho_r \otimes I_M / M, \quad \rho_r = (1 - r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle \langle j|. \quad (25.1)$$

Para $n = 0, 1, 2$, sean $j_n = 23 + 3n$ y Q_n proyectores de memoria de rango d_n , donde $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$. Fijemos un vector unitario χ_B . Las letras A, B, C designan aquí sucesos de lectura, no el área geométrica:

$$\begin{aligned} P_A &= \sum_{n=0}^2 |j_n\rangle \langle j_n| \otimes Q_n, & P_B &= |0\rangle \langle 0| \otimes |\chi_B\rangle \langle \chi_B|, \\ P_C &= I - P_A - P_B, & \mu(P) &= \text{Tr}(\Sigma P). \end{aligned} \quad (25.2)$$

Los tres proyectores son ortogonales, suman la identidad y conmutan con Σ . El suceso B fija una referencia de rango uno; C retiene todo el complemento de los sectores marcados.

Proposición 25.1 (Intensidad relativa y compresión). *Escribiendo $p_A = \mu(P_A)$ y $p_B = \mu(P_B)$, se obtiene*

$$p_B = \frac{1-r}{M}, \quad p_A = \frac{1-r}{M} \sum_{n=0}^2 d_n r^{23+3n}, \quad \frac{p_A}{p_B} = b_* = \frac{1380649}{10^{29}} = 1.380649 \times 10^{-23}. \quad (25.3)$$

Si $\iota : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{K}$ incluye cada sector del portador en el correspondiente grado j_n y en $\text{ran } Q_n$, entonces

$$p_B^{-1} \iota^* \Sigma \iota = \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{d_n} = \eta. \quad (25.4)$$

Demostración. En el grado j , la densidad actúa como $(1-r)r^j/M$ por la identidad de memoria. La traza sobre un subespacio de rango d multiplica ese escalar por d . Aplicarlo al grado cero y a los tres grados marcados da las dos probabilidades; su cociente cancela el factor común. Como $r = 10^{-1}$, $\sum_n d_n r^{23+3n} = 10^{-23}(1 + 380 \cdot 10^{-3} + 649 \cdot 10^{-6})$, que da la fracción indicada. La misma acción escalar, restringida mediante ι , demuestra (25.4). $\square$

La intensidad b_* es una medida relativa, no la probabilidad bruta p_A . Usar como referencia todo el vacío $|0\rangle\langle 0| \otimes I_M$ produciría b_*/M : cambia el suceso de referencia. Añadir un factor auxiliar independiente y extender ambos proyectores por su identidad conserva, en cambio, las dos probabilidades y el cociente.

25.2 Aparato unitario, recuperación y dominio energético

En un puntero de dimensión tres, con base $|A\rangle, |B\rangle, |C\rangle$, definamos

$$V\psi = \sum_{y=A,B,C} P_y \psi \otimes |y\rangle. \quad (25.5)$$

Para realizarlo mediante un unitario, sean $R_C = I$, R_A el intercambio de $|C\rangle$ con $|A\rangle$ y R_B el intercambio de $|C\rangle$ con $|B\rangle$. El acoplamiento es

$$\mathbb{U} = \sum_{y=A,B,C} P_y \otimes R_y, \quad \mathbb{U}(\psi \otimes |C\rangle) = V\psi. \quad (25.6)$$

Proposición 25.2 (Registro conservativo de las tres alternativas). *Se cumple $\mathbb{U}^* \mathbb{U} = \mathbb{U} \mathbb{U}^* = I_y V^* V = I$. Para cualquier densidad ξ , el estado conjunto $\hat{\xi} = V \xi V^*$ permite la recuperación exacta $V^* \hat{\xi} V = \xi$. La lectura del puntero define el instrumento*

$$\mathcal{I}_y(\xi) = P_y \xi P_y, \quad p_y = \text{Tr}(\xi P_y), \quad \xi_y = \mathcal{I}_y(\xi)/p_y \quad (p_y > 0). \quad (25.7)$$

Su canal no selectivo preserva la traza y deja Σ invariante.

Demostración. Los productos cruzados de los P_y se anulan. Por tanto, $\mathbb{U}^* \mathbb{U} = \sum_y P_y \otimes R_y^* R_y = I$, y análogamente para el otro producto. La ortonormalidad del puntero da $V^* V = \sum_y P_y = I$; aplicarla a ambos lados de $\hat{\xi}$ demuestra la recuperación. Comprimir el puntero a $|y\rangle$ da (25.7). Además, $\sum_y \text{Tr}(P_y \xi P_y) = \text{Tr} \xi$. Como cada P_y conmuta con Σ , también $\sum_y P_y \Sigma P_y = \Sigma$. $\square$

Para un estado con coherencias entre marcas, olvidar el puntero puede cambiarlas. La recuperación anterior utiliza el estado conjunto, que las conserva. Leer un resultado y conservar el aparato completo son operaciones distintas.

Sea $J|j\rangle = j|j\rangle$ y sea $H_{\text{sp}} = f(J) \otimes I_M$, con $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$. Su dominio autoadjunto es

$$\mathcal{D}(H_{\text{sp}}) = \left\{ \psi : \sum_{j,a} |f(j)|^2 |\psi_{j,a}|^2 < \infty \right\}.$$

Los proyectores de las marcas reducen este dominio y conmutan con las proyecciones espectrales de H_{sp} . En él se verifica

$$(H_{\text{sp}} \otimes I_3)V = VH_{\text{sp}}, \quad V^*(H_{\text{sp}} \otimes I_3)V = H_{\text{sp}}. \quad (25.8)$$

En efecto, aplicar H_{sp} a cada sumando de (25.5) permite permutarlo con P_j ; la norma cuadrática de la suma es la suma de las normas cuadráticas de sus sectores. La segunda igualdad sigue de $V^*V = I$. Se conservan así las expectativas energéticas cuando existen, incluida la realización $f(j) = \epsilon_a(j + 1/2)$. Un Hamiltoniano propio del puntero requiere su especificación: si sus tres niveles son degenerados, el acoplamiento conserva también la energía total. Esta identidad no asigna un coste nulo a la preparación o al reinicio físico del aparato.

25.3 Transporte trítico con residuo y acarreo

La división $j = 3w + b$, $0 \leq b < 3$, define el unitario $U_3|j\rangle = |w, b\rangle$. Sea $W = U_3 \otimes I_M$. Las marcas transportadas son

$$\begin{aligned} P'_A &= \sum_{n=0}^2 |7+n, 2\rangle\langle 7+n, 2| \otimes Q_n, \\ P'_B &= |0, 0\rangle\langle 0, 0| \otimes |\chi_B\rangle\langle \chi_B|, \quad P'_C = I - P'_A - P'_B. \end{aligned} \quad (25.9)$$

Proposición 25.3 (Naturalidad del aparato). *Si V' es el aparato de las marcas transportadas, entonces*

$$V'W = (W \otimes I_3)V, \quad J'_y(W\xi W^*) = WJ_y(\xi)W^*. \quad (25.10)$$

Las probabilidades y los estados relativos se transportan sin pérdida.

Demostración. La división euclídea da $P'_yW = WP_y$ para cada y . Sustituir estas tres identidades en la suma que define V' prueba el primer cuadrado; multiplicar por los adjuntos prueba el segundo. La invariancia de la traza bajo el unitario demuestra la afirmación probabilística, y dividir por la misma probabilidad positiva demuestra la de los estados relativos. $\square$

La densidad transportada conserva separadamente cociente y residuo:

$$W\Sigma W^* = \rho_{r^3} \otimes \sigma_r \otimes I_M/M, \quad \sigma_r = \frac{\text{diag}(1, r, r^2)}{1 + r + r^2}. \quad (25.11)$$

En efecto, $(1-r)r^{3w+b} = (1-r^3)(r^3)^wr^b/(1+r+r^2)$. Para el desplazamiento unilateral $S|j\rangle = |j+1\rangle$ se obtiene

$$U_3SU_3^* = I \otimes (|1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|) + S_w \otimes |0\rangle\langle 2|. \quad (25.12)$$

Los casos $b = 0, 1$ incrementan el residuo; $b = 2$ lo devuelve a cero e incrementa w . Esta prueba conserva el acarreo. El desplazamiento puede cambiar la marca: (25.10) expresa independencia del orden entre observación y cambio de representación, no inmovilidad bajo la dinámica.

25.4 Inclusiones equivalentes y ampliación de memoria

Sean $\tilde{Q}_n$ otros proyectores de los mismos rangos y $\tilde{\chi}_B$ otro vector unitario. En cada grado j_n existe un unitario R_{j_n} que lleva $\text{ran } Q_n$ a $\text{ran } \tilde{Q}_n$: basta enviar bases ortonormales de esos subespacios y de sus complementos. Elijamos igualmente $R_0\chi_B = \tilde{\chi}_B$ y completemos con unitarios en los restantes grados. Entonces $R = \bigoplus_{j \geq 0} R_j$ es unitario, conserva Σ y conmuta con H_{sp} . Las identidades

$$\tilde{P}_y R = R P_y, \quad \tilde{V} R = (R \otimes I_3)V \quad (25.13)$$

se verifican bloque a bloque. Por conjugación y ciclicidad de la traza, conservan probabilidades, energía espectral y b_* . No se requiere que un único unitario de memoria independiente del grado realice simultáneamente todas las inclusiones. Cualquier operador adicional se transporta por el mismo R ; esta conjugación no afirma que su matriz permanezca inalterada.

Para una ampliación, sea $L : \mathbb{C}^M \rightarrow \mathbb{C}^{M'}$ una isometría y sea $J_L = I \otimes L$. Definamos $P_A^+ = J_L P_A J_L^*$, $P_B^+ = J_L P_B J_L^*$ y $P_C^+ = I - P_A^+ - P_B^+$. Como $J_L^* J_L = I$, para las tres marcas $P_y^+ J_L = J_L P_y$. En consecuencia,

$$V^+ J_L = (J_L \otimes I_3) V, \quad \Sigma_L = J_L \Sigma_L^* = \rho_r \otimes LL^* / M. \quad (25.14)$$

El transporte isométrico conserva las probabilidades originales. Si, además, se prepara la densidad uniforme de todo el ambiente ampliado, $\Sigma^+ = \rho_r \otimes I_{M'}/M'$, la preparación es distinta y

$$p_A^+ = \frac{M}{M'} p_A, \quad p_B^+ = \frac{M}{M'} p_B, \quad p_A^+ / p_B^+ = b_*. \quad (25.15)$$

La prueba vuelve a ser la traza del escalar de cada grado sobre los mismos rangos. En A y B , normalizar cancela M/M' y produce las imágenes isométricas de los estados relativos originales; el complemento recibe el peso añadido. Así se distinguen conservación del aparato, igualdad de la intensidad e igualdad del estado completo.

25.5 Preparación completa, entropía y condicionamiento

Sea ρ un estado de un sistema de ensayo finito, $H = H^*$ su Hamiltoniano heredado y ρ_0 una preparación pura fija. Con $P = P_A$, definamos

$$\Omega_\rho = (P \Sigma P) \otimes \rho + ((I - P) \Sigma (I - P)) \otimes \rho_0, \quad \Omega_0 = \Sigma \otimes \rho_0. \quad (25.16)$$

Esta preparación conserva todo el complemento espectral. Es distinta del producto auxiliar de (24.12), aunque realiza los mismos dos funcionales sobre el ensayo.

Teorema 25.4 (Información por referencia y energía condicionada). *La traza de Ω_ρ vale uno, y la traza parcial sobre el espacio de ensayo devuelve Σ . Además,*

$$s_B(\rho) := \frac{s(\Omega_\rho) - s(\Omega_0)}{p_B} = b_* s(\rho), \quad (25.17)$$

$$\rho_A := \frac{\text{Tr}_{\mathcal{X}}[(P \otimes I) \Omega_\rho (P \otimes I)]}{p_A} = \rho, \quad \mathcal{E}_A(\rho) = \text{Tr}(\rho_A H) = \text{Tr}(\rho H). \quad (25.18)$$

Demostración. Los sumandos positivos tienen trazas p_A y $1 - p_A$. Como $[P, \Sigma] = 0$, la traza parcial sobre el ensayo es $P \Sigma P + (I - P) \Sigma (I - P) = \Sigma$. Sean λ_i los autovalores del bloque marcado y p_j los de ρ . Sus productos sustituyen a λ_i ; el incremento entrópico de ese bloque es

$$- \sum_{i,j} \lambda_i p_j \ln(\lambda_i p_j) + \sum_i \lambda_i \ln \lambda_i = p_A s(\rho).$$

El complemento no cambia. Las sumas son legítimas, pues $s(\Sigma) = -\ln(1-r) - r \ln r / (1-r) + \ln M < \infty$ y el ensayo es finito. Dividir por p_B demuestra (25.17). Comprimir a $P \otimes I$ y tomar la traza parcial da $p_A \rho$; dividir por $p_A > 0$ demuestra (25.18) y su expectativa energética. $\square$

El condicionamiento conserva la operación observacional del corpus. Si U_a acopla el estado con el registro inicial m_0 , la salida y su fibra son

$$\text{Out}_a(x) = q_a(\text{pr}_M U_a(x, m_0)), \quad \Omega_{a,y} = \{x : \text{Out}_a(x) = y\}.$$

Para $\mu_a(\Omega_{a,y}) > 0$ se restringe la medida a esa fibra:

$$\mu_{a,y}(D) = \frac{\mu_a(D \cap \Omega_{a,y})}{\mu_a(\Omega_{a,y})}. \quad (25.19)$$

Cuando esos sucesos pertenecen a una misma medida espectral proyectiva y $\mu_a(D) = \text{Tr}(\omega P_D)$, se tiene $P_D P_y = P_{D \cap \Omega_{a,y}}$. La ciclicidad de la traza prueba

$$\text{Tr} \left(\frac{P_y \omega P_y}{\text{Tr}(\omega P_y)} P_D \right) = \mu_{a,y}(D).$$

La igualdad se extiende a observables acotados de esa álgebra por sumas espectrales y aproximación uniforme. Aplicada al suceso A de (25.16), da exactamente la energía media condicionada anterior. No requiere una hipótesis dinámica de ergodicidad. Una purificación adicional, cuando exista, se conserva en su propio factor; la entropía aquí calculada pertenece al álgebra observable especificada.

25.6 Caracterización por aditividad y refinamiento

La evaluación anterior admite una caracterización que fija su peso sin tomar b_* como coeficiente postulado. Fijado el estado de ensayo ρ , consideremos una contribución $F_\rho(x)$ para una alternativa de peso recibido $x \in [0, 1]$. En la lectura relativa, ese peso se mide respecto de la referencia B ; sólo se consideran alternativas del dominio indicado. Exigimos: dependencia del peso y no del nombre de la alternativa; aditividad $F_\rho(x + y) = F_\rho(x) + F_\rho(y)$ para $x + y \leq 1$; positividad; y normalización $F_\rho(1) = s(\rho)$. El dominio debe realizar esos repartos, o los refinamientos ordenados que se describen a continuación.

Teorema 25.5 (Unicidad del peso informacional aditivo). *En el dominio escalar completo, las cuatro condiciones anteriores implican $F_\rho(x) = xs(\rho)$. La misma conclusión vale para una realización de alternativas con refinamientos equiponderados de pesos 3^{-n} y, para cada marca P , aproximaciones $P_n^- \leq P \leq P_n^+$ cuyos pesos convergen al de P y cuyas contribuciones pertenecen a esos refinamientos.*

Demostración. La aditividad da $F_\rho(0) = 0$. Si $x \leq y$, entonces $F_\rho(y) - F_\rho(x) = F_\rho(y - x) \geq 0$, de modo que el lector es monótono. La partición de la unidad en 3^n alternativas iguales da $F_\rho(3^{-n}) = 3^{-n}s(\rho)$, y reunir k de ellas da $F_\rho(k3^{-n}) = k3^{-n}s(\rho)$. Para $0 \leq x < 1$ tomamos

$$\ell_n = 3^{-n} \lfloor 3^n x \rfloor, \quad u_n = \ell_n + 3^{-n}.$$

Son cotas de x dentro de $[0, 1]$. La monotonía implica $\ell_n s(\rho) \leq F_\rho(x) \leq u_n s(\rho)$; su diferencia $3^{-n}s(\rho)$ tiende a cero. Esto prueba la fórmula, incluido $s(\rho) = 0$; $x = 1$ es la normalización. Para marcas ordenadas se repite el argumento con P_n^- y P_n^+ , pues la aditividad positiva implica isotonicidad. No se presupone continuidad diferenciable del lector. $\square$

En particular, la contribución de A es $b_* s(\rho)$ cuando se conserva su medida relativa. La caracterización se aplica también a la marca normalizada de (24.12). Allí el funcional $-\text{Tr}[(P \otimes I)(\hat{\eta} \otimes \rho)(I \otimes \ln \rho)]$ satisface las condiciones por linealidad de la traza y asigna $s(\rho)$ a la marca cierta.

El refinamiento requiere una realización efectiva: el proyector P_B de rango uno no contiene tres subproyectores no nulos equiponderados. Una ampliación auxiliar puede realizar refinamientos, pero debe transportar la medida y la lectura. Asimismo, tres descendientes de un cilindro no implican por su cardinalidad pesos iguales. Para un peso racional basta una partición equiponderada del denominador correspondiente, si existe en la realización; la prueba ternaria no presupone ese denominador particular.

Las hipótesis separan exactamente las libertades descartadas. El lector $f(x) = x^2$ respeta productos pero da $f(x + y) - f(x) - f(y) = 2xy$; con $x = 1/3$, $y = 1/5$, el defecto es $2/15$. Sin normalización, $f(x) = cx$ conserva positividad y aditividad. Sin identificar la medida recibida, $(1/3, 2/3)$ y $(1/2, 1/2)$ son dos medidas positivas, aditivas y normalizadas diferentes sobre dos alternativas. La entropía fija del registro de etiquetas se mantiene aparte: el teorema no elimina el término de mezcla de una entropía conjunta.

25.7 Realización por visitas entre retornos

La intensidad relativa posee también una interpretación dinámica precisa. Sea (X, μ, T) un sistema probabilístico invertible, ergódico y preservador de medida, con sucesos A, B de medidas $p_A, p_B > 0$. Para $x \in B$, sean

$$R_B(x) = \min\{k \geq 1 : T^k x \in B\}, \quad C_A(x) = \sum_{k=0}^{R_B(x)-1} \mathbf{1}_A(T^k x).$$

La excursión conserva su secuencia completa; C_A es sólo uno de sus observables.

Teorema 25.6 (Recompensa por retorno a una referencia). Con $\mu_B = \mu|_B/p_B$, para todo $f \in L^1(\mu)$,

$$\mathbb{E}_{\mu_B} \left[\sum_{k=0}^{R_B-1} f \circ T^k \right] = \frac{1}{p_B} \int_X f d\mu. \quad (25.20)$$

En particular, $\mathbb{E}_{\mu_B} C_A = p_A/p_B = b_*$.

Demostración. Sean $B_k = \{x \in B : R_B(x) > k\}$. Recurrencia, invertibilidad y ergodicidad aseguran que los niveles $T^k B_k$, $k \geq 0$, particionan X salvo un conjunto nulo: cada punto tiene una última visita a B en su pasado. Para $f \geq 0$, preservación de medida y convergencia monótona dan

$$\int_B \sum_{k=0}^{R_B-1} f(T^k x) d\mu = \sum_{k \geq 0} \int_{T^k B_k} f d\mu = \int_X f d\mu.$$

Para $f \in L^1$, aplicar primero la identidad a $|f|$ justifica la integrabilidad, y después se restan las partes positiva y negativa. Dividir por p_B prueba la fórmula; $f = \mathbf{1}_A$ da la consecuencia. $\square$

En una cadena finita irreducible de matriz P y distribución estacionaria $\pi > 0$, la prueba admite una forma algebraica. Partiendo del estado de referencia B , sea v_i el número esperado de visitas a i antes del primer retorno positivo. El retorno tiene esperanza finita; sumar las transiciones hasta él muestra que llegadas y salidas tienen las mismas esperanzas, luego $vP = v$. Como $v_B = 1$, la unicidad de la distribución estacionaria da $v_i = \pi_i/\pi_B$. Sumar sobre A reproduce (25.20). Agrupar la distribución espectral en B , los tres sectores de A y el complemento proporciona una realización finita con el cociente exacto (25.3).

Si cada visita a A lleva un ensayo ρ , independiente de los restantes condicionado al registro de la excursión, los ensayos forman $\rho^{\otimes C_A}$. La aditividad tensorial da

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mu_B} s(\rho^{\otimes C_A}) &= b_* s(\rho), \\ \frac{\mathbb{E}_{\mu_B} [C_A \operatorname{Tr}(\rho H)]}{\mathbb{E}_{\mu_B} C_A} &= \operatorname{Tr}(\rho H). \end{aligned} \quad (25.21)$$

La segunda expresión es el cociente de energía total y visitas totales, no una media de cocientes por excursión, que serían indefinidos cuando $C_A = 0$. La energía acumulada por retorno vale $b_* \operatorname{Tr}(\rho H)$.

La información por retorno y la energía por visita realizan, por tanto, los dos denominadores de (25.17)–(25.18). Si los ensayos están correlacionados, se usa su entropía condicional conjunta. Un proceso no invertible admite la formulación en su extensión bilateral estacionaria; sin ergodicidad, el dominio debe restringirse al soporte barrido por la sección de retorno. Estas hipótesis dinámicas no se necesitan para el teorema operatorio 25.4. Ni una cadena estacionaria de prueba se identifica por sí sola con la actualización TPK, ni R_B con el período material $108t_0$.

25.8 Referencia común y correlaciones entre sistemas

Una sola referencia y m sistemas independientes producen el registro $\hat{\eta} \otimes \rho_1 \otimes \cdots \otimes \rho_m$, con una única marca $P \otimes I$. Su peso sigue siendo b_* . Para $H_{\text{tot}} = \sum_j H_j$, con las extensiones tensoriales correspondientes,

$$\mathcal{S}_{P,\text{tot}} = b_* \sum_j s(\rho_j), \quad \mathcal{E}_{P,\text{tot}} = \sum_j \operatorname{Tr}(\rho_j H_j). \quad (25.22)$$

La prueba es la factorización de la traza y $\ln(\rho_1 \otimes \rho_2) = \ln \rho_1 \otimes I + I \otimes \ln \rho_2$ en el soporte, iterada sobre los factores. Para un estado correlacionado $\rho_{1\dots m}$, la misma marca da $b_* s(\rho_{1\dots m})$. En dos sistemas,

$$\mathcal{S}_{P,1} + \mathcal{S}_{P,2} - \mathcal{S}_{P,12} = b_* I(1 : 2)_\rho, \quad (25.23)$$

por la definición de información mutua. Un Hamiltoniano con interacción conserva también una sola referencia, aunque su estado de Gibbs no factorice.

Dos referencias independientes con marca conjunta $P_1 \otimes P_2$ tienen peso $b_1 b_2$; para referencias correlacionadas el peso es $\text{Tr}[\omega_{R_1 R_2}(P_1 \otimes P_2)]$ y no tiene por qué factorizar. Copiar una etiqueta no crea independencia. En efecto, la isometría

$$V_P v = P v \otimes |1\rangle + (I - P) v \otimes |0\rangle$$

satisface $V_P^*(P \otimes |1\rangle\langle 1|)V_P = P$; la traza sobre el estado transportado conserva b_* , no b_*^2 . Más generalmente, para una isometría L , $\text{Tr}[(L\omega L^*)(LPL^*)] = \text{Tr}(\omega P)$, por $L^*L = I$. Retornar conservando el mismo registro no eleva automáticamente su peso a una potencia. Una nueva selección de supervivencia utiliza su propia marca.

25.9 Selección termométrica y composición con acción y horizonte

Fijemos la referencia y un Hamiltoniano finito no escalar H . Para $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$, $\beta > 0$, el teorema aditivo y la energía condicionada producen la pareja $\mathcal{S}_B = b_* s(\rho_\beta)$, $\mathcal{E}_A = \text{Tr}(\rho_\beta H)$. Si $E = \text{Tr}(\rho_\beta H)$, la suma espectral finita da $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H) < 0$ y $(\ln Z)' = -E$. Derivar $s = \beta E + \ln Z$ da $s' = \beta E'$ y, por tanto,

$$\frac{d\mathcal{S}_B}{d\mathcal{E}_A} = b_* \beta, \quad \Theta_{B,A} = \frac{1}{b_* \beta}, \quad B_*(u_\Theta) = b_* u_E. \quad (25.24)$$

Las bases positivas satisfacen $u_S = u_E/u_\Theta$. La última ecuación determina la única aplicación lineal positiva que envía $\Theta_{B,A} u_\Theta$ a $\beta^{-1} u_E$. El balance

$$\text{Tr}(\rho H) - b_* \Theta s(\rho) - [\text{Tr}(\rho_\Theta^* H) - b_* \Theta s(\rho_\Theta^*)] = b_* \Theta D(\rho \| \rho_\Theta^*)$$

con $\rho_\Theta^* \propto e^{-H/(b_* \Theta)}$ conserva el mínimo único demostrado en 24.6. La selección aditiva caracteriza ahora el peso que entra en ese balance.

Con $\epsilon_a = \hbar_a/(108t_0) = \hbar_a c/L_\alpha$, $q_A = \gamma a_0 L_\alpha^2$ y $\mathcal{T}_{I/A} = \epsilon_a/q_A$, las secciones térmicas son

$$\begin{aligned} b_* \Theta_{\text{clk},P,a} &= \frac{\hbar_a}{108t_0 \ln 3} = \frac{\mathcal{T}_{I/A} q_A}{\ln 3}, \\ b_* \Theta_{H,P}(R) &= \frac{\hbar_a c}{2\pi R}, \quad \frac{\Theta_{H,P}(R)}{\Theta_{\text{clk},P,a}} = \frac{L_\alpha \ln 3}{R \cdot 2\pi}. \end{aligned} \quad (25.25)$$

Son ecuaciones de coordenadas de B_* en las bases transportadas. La primera usa la sección $\beta_{\text{clk},a} = \ln 3/\epsilon_a$; la segunda, la escala $\tau_R = \hbar_a c/(2\pi R)$. Dividir las prueba el cociente. La relación radial $G_a \hbar_a = c^3 L_\alpha^2$ implica

$$G_a b_* \Theta_{\text{clk},P,a} \ln 3 = c^4 L_\alpha. \quad (25.26)$$

En el horizonte, $\mathcal{S}_B = b_* s$ y $\Theta_{H,P} = \tau_R/b_*$ convierten el balance previo en

$$\delta E_R - \Theta_{H,P} \delta \mathcal{S}_B = \tau_R D(\sigma \| \rho_A).$$

La composición mantiene la resolución de Barbero, la incidencia sectorial, la acción y el origen energético: la cancelación de escalas conserva la misma energía, no añade un parámetro metrológico al constructor.

La selección tiene un dominio definido. Si se condicionan ambos canales, se obtiene (E, s) ; si se cuentan ambos por referencia, $(b_* E, b_* s)$. En los dos casos la derivada es β . La pareja aquí caracterizada es $(E, b_* s)$ y utiliza energía por visita e información por referencia. La conservación del archivo permite las tres observaciones, pero no las identifica. Tampoco los productos energéticos seleccionan solos el peso: para $p > 0$, reemplazar b_* por b_*^p y dividir las temperaturas por el mismo factor relativo conserva esos productos y la composición serial; el lector cuadrático incumple, sin embargo, la aditividad demostrada arriba.

Quedan determinados el instrumento de las marcas, su recuperación y transporte, la contribución informacional aditiva, la energía condicionada y el transductor de esta realización. Identificarla con un instrumento termométrico del constructor completo exige transportar hacia A y B sus sucesos, su

medida y su par de normalizaciones, conservando el refinamiento y la memoria. La existencia del aparato no sustituye esa identificación particular. Si la referencia cambia con β , aparecen además sus derivadas; si la proyección no conmuta con Σ , la preparación (25.16) conserva su diagonal por bloques y no necesariamente la densidad original. Estas condiciones precisan el alcance de las igualdades, sin alterar los resultados previos de acción, área, capacidad y transporte.

25.10 Definición estructural y función de la constante de Boltzmann

Definición 25.7 (Transductor térmico de la energía por decisión). Fijada una sección térmica positiva $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$, el transductor de Boltzmann es la aplicación lineal positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ que realiza

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \frac{\epsilon_a}{\log 3}, \quad \epsilon_a = \frac{h_a}{108t_0}. \quad (25.27)$$

La acción y la duración determinan ϵ_a ; la decisión trítica uniforme determina su normalización informacional.

La unicidad, demostrada en la sección 22.2, resulta de prescribir la imagen de una sección no nula de una recta. Las ecuaciones (22.9) y (22.10) precisan, respectivamente, su coordenada en bases declaradas y la compatibilidad de un mismo transductor con ambas orientaciones. La determinación del producto $k_B\Theta_{\text{clk},a}$ precede a la individualización: esta última conserva como datos explícitos la sección térmica, las bases y, al reivindicar selección interna, su lector constructor. La presión de (22.13), bajo las hipótesis allí enumeradas, normaliza el parámetro energético $\beta = (k_B\Theta)^{-1}$.

La función física de k_B consiste en expresar dimensionalmente la información de una distribución: $S = k_B s$. Evaluar esa entropía en una temperatura produce la energía ΘS . Una terna uniforme aporta $\log 3$ nats; una distribución de continuaciones aporta su entropía ponderada; una reducción cuántica aporta la entropía de la bipartición especificada. El transductor actúa sobre esos contenidos conservando sus dominios. La memoria genealógica determina qué información retiene cada lectura; el balance termodinámico declara qué operación la intercambia o la borra. Esta separación explica la relación entre reversibilidad, entrelazamiento y energía de decisión.

26 Confluencia de acción, área, información y gravitación

La escala areal de esta sección es la misma que determina la composición longitudinal y radial de 20:

$$\ell_P^2 = L^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c_{\text{int}}}{L} = k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3. \quad (26.1)$$

En la sección de retorno, $E_{P,\text{ret}} = E_L$. El radio variable R del horizonte conserva su significado propio; la condición $R = L$ especifica la celda particular estudiada a continuación. El incremento $\delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 L^2$ transmite esa misma unidad areal a la incidencia, manteniendo la acción, el transductor térmico y las ocupaciones del estado reducido.

26.1 Energía y entropía de la celda de media acción

Fijamos una misma sección orientada de acción y sus secciones gravitatoria y térmica correspondientes. La reciprocidad anterior permite expresar la misma celda mediante acción, duración y longitud. Con $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$, $t_P = \ell_P/c$ y $E_P = \hbar/t_P$, se tiene

$$\frac{c^4 \ell_P}{G} = \frac{\hbar}{t_P} = E_P.$$

La igualdad sigue de sustituir la escala areal ya construida. En la realización de horizonte definida por (26.2), las cantidades se normalizan como

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad S_H(R) = \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2}, \quad T_H(R) = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}. \quad (26.2)$$

La temperatura corresponde a la normalización de horizonte cosmológico de esta realización. El factor 2π y la definición del radio forman parte del conjunto de ecuaciones que se utiliza.

Teorema 26.1 (Identidad de la celda gravitatoria de media acción). *En la realización (26.2),*

$$T_H(R) S_H(R) = E_\Lambda(R), \quad (26.3)$$

$$T_H(\ell_P) S_H(\ell_P) = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (26.4)$$

$$E_\Lambda(\ell_P) t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda(\ell_P) T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (26.5)$$

Demostración. Multiplicar la temperatura por la entropía cancela la normalización térmica y da $\hbar c R/(2\ell_P^2) = c^4 R/(2G)$. En $R = \ell_P$, la expresión es $\hbar c/(2\ell_P) = \hbar/(2t_P) = E_P/2$. La identidad térmica del ciclo da el segundo miembro. Finalmente, $T_{108} = 2\pi t_P$ y $h = 2\pi \hbar$ producen las dos relaciones de acción. $\square$

El teorema reúne cantidades que previamente pertenecían a descripciones distintas. La energía de la celda, el producto de temperatura y entropía, la información trítica y la acción integrada sobre su duración son lecturas compatibles bajo la normalización declarada. La constante gravitatoria interviene en la escala areal; la acción fija la energía del período; Boltzmann transporta la información adimensional a la recta de entropía. La demostración muestra cómo estas funciones se articulan en una misma identidad.

26.2 Conversión entre energía de decisión e incremento areal

La energía por decisión trítica y el incremento elemental de área se obtienen mediante lectores distintos del desarrollo anterior:

$$E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{\hbar}{t_P}, \quad \delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (26.6)$$

Se mantienen la misma sección orientada y la rama positiva $\hbar, G, \gamma_{\text{HMT}}, a_0, t_P > 0$. La primera cantidad pertenece a la recta de energía y la segunda a la recta de área. Su cociente define el coeficiente de conversión

$$\mathcal{I}_{I/A} := \frac{E_P}{\delta \mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2}, \quad [\mathcal{I}_{I/A}] = [\text{energía}]/[\text{área}]. \quad (26.7)$$

Esta definición explicita la normalización necesaria para transportar una energía de decisión a una resolución geométrica. Todos sus factores están especificados antes de formar el cociente.

Proposición 26.2 (Expresión gravitatoria del coeficiente de conversión). *En la misma realización dimensional,*

$$\mathcal{I}_{I/A} = \frac{c^3}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 G t_P} = \frac{c^4}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 G \ell_P}. \quad (26.8)$$

Demostración. Sustituir $E_P = \hbar/t_P$ y $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ en (26.7) cancela la sección de acción común y da el primer miembro. La identidad $\ell_P = c t_P$ produce el segundo. Se conserva la dependencia de t_P y ℓ_P respecto de la realización previamente construida. $\square$

En el corte mínimo de (19.4), la realización de una decisión uniforme por enlace da

$$S_{\text{corte}}^{\text{fis}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{corte}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{corte}}^{\text{fis}}. \quad (26.9)$$

La primera igualdad utiliza la capacidad demostrada y el estado producto uniforme; la segunda asigna la energía de decisión del mismo ciclo a cada uno de sus ochenta y un enlaces. Multiplicar la identidad térmica por ochenta y uno prueba la ecuación de estado de esta realización. El estado sectorial de treinta y seis enlaces conserva su propia función de partición, su entropía y las variaciones areales de (19.35).

La composición identifica las funciones complementarias de las constantes: la acción fija energía por duración; el carácter angular y Barbero–Immirzi fijan la resolución sectorial de área; Boltzmann realiza dimensionalmente la información; el producto $G\hbar$ determina la unidad areal. El coeficiente $\mathcal{I}_{I/A}$ conserva estas dependencias al expresar su relación en unidades de energía por área.

26.3 Significado físico de la confluencia areal

En el horizonte de radio R , el área es $A_H = 4\pi R^2$. La misma relación entrópica admite las dos expresiones

$$\frac{S_H}{k_B} = \frac{A_H}{4\ell_P^2} = \frac{\pi R^2 c^3}{G\hbar}.$$

El primer cociente compara el área macroscópica con la unidad areal de la construcción. El segundo explicita la composición de esa unidad mediante acción y gravitación. Al transportar las secciones de modo que $G_a \hbar_a$ permanezca fijo, la lectura geométrica conserva esa normalización. La entropía adimensional del mismo horizonte queda invariante; sus expresiones dimensionales conservan las bases que utilizan.

El parámetro de Barbero–Immirzi actúa en una resolución diferente de ese mismo desarrollo: la incidencia orientada organiza el espectro elemental de área y el estado reducido describe la información accesible en el corte. Las hojas areal y volumétrica aportan el transporte geométrico y la medida de historias descritos en section 19.7. La comparación entre un espectro microscópico y una entropía de horizonte conserva como datos su mapa de realización, el estado y la escala. Estas precisiones permiten interpretar la relación física en cada nivel y evitan sustituir una correspondencia de observables por una identificación indiscriminada de sus espacios.

La unidad teórica del argumento reside en funciones complementarias:

La unidad areal reúne el producto $G\hbar$; la incidencia orientada organiza su resolución elemental mediante $\gamma_{\text{HMT}} a_0$; el estado y la bipartición determinan la información accesible al subsistema. Las ecuaciones de respuesta (19.26)–(19.27) explicitan esa articulación en la colección sectorial. La inversión

(19.29) conserva la entropía y transforma el área según (19.30): las dos lecturas distinguen propiedades diferentes de la misma configuración.

En esta articulación, la dinámica produce y conserva la historia; el lector determina qué información es accesible; la acción relaciona evolución y energía; Boltzmann realiza su expresión térmica; la gravitación interviene en la escala geométrica con la que se mide el área. La identidad $T_H S_H = E_\Lambda$ muestra una confluencia exacta de esas funciones en la realización declarada. La teoría física se formula así desde los objetos matemáticos y desde sus transformaciones efectivas.

26.4 Entropía espectral y conservación bajo transporte

La entropía de un estado reducido depende de su espectro y de la bipartición que define la reducción. Para precisar la continuación hacia dualidad, sean $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$ los dos factores y ρ_{AB} un estado con entropías finitas. Un transporte factorizado $U_A \otimes U_B$ produce

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad S(\rho'_A) = S(\rho_A).$$

La primera identidad sigue de la definición de traza parcial y la segunda de la invariancia del espectro. Para un transporte unitario general, la formulación equivalente consiste en transportar también la inclusión del álgebra de observables del subsistema. Esta precisión identifica el dato geométrico que debe acompañar a una afirmación de conservación de entrelazamiento.

La reciprocidad de la elipse y el intercambio momento–enrollamiento conservan las cantidades indicadas en sus respectivos teoremas. El transporte de la bipartición determina cómo utilizar esas identidades en una lectura de entropía. De este modo, la continuación modular mantiene el contenido informacional del artículo y conserva separados el espectro energético, la orientación de la acción y la reducción algebraica que define el entrelazamiento.

26.5 Multiplicidad efectiva y realización hiperbólica

En la celda anterior, $S_H(\ell_P)/k_B = \pi$. La multiplicidad efectiva asociada a esa entropía es

$$\Omega_{\text{eff}} = \exp(S_H/k_B) = e^\pi.$$

Si H es la involución hiperbólica del TRIT, con autovalores $+1, -1$, la exponencial $\exp(\pi H)$ tiene espectro $\{e^\pi, e^{-\pi}\}$. La coincidencia del autovalor expansivo con la multiplicidad efectiva sitúa una relación espectral específica. Su significado microscópico conserva como dato adicional el mapa entre el espacio del horizonte y la representación hiperbólica. Esta localización permite desarrollar la correspondencia sin confundir el valor espectral con la totalidad de su espacio de realización.

27 Evaluación de las constantes y contraste cuantitativo

Las construcciones anteriores permiten separar tres operaciones: producir una magnitud, expresar su coordenada en una coordenatización y contrastar esa coordenada con una referencia. El estado APP-TRIT-TPK conserva hojas, orientación, cociente, acarreo y memoria antes de estas lecturas. Su prolongación noádica determina las coordenadas correlacionadas π, φ, e, α ; la norma multiplicativa sobre el cociente local y el retorno regional producen las secciones de acción; la incidencia marcada 90/120 y los canales conjugados producen el funcional de Barbero; el transporte angular determina después las coordenadas CKM. Ninguna entrada de las tablas externas interviene en la elección de esas operaciones.

Aquí se reúnen las evaluaciones de las construcciones anteriores y sus referencias de comparación. Los dígitos de las salidas internas expresan precisión de cálculo, no una incertidumbre experimental. Para un valor x y una referencia no nula x_0 , ambos en la misma coordenatización, se usa

$$\Delta x = x - x_0, \quad r_x = \frac{x - x_0}{x_0}.$$

Cuando la referencia posee incertidumbres marginales asimétricas u_-, u_+ , definimos además el residuo descriptivo

$$z_x = \begin{cases} \Delta x/u_+, & \Delta x \geq 0, \\ \Delta x/u_-, & \Delta x < 0. \end{cases} \quad (27.1)$$

Esta normalización no presupone independencia entre filas ni constituye por sí sola una prueba estadística conjunta.

27.1 Constante reducida de Planck y acción por vuelta: dos orientaciones

En la coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \text{J s}$, las secciones ya construidas son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \text{ J s}, \quad H_5 = 1.0545718176461544696 \dots, \quad (27.2)$$

$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \text{ J s}, \quad \eta_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots, \quad (27.3)$$

$$h_a = 2\pi \hbar_a, \quad a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}. \quad (27.4)$$

La década procede de $\Sigma_H = \varphi \alpha^{16}$; la diferencia entre las dos secciones procede del retorno regional. Multiplicar por 2π cambia de acción por radián a acción por vuelta, sin introducir otra orientación ni alterar el residuo relativo.

La referencia del SI es

$$h_{\text{SI}} = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}, \quad \hbar_{\text{SI}} = \frac{h_{\text{SI}}}{2\pi} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Ambas expresiones son exactas. La expansión infinita de $\hbar_{\text{SI}}$ no es una incertidumbre de medida. La fijación del valor numérico de h pertenece a la definición del SI vigente desde 2019 [10]; el contraste se realiza después de la construcción HMT.

Magnitud	Coordenada en 10^{-34} J s	r_x frente al SI
$\hbar_{\text{pre}}$	1.0545718176461544696	$-1.822221 \times 10^{-15}$
$\hbar_{\text{ret}}$	1.0545718169150390611	$-6.932836 \times 10^{-10}$
h_{pre}	6.62607014999998793	$-1.822221 \times 10^{-15}$
h_{ret}	6.62607014540625433	$-6.932836 \times 10^{-10}$

Cuadro 10: Acción anterior y posterior al retorno. Las últimas cifras son evaluaciones de las coordenadas obtenidas; los residuos no son errores experimentales de h ni de $\hbar$.

Proposición 27.1 (Invariancia del contraste bajo la vuelta completa). *En una coordenatización común,*

$$\frac{h_a - h_{\text{SI}}}{h_{\text{SI}}} = \frac{\hbar_a - \hbar_{\text{SI}}}{\hbar_{\text{SI}}}.$$

Demostración. Las dos diferencias del primer miembro contienen el factor común 2π , que se cancela con el del denominador. $\square$

La separación pre/ret es cuantitativamente relevante: sustituir una por otra cambia la comparación en varios órdenes de magnitud. El corrector regional debe permanecer visible y no confundirse con redondeo numérico.

27.2 Barbero–Immirzi: valor interno y comparación entre construcciones

La evaluación del funcional se reconstruye con sus tres contribuciones:

$$\begin{aligned}\Delta S_{90} &= 2.95169439297457621139847987861 \times 10^{-4}, \\ \Delta S_{120} &= 1.96835112502951720093738706217 \times 10^{-5}, \\ \pi AC^*/180 &= 0.270485322934140078465586458790 \dots, \\ \gamma_{\text{HMT}} &= \pi AC^*/180 + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120} \\ &= 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots\end{aligned}$$

Esta composición conserva el peso orientado 12 : -1 , anterior a su evaluación decimal. Los sumandos indicados reconstruyen la coordenada final con un residuo absoluto menor que 3×10^{-31} .

Como comparación bibliográfica se considera el conteo de Ghosh y Mitra, no una medición del parámetro. Su ecuación (7), escrita con $\lambda = 2\pi\gamma_{\text{GM}}$, es

$$\sum_{j \in \{1/2, 1, 3/2, \dots\}} (2j+1)e^{-2\pi\gamma_{\text{GM}}\sqrt{j(j+1)}} = 1. \quad (27.5)$$

La referencia es A. Ghosh y P. Mitra, *An improved estimate of black hole entropy in the quantum geometry approach*, *Physics Letters B* **616** (2005), 114–117, arXiv:gr-qc/0411035, ecuaciones (7)–(8). La raíz se evalúa aquí para esa ecuación concreta; no se identifica el conteo de puncturas con el generador HMT.

Construcción	Valor adimensional	Naturaleza
Funcional $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$	0.2740076726944593	Incidencia y retorno HMT
Raíz de (27.5)	0.2740668582328300	Conteo bibliográfico declarado
$\gamma_{\text{HMT}} - \gamma_{\text{GM}}$	$-5.918553837 \times 10^{-5}$	Diferencia entre construcciones
$\gamma_{\text{HMT}}/\gamma_{\text{GM}} - 1$	$-2.159529202 \times 10^{-4}$	Diferencia relativa

Cuadro 11: Contraste de Barbero–Immirzi en la orientación positiva. No se asigna incertidumbre experimental ni significación estadística a este cuadro.

La evaluación de la raíz externa es reproducible sin truncar arbitrariamente su cola. Con $n = 2j$, $N = 128$ y $r = e^{-0.27\pi}$, para $\gamma \geq 0.27$,

$$\sum_{n>N} (n+1)e^{-\pi\gamma\sqrt{n(n+2)}} \leq \frac{r^{N+1}[(N+2) - (N+1)r]}{(1-r)^2} < 10^{-43}.$$

Cada sumando disminuye estrictamente con γ . Los extremos 0.27 y 0.28 encierran la raíz; la bisección y la cota de cola controlan los decimales de la tabla. Esta es una comprobación del comparador bibliográfico, no una vía para seleccionar γ_{HMT} .

27.3 Ángulos CKM, amplitudes y violación CP

El lector angular ya construido determina, en grados,

$$(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta) = (13.003313589509, 2.398056157332, 0.213977382244, 65.676173123554)^\circ. \quad (27.6)$$

Estos valores proceden de $M_{\text{CKM}}(A, C^*/6, \Delta)^T$ y $\delta = 9A$. La conversión a radianes se realiza una sola vez antes de evaluar senos y cosenos. La parametrización unitaria de la sección angular da

$$|V_{\text{CKM}}| \simeq \begin{pmatrix} 0.974350259 & 0.225005836 & 0.003734601 \\ 0.224873110 & 0.973489279 & 0.041841465 \\ 0.008582400 & 0.041121745 & 0.999117283 \end{pmatrix},$$

y el cuarteto invariante conserva la fase:

$$J = c_{12}c_{23}c_{13}^2s_{12}s_{23}s_{13} \sin \delta = 3.1189723326632974 \times 10^{-5} \quad \text{en la evaluación del lector angular.}$$

Esta evaluación utiliza (17.18) con las coordenadas de (27.6). Los nueve módulos impresos están redondeados; la unitariedad pertenece a la matriz compleja anterior al redondeo, no a una matriz formada solamente por módulos.

El comparador es el ajuste de tres generaciones del Particle Data Group, actualización de 2025, *CKM Quark-Mixing Matrix*, ecuaciones (12.27)–(12.28) y el valor de J contiguo. Para evitar alterar sus incertidumbres por una transformación no lineal, la tabla conserva los observables expresados por PDG: $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, δ en radianes y J .

Observable	Evaluación HMT	PDG 2025	z_x
s_{12}	0.225007404757	0.22501 ± 0.00068	−0.003817
s_{23}	0.041841757010	$0.04183^{+0.00079}_{-0.00069}$	0.014882
s_{13}	0.003734601164	$0.003732^{+0.000090}_{-0.000085}$	0.028902
δ (rad)	1.146265461116	1.147 ± 0.026	−0.028251
$10^5 J$	3.118972333	$3.12^{+0.13}_{-0.12}$	−0.008564

Cuadro 12: Contraste marginal en la parametrización y edición declaradas. El factor 10^5 multiplica conjuntamente valor e incertidumbre de la última fila; no modifica su residuo normalizado.

Los residuos se calculan con las coordenadas anteriores al redondeo de la tabla. El ajuste PDG combina datos y restricciones de unitariedad; sus filas no son mediciones independientes. Por ello no se suma $\sum z_x^2$ ni se asigna un número de grados de libertad a este cuadro. El resultado es una comparación marginal reproducible con esa edición, no una medida de probabilidad del modelo. Las desviaciones marginales históricas de los cálculos antecedentes no se trasladan a esta tabla: su documentación no identifica la edición y la covarianza de aquel contraste.

El sector PMNS mantiene el transporte $U = F_\ell^\dagger F_\nu$, los dominios espectrales y los datos de fase desarrollados en la sección angular. Una fila numérica necesita especificar los marcos del registro empleado y la realización comparada. Esta tabla no atribuye cifras CKM al lector leptónico ni determina una nueva matriz PMNS.

27.4 Boltzmann y gravitación universal: magnitud, coordenatización y referencia

La construcción térmica ya recuperada determina el transductor positivo $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ y la relación

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{h_a}{108 t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (27.7)$$

La información local, la acción y el período aparecen antes de la coordenatización kelvin–joule. Para bases positivas u_E, u_Θ , si $k_B(u_\Theta) = b u_E$, $\Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta$ y $E_{P,a} = \epsilon_a u_E$, la ecuación equivale a $b \theta_a = \epsilon_a / \log 3$. Un cambio $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$ produce

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad \epsilon'_a = \frac{\epsilon_a}{s_E}.$$

La realización marcada de 24.5 determina además el coeficiente mediante la referencia espectral y la pareja información por referencia–energía condicionada:

$$b_* = 10^{-23} (1 + 380 \cdot 10^{-3} + 649 \cdot 10^{-6}) = \frac{1380649}{10^{29}} = 1.380649 \times 10^{-23}. \quad (27.8)$$

Los grados, sus multiplicidades y el origen de capacidad se conservan en 23; la caracterización aditiva y el instrumento conservativo se desarrollan en 25. Con H y la referencia fijos, $dS/d\mathcal{E} = b_*\beta$ produce $\Theta_P = (b_*\beta)^{-1}$ y $B_*(u_\Theta) = b_*u_E$. Por tanto, la tabla muestra el coeficiente efectivamente evaluado, junto con la referencia SI

$$k_B^{\text{SI}} = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1},$$

El numeral coincide exactamente en esta realización y en las bases transportadas indicadas. Su prueba termométrica comprende tanto la medida espectral como los dos funcionales: cambiar sólo su normalización cambia el lector. La identificación de u_E/u_Θ con J/K es el transporte dimensional que permite la comparación. El valor SI es definitorio; por ello no se le asigna incertidumbre experimental.

En gravedad, la realización circular fija

$$G_a = \vartheta_{108}^\circ \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2 = 295.4525715010569 \dots \quad (27.9)$$

El selector y la reciprocidad $G_a \hbar_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2$ son cantidades internas de la realización declarada. Una evaluación dimensional de G_a debe conservar, además de la orientación a , las coordenatizaciones de tiempo, velocidad y acción. La composición longitudinal y radial de la sección 20 determina primero

$$L = \frac{5759}{23040} \alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} S_*, \quad t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L}{54 c_{\text{int}}}.$$

Con la misma sección de velocidad constitutiva, la sustitución en (27.9) da

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_{\text{int}}^3 L_*^2}{S_*} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \frac{\alpha_{\text{HMT}}^{32}}{\eta_{\text{ret}}}.$$

La velocidad dimensional conserva la normalización constitutiva de los canales angulares. Con las coordenadas ya generadas A_{deg} y C_{deg}^* , se escribe

$$q_{\pm} = \exp \left[-\frac{\pi_{\text{HMT}}}{180} (A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*) \right], \quad (27.10)$$

$$r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}, \quad c_{\text{int}} = c_* \hat{c}.$$

En bases positivas compatibles, $\varepsilon = \varepsilon_* r_+^2$, $\mu = \mu_* r_-^2$ y $c_* = (\mu_* \varepsilon_*)^{-1/2}$; por multiplicación, $c_{\text{int}} = (\mu \varepsilon)^{-1/2}$. Así,

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_*^3 L_*^2}{S_*} r_N^2 \alpha_{\text{HMT}}^{32} \frac{\hat{c}^3}{\eta_{\text{ret}}} = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} (\mu \varepsilon)^{3/2}}. \quad (27.11)$$

El evaluador utiliza la sección dimensional c_{int} que se declara a continuación y restituye $c_* = c_{\text{int}}/\hat{c}$. La sustitución verifica la equivalencia de estas expresiones en la misma representación: $\hat{c}$ interviene una sola vez al pasar de c_* a c_{int} [16].

En la representación declarada $L_* = 1 \text{ m}$, $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$ y $c_{\text{int}} = 299792458 \text{ m s}^{-1}$, se obtiene

$$L = 1.616254982625126330168262501334562 \dots \times 10^{-35} \text{ m},$$

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706367776189 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}.$$

El valor de comparación $6.67430(15) \times 10^{-11}$ se conserva separadamente. La diferencia es $-3.40585977 \dots \times 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, aproximadamente -0.00227057 incertidumbres estándar de esa referencia. Las cifras estables del cálculo describen la evaluación de la composición con sus lectores y bases explícitos; la incertidumbre experimental pertenece a la referencia medida.

Las fuentes externas de este último cuadro son las constantes definitorias del BIPM y la tabla CODATA 2022 del NIST [6]. La incertidumbre experimental de G no se transfiere a h , $\hbar$ ni k_B . Tampoco una igualdad de cifras en una coordenatización elimina la necesidad de identificar el lector que produce la magnitud.

Objeto	Evaluación interna	Referencia dimensional
B_*	$1.380649 \times 10^{-23} u_E/u_\Theta$, por (27.8) y la regla termo- métrica marcada.	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, exacto en el SI.
G_{ret}	$6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2)$, por $c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_{\text{ret}}$.	$6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2)$, CODATA 2022.

Cuadro 13: Evaluaciones y referencias en las realizaciones especificadas. La fila térmica conserva la identificación de bases explicada en el texto. La incertidumbre relativa estándar de la referencia de G es aproximadamente 2.24743×10^{-5} ; k_B carece de incertidumbre definicional. La evaluación gravitatoria y su diferencia respecto de la referencia utilizan la composición longitudinal y radial declarada en el texto.

27.5 Reproducción de las evaluaciones

El programa `verificar_comparaciones_II.py`, incluido con las fuentes, recibe las coordenadas internas almacenadas en archivos distintos de los datos externos. Comprueba la composición del funcional de Barbero, la conversión entre h y $\hbar$, la raíz bibliográfica y su cola, los módulos CKM, el cuarteto J y los residuos de esas comparaciones. Utiliza aritmética decimal de 75 cifras y funciones elementales evaluadas después de congelar las salidas internas. Las instrucciones de ejecución y las versiones de los programas se incluyen en el paquete reproducible. La precisión de trabajo no aumenta los dígitos disponibles del cálculo de origen: se presentan únicamente cifras estables frente a su redondeo. El control registra los archivos utilizados y sus huellas, de modo que un cambio de evaluación o de edición externa quede visible.

La evaluación gravitatoria añadida se reproduce mediante `verificar_reproduccion.py`, en el directorio `reproduccion_gravitatoria_20260926` de las fuentes. El conjunto focal conserva las pruebas de transporte polar, composición métrica, rigidez simultánea, acción de fase y composición conjunta, junto con las sustituciones estructural y angular. Los verificadores de sustitución leen las expansiones regionales archivadas y el registro K , reconstruyen las expresiones posteriores y comparan dos precisiones de trabajo; las evaluaciones gravitatorias conservan 71 cifras significativas estables. Las identidades generales se demuestran en el cuerpo; los controles racionales examinan casos finitos de esas identidades. Las entradas, la procedencia de las copias, sus huellas y el alcance de cada programa están documentados en el mismo directorio. Esta ejecución reutiliza las salidas generadas anteriores y conserva diferenciadas la reproducción focal, la ejecución íntegra del TPK y la formalización Lean.

28 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

28.1 Función estructural de K y α en la incidencia excepcional

El enlace entre la determinación numérica y la realización excepcional admite una descripción operacional. En la lectura aritmética, K actúa en la normalización de los registros regionales. En la lectura de incidencia, sus componentes seleccionan el soporte

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El mismo registro ordenado participa, por tanto, en dos funciones especificadas: una composición posicional y una selección de incidencia. Su realización racional conserva el registro cuando se fijan base, longitud y origen, mientras el paso al soporte retiene la información necesaria para la bandera combinatoria.

El registro firmado previo a la normalización de α aporta la hexada H_{α}^- . Las intersecciones de esta hexada con los soportes regionales y con la incidencia de APP determinan el punto marcado. Ese punto individualiza el vector de norma 54 empleado en el vecino del retículo. Así, la orientación que interviene en la normalización aritmética vuelve a actuar en la selección geométrica. La relación no requiere deducir un retículo a partir de una aproximación decimal: utiliza los datos firmados que preceden a su evaluación.

La realización excepcional conserva sucesivamente tipos diferentes de relación. El código conserva combinaciones lineales; el diseño conserva incidencias entre soportes; el pegado conserva clases discriminantes; el retículo conserva su forma bilineal; el álgebra de vértices conserva la graduación y los productos correspondientes. Sus grupos de automorfismos se definen respecto de esas estructuras. La aparición del Monstruo al final de la construcción expresa una propiedad del álgebra $V^{\natural}$ obtenida mediante el procedimiento citado, y Moonshine relaciona las trazas graduadas de esa acción con funciones modulares.

Esta jerarquía proporciona un significado matemático concreto a la función de enlace atribuida a K y α . El primero es un registro integral reversible con realizaciones posicionales e incidentiales; la segunda es la coordenada de compatibilidad aritmética cuyo registro orientado interviene también en la incidencia marcada. Las definiciones adquieren contenido por esas operaciones y por las identidades expuestas en este capítulo. El desarrollo de la incidencia es parte sustantiva del argumento del artículo:

muestra qué relaciones subsisten cuando la construcción deja de evaluarse como una coordenada real y se realiza como estructura algebraica.

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP–TRIT–TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §8.7:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (28.1)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (28.2)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector s_0 de (28.12), y su soporte negativo es H_α^- .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidencial permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (28.3)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de H_e, H_φ, H_{APP} , selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de s_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (28.4)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

Del origen incidencial a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (28.17). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra $V_{\text{HMT}}^{\text{H}}$ de (28.18), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [7]; [8].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

28.2 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (28.5)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (28.6)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (28.7)$$

Proposición 28.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (28.7) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordinatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordinatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordinatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordinada.

28.3 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordinatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (28.8)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 28.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (28.8) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 28.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (28.9)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (28.9); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos 1, -1 aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [9]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

28.4 Bandera dodecafásica asociada a K y α

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (28.10) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{A_W} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (28.11)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (28.2). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$s_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (28.12)$$

Su soporte negativo es

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (28.13)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

Proposición 28.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (28.13) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidencial seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_\alpha^-$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_π . Para el segundo, la intersección con H_φ tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (28.12). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 28.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

28.5 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (28.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 28.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^T I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6} I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^T I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 28.7 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

28.6 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 28.8 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

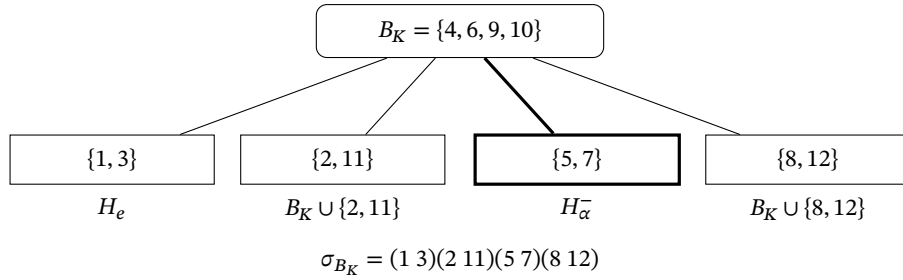


Figura 10: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 28.9 (La colección de estrellas). Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de (28.2): para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. El procedimiento y los seis generadores están explicitados en la nota técnica de procedencia. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 28.10 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (28.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

28.7 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 28.11 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). El conjunto

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles

$j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordinatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_{\bar{\alpha}})$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordinatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordinatización regional.

28.8 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (28.15)$$

Teorema 28.12 (Pegado ternario). *El objeto (28.15) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (28.9) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

28.9 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (28.16)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (28.17)$$

Teorema 28.13 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α

fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (28.16); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

28.10 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (28.18)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 28.14 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (28.18), construida sobre el vecino (28.17), es una realización del álgebra Moonshine $V^\natural$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (28.19)$$

Demostración. El teorema 28.13 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^\natural$, establecen

su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [7]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^\natural$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

28.11 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \mathrm{Aut}(V_{\mathrm{HMT}}^\natural)$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^\natural} g q^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [8, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^\natural = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (28.18), y una elección de isomorfismo con $V^\natural$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\mathrm{TPK}}(g) = \rho_{V^\natural}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidencial U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} & \text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, s_0) \\ & \longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ & \longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\natural}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. La conclusión es algebraica: conserva la incidencia, la estructura reticular y el módulo resultante bajo las elecciones de marco, cámara y levantamiento declaradas. Su reconocimiento matemático es distinto de la comparación experimental de constantes.

29 De la elipse de acción a la dualidad T

La reciprocidad de la elipse proporciona una coordenada de forma para el intercambio entre valor visible y memoria de frontera. El antecedente es el mismo estado enriquecido de APP–TRIT–TPK: la APP conserva las hojas de suma y producto con sus residuos y cocientes; el TRIT conserva su orientación; el TPK transporta hoja, acarreo, ruta y memoria. Las salidas angulares y de acción ya construidas sobre la estructura discreta conjunta del continuo determinan después la elipse. Esta sección compone sus lectores posteriores: forma elíptica, intercambio reticular, realización de momento–enrollamiento y evaluación modular [sección 15 y proposición 29.1]; [sección 29].

El punto de corte se sitúa, por tanto, después de la generación de $A, C^*, \hbar$. Ningún radio prescrito ni constante de cuerda selecciona esas salidas. La memoria de frontera se conserva primero en el par residuo–cociente y se transporta luego mediante los mapas que se demuestran a continuación.

29.1 La forma de acción determina el radio normalizado

Retomamos la coordenatización de la sección 15. Sean $A \neq 0, \hbar > 0$ y $|C^*/A| < 1$, con ambos ángulos expresados en la misma unidad. Los semiejes permanecen etiquetados:

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}. \quad (29.1)$$

Las coordenadas equilibradas de fase y sus semiejes tienen unidad de raíz de acción. El radio que sigue es adimensional.

Proposición 29.1 (Radio de forma y reciprocidad etiquetada). *La coordenatización rectangular de la elipse determina de manera única*

$$R_0 = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = e^{-\eta_{\text{el}}/2} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4} > 0, \quad \tau_{\text{el}} = iR_0^2. \quad (29.2)$$

Conserva la razón angular firmada mediante

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_0^4}{1 + R_0^4}. \quad (29.3)$$

El intercambio de los semiejes etiquetados transforma $(\eta_{\text{el}}, R_0, \tau_{\text{el}})$ en $(-\eta_{\text{el}}, R_0^{-1}, -1/\tau_{\text{el}})$, dejando fija la escala $a_S b_S = 2\hbar$.

Demostración. La división de los semiejes de (29.1) da $b_S/a_S = e^{-\eta_{\text{el}}}$. La aplicación $R \mapsto R^2$ es biyectiva en $\mathbb{R}_{>0}$, de modo que su raíz positiva es única. Para $x = C^*/A \in (-1, 1)$, $2 \text{artanh } x = \log((1+x)/(1-x))$; por ello $R_0^4 = (1-x)/(1+x)$. Despejar x prueba (29.3). Intercambiar a_S, b_S invierte su razón y cambia el signo de η_{el} . Finalmente, $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$, mientras el producto de los semiejes permanece igual a $2\hbar$. $\square$

La razón angular se recupera; los dos ángulos absolutos y su historia generadora siguen residuando en el estado enriquecido. El punto $R_0 = 1$ corresponde a la forma circular $C^*/A = 0$, no a la identificación de todas las orientaciones o de todas las historias.

29.2 Intercambio reticular y equivalencia de operadores

Definición 29.2 (Dominio estable de la lectura dual). Sobre $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$ definimos

$$E_{R_0}(m, w) = \frac{m^2}{R_0^2} + w^2 R_0^2, \quad T_0(m, w, R_0) = (w, m, R_0^{-1}). \quad (29.4)$$

La primera coordenada prolonga la lectura visible y la segunda la de cociente. El dominio entero completo permite intercambiarlas sin exigir que el cociente pertenezca a una sección de nueve representantes.

Para el radio de (29.2), la matriz de esta forma es

$$D(\eta_{\text{el}}) = \begin{pmatrix} e^{\eta_{\text{el}}} & 0 \\ 0 & e^{-\eta_{\text{el}}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2\hbar} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix}. \quad (29.5)$$

En efecto, $R_0^{-2} = e^{\eta_{\text{el}}}$ y $R_0^2 = e^{-\eta_{\text{el}}}$. La ecuación de la elipse $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$, multiplicada por $2\hbar$, utiliza la matriz inversa $D(-\eta_{\text{el}})$. Así quedan diferenciadas la matriz de semiejes cuadrados y la matriz de la ecuación elíptica.

Teorema 29.3 (Dualidad reticular y conjugación unitaria). *La transformación T_0 es involutiva y satisface*

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = E_{R_0}(m, w). \quad (29.6)$$

En $\mathcal{H}_{\text{lat}} = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$, sea $H(R_0)$ el operador diagonal de valores $E_{R_0}(m, w)$, con dominio

$$\mathcal{D}(H(R_0)) = \left\{ c \in \ell^2(\mathbb{Z}^2) : \sum_{m,w \in \mathbb{Z}} E_{R_0}(m, w)^2 |c_{m,w}|^2 < \infty \right\}.$$

Entonces $H(R_0)$ es autoadjunto y no negativo. El intercambio $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ es una involución unitaria que transporta los dominios y satisface

$$U_T H(R_0) U_T^{-1} = H(R_0^{-1}). \quad (29.7)$$

Demostración. Intercambiar dos veces los enteros e invertir dos veces el radio devuelve el punto inicial. Además,

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = w^2 R_0^2 + m^2 R_0^{-2} = E_{R_0}(m, w).$$

El dominio diagonal contiene las sucesiones de soporte finito y es denso. La multiplicación por una sucesión real es simétrica en ese dominio. Si c pertenece al dominio del adjunto, la evaluación contra cada vector de la base obliga a que el adjunto tenga coordenadas $E_{R_0}(m, w)c_{m,w}$. Su pertenencia a ℓ^2 equivale exactamente a la condición que define $\mathcal{D}(H(R_0))$. Luego el operador y su adjunto coinciden. Sus valores diagonales no negativos prueban la positividad.

El intercambio permuta biyectivamente la base ortonormal, por lo que es unitario y su inverso es él mismo. Para toda sucesión c ,

$$\sum_{m,w} E_{R_0^{-1}}(m, w)^2 |(U_T c)_{m,w}|^2 = \sum_{m,w} E_{R_0}(m, w)^2 |c_{m,w}|^2.$$

Esta igualdad prueba el transporte exacto de dominios. Finalmente, $(U_T H(R_0) U_T^{-1} c)_{m,w} = E_{R_0}(w, m)c_{m,w} = E_{R_0^{-1}}(m, w)c_{m,w}$; así queda demostrada (29.7) en todo el dominio, no sólo sobre la base. $\square$

La orientación añade información que la energía no distingue. En el plano de fase, el intercambio $S_2(Q, P) = (P, Q)$ y el giro $J_2(Q, P) = (-P, Q)$ transportan la misma forma cuadrática, pero $S_2^*(dQ \wedge dP) = -dQ \wedge dP$ y $J_2^*(dQ \wedge dP) = dQ \wedge dP$. Con $\lambda = P dQ$, se obtienen directamente

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

La integración sobre una curva cerrada da acciones opuestas bajo S_2 e iguales bajo J_2 . Por tanto, el intercambio de índices de (29.4) y el transporte simpléctico de una trayectoria son mapas distintos, aun cuando publiquen la misma energía.

29.3 Secciones nonádicas y transporte del acarreo

Para $n \in \mathbb{Z}$, la sección positiva escribe

$$r_9^+(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad Q_9^+(n) = \frac{n - r_9^+(n)}{9}, \quad n = r_9^+(n) + 9Q_9^+(n).$$

El resto de $n-1$ se toma en $\{0, \dots, 8\}$. El cambio a la sección de restos $0, \dots, 8$ es

$$C(r, Q) = (r - 9\varepsilon, Q + \varepsilon), \quad \varepsilon = \begin{cases} 1, & r = 9, \\ 0, & r \neq 9. \end{cases} \quad (29.8)$$

Así, $r + 9Q$ permanece fijo. Para $n = 9$, las dos coordenadas son $(9, 0)$ y $(0, 1)$: sus energías no corregidas son $81/R_0^2$ y R_0^2 . La igualdad del entero no implica igualdad de esas inserciones energéticas. La forma covariante siguiente resuelve el cambio de sección sin suprimir el acarreo.

Definición 29.4 (Dos coordenatizaciones cocientadas de la lectura nonádica). Sean $L_9 = \mathbb{Z}(9, -1)$, $S(m, w) = (w, m)$ y $L_9^\vee = SL_9 = \mathbb{Z}(-1, 9)$. Para $L \in \{L_9, L_9^\vee\}$ definimos

$$\mathcal{E}_{R_0}^L([x]_L) = \min_{\ell \in L} E_{R_0}(x + \ell).$$

El transporte entre coordenatizaciones es

$$\mathcal{T}_{\text{cov}} : (\mathbb{Z}^2/L_9) \times \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow (\mathbb{Z}^2/L_9^\vee) \times \mathbb{R}_{>0}, \quad ([x]_{L_9}, R_0) \longmapsto ([Sx]_{L_9^\vee}, R_0^{-1}).$$

Teorema 29.5 (Covariancia con memoria de cruce). *Las energías y el transporte anteriores están bien definidos. El cambio de sección (29.8) conserva la clase en $\mathbb{Z}^2/L_9$, y*

$$\mathcal{E}_{R_0^{-1}}^{L_9^\vee}([Sx]_{L_9^\vee}) = \mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]_{L_9}). \quad (29.9)$$

El intercambio de vuelta recupera la clase y el radio iniciales. Las aplicaciones de coordenadas enteras $N([x]) = x_1 + 9x_2$ y $N^\vee([y]) = 9y_1 + y_2$ son isomorfismos con $\mathbb{Z}$ y satisfacen $N^\vee([Sx]) = N([x])$.

Demostración. Sustituir x por $x + \ell_0$, con $\ell_0 \in L$, permuta los candidatos al mínimo. Éste existe: para $L = L_9$,

$$E_{R_0}(x + k(9, -1)) = \left(\frac{81}{R_0^2} + R_0^2 \right) k^2 + 2 \left(\frac{9x_1}{R_0^2} - x_2 R_0^2 \right) k + E_{R_0}(x),$$

que tiende a infinito con $|k|$; para $L_9^\vee$, el coeficiente principal es $R_0^{-2} + 81R_0^2 > 0$. El cambio $C(x) - x = -\varepsilon(9, -1)$ pertenece a L_9 . Si $x' - x \in L_9$, entonces $Sx' - Sx \in L_9^\vee$, lo que prueba que el transporte está bien definido. Por (29.6),

$$\min_{\ell \in L_9} E_{R_0^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} E_{R_0}(x + \ell).$$

Esto demuestra (29.9); $S^2 = I$ prueba el retorno entre las dos coordenatizaciones.

Por último, el homomorfismo $x \mapsto x_1 + 9x_2$ es sobreyectivo y su núcleo es exactamente L_9 , pues $x_1 = -9x_2$. Análogamente, el núcleo de $y \mapsto 9y_1 + y_2$ es $L_9^\vee$. Sus aplicaciones inducidas en los cocientes son, por tanto, isomorfismos. Sustituir $y = Sx$ prueba la identidad final. $\square$

El entero recuperado determina sus residuos y cocientes una vez fijada la sección. El representante que minimiza la energía puede no ser ese representante canónico. El cociente es una representación covariante de la lectura nonádica; el estado fuente conserva además hoja, ruta, orientación, frontera, memoria y supervivencia. Tampoco se reemplaza $L_9^\vee$ por L_9 : el intercambio es entre dos coordenatizaciones transportadas.

29.4 Momento, enrollamiento y escala de la realización

La realización circular introduce una coordenatización dimensional explícita. Denotemos por $R > 0$ su radio y por $\alpha' > 0$ un parámetro de dimensión longitud al cuadrado. Este símbolo es distinto de la salida adimensional α_{HMT} . Fijar la coordenatización no altera el generador angular ni el radio de forma. La normalización y su inversa son

$$\mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}} \right), \quad R = \sqrt{\alpha'} R_0.$$

Los índices se leen ahora como número de momento y número de enrollamiento; las componentes de modo cero, expresadas en unidades de inversa de longitud, son

$$p_L = \frac{m}{R} + \frac{wR}{\alpha'}, \quad p_R = \frac{m}{R} - \frac{wR}{\alpha'}, \quad E_{\text{str}} = \frac{p_L^2 + p_R^2}{2} = \frac{m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2}. \quad (29.10)$$

Teorema 29.6 (Conjugación dimensional de la dualidad T). *La transformación*

$$\mathcal{T}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\alpha'}{R} \right)$$

es una involución y satisface

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathcal{T}_{\alpha'} = \mathcal{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}, \quad E_{\text{str}} = \alpha'^{-1} E_0 \circ \mathcal{N}_{\alpha'}, \quad (29.11)$$

donde $E_0(m, w, R_0) = E_{R_0}(m, w)$. Conserva E_{str} , deja fijo p_L e invierte el signo de p_R . Para datos oscilatorios N_L, N_R e interceptos a_L, a_R fijos, conserva también la condición

$$\frac{\alpha'}{4}(p_L^2 - p_R^2) + N_L - N_R - a_L + a_R = 0, \quad \text{es decir} \quad N_L - N_R = a_L - a_R - mw. \quad (29.12)$$

Demostración. Dos aplicaciones intercambian dos veces los índices y envían R a $\alpha' / (\alpha' / R) = R$. Asimismo,

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathcal{T}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\sqrt{\alpha'}}{R} \right) = \mathcal{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R).$$

La sustitución en la forma normalizada da

$$E_0 \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}} \right) = \frac{\alpha' m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'} = \alpha' E_{\text{str}}(m, w, R).$$

Para $R' = \alpha' / R$, los modos transformados son

$$p'_L = \frac{wR}{\alpha'} + \frac{m}{R} = p_L, \quad p'_R = \frac{wR}{\alpha'} - \frac{m}{R} = -p_R.$$

Por ello se conservan tanto su suma de cuadrados como su diferencia. La expansión directa da $p_L^2 - p_R^2 = 4mw/\alpha'$, que transforma la primera ecuación de (29.12) en la segunda. El intercambio conserva mw ; con los otros datos fijos, conserva la condición completa. $\square$

La fórmula abreviada $N_L - N_R = nw$ exige, con estas orientaciones, $a_L = a_R$ y $n = -m$. Mantener el signo de (29.12) conserva el diccionario entre las dos lecturas. El resultado demostrado comprende la conjugación de radios, los modos cero, la energía y la compatibilidad de niveles declarada. La interpretación dimensional identifica las coordenadas mediante su coordenatización; no convierte R_0 por sí solo en una longitud ni deduce una teoría de campos completa de una igualdad de energías.

29.5 La evaluación modular y el carácter de Moonshine

El corredor excepcional ya desarrollado conserva la incidencia del mismo antecedente hasta $V^{\natural}$. Su carácter graduado tiene la expresión $J(\tau) = j(\tau) - 744$, con la invariancia modular empleada en Moonshine [7]; [8]. Esta J es una función en el semiplano superior $\mathbb{H}$; no es el giro J_2 , el intercambio S ni la holonomía nonádica Γ_9 .

Proposición 29.7 (Semiconjugación modular del radio). Sean $\iota : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{H}$, $\iota(R_0) = iR_0^2$, y $S_{\text{mod}}(\tau) = -1/\tau$. Entonces

$$S_{\text{mod}} \circ \iota(R_0) = \iota(R_0^{-1}), \quad J(iR_0^2) = J(iR_0^{-2}). \quad (29.13)$$

En particular, las dos formas etiquetadas de la elipse tienen igual valor de J .

Demostración. La primera identidad es $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$. La matriz $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ pertenece a $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ y actúa en $\mathbb{H}$ como S_{mod} . La invariancia modular de J , establecida en su construcción excepcional, da $J(S_{\text{mod}}\tau) = J(\tau)$. Aplicándola a $\tau = \iota(R_0)$ se obtiene la segunda identidad. La proposición 29.1 identifica esos dos argumentos con los módulos de las elipses de formas opuestas. $\square$

La composición conserva así una cadena explícita:

$$(A, C^*, \hbar) \mapsto (a_S, b_S) \mapsto R_0 \mapsto iR_0^2 \mapsto J(iR_0^2).$$

La inversión de forma se transporta a inversión de radio y a S_{mod} ; la acción orientada y el cambio de sección conservan sus mapas propios. La función J asigna un valor a una clase modular, mientras el marcado de los ejes distingue sus dos presentaciones y el estado TPK conserva su genealogía. Ésta es la relación demostrada entre la elipse de acción, la dualidad T y Moonshine: una composición con dominios e identidades de transporte, cuyo valor modular no sustituye ni el operador reticular ni la construcción de $V^{\natural}$.

30 Conclusiones

La construcción obtiene las secciones de acción de Planck y su cociente de retorno, evalúa el parámetro de Barbero–Immirzi desde la incidencia orientada y produce los ángulos CKM con su fase y amplitudes unitarias. Determina asimismo el transductor de Boltzmann para una sección térmica positiva y el coeficiente gravitatorio común de la realización R1–R8, cuya especialización circular conserva la coincidencia de radios. La inscripción determina $r_N = 5759/23040$; la composición longitudinal da $L = r_N \alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$; la métrica radial y la acción fijan $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ bajo la identificación expresa de radio reducido. Las identidades resultantes enlazan las constantes con sus funciones: energía por frecuencia, resolución elemental de área, información de mezcla, conversión térmica e invariancia geométrica.

La relación central consiste en la conservación de la escala geométrica. El producto $G_a \hbar_a$ conserva la escala areal mientras la acción y la gravitación se transforman recíprocamente; la incidencia ponderada por γ_{HMT} determina la resolución de esa área; y $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \hbar_a / T_{108}$ relaciona la misma acción con la energía de una decisión trítica. La observación conjunta del área y del Hamiltoniano modular, con $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, recupera las ocupaciones sectoriales que una sola lectura agregada no distingue. La inversión directa de (N, D) conserva su validez sin esa condición. Cada identidad conserva las condiciones de su realización dimensional, geométrica o espectral.

30.1 Constantes de Planck, Barbero–Immirzi y mezcla CKM

La escala de acción contiene dos determinaciones diferenciadas. El cociente local del registro tiene dieciséis hojas; la norma multiplicativa y la autoescala fijan $\text{ord}_{10}(\varphi \alpha^{16}) = -34$. Los caracteres regionales fijan las secciones orientadas y el cociente de retorno. La conversión entre acción angular y acción por vuelta mantiene la identidad $\hbar = 2\pi \hbar$. La coordenatización angular transporta los representantes en grados a radianes conservando tanto los argumentos de los canales como los coeficientes de los funcionales. Esta precisión permite seguir la dependencia de la acción sin una inversión retrospectiva de sus coordenadas.

La transición hexádico–octádica aporta el contenido propio del funcional de Barbero–Immirzi. Los espacios de incidencia fijan los cardinales; la vuelta orientada fija las multiplicidades; la evaluación de los canales determina el escalar. Su utilización posterior en el operador de área y en la acción gravitatoria hace visible el significado de la estructura que produce el valor. El parámetro ocupa así una función demostrativa en la relación entre incidencia, orientación y geometría.

La construcción CKM determina la mezcla mediante un lector explícito. El lector racional transporta las coordenadas angulares anteriores a tres ángulos de mezcla y fija su fase; su inversa reconstruye las coordenadas de partida. La factorización unitaria explicita las amplitudes y el invariante de Jarlskog conserva la información de violación CP bajo los cambios de fase admisibles. Su comparación cuantitativa se realiza con la convención angular y la referencia física declaradas. La construcción leptónica se presenta en sus marcos espectrales propios, conservando la diferencia entre los dos transportes de especie.

Los resultados de mezcla quedan expresados numéricamente por

$$(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}) = (13.003313589509, 2.398056157332, 0.213977382244)^\circ, \\ \delta_{\text{CP}} = 65.676173123554^\circ, \quad J_{\text{CKM}} = 3.1189723326632974 \times 10^{-5}.$$

La tabla 12 compara sus senos, fase e invariante con PDG 2025 en la misma parametrización: las cinco desviaciones marginales normalizadas satisfacen $|z| < 0.029$. El resultado conecta las coordenadas generadas con amplitudes unitarias y con una medida de fase que permanece invariante bajo reparametrización.

La realización angular en la incidencia de Witt establece un transporte isométrico explícito, normalizado polarmente, con inversa sobre su imagen. La igualdad métrica del corolario 18.7 precisa su función: la composición con el lector angular conserva la métrica inducida, distingue coordenadas angulares diferentes y permite reconstruir las tres coordenadas que alimentan las reglas sectoriales. La

comparación entre el registro y la incidencia se realiza así mediante una aplicación fiel. La representación de determinante conserva la orientación; los cambios de calibre transforman conjuntamente los datos, según 18.6; la realización compleja conserva la fase y el orden de los factores unitarios de mezcla. Quedan diferenciadas la selección de las operaciones sectoriales, su evaluación y el transporte de su resultado, sin identificar el transporte isométrico posterior con la selección de las reglas sectoriales que evalúa.

30.2 Constante de Boltzmann y energía por decisión trítica

La acción y el período producen $\epsilon_a = h_a/T_{108} = \hbar_a/t_P$; la información de la terna uniforme fija la energía por nat $\epsilon_a/\log 3$. Fijada una sección térmica positiva $\Theta_{\text{clk},a}$, existe un único transductor lineal positivo $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ que la transforma en esa energía. Su expresión en bases positivas conserva la ley $b' = (s_\Theta/s_E)b$. Así quedan determinados tanto la función dimensional de Boltzmann como las condiciones que individualizan su coordenada: sección térmica, bases y, cuando se reivindica selección interna, el lector que las fija.

El mismo transductor actúa sobre las dos orientaciones cuando las temperaturas del ciclo tienen el cociente de las secciones de acción, según (22.10). Asigna a la información su magnitud entrópica mediante $S = k_B S$, sin identificar una distribución de continuaciones con una bipartición cuántica ni una actualización reversible con un borrado físico. La energía, la información y la entropía conservan así sus dominios al relacionarse con el área y con la celda gravitatoria.

La construcción de capacidad de 23 conserva el calendario de capacidad con sus vacancias, las dos graduaciones del portador y la realización energética positiva de su memoria. El espectro decimal, el origen de capacidad y las multiplicidades determinan la intensidad $b_* = 1.380649 \times 10^{-23}$ en la asignación de grados explicitada. Las corrientes fijan el desfase en su realización conectada; el transporte centrado conserva el lector con su referencia.

El teorema 24.5 añade una consecuencia termométrica precisa. La referencia fija y el estado de ensayo producen un incremento entrópico b_*s ; su lectura conjunta con la energía condicionada determina $\Theta_P = 1/(b_*\beta)$ y un único transductor positivo de coeficiente b_* . El corolario 24.6 demuestra además el mínimo único de energía libre. La referencia fija y el par de funcionales constituyen las condiciones de esa realización. En el portador graduado, el Hamiltoniano cronológico de capacidad da exactamente $\rho = q^N/Z_N(q)$; su enlace con área y horizonte conserva las escalas distintas y la identidad finita de entropía relativa.

La sección 25 incorpora la caracterización aditiva de ese peso y la realización conservativa de sus marcas. La reunión de alternativas disjuntas, su medida recibida y la unidad de referencia fijan la contribución b_*s ; el condicionamiento recupera la energía media del mismo ensayo. El instrumento conserva el complemento espectral, la energía del sistema y el transporte trítico con cociente y acarreo. Una referencia compartida mantiene un único factor b_* al componer sistemas y conserva sus correlaciones. Estas pruebas explicitan las operaciones de la realización térmica, además de evaluar su coeficiente.

30.3 Gravitación y conservación de la escala areal

La construcción gravitatoria conserva también una información tensorial que la sección escalar de acoplamiento no agota. El descenso de incidencia de 21.8, bajo sus condiciones explícitas, produce el portador de cinco componentes. El entrelazador Γ_5 realiza ese portador como tensores simétricos sin traza; su base distingue los pesos $\pm 2, \pm 1, 0$. La reducción transversal conserva dos de ellos mediante un proyector de rango dos. Esta secuencia transmite simultáneamente el acoplamiento común G_a , la orientación de sus cinco componentes y la observación reducida, conforme a (21.49). La interpretación física conserva la dinámica y las restricciones especificadas en ese desarrollo.

La inscripción, el archivo completo y las composiciones longitudinal y métrica determinan primero el lector radial. La energía y el radio actúan sobre el mismo carácter positivo; su cancelación demuestra que el coeficiente de acoplamiento es común a todos los modos del dominio declarado. Las reglas R4 y

R5 figuran como composiciones incorporadas, y R8 mantiene la identificación física del radio reducido. El reloj $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54c_{\text{int}})$ expresa posteriormente la misma longitud en el calendario circular.

El transporte unitario conserva el coeficiente y los registros. La eliminación conjunta de frontera y memoria conserva la proporción entre radio y energía, el producto radial y el residuo recuperable; en el resolvente completo se transporta también el parámetro espectral, según (20.24). Esta conservación abarca la memoria estática y la dinámica dentro de sus dominios. La reciprocidad de las secciones de acción conserva el producto de gravitación y acción y, con él, la escala de área. La realización térmica enlaza la energía de la duración elemental con la información trítica. En la celda de horizonte especificada, energía, temperatura, entropía y media acción satisfacen las identidades demostradas. El artículo sitúa así la relación entre información y gravedad dentro de una composición matemática explícita.

30.4 Información de frontera y entropía de entrelazamiento

La lectura conjunta de área e información sectorial proporciona una expresión concreta de la genealogía de frontera. El área agrega las ocupaciones, mientras el observable ponderado conserva su distribución entre los dos sectores. Su recuperación se demuestra mediante la inversión del mapa de incidencia. La entropía de entrelazamiento añade el estado reducido y la bipartición que le otorgan significado. El transporte de estos datos permite distinguir conservación espectral, conservación de orientación y conservación de la información accesible en una reducción.

La formulación sectorial obtiene además las medias del área y de la información modular a partir de la función de partición finita. Sus derivadas se expresan mediante varianzas y covarianzas de ocupación. La inversión unitaria de las ocupaciones conserva la entropía y transforma el área en su complemento. Queda precisado así un fenómeno central de la lectura genealógica: una cantidad conservada puede coexistir con una transformación estructural que otro observable detecta. El transductor de Boltzmann conserva su función dimensional en esa relación entre información, energía y entropía.

El transporte de los modos colectivos explicita cómo la incidencia hexádico–octádica alcanza las etiquetas areales. La primera ley modular relaciona, a estado de referencia fijo, las variaciones de entropía y de ocupación ponderada. Para cambios finitos, la identidad incluye la entropía relativa entre los estados; conservar ese término precisa el contenido informacional que distingue una variación infinitesimal de una transformación finita. La recuperación conjunta de las ocupaciones mediante área e incidencia sitúa esta relación directamente sobre los dos observables de frontera.

30.5 Reciprocidad y continuación excepcional

La elipse de acción y la dualidad T prolongan el argumento mediante invariantes de transporte. El intercambio de semiejes conserva el determinante de la forma; la orientación simpléctica distingue realizaciones con la misma energía; el intercambio momento–enrollamiento conserva el operador espectral bajo la identificación de dominios correspondiente. La realización excepcional mantiene la incidencia hasta Moonshine y permite formular la reciprocidad modular en su espacio propio.

La realización de covarianza de la sección 15.6 precisa el contenido operatorio de esa reciprocidad. En la normalización de dos desviaciones estándar, el área h fija $\det V_\eta = \hbar^2/4$, mientras que la anisotropía angular determina $\Delta P/\Delta Q = e^{-\eta}$. El estado gaussiano construido y sus operadores canónicos realizan exactamente esas dos relaciones; la rotación simpléctica intercambia sus dispersiones conservando el conmutador. De este modo quedan relacionados el determinante de acción, la geometría de la elipse y la saturación de incertidumbre en una representación explícita. La distinción entre la energía del contorno, $\hbar\omega$, y la energía media del estado, $\hbar\omega/2$, preserva la normalización de ambas lecturas.

La prolongación a teoría M requiere especificar la compactificación, las superficies de mundo y las representaciones físicas correspondientes. La relación partícula–antipartícula mediante orientación, adelanto y retardo constituye una propuesta de extensión, distinta de las identidades de covarianza y reciprocidad demostradas aquí.

La sección 16 demuestra la conservación exacta de la acción cuadrática bajo transporte entre elipses, deriva su término de conexión hamiltoniana y establece la condición de positividad del generador. La versión conformemente simpléctica conserva la acción normalizada y explicita la forma transportada.

30.6 Evaluación del registro y conservación de la observación

La evaluación incidental de (8.5) hace explícita la operación que convierte un libro de visitas y trazas orientadas en veinticinco coordenadas. Cada terna de recuentos se representa mediante sus residuos decimales, mientras sus cocientes y procedencias permanecen en el libro. La proposición 8.3 determina cuándo dos colecciones de recuentos tienen la misma imagen. Su contenido permite precisar qué información utiliza el valor obtenido y qué información adicional conserva la historia que lo produjo. La colección de incidencias y las trazas que alimentan el evaluador conservan sus condiciones de construcción; la invertibilidad posterior del registro tiene una función complementaria, la recuperación exacta de esa representación.

La conservación de la observación adquiere una formulación dinámica en 10.2. La identidad finita retiene el estado terminal de la historia; su prolongación controla la contribución de los incrementos posteriores mediante una cota de cola. Al eliminar un sector auxiliar, las identidades (2.30)–(2.31) transportan también la fuente y la aplicación de lectura. El contenido de una trayectoria puede así expresarse en menos componentes conservando los efectos de sus excursiones y retornos. La transitividad de (2.35) asegura la coherencia de esa operación cuando la eliminación se realiza en varias etapas. Esta es una consecuencia precisa de tratar la memoria como parte operativa del estado.

30.7 Definiciones estructurales y resultados cuantitativos

La definición por estructura conserva el objeto anterior a la lectura escalar. Para las constantes de acción, ese objeto es una sección orientada con una norma multiplicativa sobre el cociente local y un carácter regional. Para Barbero–Immirzi, es la evaluación de una incidencia orientada. Para la mezcla, es un transporte entre coordenadas y amplitudes. Para Boltzmann, es una aplicación entre rectas de magnitudes. Para la gravitación, es una sección recíproca de la acción cuya magnitud procede de la longitud inscrita y de la lectura radial especificadas en R1–R8. Estas definiciones determinan operaciones diferentes dentro de la misma genealogía.

El cuadro siguiente fija, para cada magnitud, el objeto que la define, la operación que determina su lectura y la función física desarrollada en el cuerpo. Las pruebas de reconstrucción y transporte establecen cómo se conserva esa información al reutilizar el resultado. En particular, 8.3 caracteriza la representación del registro, 2.19 conserva la observación bajo reducción y 18.7 conserva las coordenadas angulares en la realización incidental. Estas tres operaciones tienen dominios propios y funciones demostrativas distintas dentro de la misma secuencia.

Cuadro 14: Objeto estructural, lectura producida y significado físico de los resultados del artículo.

Magnitud	Definición estructural y resultado	Lectura física y desarrollo interno
Planck	Sección de la recta de acción: $\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S$, $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S$. El cociente local tiene dieciséis hojas y $\text{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34$.	La sección relaciona frecuencia y energía; la vuelta completa determina $h_a = 2\pi\hbar_a$. Desarrollo en 13; coordenadas y comparación en 10.
Barbero–Immirzi	Evaluación orientada de los canales y de la incidencia: $\gamma_{\text{HMT}} = \pi AC^*/180 + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}$. La evaluación impresa es 0.2740076726944592747	El coeficiente interviene en la resolución elemental de área y en la realización Cartan–Holst. Las definiciones de 14 y 19 conservan estos dos usos; (21.2) especifica el segundo.

Magnitud	Definición estructural y resultado	Lectura física y desarrollo interno
Mezcla CKM	Imagen del vector angular mediante las tres aplicaciones sectoriales; fase $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$. Los ángulos y amplitudes se evalúan después de construir el lector.	El cuarteto de Jarlskog expresa la información de fase invariante bajo cambios diagonales de base. Las reglas, su evaluación y la realización unitaria se desarrollan en 17.
Boltzmann	Transducción positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ con $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = h_a/T_{108}$. El estado y la medida de las continuaciones determinan el contenido informacional sobre el que actúa.	$S = k_B S$ realiza dimensionalmente la entropía del estado reducido. Las bases de energía y temperatura y sus transformaciones se conservan en 22; la caracterización aditiva y el instrumento se demuestran en 25; la comparación está en 13.
Realización térmica marcada	Referencia fija η , con multiplicidades $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$ en grados 23, 26, 29 y traza $b_* = 1.380649 \times 10^{-23}$. Las lecturas $\mathcal{S}_P = b_* s$ y $\mathcal{E}_P = \text{Tr}(\rho H)$ determinan $d\mathcal{S}_P/d\mathcal{E}_P = b_* \beta$ y $\Theta_P = (b_* \beta)^{-1}$.	Con referencia fija, bases positivas transportadas y Hamiltoniano no escalar, 24.5 determina el transductor. El corolario 24.6 prueba el mínimo único. La composición conserva $q^N/Z_N(q)$, el origen energético y los transportes reloj-horizonte de (24.20).
Gravitación	Sección recíproca $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_a$, con $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$. El reloj $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L/(54c_{\text{int}})$ conserva la expresión circular $G_a = \vartheta_{108}^5 c_{\text{int}}^5 t_0^2/\hbar_a$, con $\vartheta_{108} = (54/\pi_{\text{HMT}})^2$.	El producto $G_a \hbar_a$ conserva la normalización areal. La construcción longitudinal y radial, sus reglas y la unicidad del coeficiente se demuestran en 20; la realización circular se conserva en 21 y la confluencia térmica en 26.

La comparación cuantitativa conserva el significado propio de cada referencia. En Planck, la tabla 10 compara coordenadas dimensionales con una constante definitoria del SI; los residuos relativos de las orientaciones anterior y posterior son, respectivamente, aproximadamente -1.82×10^{-15} y -6.93×10^{-10} . En Barbero–Immirzi, la tabla 11 compara dos construcciones: la evaluación interna y la raíz de la ecuación de Ghosh–Mitra, cuyo valor aproximado es 0.2740668582328300. La diferencia relativa es aproximadamente -2.16×10^{-4} ; el objeto comparado es un coeficiente teórico.

En CKM, la tabla 12 reúne los senos de los tres ángulos de mezcla, la fase en radianes y el invariante de Jarlskog. Los ángulos y la matriz de módulos se explicitan en el desarrollo contiguo. Las desviaciones marginales normalizadas allí definidas satisfacen $|z| < 0.029$ frente a las filas PDG utilizadas. Cada residuo utiliza la incertidumbre marginal indicada. Su lectura es individual; una evaluación conjunta requiere además la matriz de covarianza de esos observables. Para Boltzmann y gravitación, la tabla 13 expone el transductor, la composición longitudinal y radial, las coordenatizaciones dimensionales y la referencia externa por separado. Esta organización permite identificar exactamente qué cantidad produce cada construcción y qué cantidad evalúa cada contraste.

El cuadro 15 reúne los resultados de esas comparaciones junto a las definiciones estructurales anteriores.

Magnitud	Resultado en la realización especificada	Referencia y contraste
Planck, anterior al retorno	$\hbar_{\text{pre}} = 1.0545718176461544696 \dots \times 10^{-34} \text{ J s.}$	SI: $\hbar_{\text{SI}} = \hbar_{\text{SI}}/(2\pi)$, exacto. Su coordenada es $1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s.}$ Residuo relativo $-1.822221 \times 10^{-15}$.
Planck, posterior al retorno	$\hbar_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots \times 10^{-34} \text{ J s.}$	Misma referencia SI. Residuo relativo $-6.932836 \times 10^{-10}$. Para $\hbar_a = 2\pi\hbar_a$, los residuos son idénticos.
Barbero-Immirzi	$\gamma_{\text{HMT}} = 0.2740076726944592747 \dots$	Ghosh-Mitra: aproximadamente 0.2740668582328300 . Diferencia relativa $-2.159529202 \times 10^{-4}$ entre construcciones teóricas.
Mezcla CKM	$\delta_{\text{CP}} = 65.676173123554^\circ$, $J = 3.1189723326632974 \times 10^{-5}$. Los tres ángulos de (27.6) son $\theta_{12} = 13.003313589509^\circ$, $\theta_{23} = 2.398056157332^\circ$ y $\theta_{13} = 0.213977382244^\circ$.	PDG 2025: las cinco comparaciones de $s_{12}, s_{23}, s_{13}, \delta, J$ satisfacen $ z_x < 0.029$ con las incertidumbres marginales de la tabla 12.
Boltzmann	$B_* = 1.380649 \times 10^{-23} u_E/u_\Theta$, con las bases y la regla termométrica de (27.8).	SI: $1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, exacto. Coincidencia del numeral bajo el transporte dimensional declarado.
Longitud L	$L = 1.6162549826251263301 \dots \times 10^{-35} \text{ m}$, para $L_* = 1 \text{ m}$.	Composición longitudinal y radial: $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$, con las mismas bases de velocidad y acción.
Gravitación	$G_{\text{ret}} = 6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.	CODATA 2022: $6.67430(15) \times 10^{-11}$ en las mismas unidades. Diferencia de aproximadamente -0.00227057 incertidumbres estándar.

Cuadro 15: Síntesis del contraste cuantitativo. Las evaluaciones, las bases y las referencias son las de las tablas 10–13. Los residuos relativos de las constantes de acción, la comparación teórica de Barbero-Immirzi y los residuos normalizados de CKM y gravitación conservan sus respectivos significados.

Observable	Evaluación HMT	PDG 2025	z_x
s_{12}	0.225007404757	0.22501 ± 0.00068	-0.003817
s_{23}	0.041841757010	$0.04183^{+0.00079}_{-0.00069}$	0.014882
s_{13}	0.003734601164	$0.003732^{+0.000090}_{-0.000085}$	0.028902
δ (rad)	1.146265461116	1.147 ± 0.026	-0.028251
$10^5 J$	3.118972333	$3.12^{+0.13}_{-0.12}$	-0.008564

Cuadro 16: Valores CKM y comparación marginal reunidos en las conclusiones. Los tres ángulos de la tabla 15 se contrastan mediante $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, junto con la fase en radianes y el invariante J . Se conservan las cifras, incertidumbres y residuos de la tabla 12, correspondientes al ajuste de tres generaciones PDG 2025. La última fila expresa conjuntamente valor e incertidumbre en unidades de 10^{-5} . Los residuos son comparaciones marginales de observables correlacionados.

30.8 Conservación de la escala areal y recuperación de la información de frontera

La relación entre información y gravitación se concentra en dos mapas complementarios. El primero conserva la escala areal mediante $G_a \hbar_a$ y organiza sus ocupaciones mediante $\gamma_{\text{HMT}} a_0$. El segundo conserva la resolución sectorial mediante la observación conjunta del área y de la incidencia ponderada. La inversión (19.8) recupera las ocupaciones desde el área y el observable ponderado; las ecuaciones (19.26) y (19.27) vinculan sus variaciones con las fluctuaciones del estado.

De aquí procede la lectura física central del artículo: una misma configuración admite una observación geométrica y una observación informacional relacionadas por una estructura recuperable. El cambio de orientación puede conservar la entropía del estado reducido y transformar el área, como establecen (19.29) y (19.30). La conservación de información se refiere al estado y a su transporte; la entropía de entrelazamiento se refiere además a la bipartición y a la reducción. La identidad de horizonte de 26 utiliza esas funciones en la realización geométrica y térmica especificada.

Las identidades de memoria permiten precisar también el alcance de una reducción de variables. La igualdad de observaciones de (2.31) conserva las contribuciones del sector eliminado mediante el operador efectivo, la fuente y el lector transformados. La entropía del estado reducido, en cambio, se evalúa con la bipartición y la medida especificadas en 19.10. Ambas construcciones explican funciones diferentes de la memoria: la primera conserva una lectura del transporte; la segunda cuantifica la información accesible al subsistema. Su articulación mantiene explícito qué estructura se transporta y qué reducción define el observable físico.

El avance explicativo se expresa, por tanto, mediante un orden preciso: estructura generada, aplicación de lectura, valor obtenido y función física. La igualdad de dos valores se estudia junto con la igualdad o diferencia de sus estructuras; los mapas de recuperación determinan cuál de esas diferencias conserva significado observable.

Las comparaciones cuantitativas mantienen la distinción entre una constante definitoria de unidades, un coeficiente teórico y observables de mezcla con incertidumbres. Examinan las coordenadas producidas en las coordenatizaciones declaradas, mientras las identidades estructurales determinan qué se conserva al transportarlas: el cociente de retorno de la acción, la orientación del funcional de Barbero–Immirzi, la métrica y la fase de la mezcla, la transducción térmica y el producto gravitatorio.

La contribución del artículo es esta determinación articulada de las constantes y de sus relaciones físicas. La composición APP–TRIT–TPK construye las regiones numéricas y la memoria dodecafásica antes de sus evaluaciones; los lectores posteriores producen las secciones de acción, las coordenadas angulares y los observables de frontera. En la realización de horizonte especificada, $T_H S_H = E_\Lambda$ y la celda de radio ℓ_P reúne energía de decisión y media acción. La acción fija energía por duración; Barbero–Immirzi resuelve la incidencia areal; Boltzmann relaciona energía e información; y la gravitación conserva la unidad geométrica $G_a \hbar_a / c_{\text{int}}^3$. Estas relaciones expresan el significado de las constantes dentro de una estructura común y conservan las condiciones precisas bajo las que cada una queda determinada.

A Antecedente electrónico y realización dimensional

La construcción electrónica recibe el estado aritmético con memoria de trayectoria producido por APP-TRIT-TPK y sus coordenadas numéricas. En este punto del desarrollo, π , φ , e y α designan las coordenadas ya obtenidas de la misma genealogía, con el orden constructivo expuesto anteriormente. No son parámetros tomados de una tabla física. La sección electrónica es una realización posterior de esa estructura discreta conjunta del continuo: conserva la celda de origen, las dos hojas aritméticas, la orientación, el acarreo y la memoria de retorno antes de producir un escalar.

Conviene separar tres objetos desde el comienzo. El primero es la sección central y su historia de transporte; el segundo, la coordenada adimensional que se obtiene de ella; el tercero, su realización en una recta de energía o de masa. La igualdad entre dos coordenadas numéricas no identifica estos tres niveles. En particular, el número de Euler e , la coordenada electrónica ε_e y una energía de reposo E_e llevarán notaciones distintas.

El objetivo de esta sección es establecer la composición

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}, \quad (\text{A.1})$$

explicando por separado el origen del prefactor, los dos enteros de la etapa basal, la normalización de Δ_4 , la razón de acción y el triple de retorno. La coordenatización dimensional se abre solamente después de esta composición. El resultado no consiste en hacer que un número adimensional adquiera unidades por su mera semejanza con una magnitud tabulada.

Identidad de la sección y composición de sus observables. La identidad estructural del electrón se introduce mediante la sección central y sus operaciones de transporte. La inversión de la coordenatización APP selecciona la celda (5, 5) por su propiedad de punto fijo. Las dos hojas aritméticas permiten estudiar las deformaciones que conservan la suma y el residuo del producto. El resultado distingue las dos orientaciones (8, 2) y (2, 8) y conserva la diferencia de una unidad de cociente. Éste es el primer nivel de información: una celda, una involución, una fibra conservada y un defecto entero mínimo. Ninguna evaluación de masa es necesaria para enunciarlo o demostrarlo.

El paso a las proyecciones aritméticas introduce un segundo nivel. Las fibras de suma y producto determinan esperanzas condicionales sobre el mismo espacio finito. Su conmutador mide la dependencia respecto del orden de esas dos proyecciones. La norma $\sqrt{3}/4$ resulta del espectro de su emparejamiento; el bloque que alcanza esa norma conserva además las relaciones cuadráticas demostradas a continuación. Por tanto, el prefactor escalar y el álgebra local tienen una procedencia común, pero contienen información diferente. La norma retiene la magnitud del conmutador, mientras las matrices conservan su orientación y su ley de composición.

La transferencia areal-volumétrica incorpora las coordenadas regionales en un tercer nivel. El calendario de modos determina la matriz de incidencia y su acción cuadrática. La marca de clausura produce la razón π/φ^2 ; el intercambio de los dos argumentos proporciona la orientación φ/π^2 utilizada en el carácter exponencial electrónico. Las dos expresiones quedan relacionadas por una involución explícita. Esa relación explica por qué una coordenada regional puede aparecer en la ecuación electrónica con una potencia o en una posición diferente de la que tenía en la primera lectura: la operación aplicada es parte del dato matemático que se conserva.

El término cúbico de alfa pertenece al complemento regional de un retorno marcado. La cuenta de sus posiciones produce $27 - 5 = 22$, mientras las tres hojas de cada una de las cinco regiones producen $3 \cdot 5 = 15$. Las demostraciones conservan el dominio de esos recuentos y la orientación que determina sus signos. La fórmula basal compone, por consiguiente, una norma de incompatibilidad, un carácter de transferencia, un déficit de posiciones y una memoria torsional. La escritura en una sola línea expresa la composición de esas operaciones; su explicación exige reconstruirlas en ese orden.

La transición de la coordenada basal a la coordenada completa conserva la misma sección central. El factor de retorno utiliza los registros de la historia, y los dos lectores declarados recuperan el

triple (80, 54, 6) sobre esa trayectoria. La multiplicación por $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$ modifica la evaluación, pero mantiene identificados su origen y sus antecedentes. El valor basal constituye una etapa intermedia de la composición; el valor completo incluye también esa contribución del retorno. La comparación física debe utilizar la etapa especificada por la fórmula que se evalúa.

La escala de acción interviene después con otra función. Una razón de dos secciones de acción es adimensional y cancela su escala común. La realización absoluta utiliza, en cambio, una base de acción, un lector temporal y el mapa hacia energía o masa. Esta separación permite conservar simultáneamente la construcción de la escala y la identidad de la sección electrónica. El cuanto cronológico proporciona una referencia de escala; la sección central determina el factor estructural que se expresa respecto de ella. Las ecuaciones dimensionales de este capítulo mantienen explícita esa composición.

La pertinencia del electrón en el argumento general procede de esta convergencia de operaciones. La misma aritmética que produjo las regiones determina ahora una celda central, sus deformaciones y sus proyecciones. La constante de estructura fina, construida antes, actúa en esa composición como coordenada de clausura. La información de retorno determina la evaluación completa, y la realización dimensional permite el contraste posterior. Explicar el electrón desde la estructura consiste en conservar esta sucesión de objetos, mapas y valores en cada paso de la demostración.

A.1 Centro, orientación y vacancia sobre una fibra conservada

El soporte celular considerado es $\{1, \dots, 9\}^2$, con ambas evaluaciones APP, $r + c$ y rc . La inversión central es

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c). \quad (\text{A.2})$$

El centro no se elige por una masa: se caracteriza por una propiedad del soporte anterior a su lectura física.

Proposición A.1 (Unicidad del centro). *La inversión ρ tiene un único punto fijo, (5, 5).*

Demostración. Las ecuaciones $r = 10 - r$ y $c = 10 - c$ equivalen a $2r = 2c = 10$. Su única solución en la coordenatización nonádica es (5, 5). $\square$

La propiedad anterior identifica una celda, no una historia profunda única. Una ruta añade la elección inicial de orientación y sus prolongaciones compatibles. En la coordenatización utilizada aquí la sección orientada central comienza en (5, 5) con las dos orientaciones positivas; se denotará por Γ_e . El retorno de su proyección celular no borra las orientaciones transportadas ni el registro de acarreo de la sección con su memoria de trayectoria.

La vacancia se considera ahora, después del cierre de α , como una operación local de esta sección. Su aritmética puede aislarse en un lema finito; ese aislamiento no la convierte en un sustituto del generador anterior de constantes.

Definición A.2 (Fibra central y defecto de cociente). La fibra aditiva central es

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\}.$$

En la coordenatización $n = \rho_9(n) + 9q_9(n)$, con $\rho_9(n) \in \{1, \dots, 9\}$, se llama defecto de cociente respecto al centro a

$$v(t) = q_9(25) - q_9(25 - t^2),$$

cuando ambos productos poseen el mismo residuo nonádico.

Lema A.3 (Vacancia central mínima). *Los únicos puntos de $\mathcal{F}_{10}$ que conservan el residuo multiplicativo del centro son*

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

En los dos puntos no centrales el defecto de cociente es exactamente uno.

Demostración. La suma es constantemente diez, mientras

$$(5 + t)(5 - t) = 25 - t^2.$$

La conservación del residuo equivale a $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, es decir, a $3 \mid t$. En el intervalo entero $[-4, 4]$ las soluciones son $t = -3, 0, 3$. Para las dos no nulas,

$$25 = 7 + 9 \cdot 2, \quad 16 = 7 + 9 \cdot 1.$$

Se conserva el residuo siete y se pierde una unidad de cociente. No hay otro desplazamiento admisible no central en ese dominio, de modo que el defecto positivo es mínimo. El intercambio $t \mapsto -t$ permuta las dos salidas y conserva el defecto. $\square$

La vacancia no es aquí un cero numérico: es una diferencia entre dos estados que tienen la misma lectura residual y distinto cociente. Si se conservara únicamente el residuo, esa diferencia desaparecería. La orientación distingue además los dos puntos de salida. Ni el defecto de cociente ni esa orientación se identifican automáticamente con una carga eléctrica o con una masa; su realización física requiere los lectores correspondientes.

A.2 Norma del conmutador de las proyecciones aritméticas

Se obtiene el prefactor electrónico sin utilizar α , la torsión o una unidad dimensional. El dominio es la tercera realización de APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, provista de medida uniforme. Definimos

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Las esperanzas condicionales R_Σ y R_Π son las proyecciones ortogonales sobre las funciones constantes en cada fibra aditiva y multiplicativa, respectivamente. Así, para una función f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

y análogamente para R_Π . Las dos proyecciones actúan sobre el mismo espacio; no representan dos soportes aritméticos independientes.

Lema A.4 (Dos proyecciones y ángulos principales). *Si $s \in [0, 1]$ es un valor singular del emparejamiento entre bases ortonormales de los rangos de dos proyecciones P, Q , su bloque no trivial contribuye a $\|[P, Q]\|$ con $s\sqrt{1-s^2}$.*

Demostración. En el plano principal correspondiente se pueden escribir

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Su conmutador es

$$[P, Q] = s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz final es ortogonal, por lo que su norma es uno. Los bloques comunes u ortogonales tienen conmutador nulo. La descomposición ortogonal en planos principales da la afirmación y reduce la norma total al máximo de estas contribuciones. $\square$

Proposición A.5 (Norma exacta de incompatibilidad). *Sobre $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\|[R_\Sigma, R_\Pi]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (\text{A.3})$$

Demostración. Sea $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. La enumeración entera de los tres símbolos proporciona

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Cada fila suma 81; las sumas de columna son

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Las indicatrices normalizadas de las fibras tienen matriz de emparejamiento $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Por consiguiente,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

es una matriz racional cuyo espectro consta de los cuadrados de los valores singulares requeridos.

La multiplicación exacta muestra que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ y $(1, 1, -2)^3$ son autovectores de autovalores 1, $1/4$ y $7/132$, respectivamente. El subespacio de vectores soportados en $\{3, 6, 9\}$ cuya suma es cero tiene dimensión dos y autovalor $1/18$. Los vectores de suma cero soportados en $\{1, 4, 7\}$ o en $\{2, 5, 8\}$ forman un núcleo de dimensión cuatro. Estos subespacios son independientes y sus dimensiones suman nueve. Queda, pues, probado el espectro completo

$$\text{spec}(M) = \left\{1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0\right\}.$$

El máximo de $\lambda(1 - \lambda)$ en este conjunto es $3/16$, alcanzado en $\lambda = 1/4$. El lema anterior da $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

El modo $(1, -1, 0)^3$ es precisamente la distribución de valores del selector trítico de fase en la coordinación nonádica. La norma escalar retiene una medida de incompatibilidad, pero no conserva por sí sola la orientación de ese modo ni reconstruye los dos proyectores. Esa memoria permanece en el estado de ruta que acompaña la lectura escalar.

Proposición A.6 (Álgebra del bloque electrónico local). *En el plano principal que alcanza (A.3), sean*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Entonces $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, y el álgebra real generada por S, J es $M_2(\mathbb{R})$, realización de $\text{Cl}_{1,1}$. Además,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+n_- + n_-n_+ = I.$$

Demostración. Se tiene $S = \text{diag}(1, -1)$ y $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplicación verifica las tres relaciones. Las matrices I, S, J, SJ son linealmente independientes y forman una base de $M_2(\mathbb{R})$, lo que prueba la afirmación sobre el álgebra. Finalmente, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, y la suma de los productos cruzados es $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

En este bloque conviven una dirección elíptica, una hiperbólica y dos direcciones nulas parabólicas. El resultado describe una representación matricial local de la aritmética de las dos hojas. No identifica toda APP con $M_2(\mathbb{R})$, ni con un cuadrado latino cuántico; tales afirmaciones exigirían otros dominios y otras relaciones. Tampoco la exponencial pertenece exclusivamente al régimen parabólico: puede aplicarse a cualquiera de los generadores de este bloque.

A.3 Transferencia entre hojas y coeficientes de la etapa basal

El calendario trítico primitivo visita los modos (Σ, Π, Π) . Al contar los pares consecutivos, incluido el cierre del bloque, se obtienen una transición $\Sigma \rightarrow \Pi$, una $\Pi \rightarrow \Pi$ y una $\Pi \rightarrow \Sigma$. Su incidencia primitiva es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta realización matricial se obtiene después del calendario. No se emplea para reemplazar el lector coinductivo que ya generó φ . Su polinomio característico es $X^2 - X - 1$, y el reconocimiento de las dos raíces como φ y $-\varphi^{-1}$ describe la acción de esa salida en la transferencia modal. La acción cuadrática tiene autovalores $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$; el último es el modo estable positivo. La marca regional π , aplicada una sola vez, da π/φ^2 .

Lema A.7 (Intercambio de las dos orientaciones). Sean $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ y $J(x, y) = (y, x)$, para $x, y > 0$. Entonces

$$J^2 = I, \quad \mathcal{R}(\pi, \varphi) = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad (\mathcal{R} \circ J)(\pi, \varphi) = \frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2}. \quad (\text{A.4})$$

Demostración. El intercambio aplicado dos veces es la identidad. Además, $\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2 = \pi^2/\varphi$; tomar su inversa prueba la última igualdad. $\square$

El lector electrónico utiliza la orientación φ/π^2 , seguida del carácter exponencial. La identidad anterior explica el intercambio, pero no sustituye la regla que elige ese carácter ni produce por sí sola los enteros de la corrección. Estos poseen otra procedencia.

El retorno central compatible con la fase tiene longitud mínima veintisiete. Con el registro de fase y hoja, su espacio finito es

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3.$$

Las cinco regiones de π son identidades genealógicas distintas, no cinco copias intercambiables de una expansión visible. En el calibre regional fijado por la construcción, su inyección en el retorno tiene los lugares

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2). \quad (\text{A.5})$$

La orientación transversal, el retorno mutado y las tres regiones positivas permanecen separados por ese registro. Los cambios admisibles de calibre transportan las etiquetas conjuntamente; no vuelven a seleccionar los lugares a partir de un valor electrónico.

Proposición A.8 (Déficit y memoria retenida). Fijados el retorno central y la inyección regional anterior, el déficit orientado de frontera y la memoria torsional son

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 15. \quad (\text{A.6})$$

Demostración. Los cinco lugares de (A.5) son distintos. Por tanto, $|\mathcal{K}_e| = 9 \cdot 3 = 27$ y el complemento de la imagen tiene cardinal $27 - 5 = 22$. La convención de orientación registra como negativo el déficit retirado de la frontera. La memoria retenida posee tres hojas por región, de modo que su cardinal positivo es $5 \cdot 3 = 15$. $\square$

La misma pareja posee el control entero de la coordinatización APP de la colección:

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad \frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15 = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}. \quad (\text{A.7})$$

El peso 18 pertenece al núcleo central 2×2 , y 270 al canal global declarado. Estas igualdades controlan la normalización del recuento; el argumento de retorno fija además los signos. El cociente de los anillos alternos, $396/(18 + 108) = 22/7$, es racional y no se identifica con π . Tampoco $\binom{6}{2}$ significa 6/2: cuenta los pares no ordenados de un conjunto de seis elementos.

La evaluación del déficit en la tercera realización simétrica emplea α^3 . Esta potencia es el producto de tres copias del escalar de cierre ya obtenido; no afirma una regla universal que haga corresponder cualquier dimensión con la misma potencia de α . El dominio y el lector fijados son esenciales para la composición.

A.4 La torsión global y la coordenada basal

Definición A.9 (Normalización torsional electrónica). Se distinguen el defecto reducido d_4 y el lector completo Δ_4 :

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (\text{A.8})$$

El denominador 270 corresponde al canal del censo, mientras el factor $1 + \pi/729$ retiene el acoplamiento con la celda cúbica de 729 lugares. La lectura electrónica utiliza Δ_4 tanto en su etapa basal como en el exponente de retorno.

Esta definición actúa sobre π y e previamente generados. El logaritmo es una operación posterior en su realización real, no una entrada retrospectiva de valores convencionales. La torsión es global: no se determina independientemente para cada sección mediante una masa observada.

Lema A.10 (Las dos normalizaciones no son intercambiables). *Se cumple*

$$\Delta_4 - d_4 = \frac{\pi}{729} d_4. \quad (\text{A.9})$$

En particular, $d_4 > 0$ y $\Delta_4 > d_4$ para las coordenadas consideradas.

Demostración. La identidad es distributiva. Para la positividad, la función $f(x) = x - e \log x$, sobre $x > 0$, tiene derivada $1 - e/x$ y segunda derivada $e/x^2 > 0$. Su mínimo único está en $x = e$, donde vale cero. Como $\pi \neq e$, se tiene $f(\pi) > 0$. Ambos factores de (A.8) son positivos y $1 + \pi/729 > 1$. $\square$

Observación A.11 (Conservación de la normalización). Suprimir el segundo factor de (A.8) cambia el lector; no es una simplificación algebraica. Si se introduce d_4 como coordenada auxiliar, el mismo objeto debe escribirse $\Delta_4 = (1 + \pi/729)d_4$ en todas sus apariciones. Mantener los enteros 15 y 6 y sustituir sólo Δ_4 por d_4 produce otra fórmula.

Definición A.12 (Coordenada electrónica basal). La composición de incompatibilidad, transferencia modal, déficit y memoria retenida es

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (\text{A.10})$$

La ecuación reúne tres operaciones de naturaleza distinta. La norma $\sqrt{3}/4$ cuantifica la incompatibilidad de las proyecciones de las hojas; su origen es un ángulo principal de las fibras de APP. La exponencial actúa sobre la orientación φ/π^2 del lector de transferencia. La resta cúbica registra las 22 posiciones complementarias del retorno marcado, y el factor torsional conserva las 15 componentes correspondientes a tres hojas por región. La composición conserva estos dominios aunque su evaluación final sea escalar.

La presencia de π , φ y e tiene así significados operativos. El número de Euler interviene por la exponencial y por la normalización logarítmica de Δ_4 ; φ y π intervienen en la transferencia orientada. La constante α actúa después de su propia construcción mediante el término cúbico de clausura. El retorno cronológico aún debe operar sobre esta coordenada basal. La separación de etapas permite explicar qué cambia al modificar una orientación, una normalización o un registro, conservando la estructura central que identifica la sección electrónica.

Los paréntesis de esta ecuación son parte de su contenido. El término $-22\alpha^3$ se resta *fuera* de la exponencial; la memoria $1 + 15\Delta_4$ multiplica todo el corchete. Introducir el déficit en el exponente o aplicarle una torsión distinta alteraría la composición.

Proposición A.13 (Positividad basal). Para $0 < \alpha < 10^{-2}$, $\varphi > 0$ y la normalización (A.8), se tiene $\varepsilon_e^{(0)} > 0$.

Demostración. La exponencial es mayor que uno, y $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$. Por ello el corchete es positivo. También $1 + 15\Delta_4 > 1$ y $\sqrt{3}/4 > 0$. $\square$

La evaluación posterior de (A.10) comienza por

$$\varepsilon_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots$$

Esta cifra es todavía una coordenada sin dimensión y no constituye la última etapa: falta aplicar la memoria de retorno de la propia ruta.

A.5 Dos lectores del retorno electrónico

La memoria electrónica se representa en una palabra trítica de longitud 108 y en una palabra firmada de doce fases. Para que el cálculo del exponente sea reproducible, explicitamos la proyección cronológica utilizada. Sean inicialmente $(r_0, c_0) = (5, 5)$ y $(h_0, v_0) = (1, 1)$. En cada paso el selector repite $(+1, -1, 0)$. Con orientación fija dentro de cada bloque de veintisiete pasos, la regla visible es

modo	entero leído	transporte celular
+1	$r + c$	$c \mapsto 1 + (c - 1 + h) \text{ mód } 9$
-1	rc	$r \mapsto 1 + (r - 1 + v) \text{ mód } 9$
0	9	sin desplazamiento

El símbolo emitido es $\rho_9(\text{entero leído}) \text{ mód } 3$. Después de los pasos 27, 54, 81 se invierten simultáneamente h y v . Esta regla calcula la proyección observable; la actualización del estado conserva adicionalmente residuo, cociente, acarreo, hoja, frontera y memoria. No se identifica el registro de 108 símbolos con el estado completo.

En cada bloque completo de tres pasos se ha avanzado una vez en cada coordenada; hacen falta nueve de estos bloques para volver al centro en la misma fase. La longitud mínima de este retorno registrado es, por tanto, 27. Si se olvida la fase, la celda ya se alcanza tras el paso 26, antes del umbral neutro que completa el bloque; ése no es el retorno tipado que cuenta $\mathcal{K}_e$. La lectura explícita de los dos primeros bloques de retorno da

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2. \quad (\text{A.11})$$

Aquí las potencias denotan concatenación de palabras. En particular, $\gamma_{e,t+54} = \gamma_{e,t}$. En el registro de nueve pasos por fase, las orientaciones centrales dan

$$\tau_e = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). \quad (\text{A.12})$$

La periodicidad de estas representaciones no equivale al reinicio de la historia que las produce.

Definición A.14 (Lector de discrepancias cíclicas). Para una palabra $\gamma \in \mathbb{F}_3^{108}$, se define

$$D_k(\gamma) = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\}.$$

En el dominio de palabras de período divisor de 54, el lector entero es

$$K_D(\gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right). \quad (\text{A.13})$$

Lema A.15 (Integridad y evaluación central). Los D_k del dominio anterior son pares. Para (A.11),

k	1	3	4	27	36
D_k	54	56	68	48	32

y $K_D(\gamma_e) = (80, 54, 6)$.

Demostración. La aplicación $t \mapsto t + 54$ empareja sin puntos fijos los índices de discrepancia y conserva su condición; cada cardinal es par. Para la palabra explícita a^3b^3 de longitud 54, el recuento de discrepancias con cada desplazamiento es, en el mismo orden, 27, 28, 34, 24, 16. Duplicar la palabra duplica esos cinco cardinales. Finalmente,

$$(D_{27} + D_{36}, D_1, (D_4 - D_3)/2) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6).$$

□

Los desplazamientos 27 y 36 son las elevaciones cronológicas de los canales de 90 y 120 grados en una coordenatización donde nueve pasos corresponden a treinta grados. La lectura angular explica esa representación, pero los enteros se computan sobre la palabra, sin introducir una masa ni un valor real buscado.

Definición A.16 (Lector de ventanas dodecafásicas). Para $\tau \in \{-1, 0, 1\}^{12}$, con índices cíclicos, sean

$$\begin{aligned} C_k(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \\ A_\ell(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \\ P_6(\tau) &= \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \end{aligned}$$

Se define

$$\Omega(\tau) = 4A_3(\tau) - 3A_4(\tau), \quad K_\Omega(\tau) = (\Omega(\tau), 54, P_6(\tau)). \quad (\text{A.14})$$

El 54 de este lector registra la semivuelta cronológica declarada. No se confunde con el salto local de valor cuatro de APP.

Lema A.17 (Contraste primitivo y forma de correlación). *Entre los contrastes lineales enteros $uA_3 + vA_4$ que se anulan siempre que $A_3 = 3a$ y $A_4 = 4a$, la pareja primitiva, con orientación 90 – 120, es $(u, v) = (4, -3)$. Además,*

$$\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3. \quad (\text{A.15})$$

Demostración. La anulación para todo a exige $3u + 4v = 0$. Por coprimidad, las soluciones son $(u, v) = n(4, -3)$, y la orientación fija el signo del generador primitivo. Al desarrollar los cuadrados,

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k.$$

Por tanto, $A_3 = 3C_0 + 4C_1 + 2C_2$ y $A_4 = 4C_0 + 6C_1 + 4C_2 + 2C_3$. Su combinación $4A_3 - 3A_4$ cancela C_0 y produce (A.15). □

La unicidad demostrada pertenece a esa clase de contrastes lineales enteros; no excluye por sí sola todo funcional no lineal de las ventanas. La especificación de la clase funcional evita convertir una identidad de dos canales en una afirmación de selección universal.

Teorema A.18 (Triple de retorno de la sección electrónica). *Los dos lectores aplicados a los registros de Γ_e coinciden y dan*

$$K_D(\gamma_e) = K_\Omega(\tau_e) = (80, 54, 6). \quad (\text{A.16})$$

Su evaluación en las coordenadas ya generadas es

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (\text{A.17})$$

Demostración. El primer lector se calculó arriba. Para τ_e , el producto antipodal es siempre uno, y así $P_6 = 6$. El recuento cíclico da $C_1 = 4$, $C_2 = -4$, $C_3 = -12$; luego

$$\Omega = -2 \cdot 4 - 4(-4) - 6(-12) = 80.$$

Equivalentemente, $A_3 = 44$, $A_4 = 32$ y $4 \cdot 44 - 3 \cdot 32 = 80$. Por tanto ambos triples son (80, 54, 6). Evaluar el funcional $(A, B, C) \mapsto A - \alpha B + \Delta_4 C$ prueba la última fórmula. $\square$

Esta coincidencia corresponde a la sección central. No identifica los dos lectores en todos los dominios de rutas: uno compara símbolos tríticos y el otro compara ventanas de un registro firmado. Tampoco el 80 se obtiene del período de una palabra asignada al número de Euler. Su origen en esta composición es el triple de la ruta electrónica.

A.6 Composición electrónica completa y normalización

Definición A.19 (Retorno multiplicativo). La acción de la memoria de retorno sobre la coordenada basal es

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \exp(\kappa_e \log R_{\text{act}}). \quad (\text{A.18})$$

Teorema A.20 (Factorización electrónica positiva). *Con los lectores, la orientación y la normalización declarados, (A.18) coincide con (A.1). Todos sus factores son adimensionales y la coordenada resultante es positiva.*

Demostración. La norma de incompatibilidad es (A.3); la transferencia modal, el déficit y la memoria retenida componen (A.10). El triple (A.16) produce (A.17), y la razón de las dos secciones de acción es (13.10). Sustituyendo esas tres identidades en (A.18) se obtiene exactamente (A.1). La etapa basal es positiva y la exponencial de un número real también. El factor común de dimensión de acción ya canceló al formar R_{act} . $\square$

La evaluación de esta composición comienza por

$$\varepsilon_e^\beta = 0.5109989506900008086082571648 \dots \quad (\text{A.19})$$

Las cifras son una evaluación posterior de la fórmula, no datos usados para seleccionar 22, 15 o (80, 54, 6). La representación numérica del basal mediante un prefijo finito introduce únicamente su error de truncación; no modifica la fórmula exacta que lo define.

La incidencia de una normalización torsional distinta puede localizarse sin compararla con una medida. Escribamos $B = \frac{\sqrt{3}}{4} [\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3]$, $R = R_{\text{act}}$ y

$$\mathcal{E}(d) = B(1 + 15d)R^{80-54\alpha+6d}.$$

Para los dos defectos de (A.8),

$$\frac{\mathcal{E}(\Delta_4)}{\mathcal{E}(d_4)} = \frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R^{6(\Delta_4-d_4)} > 1. \quad (\text{A.20})$$

La primera desigualdad torsional y $R > 1$ prueban que no son la misma coordenada. Si sólo se cambia el defecto del exponente, manteniendo el basal completo, la razón de las dos salidas es $R^{6(\Delta_4-d_4)}$, también distinta de uno. Una diferencia muy pequeña sigue siendo una diferencia de fórmula; no puede atribuirse a una simple conversión de unidades.

A.7 Realización dimensional: energía, masa y escala cronológica

La coordenada electrónica actúa finalmente sobre una recta dimensional. Sea $\mathcal{L}_E$ una recta de energía con base positiva $\mathcal{U}_E$. La realización es

$$E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E, \quad E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = \frac{E_e^\beta}{c_{\text{int}}^2}. \quad (\text{A.21})$$

La última expresión pertenece a la recta de masa cuando c_{int} lleva la dimensión de velocidad en la realización declarada. En la coordenatización comparativa $\mathcal{U}_E = 1 \text{ MeV}$, (A.19) expresa una energía en MeV; la masa correspondiente se expresa en MeV/c^2 . Es frecuente abreviar ambas magnitudes tomando $c = 1$, pero esa abreviatura no debe ocultar el mapa dimensional.

La escala de acción también admite una realización acción–reloj. Si t_0 es una sección temporal positiva, el reloj de 108 pasos define

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0, \quad m_{\text{clk}} = E_{\text{clk}} c_{\text{int}}^{-2}. \quad (\text{A.22})$$

La acción por frecuencia tiene dimensión de energía. Este cuanto cronológico es una sección dimensional común; no es, por definición, la sección electrónica. La palabra de ruta y sus factores no se obtienen de la uniformidad del reloj.

Proposición A.21 (Cancelación de la escala común). *El factor $10^{-34} \mathcal{U}_S$ de (13.9) no forma parte de κ_e . En una misma recta de energía,*

$$\frac{E_e^\beta}{E_e^{(0)}} = R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (\text{A.23})$$

El resultado es independiente de la elección de la base dimensional común.

Demostración. Al formar $\hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$, el factor $10^{-34} \mathcal{U}_S$ cancela exactamente. Al dividir las dos expresiones de energía de (A.21), cancela además $\mathcal{U}_E$, y (A.18) da la razón indicada. $\square$

Por tanto, una coordenada ya expresada en MeV no se multiplica otra vez por 10^{-34} . Si se elige E_{clk} como base de $\mathcal{L}_E$, deben transportarse las coordenadas por el factor de cambio de base; conservar sin cambio la cifra de la coordenatización de un MeV sería identificar dos bases sin demostrarlo. Éste es el punto preciso en que la escala de acción entra en la realización absoluta y deja de intervenir en el corrector relativo.

Existe asimismo una realización lineal que hace visible la separación entre reloj y genealogía. En $\ell^2(\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}; \mathbb{R})$, el desplazamiento cíclico S tiene espacio fijo

$$\ker(S - I) = \mathbb{R}n_0, \quad n_0 = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{t=0}^{107} \delta_t.$$

Si g_{Γ_e} es el símbolo de la ruta en la linealización libre de las genealogías y $\mathcal{U}_M$ una base de la recta de masa, queda definido el mapa de rango uno

$$\mathfrak{G}_e : \mathbb{R}n_0 \otimes \mathbb{R}g_{\Gamma_e} \longrightarrow \mathcal{L}_M, \quad \mathfrak{G}_e(n_0 \otimes g_{\Gamma_e}) = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_M. \quad (\text{A.24})$$

El mapa reúne la factorización anterior una vez declaradas sus bases. El vector uniforme n_0 no selecciona ε_e^β : esa coordenada procede de APP, del retorno orientado y de sus lectores. Así se distingue una realización algebraica del modo nulo de una identificación del electrón con el cuanto del reloj.

La conclusión interna es la factorización positiva de una sección central, con sus operaciones, memoria y normalizaciones explícitas. La asignación a un electrón físico añade la representación de carga, el espín, el acoplamiento y la coordenatización de unidades correspondiente; no se deduce exclusivamente de una coincidencia decimal. El contraste metrológico se presenta después de la prolongación excepcional y no altera las entradas de ninguna de las construcciones aquí realizadas.

A.7.1 Dependencia estructural de la coordenada electrónica

La ecuación electrónica expresa una composición jerárquica. Su primer factor, $\sqrt{3}/4$, pertenece a la estructura matricial central y fija una normalización geométrica. El exponente φ/π^2 utiliza las coordenadas regionales ya generadas en la orientación indicada del lector areal-volumétrico. El término $22\alpha^3$ incorpora el acoplamiento dodecafásico en la corrección cúbica. El factor $1 + 15\Delta_4$ conserva la normalización torsional global. Finalmente, el cociente de las secciones de acción actúa con el exponente determinado por los lectores de retorno. Cada operación tiene así un antecedente distinto dentro de la misma construcción.

La articulación resulta más precisa al considerar sus dependencias. La norma central puede calcularse antes de evaluar las coordenadas regionales. La exponencial y la corrección cúbica necesitan esas coordenadas y el cierre de α . La memoria multiplicativa necesita además las secciones de acción y la trayectoria de 108 posiciones. Por ello, conocer la expresión basal no equivale a haber evaluado la coordenada completa. La sucesión de operaciones no agrega una masa externa al punto (5, 5); desarrolla los lectores atribuidos a su sección persistente.

La distinción entre escala y estructura proporciona también una interpretación de la comparación física. La masa es la realización dimensional de la coordenada completa, mientras el centro, la involución y la vacancia describen las relaciones que la producen. Un cambio común de unidad modifica las coordenadas dimensionales, pero deja inalteradas las razones adimensionales y las identidades de transporte demostradas. Éste es el sentido en que el electrón conserva su carácter estructural al expresarse respecto de una escala cronológica.

A.8 Transporte lorentziano y representación electromagnética

La sección electrónica proporciona una estructura y una coordenada antes de su aplicación a una interacción. La realización lorentziana de la incidencia cúbica determina, con la convención temporal declarada, el espacio de formas en el que puede expresarse esa interacción. Para formularla se fija una realización local orientada $(\mathcal{M}, g)$ de dimensión cuatro, con fibras tangentes identificadas con el modelo $Q_\square$. Se especifican además una conexión ∇ con $\nabla g = 0$, una uno-forma potencial $A \in \Omega^1(\mathcal{M})$, su curvatura $F = dA$ y una representación de carga de la sección. Estos datos son los argumentos de la representación física que sigue.

La dualidad de Hodge satisface $\star^2 = -I$ sobre las dos-formas. La separación eléctrica y magnética corresponde a una elección temporal en la descomposición $1+3$; F y $\star F$ conservan su relación dentro del mismo espacio de dos-formas. La neutralidad de una representación de carga significa $q = 0$, mientras la sección puede conservar orientación, fase y transporte interno. La ausencia de acoplamiento eléctrico en esa representación tiene un contenido distinto de la ausencia de información de fase.

En esta realización dimensional, sean $m_e > 0$, q la carga, $\gamma(s)$ una trayectoria parametrizada y $u = \dot{\gamma}$ su cuadrivelocidad. La fuerza de Lorentz se expresa por

$$m_e \nabla_u u^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (\text{A.25})$$

La antisimetría de F implica $F_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0$. Por consiguiente,

$$\frac{d}{ds} g(u, u) = 2g(\nabla_u u, u) = 0.$$

Se conserva la normalización de la trayectoria siempre que ∇ sea métrica y se cumpla (A.25). La masa utilizada es la realización dimensional de la sección electrónica precedente; el parámetro de acoplamiento se identifica en la convención electromagnética adoptada. La deducción concreta del potencial y de una configuración de campo constituye un problema adicional con condiciones de frontera propias. El resultado aquí expuesto determina el dominio, los datos de la representación y la conservación que su ecuación implica.

La inversión de rutas del TPK y la orientación de una línea electrónica ofrecen entonces una comparación precisa: cada una tiene su involución, su transporte y su representación. El antecedente de Wheeler y Feynman sitúa históricamente la pregunta; la equivalencia de dos realizaciones se decide mediante sus aplicaciones y condiciones de compatibilidad. Esta disposición permite mantener unido el origen aritmético del electrón con la formulación de su interacción, haciendo explícita la función de cada etapa.

A.9 Contraste de la constante de Planck reducida

El Sistema Internacional vigente desde el 20 de mayo de 2019 fija exactamente $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ [10]. Por tanto, su constante reducida es

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Los puntos suspensivos corresponden a la expansión de una expresión exacta, no a una incertidumbre experimental de h en el SI actual. Este valor de referencia se utiliza aquí después de la evaluación de los lectores de HMT; su función es comparativa.

Las dos coordenadas del retorno del artículo son

$$H_5 = 1.0545718176461544696 \dots,$$

$$\eta_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots$$

En la identificación de $\mathcal{U}_5$ con J s , la diferencia relativa de la sección anterior respecto de $\hbar_{\text{SI}}$ es aproximadamente -1.82×10^{-15} . La de la sección posterior es aproximadamente -6.93×10^{-10} . La segunda diferencia contiene el efecto del retorno que utiliza el corrector electrónico; no equivale al error de evaluación de la primera sección.

La precisión de estas comparaciones permite reconocer la proximidad cuantitativa de la construcción de H_5 y, simultáneamente, distinguir proximidad de identidad exacta. En el presente manuscrito las expresiones exhibidas no proporcionan una igualdad exacta con $h/(2\pi)$. El resultado demostrado sobre Σ_H es su década -34 ; el resultado analítico sobre H_5 es la evaluación del carácter declarado. La identificación física se examina en esta coordenatización y con las diferencias explícitas que acabamos de dar. El valor SI no interviene en la definición del lector de norma y autoescala ni en la recurrencia regional.

B Condiciones de las realizaciones

Las realizaciones de acción, mezcla, área y gravitación conservan los dominios y las normalizaciones de los resultados que las componen.

B.1 Coordenada de alfa y marcos de mezcla

La clausura dodecafásica y la representación analítica de alfa expresan la misma coordenada a toda profundidad (teorema 9.13). La recurrencia analítica se fija desde el estado enriquecido y la clase geométrica declarada; no selecciona independientemente esa coordenada. En la realización angular, los marcos espectrales completos intervienen en (17.23). La unitariedad de un factor polar no sustituye su identificación con ese cambio de marcos. La compatibilidad CP conserva la condición (17.16), y una forma real de Majorana restringe las fases admisibles.

B.2 Bases térmicas y normalización gravitatoria

La sección 22 define el transductor térmico y su transformación bajo cambio de bases. El producto $k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3$ queda fijado por la energía del ciclo; la coordenada individual de k_B exige especificar las bases positivas de las rectas de energía y temperatura. Esta covariancia no altera la acción ni el período precedentes.

La sección 21 fija la coordenatización gravitatoria mediante el radio reducido Gm/c^2 y su condición de coincidencia con R_{108} . En la composición actual, la longitud precede a esa expresión circular: R4 y R5 determinan L y el radio positivo del carácter, y el reloj $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54c_{\text{int}})$ da $R_{108} = L$. R8 identifica este radio con la lectura gravitatoria reducida. Las secciones de acción recíprocas conservan el producto $\hbar G$ y, por ello, la escala areal correspondiente. La ecuación de Cartan–Holst se formula para una cotérrada no degenerada, una conexión y la corriente de espín declaradas, con las condiciones de contorno de su variación.

B.3 Procedencia de la composición longitudinal y radial

La conservación del archivo, el transporte de Hadamard, la acción de fase y la reciprocidad de las secciones proceden de los desarrollos anteriores del corpus. La revisión del 25–26 de septiembre de 2026 reúne el registro marcado de incidencias y explicita las composiciones longitudinal R4 y métrica R5. El teorema de 20 demuestra su consecuencia conjunta con R1–R3 y R6–R8: unicidad de la inscripción, del lector radial y del coeficiente común en la realización declarada [14]. Esta procedencia distingue los antecedentes conservados de las definiciones y pruebas incorporadas en la revisión.

Los transportes con métrica global, incluidos sus bloques cruzados, conservan la acción y el residuo recuperable. La restitución del contraángulo y de la velocidad constitutiva proporciona expresiones equivalentes de la misma evaluación [15]; [16]. La sección longitudinal de referencia, la acción y la velocidad dimensional permanecen explícitas. La elección $L_* = 1 \text{ m}$ es la sección utilizada para las cifras SI; su declaración permite reproducirlas con el mismo significado dimensional. La identificación física R8 conserva su lugar en la demostración.

Referencias

- [1] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [2] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [3] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [4] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [5] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentinier-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [6] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tabla de constantes.
- [7] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [8] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [9] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [10] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units*, 2018. Resolución oficial. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [11] M. J. Duff, L. B. Okun y G. Veneziano, “Dialogue on the number of fundamental constants”, *JHEP* **03** (2002), 023. arXiv:physics/0110060.
- [12] S. Holst, “Barbero’s Hamiltonian derived from a generalized Hilbert–Palatini action”, *Physical Review D* **53** (1996), 5966–5969. arXiv:gr-qc/9511026.
- [13] Bureau international des poids et mesures, *The International System of Units*, 9.^a edición y actualizaciones. Edición oficial.
- [14] *Rigidez simultánea del lector radial*. Desarrollo HMT–MD del 26 de septiembre de 2026, reproducido y demostrado en la sección 20; fuente y verificadores conservados en el suplemento de reproducción de esta edición.
- [15] *Composición métrica, memoria y acoplamiento*. Desarrollo HMT–MD del 25 de septiembre de 2026; demostración de transporte con métrica global y eliminación exacta de memoria, incorporada en 20.
- [16] *Sustitución del contraángulo en el acoplamiento gravitatorio radial*. Desarrollo HMT–MD del 25 de septiembre de 2026; ecuaciones y verificador de sustitución conservados en el suplemento `reproduccion_gravitatoria_20260926`.